

5. REPRESENTAÇÃO GENÉRICA DE UMA P.G.

Do mesmo modo, como no estudo da P.A., é importante sabermos representar uma P.G. genericamente.

Exemplos

a) P.G. de três termos, (x, xq, xq^2) , em que a razão é q ; $\left(\frac{x}{q}, x, xq\right)$, com razão q , se $q \neq 0$.

b) P.G. de quatro termos, (x, xq, xq^2, xq^3) , com razão q ; $\left(\frac{x}{q^3}, \frac{x}{q}, xq, xq^3\right)$, com razão q^2 , se $q \neq 0$.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.11 Determinar a P.G. de três termos, sabendo que o produto desses termos é 8 e que a soma do segundo com o terceiro termo é 10.

Resolução

Quando se conhece o produto dos termos, a representação mais cômoda é $\left(\frac{x}{q}, x, xq\right)$. Pelo enunciado temos que:

$$\begin{cases} \frac{x}{q} \cdot x \cdot xq = 8 \Rightarrow x^3 = 8 \therefore x = 2 & \text{(I)} \\ x + xq = 10 & \text{(II)} \end{cases}$$

Substituindo (I) em (II), $2 + 2q = 10 \Rightarrow q = 4$.

Assim, para $x = 2$ e $q = 4$, temos que a P.G. $\left(\frac{x}{q}, x, xq\right)$ é igual a $\left(\frac{1}{2}, 2, 8\right)$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.19 Em uma P.G. de três termos, o produto dos termos é -1.000 e a soma deles é 15. Qual é a P.G.?

B.20 Determine a P.G. de três termos, sabendo que o produto desses termos é $\frac{1}{8}$ e que a soma dos dois primeiros é 2.

Exercícios complementares C.8 e C.9

6. SOMA DOS n PRIMEIROS TERMOS DE UMA P.G.

Teorema

Sendo S_n a soma dos n primeiros termos da P.G. $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots)$ de razão q , temos:

- se $q = 1$, então $S_n = na_1$
- se $q \neq 1$, então $S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$

Demonstração

Indiquemos por S_n a soma dos n primeiros termos da P.G. $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots)$ de razão q :

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n, \text{ ou seja:}$$

$$S_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + \dots + a_1q^{n-1} \quad \text{(I)}$$

Consideremos dois casos: 1º) $q = 1$; 2º) $q \neq 1$.

1º) $q = 1$

Neste caso temos a soma:

$$S_n = a_1 + a_1 \cdot 1 + a_1 \cdot 1^2 + \dots + a_1 \cdot 1^{n-1}$$

$$\therefore S_n = \underbrace{a_1 + a_1 + a_1 + \dots + a_1}_{n \text{ parcelas iguais a } a_1}$$

$$\therefore S_n = na_1$$

2º) $q \neq 1$

Multiplicando por q ambos os membros da igualdade (I), obtemos:

$$S_n q = a_1 q + a_1 q^2 + a_1 q^3 + \dots + a_1 q^n \quad \text{(II)}$$

Subtraindo, membro a membro, as igualdades (I) e (II), temos:

$$S_n - S_n q = a_1 - a_1 q^n$$

$$\therefore S_n(1 - q) = a_1(1 - q^n)$$

Como $q \neq 1$, podemos escrever:

$$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q}$$

(c.q.d)



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.12 Calcular a soma dos dez primeiros termos da P.G. $(3, 6, 12, \dots)$.

Resolução

$$a_1 = 3, q = 2, n = 10, S_{10} = ?$$

Como $q \neq 1$, aplicamos a fórmula

$$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} \text{ para } n = 10:$$

$$S_{10} = \frac{a_1(1 - q^{10})}{1 - q} \therefore S_{10} = \frac{3(1 - 2^{10})}{1 - 2}$$

$$\therefore S_{10} = \frac{-3.069}{-1} \therefore S_{10} = 3.069$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.21 Calcule a soma dos onze primeiros termos da P.G. $(2, 4, 8, \dots)$.

B.22 Determine a soma dos dez primeiros termos da P.G. $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots\right)$.

B.23 Qual é a soma dos dez primeiros termos da P.G. $(2, -4, 8, -16, \dots)$?

B.24 Obtenha a soma dos trinta primeiros termos da P.G. $(2, -2, 2, -2, \dots)$.

B.25 A soma dos n primeiros termos de uma P.G. é 5.115. Determine n , sabendo que $a_1 = 5$ e $q = 2$.

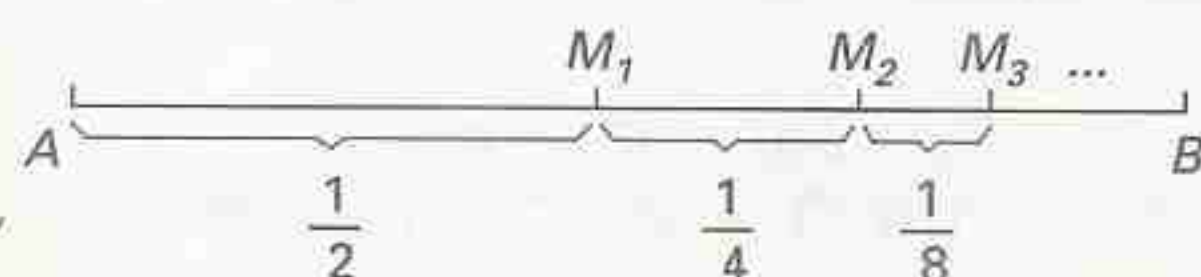
B.26 Na P.G. $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ de razão $q = 2$, sabe-se que a soma dos oito primeiros termos é 765. Determine o valor de a_1 .

Exercícios complementares de C.10 a C.19

7. SOMA DOS INFINITOS TERMOS DE UMA PROGRESSÃO GEOMÉTRICA

O segmento de reta $\overline{AB}$ tem 1 unidade de comprimento, e os infinitos pontos $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, \dots$ são tais que:

- M_1 é ponto médio de $\overline{AB}$;
 - M_2 é ponto médio de $\overline{M_1B}$;
 - M_3 é ponto médio de $\overline{M_2B}$;
 - M_{n+1} é ponto médio de $\overline{M_nB}$;
- etc.



Observemos que as medidas dos infinitos segmentos $\overline{AM_1}, \overline{M_1M_2}, \overline{M_2M_3}, \overline{M_3M_4}, \dots$ formam, nessa ordem, a progressão geométrica $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\right)$.

Notemos, ainda, que:

- somando as medidas dos três primeiros segmentos, $\overline{AM_1}, \overline{M_1M_2}$ e $\overline{M_2M_3}$, obtemos:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8} = 0,875$$

- somando as medidas dos quatro primeiros segmentos, $\overline{AM_1}, \overline{M_1M_2}, \overline{M_2M_3}$ e $\overline{M_3M_4}$, obtemos:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{15}{16} = 0,9375$$

- somando as medidas dos cinco primeiros segmentos, $\overline{AM_1}, \overline{M_1M_2}, \overline{M_2M_3}, \overline{M_3M_4}$ e $\overline{M_4M_5}$, obtemos:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} = \frac{31}{32} = 0,96875$$

E assim sucessivamente, somando uma quantidade cada vez maior de medidas dos segmentos $\overline{AM_1}, \overline{M_1M_2}, \overline{M_2M_3}, \dots$, nos aproximaremos “tanto quanto quisermos” da medida 1, do segmento $\overline{AB}$. Por isso dizemos que o **limite da soma**

dos infinitos termos da P.G. $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\right)$ é 1.

Indicando esse limite pelo símbolo S_∞ , temos $S_\infty = 1$. Para abreviar, chamaremos esse limite simplesmente de **soma**

dos infinitos termos da P.G. $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots\right)$.

Assim, temos que:

$$S_\infty = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots = 1$$

Cálculo da soma dos infinitos termos de uma P.G.

Teorema

O limite da soma dos infinitos termos de uma P.G. $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ de razão q , $-1 < q < 1$, é dado por:

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$$

Demonstração

A soma S_n dos n primeiros termos de uma P.G. de razão q , $q \neq 1$, é dada por:

$$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} \quad \therefore S_n = \frac{a_1 - a_1q^n}{1 - q}$$

$$\therefore S_n = \frac{a_1}{1 - q} - \frac{a_1q^n}{1 - q}$$

Como $-1 < q < 1$, temos que q^n tende a zero quando n tende a mais infinito $(+\infty)$ e, portanto, a expressão

$\frac{a_1q^n}{1 - q}$ também tende a zero. Logo, a expressão

$S_n = \frac{a_1}{1 - q} - \frac{a_1q^n}{1 - q}$ tende a $\frac{a_1}{1 - q}$ quando n tende

a $+\infty$, isto é, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{a_1}{1 - q}$.

Indicando esse limite simplesmente por S_∞ , temos:

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - q} \quad (\text{c.q.d.})$$

Existe o limite da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica de razão q se, e somente se, $-1 < q < 1$.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.13 Calcular a soma dos infinitos termos da P.G.

$$\left(5, \frac{5}{2}, \frac{5}{4}, \dots\right).$$

Resolução

Calculando a razão da P.G., obtemos:

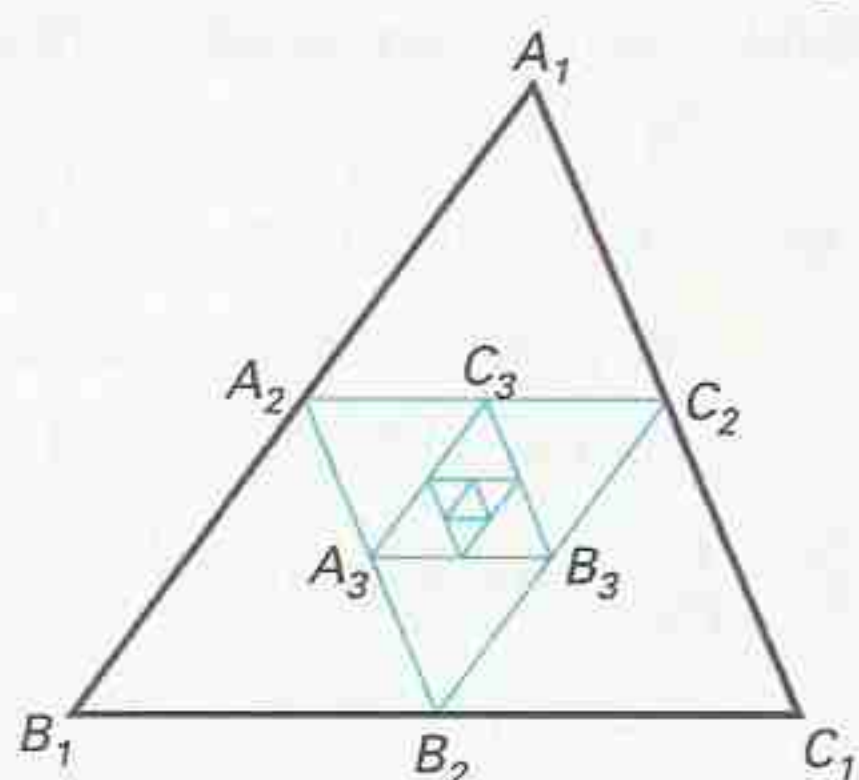
$$q = \frac{5}{2} : 5 \Rightarrow q = \frac{1}{2}$$

Como $-1 < \frac{1}{2} < 1$, então existe a soma S_∞ .

Pela fórmula $S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$, concluímos que:

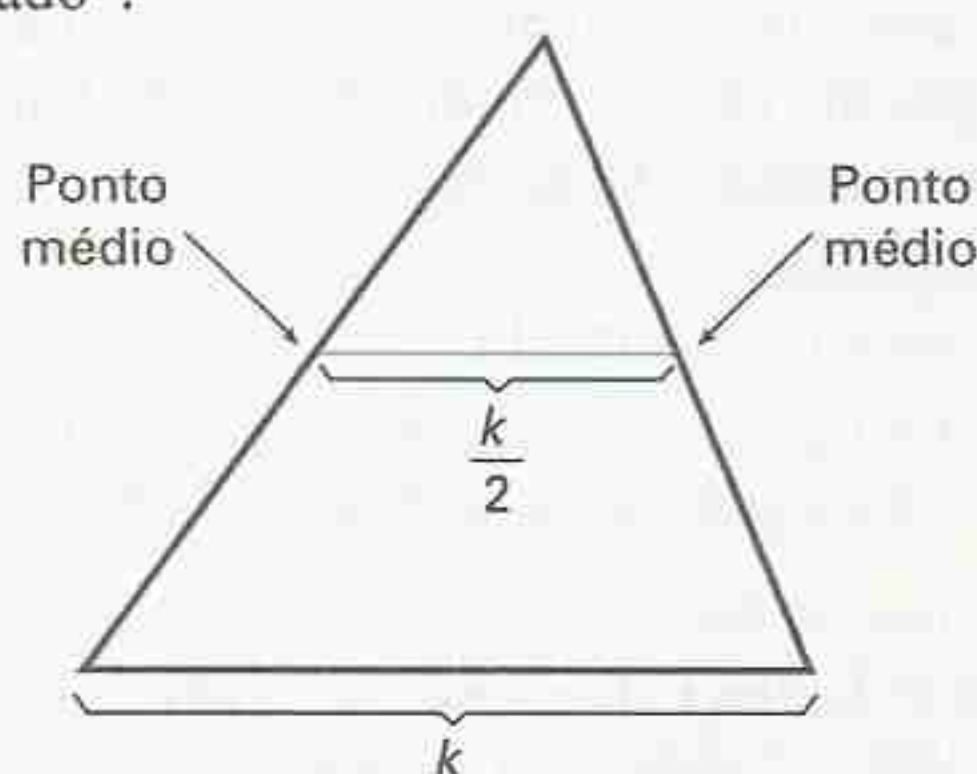
$$S_\infty = \frac{5}{1 - \frac{1}{2}} \Rightarrow S_\infty = \frac{5}{\frac{1}{2}} \therefore S_\infty = 10$$

- R.14** Considerar a sequência de infinitos triângulos $(A_1B_1C_1, A_2B_2C_2, A_3B_3C_3, \dots)$, sendo que os vértices de cada triângulo, a partir do segundo, são os pontos médios dos lados do triângulo precedente (conforme figura). Sendo 20 cm o perímetro do triângulo $A_1B_1C_1$, calcular a soma dos perímetros desses infinitos triângulos.



Resolução

Da geometria, sabemos que “a medida de um segmento de reta cujos extremos são os pontos médios de dois lados de um triângulo é igual à metade da medida do terceiro lado”.



Assim, o perímetro de cada triângulo, a partir do segundo, é igual à metade do perímetro do triângulo precedente. Portanto a sequência dos perímetros, em centímetros, é $(20, 10, 5, \frac{5}{2}, \dots)$. Tal sequência é uma P.G. infinita de razão $\frac{1}{2}$. Como $-1 < \frac{1}{2} < 1$, segue-se que existe a soma S_∞ . Isto é:

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - q} \Rightarrow S_\infty = \frac{20}{1 - \frac{1}{2}} \therefore S_\infty = 40 \text{ cm}$$

- R.15** Determinar a geratriz da dízima periódica $D = 4,8888\dots$

Resolução

$$D = 4 + \underbrace{0,8 + 0,08 + 0,008 + 0,0008 + \dots}_{\text{P.G. infinita de razão } 0,1}$$

$$\therefore D = 4 + \frac{0,8}{1 - 0,1} \therefore D = 4 + \frac{8}{9} \therefore D = \frac{44}{9}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.27** Calcule a soma dos infinitos termos da P.G. $(45, 15, 5, \dots)$.
- B.28** Qual é a soma dos infinitos termos da P.G. $(32, 8, 2, \dots)$?
- B.29** A soma dos infinitos termos da P.G. $(x, \frac{x}{2}, \frac{x}{4}, \dots)$ é 5. Determine x .
- B.30** Determine a geratriz da dízima periódica $D = 1,323232\dots$
- B.31** Obtenha a geratriz da dízima periódica $D = 2,83333\dots$
- B.32** A soma dos infinitos termos da P.G. $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ é $\frac{9}{2}$. Determine a razão dessa P.G. sabendo que $a_1 = 3$.

- B.33** (ITA-SP) Seja $(a_1, a_2, a_3, \dots)$ uma progressão geométrica infinita de razão a_1 , $0 < a_1 < 1$, e soma igual a $3a_1$. A soma dos três primeiros termos dessa progressão geométrica é:

- a) $\frac{8}{27}$ b) $\frac{20}{27}$ c) $\frac{26}{27}$ d) $\frac{30}{27}$ e) $\frac{38}{27}$

Exercícios complementares de C.20 a C.24

8. PROGRESSÕES GEOMÉTRICAS EM CÁLCULOS DE JURO COMPOSTO

Apliquei a quantia de R\$ 500,00 na caderneta de poupança. Ao final de um mês, resgatei R\$ 525,00.

- A quantia aplicada, isto é, R\$ 500,00, é chamada de **capital inicial** da aplicação.
- A diferença entre a quantia que resgatei e a que apliquei, isto é: $R\$ 525,00 - R\$ 500,00 = R\$ 25,00$ é chamada de **juro** produzido pela aplicação.
- A soma do capital inicial com o juro produzido, isto é, $R\$ 500,00 + R\$ 25,00 = R\$ 525,00$, é chamada de **montante** acumulado no período de aplicação.
- O quociente do juro pelo capital inicial, isto é, $\frac{25,00}{500,00} = 0,05 = 5\%$, é chamado de **taxa de juro** durante o período da aplicação.

Nota

Na verdade, o rendimento da caderneta de poupança é a soma da correção monetária com o juro; porém, para facilitar a compreensão, chamaremos esse rendimento simplesmente de **juro**.

Juro composto

O tipo de juro mais usado nas transações financeiras é o **juro composto**. Para entender esse tipo de juro, observemos o exemplo seguinte.

Aplicando R\$ 100.000,00 durante 3 meses à taxa de juro de 10% ao mês, qual o **juro composto** produzido?

Calculemos:

Mês	Capital	Juro	Montante
1º	R\$ 100.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 110.000,00
2º	R\$ 110.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 121.000,00
3º	R\$ 121.000,00	R\$ 12.100,00	R\$ 133.100,00

Portanto o juro composto produzido foi R\$ 33.100,00. Note que, em cada mês, a partir do segundo, a taxa de juro incide sobre o montante acumulado no mês anterior. Por isso, esse tipo de rendimento é chamado de **juro composto**.

Há um outro tipo de juro, chamado de **juro simples**, em que a taxa de juro incide apenas sobre o capital inicial.

Fórmula para o cálculo do montante com juro composto e taxa constante

Um capital C é aplicado durante n unidades de tempo à taxa i por unidade de tempo. Calcule o montante acumulado ao final da aplicação.

A tabela a seguir mostra o montante acumulado no final de cada unidade de tempo.

Unidades de tempo	Capital	Juro	Montante
1	C	iC	$C + iC = C(1 + i)$
2	$C(1 + i)$	$iC(1 + i)$	$C(1 + i) + iC(1 + i) = C(1 + i)^2$
3	$C(1 + i)^2$	$iC(1 + i)^2$	$C(1 + i)^2 + iC(1 + i)^2 = C(1 + i)^3$
4	$C(1 + i)^3$	$iC(1 + i)^3$	$C(1 + i)^3 + iC(1 + i)^3 = C(1 + i)^4$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

Observe que a coluna dos montantes apresenta a P.G. ($C(1 + i)$, $C(1 + i)^2$, $C(1 + i)^3$, $C(1 + i)^4$, ...), de razão $q = 1 + i$.

Ao final de n unidades de tempo, o montante M acumulado fica igual ao enésimo termo da P.G., isto é:

$$a_n = a_1 q^{n-1} \Rightarrow M = C(1 + i)(1 + i)^{n-1} \therefore M = C(1 + i)^n$$

Chegamos então à fórmula do montante M :

$$M = C(1 + i)^n$$

Nota

Se a taxa não for constante, os montantes na última coluna da tabela anterior não formarão uma P.G., porém, raciocinando de modo análogo, chegaremos à fórmula para o cálculo do montante com juro composto e taxa variável:

$$M = C(1 + i_1)(1 + i_2)(1 + i_3) \cdot \dots \cdot (1 + i_n)$$

em que $i_1, i_2, i_3, \dots, i_n$ são as taxas variáveis por unidade de tempo.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.16 Calcular o montante acumulado por um capital inicial de R\$ 10.000,00 aplicado durante 6 meses a juros compostos de 5% ao mês. Dado: $(1,05)^6 \approx 1,34$.

Resolução

Aplicamos a fórmula $M = C(1 + i)^n$, em que $C = \text{R\$ } 10.000,00$, $i = 5\%$ ao mês $= 0,05$ ao mês e $n = 6$ meses.

Temos, então:

$$M = 10.000(1 + 0,05)^6 \therefore M = 10.000(1,05)^6$$

$$\therefore M = 10.000 \cdot 1,34 \therefore M = 13.400$$

Logo, o montante é $M = \text{R\$ } 13.400,00$, aproximadamente.

R.17 Calcular o juro composto gerado por um capital inicial de R\$ 4.000,00 aplicado durante 1,5 ano à taxa de 8% ao mês. Dado: $(1,08)^{18} \approx 3,99$.

Resolução

Utilizamos a fórmula $M = C(1 + i)^n$, em que $C = \text{R\$ } 4.000,00$, $n = 1,5$ ano $= 18$ meses, $i = 8\%$ ao mês $= 0,08$ ao mês.

Nota

Para aplicar a fórmula $M = C(1 + i)^n$, deve-se ter n e i na mesma unidade de tempo.

Temos, então:

$$M = 4.000(1 + 0,08)^{18} \therefore M = 4.000(1,08)^{18}$$

$$\therefore M = 4.000 \cdot 3,99 \therefore M = 15.960$$

O juro j é a diferença entre o montante e o capital inicial, isto é:

$$j = \text{R\$ } 15.960,00 - \text{R\$ } 4.000,00 \therefore j = \text{R\$ } 11.960,00$$

Logo, o juro é $j = \text{R\$ } 11.960,00$, aproximadamente.

R.18 Houve época em que a taxa de inflação no Brasil era de 25% ao mês. Qual era a taxa de inflação anual no Brasil, nessa época? Supor a taxa constante em cada mês. Dado: $(1,25)^{12} \approx 14,55$.

Resolução

Para calcular tal inflação, vamos obter o juro composto produzido por um capital inicial C aplicado durante 12 meses à taxa de 25% ao mês.

$$M = C(1 + 0,25)^{12} \therefore M = C(1,25)^{12} \therefore M = 14,55C$$

Assim, o juro j gerado no período de 12 meses é:

$$j = 14,55C - C = 13,55C$$

A razão $\frac{j}{C}$ é a taxa durante o período de 12 meses.

$$\frac{j}{C} = \frac{13,55C}{C} = 13,55 = \frac{1.355}{100} = 1.355\%$$

Logo, a taxa de inflação era de 1.355% ao ano, aproximadamente.

R.19 Apliquei R\$ 1.000,00 na caderneta de poupança durante 3 anos. No primeiro ano o rendimento foi 15%; no segundo, 14%; e no terceiro, 20%. Qual foi o montante acumulado no final da aplicação?

Resolução

Utilizamos a fórmula

$$M = C(1 + i_1)(1 + i_2)(1 + i_3) \cdot \dots \cdot (1 + i_n), \text{ em que:}$$

$$C = \text{R\$ } 1.000,00, n = 3, i_1 = 0,15, i_2 = 0,14, i_3 = 0,20$$

Temos, então:

$$M = 1.000(1 + 0,15)(1 + 0,14)(1 + 0,20)$$

$$\therefore M = 1.000 \cdot 1,15 \cdot 1,14 \cdot 1,20 \therefore M = 1.573,20$$

Logo, o montante acumulado foi R\$ 1.573,20.

R.20 O preço de um produto era R\$ 600,00. O comerciante deu um desconto de 12% sobre esse preço, reduzindo-o para um novo preço p . A seguir, o comerciante deu um desconto de 8% sobre o preço p . Qual foi o preço final do produto?

Resolução

Aplicamos a fórmula

$$M = C(1 + i_1)(1 + i_2)(1 + i_3) \cdot \dots \cdot (1 + i_n), \text{ em que:}$$

$$C = \text{R\$ } 600,00, n = 2, i_1 = -0,12, i_2 = -0,08$$

Nota

i_1 e i_2 são negativas porque são taxas de desconto.

Temos, então:

$$M = 600(1 - 0,12)(1 - 0,08)$$

$$\therefore M = 600 \cdot 0,88 \cdot 0,92 \therefore M = 485,76$$

Assim, o preço final do produto foi R\$ 485,76.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.34 Aplica-se um capital inicial de R\$ 25.000,00 durante 9 meses à taxa de juro composto de 5% ao mês. Qual será o montante acumulado no final da aplicação? Dado: $(1,05)^9 \approx 1,55$.

B.35 Calcule o juro composto gerado por um capital de R\$ 10.000,00 aplicado durante 10 meses à taxa de 3% ao mês. Dado: $(1,03)^{10} \approx 1,34$.

B.36 Tendo sido aplicados R\$ 1.000,00 a juro composto, depois de 3 anos, recebeu-se o montante de R\$ 1.728,00. Calcule a taxa anual de juro, sabendo que ela foi constante nos 3 anos. Dado: $12^3 = 1.728$.

- B.37** Qual o tempo necessário para que um capital C , aplicado a juro composto de 5% ao mês, produza um montante igual a $2C$? Dados: $\log 2 \approx 0,301$; $\log 105 \approx 2,021$.
- B.38** Calcule o capital inicial que, aplicado a juro composto com taxa de 9% ao ano, acumulou ao final de 7 anos o montante de R\$ 36.400,00. Dado: $(1,09)^7 \approx 1,82$.
- B.39** Aplica-se um capital de R\$ 20.000,00 a juro composto com taxa de 6% ao mês. Qual será o montante acumulado em 2 anos? Dado: $(1,06)^{24} \approx 4,04$.
- B.40** Apliquei um capital de R\$ 10.000,00 durante 3 anos, a juro composto, tal que a taxa de juro no primeiro ano foi 10%, no segundo foi 12% e no terceiro foi 8%. Qual foi o montante acumulado nesses 3 anos?
- B.41** Um terreno comprado por R\$ 100.000,00 valorizou 10% no primeiro mês, 8% no segundo mês, 9% no terceiro mês e 6% no quarto mês, após a compra.
a) Qual deve ser o preço do terreno após 4 meses de sua compra?
b) Qual foi o percentual de valorização nesses 4 meses?
- B.42** Na compra de um imóvel por R\$ 50.000,00, tive um prejuízo de 5% no primeiro mês e outro prejuízo de 3% no segundo mês, após a compra.
a) Qual foi o preço do imóvel após os 2 meses da compra?
b) Qual foi o percentual do prejuízo nesses 2 meses?
- Sugestão.**
 $M = C(1 + i_1)(1 + i_2)(1 + i_3) \cdot \dots \cdot (1 + i_n)$, usando as taxas negativas: $i_1 = -0,05$ e $i_2 = -0,03$, pois são taxas de prejuízo.
- B.43** Um comerciante, para acabar com seu estoque, deu 12% de desconto sobre o preço p de um produto, que passou a custar p_1 . Por falta de compradores o comerciante descontou 5% sobre o preço p_1 , e o novo preço passou a ser p_2 . A seguir descontou 3% sobre o preço p_2 .
a) Qual foi o preço final do produto, após esses três descontos sucessivos?
b) Qual foi o percentual de desconto sobre o preço inicial p , após os três descontos sucessivos?

Exercícios complementares de C.25 a C.29



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

- C.1** (UFRO) O quarto, o sétimo e o décimo termo de uma P.G. são 20, $4x + 2$ e $1 + x^2$, respectivamente. A soma desses três termos é:
a) 55 b) 50 c) 40 d) 35 e) 30
- C.2** (UFCE) Sejam x e y números positivos. Se os números 3, x e y formam, nesta ordem, uma progressão geométrica; e se os números x , y e 9 formam, nesta ordem, uma progressão aritmética, então $x + y$ é igual a:
a) $\frac{43}{4}$ b) $\frac{45}{4}$ c) $\frac{47}{4}$ d) $\frac{49}{4}$ e) $\frac{35}{4}$
- C.3** Um fabricante de sabão em pó estima um crescimento de 2% ao ano nas vendas do produto fabricado. Sabendo que no ano de 1999 foram vendidas x toneladas de sabão em pó, calcule, em função de x , a quantidade, em toneladas, que será vendida no ano:
a) 2004 b) 2010 c) n , sendo $n > 1999$
(Não é preciso efetuar os cálculos, deixe a resposta indicada.)
- C.4** Há bactérias que se reproduzem por bipartição, isto é, cada uma delas se divide em duas ao atingir determinado tamanho. Suponha que em uma cultura há $3 \cdot 2^7$ dessas bactérias e cada uma delas se divida em duas dando origem à 1ª geração; cada bactéria da 1ª geração se divida em duas dando origem à 2ª geração, e assim por diante. Em que geração o número de indivíduos será $3 \cdot 2^{25}$?
- C.5** (Fuvest-SP) Num torneio aberto de tênis estão inscritos 4.096 jogadores. Em cada rodada as duplas são formadas por sorteio e os perdedores são eliminados. No final restarão 2 jogadores que disputarão entre si o título de campeão. Quantas partidas o campeão terá disputado?
- C.6** (FEI-SP) Qual é a razão da progressão geométrica oscilante que se obtém interpolando-se 5 meios geométricos entre 4 e 6, nessa ordem?
- C.7** Na P.G. de números reais $(a_1, a_2, a_3, \dots)$, com $a_1 \neq 0$, tem-se que $a_{12} = 32a_7$. Determine a razão dessa P.G.
- C.8** (Mackenzie-SP) Dados os números reais a, b, c e d , se (a, c, d) é uma progressão aritmética cuja soma dos termos é $\frac{15}{2}$ e (a, b, d) é uma progressão geométrica cujo produto dos termos é 8, então, sabendo que $a < d$:
a) $bc = 4$ c) $ad = 2$ e) $cd = 10$
b) $ab = \frac{5}{2}$ d) $ac = 5$
- C.9** (Cesgranrio) Em um triângulo retângulo, as medidas, em uma mesma unidade de comprimento, do cateto menor, do cateto maior e da hipotenusa formam, nessa ordem, uma progressão geométrica. A razão q dessa P.G. satisfaz a condição:
a) $0,7 < q < 0,9$ c) $1 < q < 2$ e) $3 < q < 3,2$
b) $0,9 < q < 1$ d) $2 < q < 3$
- C.10** (Faap-SP) A soma dos 50 primeiros termos da sequência $(1, 2, 2^2, 2^3, \dots, 2^n, \dots)$ é:
a) 2^{51} b) 2^{50} c) 2^{49} d) $2^{49} - 1$ e) $2^{50} - 1$
- C.11** (Cesgranrio) Indicando por X_{10} e Y_{10} as somas dos 10 primeiros termos das progressões geométricas $(3^2, 3^4, 3^6, \dots)$ e $(3, 3^2, 3^3, \dots)$, respectivamente, o quociente $\frac{X_{10}}{Y_{10}}$ é igual a:
a) $3^{10} + 1$ c) $\frac{3^{11} + 1}{2}$ e) $\frac{3^{11}}{2}$
b) $\frac{3^{10} - 3}{2}$ d) $\frac{3 + 3^{11}}{4}$
- C.12** (FGV-SP) Considere a progressão geométrica abaixo:
 $(1, 3, 3^2, 3^3, \dots, 3^{n-1})$
A soma de seus termos em função de n vale:
a) 3^{n+1} c) $\frac{3^n - 1}{2}$ e) 3^{n-1}
b) $\frac{3^{n-1} - 1}{2}$ d) $\frac{3^{n+1}}{2}$
- C.13** O crescimento anual nas vendas de calculadoras de uma fábrica é 20%. No ano de 1986 a fábrica vendeu 20.000 unidades. Qual foi o total de vendas no quinquênio de 1986 a 1990? Dado: $(1,2)^5 = 2,48832$.
- C.14** Para que valor de n , $n \in \mathbb{N}^*$, tem-se que $\sum_{j=1}^n 2^j = 4.094$?
- C.15** (UFES) Em um rebanho de 15.000 reses, uma foi infectada pelo vírus "mc₁". Cada animal infectado vive apenas dois dias, ao final dos quais infecciona outros três animais. Se cada res é infectada uma única vez, em quanto tempo o vírus "mc₁" exterminará metade do rebanho?

- C.16** A progressão geométrica $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots)$, de razão q , pode ser representada por $(a_1q^0, a_1q^1, a_1q^2, a_1q^3, \dots, \underbrace{a_1q^{n-1}}_{a_n}, \dots)$. O produto de seus n primeiros termos é indicado por P_n , isto é:

$$P_n = a_1q^0 \cdot a_1q^1 \cdot a_1q^2 \cdot a_1q^3 \cdot \dots \cdot \underbrace{a_1q^{n-1}}_{a_n}$$

Mostre que essa expressão pode ser representada pela fórmula:

$$P_n = a_1^n \cdot q^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

Sugestão. Conserve a base a_1 e adicione seus expoentes; conserve a base q e adicione seus expoentes.

- C.17** Usando a fórmula do exercício anterior, calcule o produto dos 18 primeiros termos da P.G.

$$\left(\frac{1}{256}, \frac{1}{128}, \frac{1}{64}, \dots \right)$$

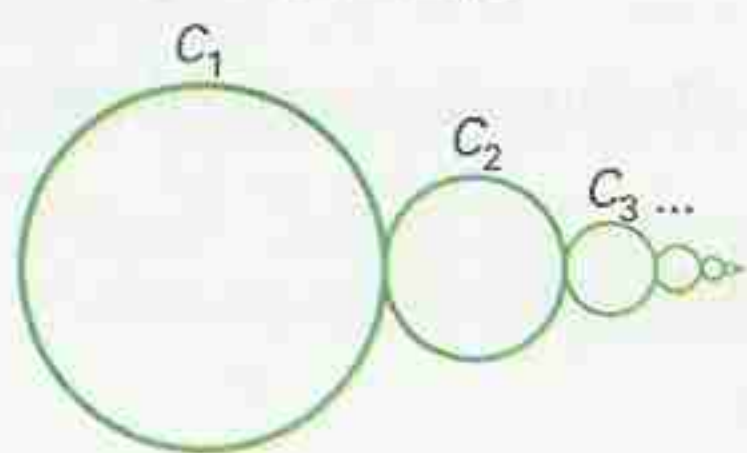
- C.18** (UCG) Os termos da P.G. $(x, x^3, x^5, \dots, x^{199})$ são tais que $\log_2 x + \log_2 x^3 + \log_2 x^5 + \dots + \log_2 x^{199} = 20.000$. Determine o valor de x .

- C.19** (Fuvest-SP) Uma progressão geométrica tem primeiro termo igual a 1 e razão igual a $\sqrt{2}$. Se o produto dos termos dessa progressão é 2^{39} , então o número de termos é igual a:
- a) 12 b) 13 c) 14 d) 15 e) 16

- C.20** Resolva, em $\mathbb{R}$, a equação $\sum_{j=1}^{\infty} \frac{x}{2^j} = 5$.

- C.21** Duas empresas A e B farão doações a uma creche. A empresa A pagará, durante dez anos, quantias anuais da seguinte forma: no primeiro ano 100.000 dólares e, em cada ano seguinte, metade da doação do ano anterior. A empresa B pagará, "eternamente", quantias anuais da seguinte forma: no primeiro ano, 98.000 dólares e, em cada ano posterior, metade da doação do ano anterior. Qual é a empresa mais generosa? Por quê?

- C.22** Considere a sequência $(C_1, C_2, C_3, \dots)$ de infinitas circunferências. Se o diâmetro da circunferência C_1 é 80 cm e, a partir da segunda, o diâmetro de cada circunferência é $\frac{1}{4}$ do diâmetro da anterior, calcule a soma dos perímetros das infinitas circunferências.



- C.23** Um motorista de caminhão avista repentinamente uma grande pedra no meio da estrada e aciona os freios a 100 m de distância da pedra. Após a freada, o veículo percorre 20 m no primeiro segundo e, durante alguns segundos, percorre, em cada segundo, $\frac{1}{4}$ da distância que percorreu no segundo anterior. Haverá o choque entre o veículo e a pedra? Justifique.

- C.24** (ITA-SP) Se a soma dos termos da progressão geométrica infinita dada por 0,3; 0,03; 0,003; ... é igual ao termo médio de uma progressão aritmética de três termos, então a soma dos termos dessa progressão aritmética vale:

- a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) 1 d) 2 e) $\frac{1}{2}$

- C.25** (UFPR) Um produto que há dezoito meses custava R\$ 56,00 aumentou 2% ao mês, de lá para cá. O preço desse produto hoje, em reais, é:

- a) $56 \cdot (1,2)^{17}$ d) $56 \cdot (1,2)^{18}$
b) $56 \cdot (1,02)^{18}$ e) $56 \cdot (1,02)^{17}$
c) $56 \cdot 2^{-18}$

- C.26** A ariranha e o mico-leão-dourado são espécies em extinção no Brasil. Com o objetivo de preservar essas espécies, foram reunidos numa reserva florestal 120 ariranhas e 80 micos-leões-dourados. Constatou-se, após alguns anos, que o crescimento da população de ariranhas foi 5% ao ano e que a população de micos cresceu à taxa de 10% ao ano. Em quanto tempo, após a reunião desses animais na reserva, o número de micos deve chegar ao dobro do número de ariranhas?

Dados: $\log 3 = 0,477$; $\log 1,047 = 0,019$.

FÁBIO COLOMBINI / KINO



Ariranha (*Pteronura brasiliensis*), mamífero encontrado em regiões pouco desbravadas da Amazônia e do Brasil Central.

GLÓRIA JAFET / KINO



Mico-leão-dourado (*Leontopithecus rosalia rosalia*), pequeno primata que habita a América tropical.

- C.27** (Fuvest-SP) A cada ano que passa, o valor de um carro diminui 30% em relação ao seu valor anterior. Se v for o valor do carro no primeiro ano, o seu valor no oitavo ano será:

- a) $(0,7)^7v$ d) $(0,3)^8v$
b) $(0,3)^7v$ e) $(0,3)^9v$
c) $(0,7)^8v$

- C.28** (Vunesp) Se a taxa de inflação mensal for 10% durante 12 meses seguidos, então a taxa de inflação anual durante esses 12 meses será:

- a) 120% d) 313%
b) $100[(1,2)^{10} - 1]\%$ e) $100(1,1)^{12}\%$
c) $100[(1,1)^{12} - 1]\%$

- C.29** (PUC-RS) A caixa beneficente de uma entidade rende, a cada mês, 10% sobre o saldo do mês anterior. Se, no início de um mês, o saldo era x , e considerando-se que não haja retiradas, depois de 4 meses o saldo será de:

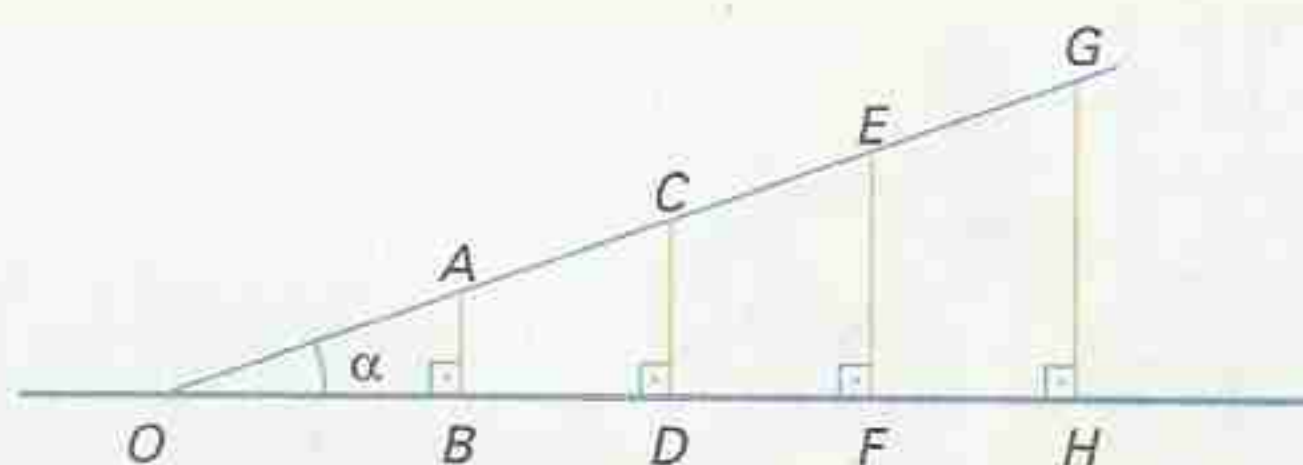
- a) $\left(\frac{11}{10}\right)^4 x$ c) $x + \left(\frac{11}{10}\right)^4 x$ e) $x + \left(\frac{1}{10}\right)x$
b) $\left(\frac{11}{10}\right)^3 x$ d) $x + \left(\frac{11}{10}\right)x$

Capítulo 26

TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

1. SENO, CO-SENO E TANGENTE DE UM ÂNGULO AGUDO

Dado um ângulo agudo qualquer de medida α , considere os infinitos triângulos retângulos que possuem o ângulo de medida α . Alguns desses triângulos são:



Observe que os triângulos OAB , OCD , OEF e OGH são semelhantes. Assim, a razão entre dois lados quaisquer de um deles é igual à razão entre os lados correspondentes dos outros, ou seja:

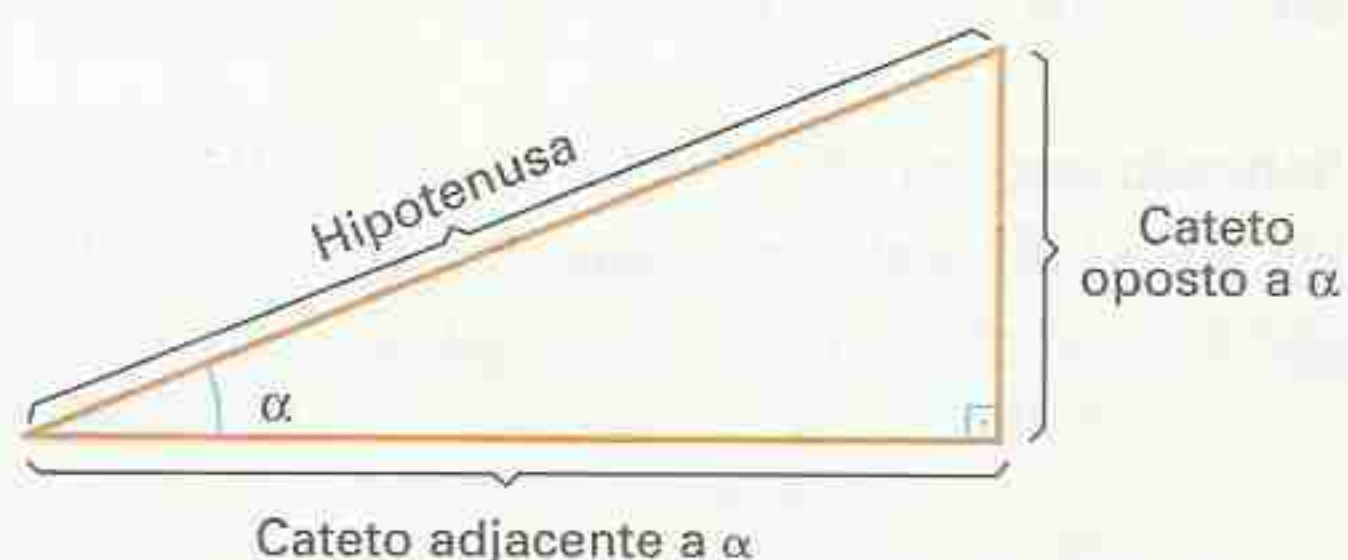
$$\frac{BA}{OA} = \frac{DC}{OC} = \frac{FE}{OE} = \frac{HG}{OG} = r_1$$

$$\frac{OB}{OA} = \frac{OD}{OC} = \frac{OF}{OE} = \frac{OH}{OG} = r_2$$

$$\frac{BA}{OB} = \frac{DC}{OD} = \frac{FE}{OF} = \frac{HG}{OH} = r_3$$

Note que as constantes r_1 , r_2 e r_3 dependem exclusivamente da medida α , e não das dimensões do triângulo escolhido para obtê-las.

Como os infinitos triângulos retângulos que possuem o ângulo agudo de medida α são semelhantes entre si, temos que as constantes r_1 , r_2 e r_3 podem ser obtidas, de maneira análoga, a partir de qualquer um deles, ou seja:



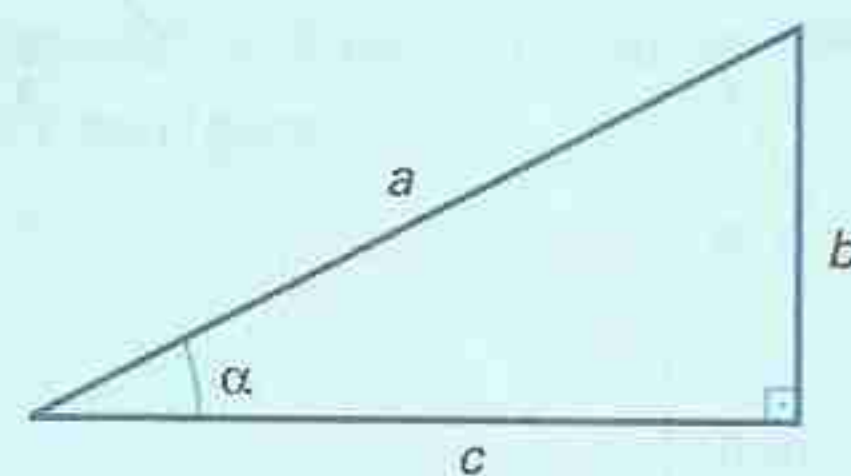
$$r_1 = \frac{\text{Medida do cateto oposto a } \alpha}{\text{Medida da hipotenusa}}$$

$$r_2 = \frac{\text{Medida do cateto adjacente a } \alpha}{\text{Medida da hipotenusa}}$$

$$r_3 = \frac{\text{Medida do cateto oposto a } \alpha}{\text{Medida do cateto adjacente a } \alpha}$$

As razões (trigonométricas) r_1 , r_2 e r_3 são chamadas respectivamente de: seno do ângulo α ($\text{sen } \alpha$), co-seno do ângulo α ($\text{cos } \alpha$) e tangente do ângulo α ($\text{tg } \alpha$).

Em resumo, temos:



$$\text{sen } \alpha = \frac{\text{Cateto oposto}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{b}{a}$$

$$\text{cos } \alpha = \frac{\text{Cateto adjacente}}{\text{Hipotenusa}} = \frac{c}{a}$$

$$\text{tg } \alpha = \frac{\text{Cateto oposto}}{\text{Cateto adjacente}} = \frac{b}{c}$$

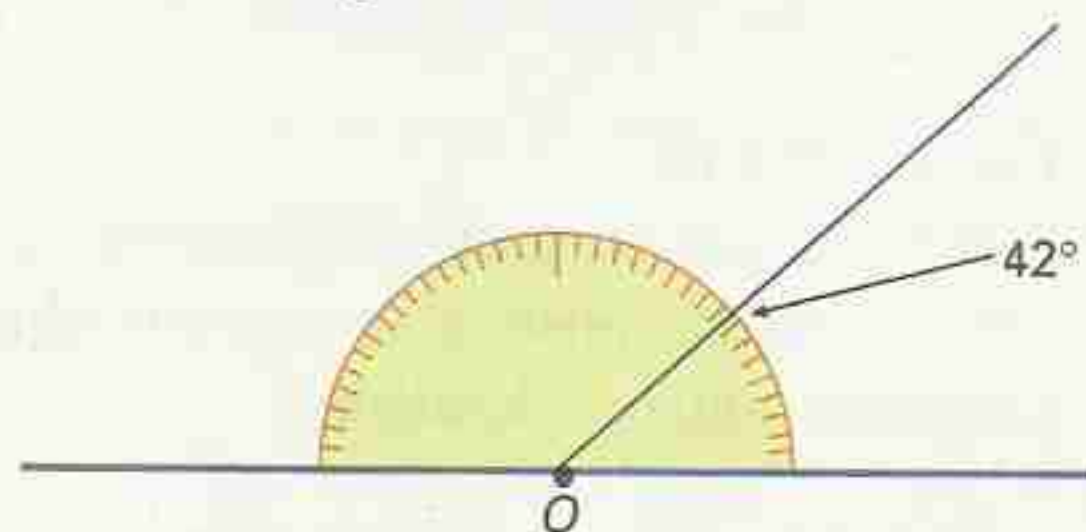


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

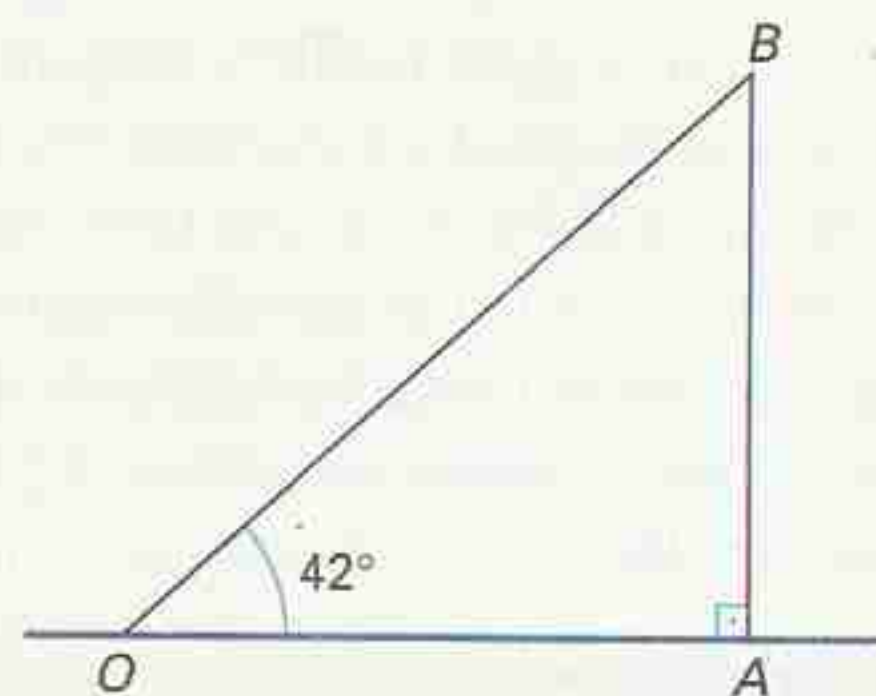
R.1 Com o auxílio de régua graduada e transferidor, calcular $\text{sen } 42^\circ$, $\text{cos } 42^\circ$ e $\text{tg } 42^\circ$.

Resolução

Construímos um ângulo de 42° :



Traçamos uma perpendicular a um dos lados desse ângulo:



Medimos, com auxílio da régua, os lados do triângulo ABO . Temos:

$$AB = 2,7 \text{ cm}; AO = 3,0 \text{ cm}; BO = 4,1 \text{ cm}$$

Assim, calculamos:

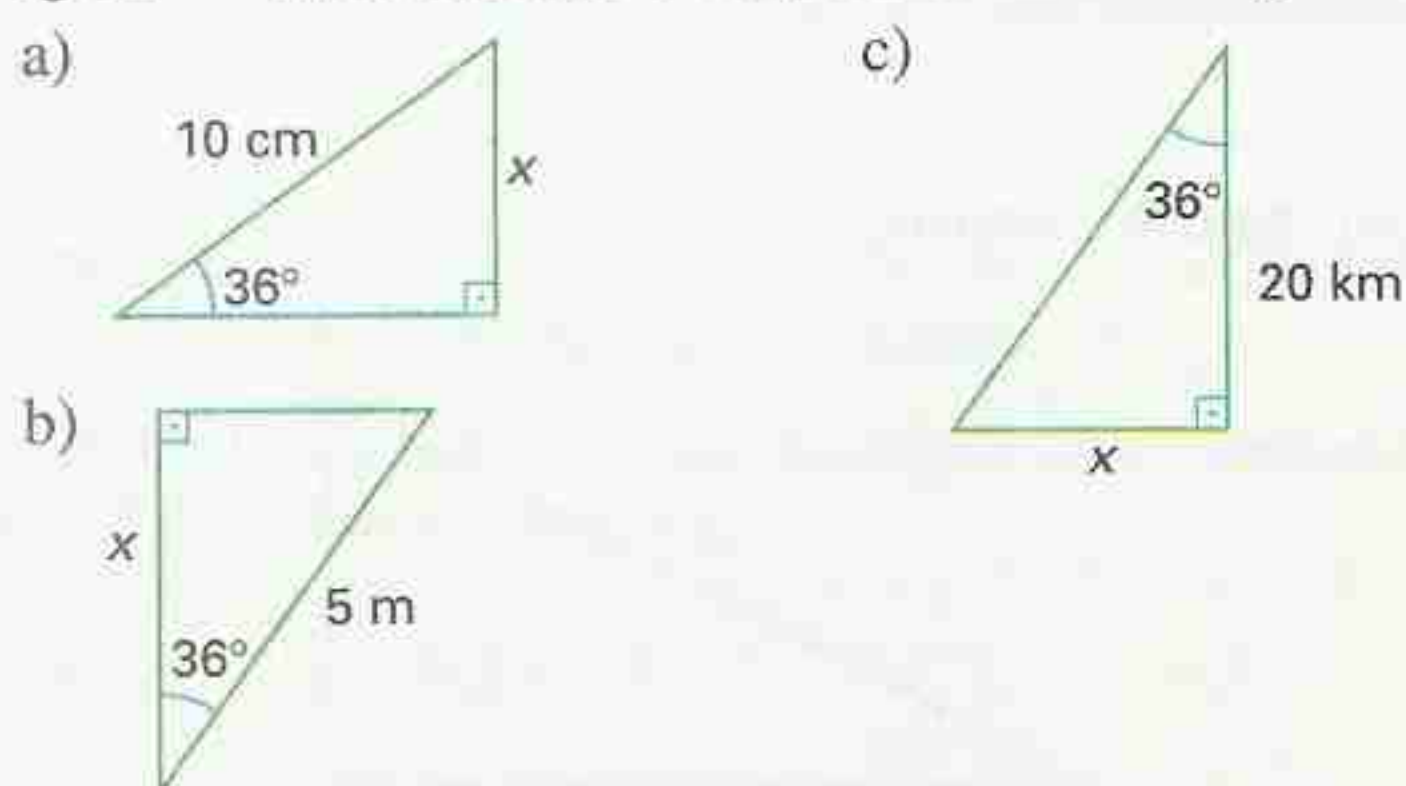
$$\text{sen } 42^\circ = \frac{2,7}{4,1} \approx 0,6; \text{cos } 42^\circ = \frac{3,0}{4,1} \approx 0,7;$$

$$\text{tg } 42^\circ = \frac{2,7}{3,0} = 0,9$$

Nota

Quando medimos um segmento de reta com uma régua graduada, cometemos, inevitavelmente, erros de aproximação. Portanto os resultados obtidos para $\sin 42^\circ$, $\cos 42^\circ$ e $\operatorname{tg} 42^\circ$ são valores aproximados. Existem métodos, mais eficientes, que calculam esses valores com qualquer precisão desejada.

R.2 Sabendo que $\sin 36^\circ = 0,58$, $\cos 36^\circ = 0,80$ e $\operatorname{tg} 36^\circ = 0,72$, calcular o valor de x em cada figura.

**Resolução**

a) A razão trigonométrica que deve ser aplicada é aquela que relaciona os elementos:

- ângulo agudo (36°);
- cateto oposto (x);
- hipotenusa (10).

Tal razão é o **seno**. Assim, temos:

$$\sin 36^\circ = \frac{x}{10} \Rightarrow 0,58 = \frac{x}{10} \therefore x = 5,8$$

Logo, $x = 5,8$ cm.

b) As medidas relacionadas no triângulo retângulo são:

- ângulo agudo (36°);
- cateto adjacente (x);
- hipotenusa (5).

Dessa forma, a razão trigonométrica adequada é o **co-seno**. Assim, temos:

$$\cos 36^\circ = \frac{x}{5} \Rightarrow 0,80 = \frac{x}{5} \therefore x = 4$$

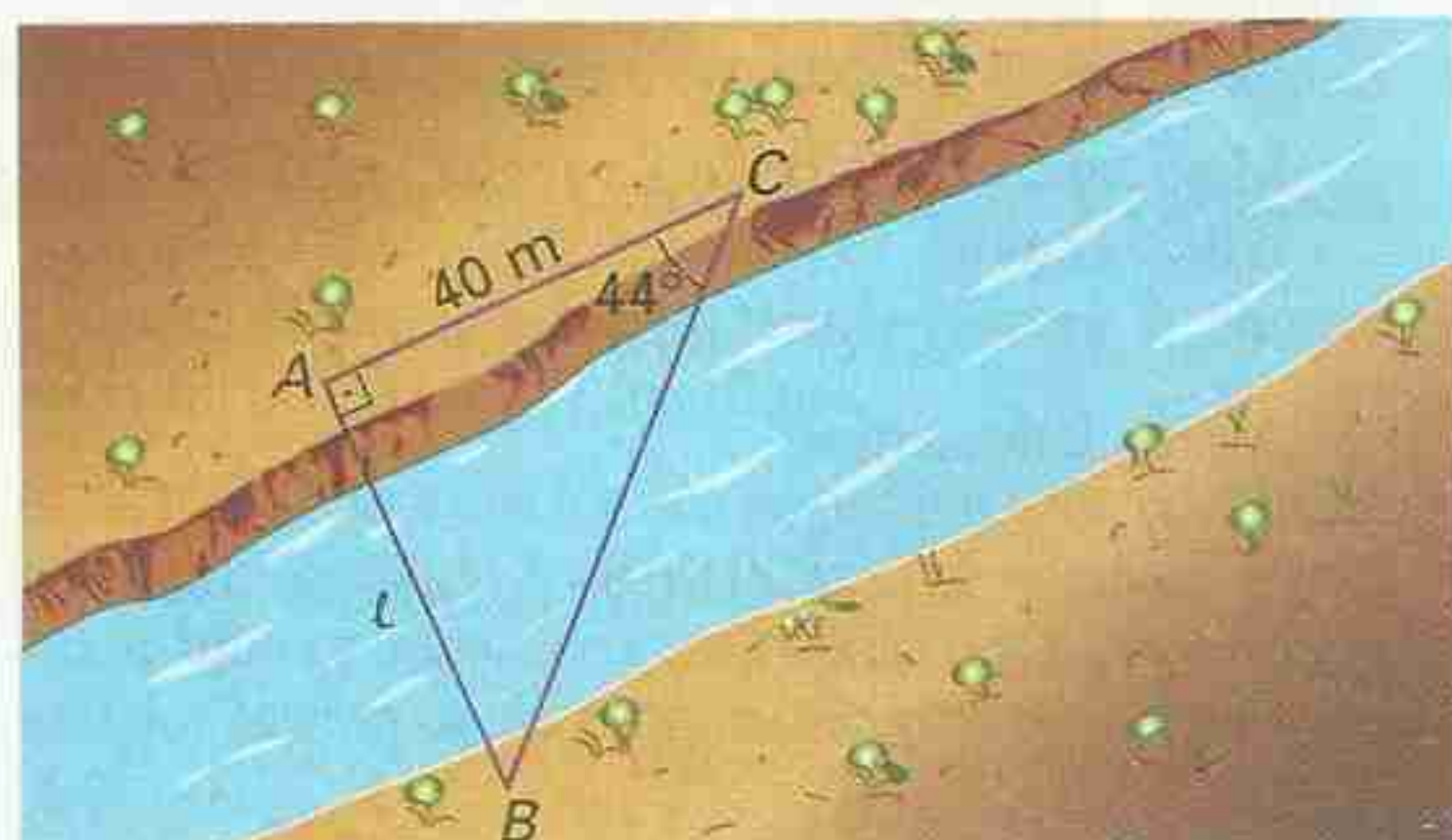
Logo, $x = 4$ m.

c) A razão trigonométrica que relaciona o ângulo agudo (36°), o cateto oposto (x) e o cateto adjacente (20) é a **tangente**. Então, calculamos:

$$\operatorname{tg} 36^\circ = \frac{x}{20} \Rightarrow 0,72 = \frac{x}{20} \therefore x = 14,40$$

Logo, $x = 14,40$ km.

R.3 Um engenheiro deve medir a largura de um rio. Para isso, fixa um ponto A na margem em que se encontra e um ponto B na margem oposta (conforme figura). A seguir, desloca-se 40 m perpendicularmente à reta $\overline{AB}$ até o ponto C e mede o ângulo $\widehat{ACB}$, obtendo 44° . Qual é a largura do rio? (Dados: $\sin 44^\circ = 0,69$, $\cos 44^\circ = 0,71$ e $\operatorname{tg} 44^\circ = 0,96$.)

**Resolução**

No triângulo retângulo ABC , estão relacionados o ângulo agudo (44°), o cateto oposto (l) e o cateto adjacente (40 m).

A razão trigonométrica que relaciona tais medidas é a tangente. Logo, temos:

$$\operatorname{tg} 44^\circ = \frac{l}{40} \Rightarrow 0,96 = \frac{l}{40} \therefore l = 38,4 \text{ m}$$

Assim, a largura do rio é 38,4 m.

Calculando distâncias a pontos inacessíveis

Com o auxílio de um teodolito para medir ângulos, podem ser calculadas, através da trigonometria, alturas de montanhas, larguras de rios, distâncias entre corpos celestes etc. No exercício C.3 veremos como calcular a medida do raio da Terra.



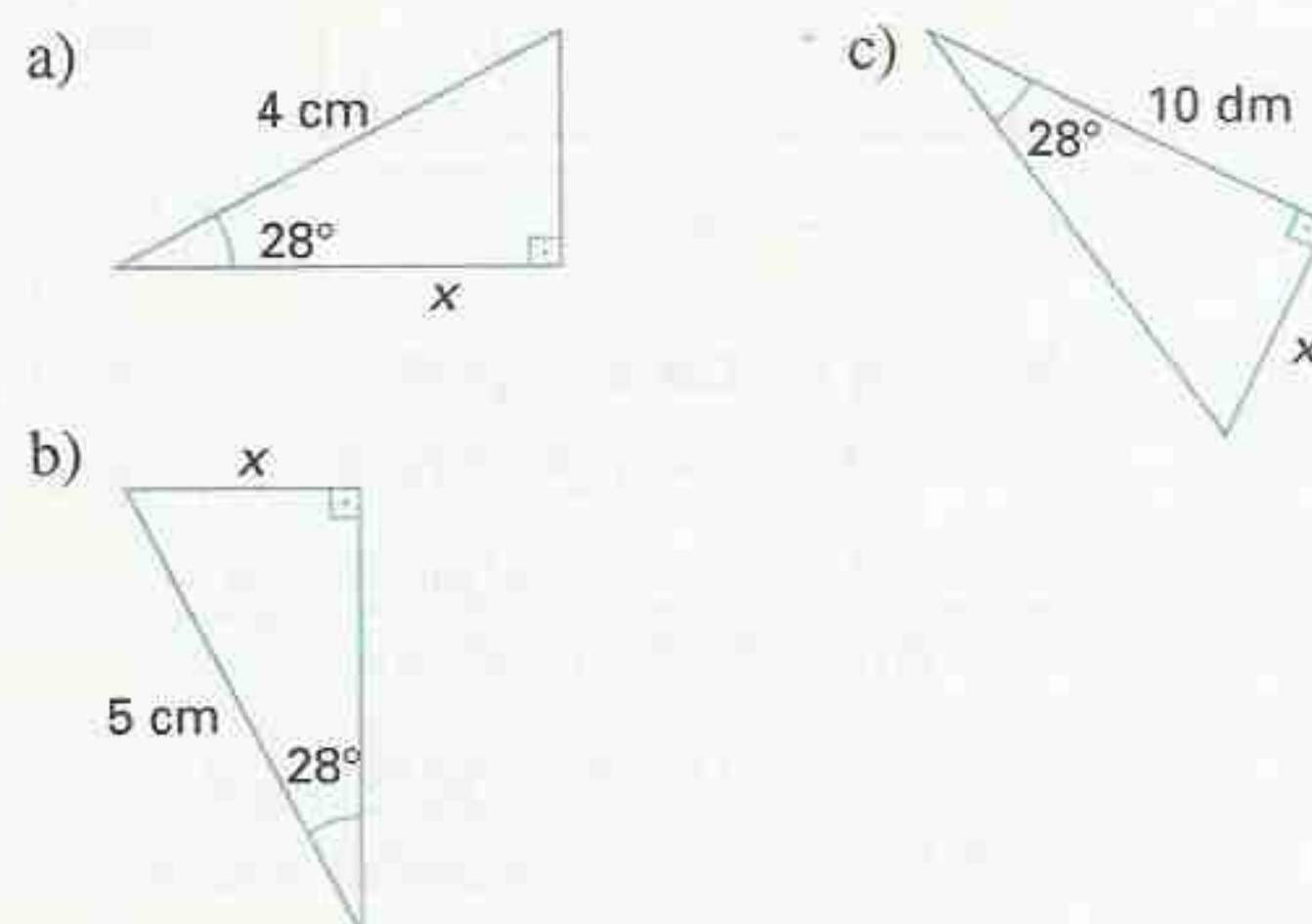
Teodolito: instrumento portátil utilizado em topografia e em astronomia com a finalidade de medir ângulos.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

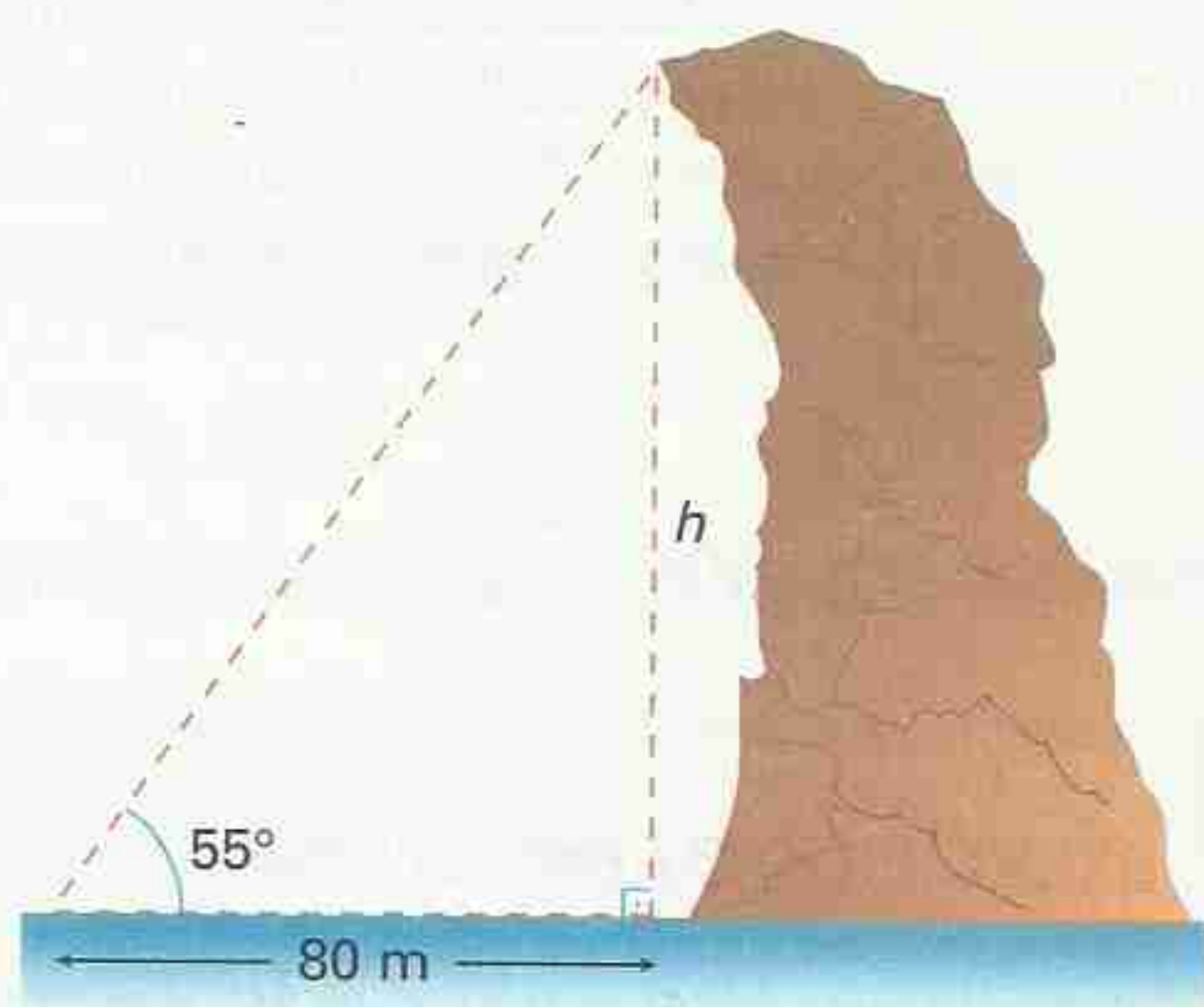
B.1 Com o auxílio de régua graduada e transferidor, calcule $\sin 35^\circ$, $\cos 35^\circ$ e $\operatorname{tg} 35^\circ$.

B.2 Sabendo que $\sin 28^\circ = 0,46$, $\cos 28^\circ = 0,88$ e $\operatorname{tg} 28^\circ = 0,53$, calcule o valor de x em cada figura:



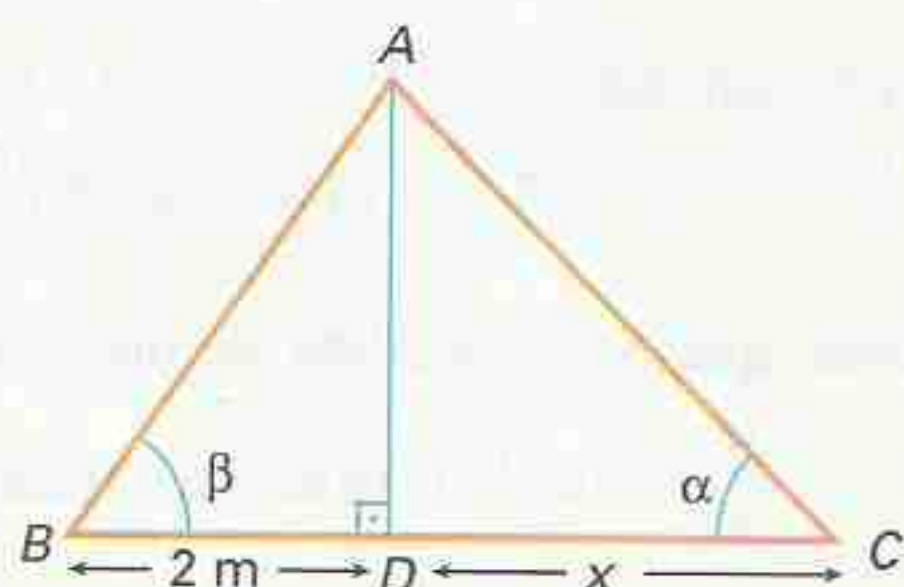
B.3 Um alpinista deseja calcular a altura de uma encosta que vai escalar. Para isso, afasta-se, horizontalmente, 80 m

do pé da encosta (conforme figura) e visualiza o topo sob um ângulo de 55° com o plano horizontal. Calcule a altura da encosta. (Dados: $\sin 55^\circ = 0,81$, $\cos 55^\circ = 0,57$ e $\operatorname{tg} 55^\circ = 1,42$.)



B.4 Uma escada deve ser construída para unir dois pisos de um prédio. A altura do piso mais elevado em relação ao piso inferior é de 8 m. Para isso, foi construída uma rampa plana unindo os dois pisos. Sabendo que o ângulo formado pela rampa com um plano horizontal é 33° , calcule o comprimento da rampa. (Dados: $\sin 33^\circ = 0,54$, $\cos 33^\circ = 0,83$ e $\operatorname{tg} 33^\circ = 0,64$.)

B.5 Sabendo que $\operatorname{tg} \alpha = 3$ e $\operatorname{tg} \beta = 4$, calcule o valor de x na figura:



Sugestão. Indique por y a medida AD e monte um sistema de equações em x e y .

Exercícios complementares de C.1 a C.4

2. RELAÇÃO ENTRE O SENO, O CO-SENO E A TANGENTE DE UM ÂNGULO AGUDO

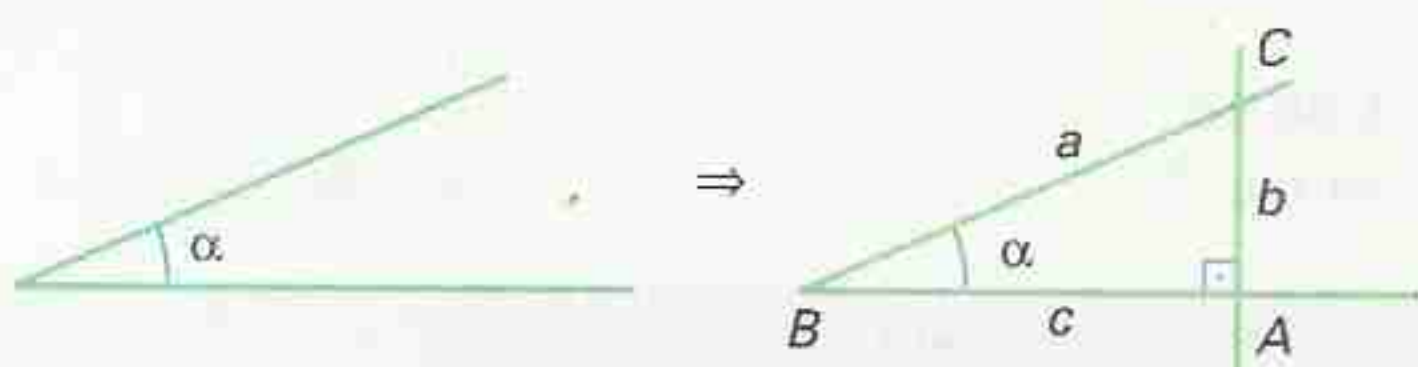
Teorema

Dado um ângulo agudo de medida α , tem-se que:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Demonstração

Construindo um ângulo agudo de medida α e traçando uma perpendicular a um dos lados do ângulo (conforme figura), temos:



Calculando $\sin \alpha$ e $\cos \alpha$, e efetuando o quociente $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, concluímos que:

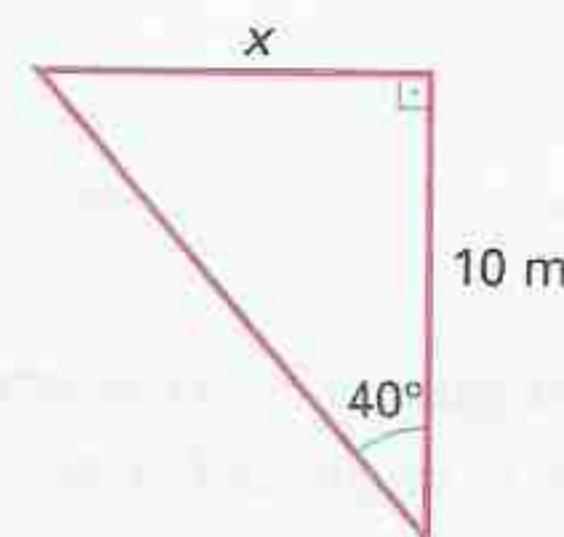
$$\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{b}{a}}{\frac{c}{a}} = \frac{b}{c} = \operatorname{tg} \alpha$$

(c.q.d.)



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.4 Dados $\sin 40^\circ = 0,64$ e $\cos 40^\circ = 0,76$, determinar o valor de x na figura:



Resolução

$$\operatorname{tg} 40^\circ = \frac{x}{10}$$

Como temos os valores $\sin 40^\circ = 0,64$ e $\cos 40^\circ = 0,76$, podemos determinar o valor da $\operatorname{tg} 40^\circ$, ou seja:

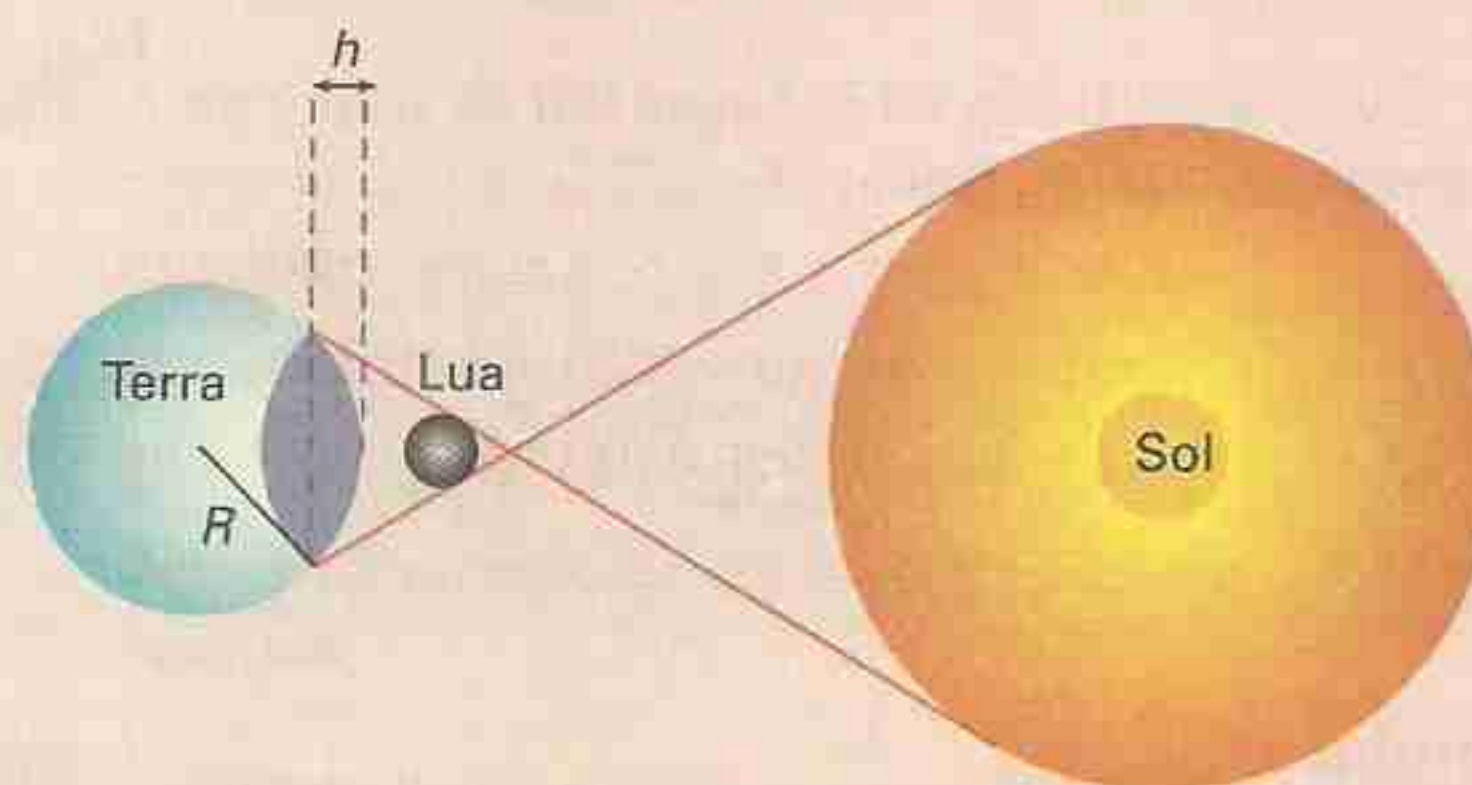
$$\operatorname{tg} 40^\circ = \frac{\sin 40^\circ}{\cos 40^\circ} = \frac{0,64}{0,76} \approx 0,84$$

$$\text{Assim, } 0,84 = \frac{x}{10} \Rightarrow x = 8,4.$$

Logo, $x = 8,4$ m.

Eclipse solar

Quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocorre um eclipse solar.



As relações trigonométricas, auxiliadas por outros recursos, nos permitem calcular a medida h . A área A da calota da superfície terrestre de onde o eclipse pode ser observado é dada por $A = 2\pi Rh$.

3. ÂNGULOS COMPLEMENTARES

Lembre-se de que dois ângulos agudos de medidas α e β são complementares se, e somente se, $\alpha + \beta = 90^\circ$.

Nota

Se α e β são medidas de ângulos complementares, dizemos que α e β são medidas complementares.

Exemplos

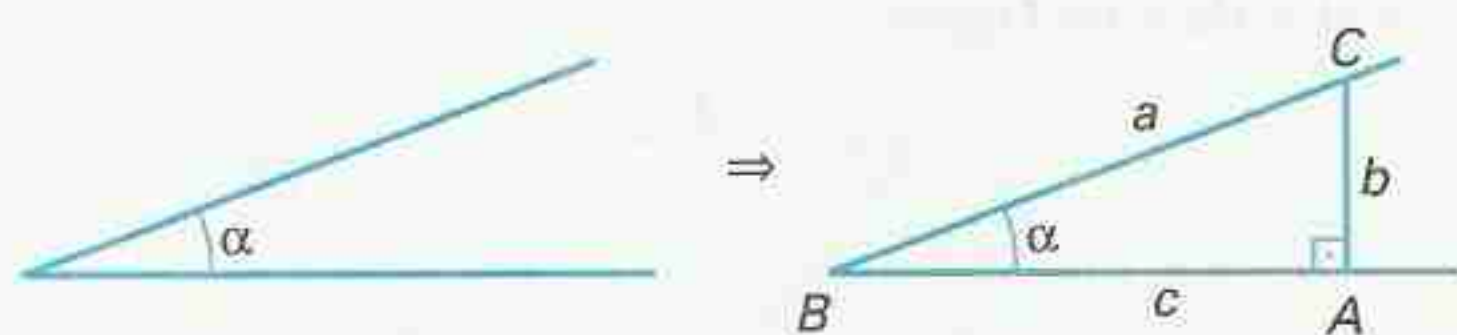
- a) 20° é o complemento de 70° .
 b) 32° é o complemento de 58° .
 c) $90^\circ - \alpha$ é o complemento de α .

Teorema

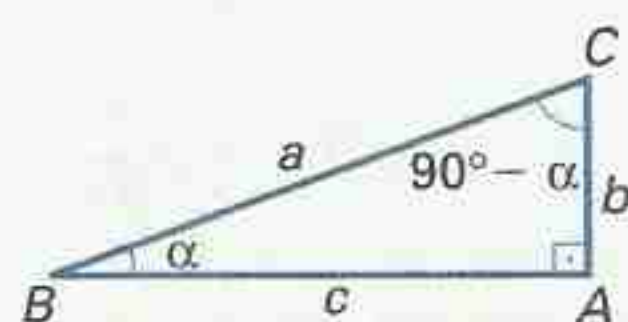
Se α é a medida de um ângulo agudo, então
 $\sin \alpha = \cos (90^\circ - \alpha)$ e $\cos \alpha = \sin (90^\circ - \alpha)$.

Demonstração

Construindo um ângulo agudo de medida α e traçando uma perpendicular a um dos lados do ângulo, temos:



Observe que o ângulo $\hat{C}$ é o complementar de $\hat{B}$, pois
 $\alpha + \text{med}(\hat{C}) = 90^\circ \Rightarrow \text{med}(\hat{C}) = 90^\circ - \alpha$.



Assim, temos que:

$$\left. \begin{aligned} \sin \alpha &= \frac{b}{a} \\ \cos (90^\circ - \alpha) &= \frac{b}{a} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sin \alpha = \cos (90^\circ - \alpha)$$

$$\left. \begin{aligned} \cos \alpha &= \frac{c}{a} \\ \sin (90^\circ - \alpha) &= \frac{c}{a} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \cos \alpha = \sin (90^\circ - \alpha)$$

(c.q.d.)

Provamos, assim, que:

Se dois ângulos agudos são complementares, então o seno de um deles é igual ao co-seno do outro.

Exemplos

- a) 20° é o complemento de 70° ; logo, $\sin 20^\circ = \cos 70^\circ$ e $\cos 20^\circ = \sin 70^\circ$.
 b) 32° é o complemento de 58° ; logo, $\sin 32^\circ = \cos 58^\circ$ e $\cos 32^\circ = \sin 58^\circ$.

**EXERCÍCIO RESOLVIDO**

- R.5** Sabendo que $\cos 23^\circ = 0,92$, calcular o valor da expressão:

$$E = \frac{\sin 23^\circ + \cos 67^\circ}{4 \operatorname{tg} 23^\circ}$$

Resolução

Como 23° é o complemento de 67° , temos que $\cos 67^\circ = \sin 23^\circ$. Assim, temos:

$$E = \frac{\sin 23^\circ + \sin 23^\circ}{4 \frac{\sin 23^\circ}{\cos 23^\circ}}$$

$$\therefore E = 2 \sin 23^\circ \cdot \frac{\cos 23^\circ}{4 \sin 23^\circ}$$

$$\therefore E = \frac{\cos 23^\circ}{2} = \frac{0,92}{2}$$

Logo, $E = 0,46$.

**EXERCÍCIOS BÁSICOS**

- B.6** Sabendo que $\sin 55^\circ = 0,81$ e $\cos 55^\circ = 0,57$, determine o valor de x na figura.



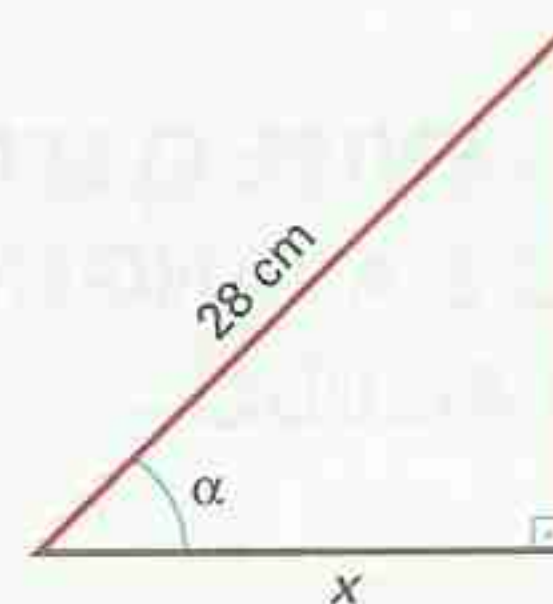
- B.7** Sabendo que $\sin 37^\circ = 0,6$, calcule o valor da expressão:

$$E = 2 \operatorname{tg} 37^\circ \sin 53^\circ$$

- B.8** Sabendo que α é a medida de um ângulo agudo e que $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, calcule o valor da expressão:

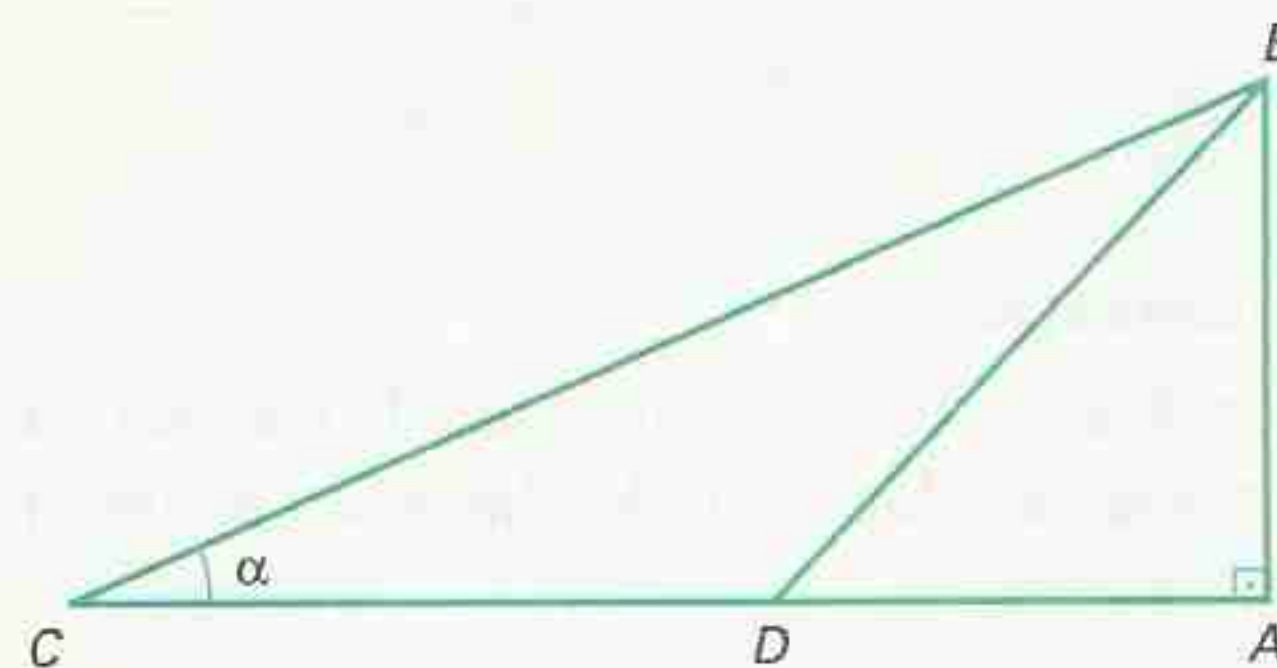
$$E = \frac{\sin \alpha \sin (90^\circ - \alpha)}{\cos \alpha \cos (90^\circ - \alpha)} + \cos (90^\circ - \alpha)$$

- B.9** Na figura abaixo tem-se que $\sin (90^\circ - \alpha) = \frac{4}{7}$. Determine o valor de x .



- B.10** Na figura a seguir, tem-se:

$$CD = BD = 5 \text{ cm e } DA = 3 \text{ cm}$$



Calcule:

a) $\cos 2\alpha$

b) $\operatorname{tg} (90^\circ - \alpha)$

Exercícios complementares C.5 e C.6

4. A TRIGONOMETRIA E O TEOREMA DE PITÁGORAS

Dado um dos valores $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ ou $\tan \alpha$, em que α é a medida de um ângulo agudo, é possível determinar os outros dois valores com o auxílio do teorema de Pitágoras, conforme veremos nos exercícios resolvidos.

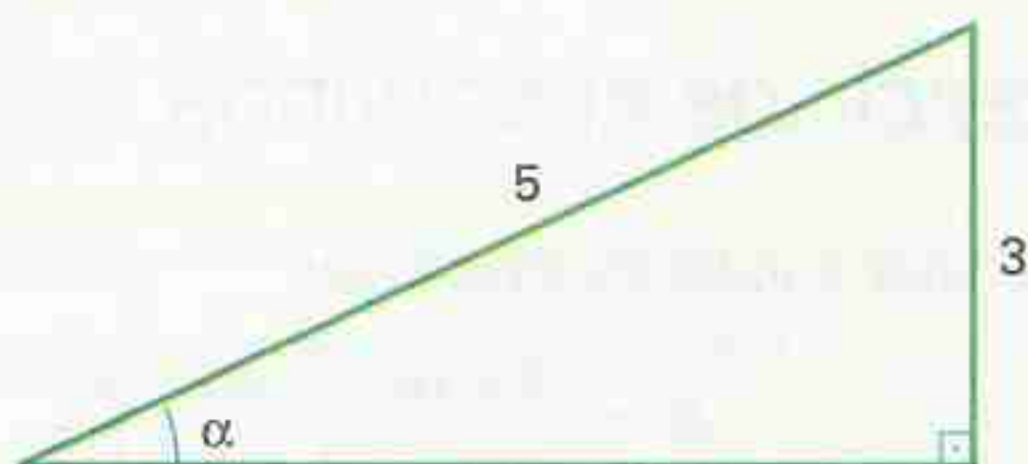


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.6 Sabendo que α é a medida de um ângulo agudo e que $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, calcular $\cos \alpha$.

Resolução

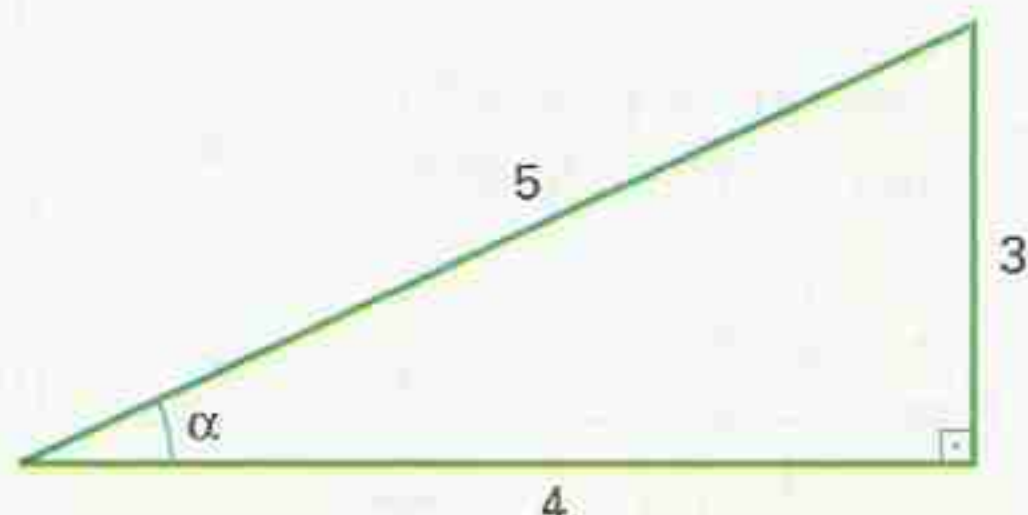
Se α é um ângulo agudo e $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, então existe um triângulo retângulo com um ângulo agudo de medida α tal que o cateto oposto a α mede 3 e a hipotenusa mede 5, conforme figura a seguir.



Pelo teorema de Pitágoras, podemos calcular a medida x do cateto adjacente a α :

$$x^2 + 3^2 = 5^2 \therefore x^2 = 16 \therefore x = 4$$

Temos, então:

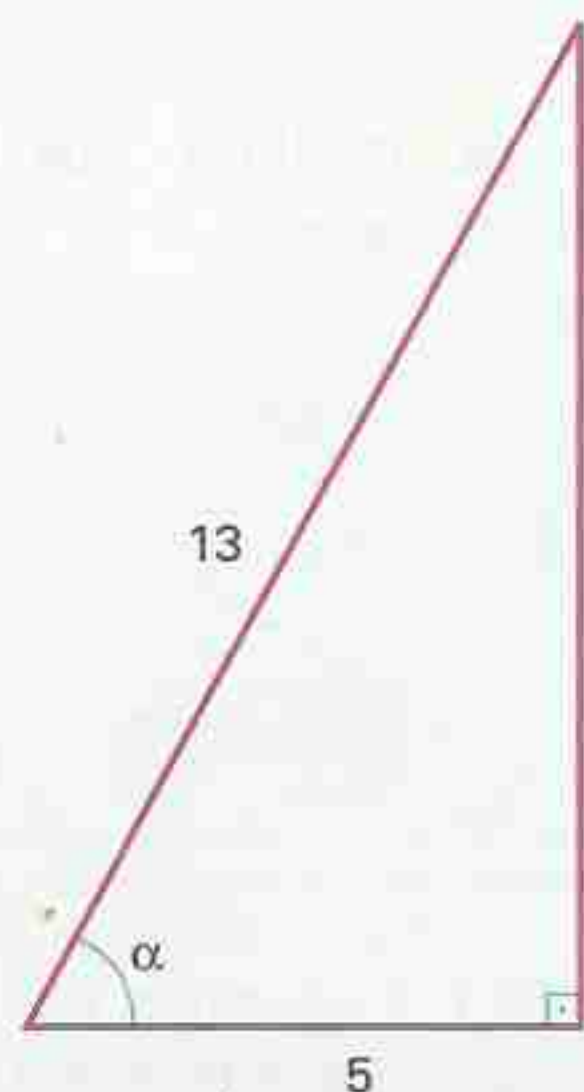


$$\text{Assim, } \cos \alpha = \frac{4}{5}.$$

R.7 Sabendo que α é um ângulo agudo e que $\cos \alpha = \frac{5}{13}$, calcular $\tan \alpha$.

Resolução

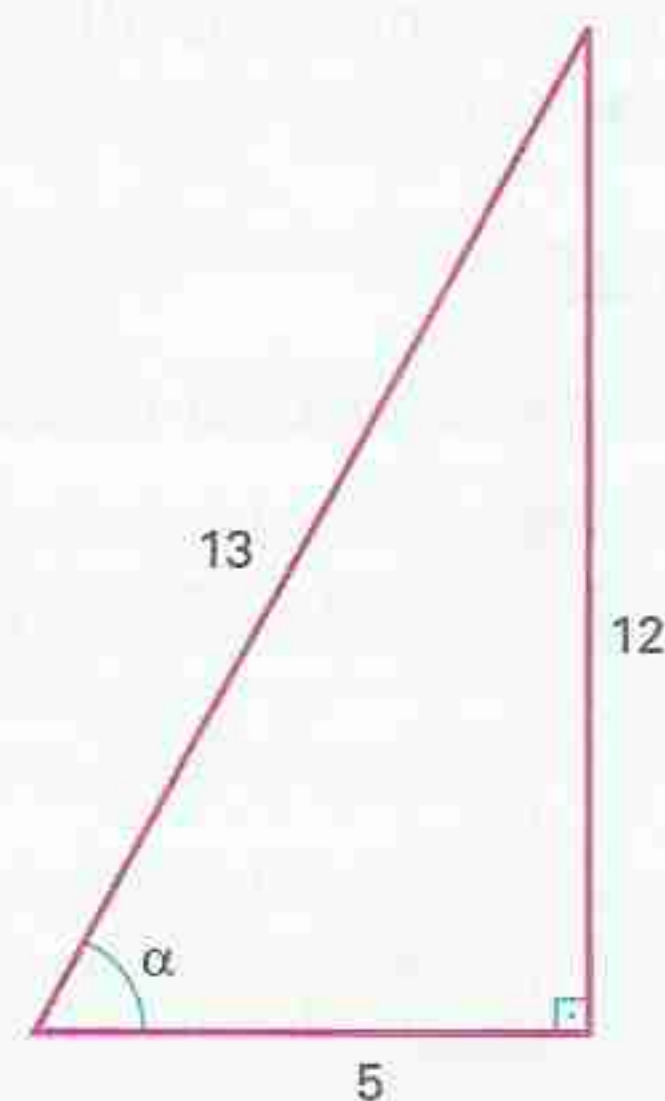
Existe um triângulo retângulo com um ângulo agudo α tal que o cateto adjacente a α mede 5 e a hipotenusa mede 13 conforme figura abaixo.



Pelo teorema de Pitágoras, podemos calcular a medida x do cateto oposto a α :

$$x^2 + 5^2 = 13^2 \therefore x^2 = 144 \therefore x = 12$$

Temos, então:



$$\text{Assim, } \tan \alpha = \frac{12}{5}.$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.11 Sabendo que α é a medida de um ângulo agudo e que $\cos \alpha = \frac{15}{17}$, calcule $\sin \alpha$.

B.12 Determine o valor de $\tan \alpha$, sabendo que α é a medida de um ângulo agudo e $\sin \alpha = \frac{1}{2}$.

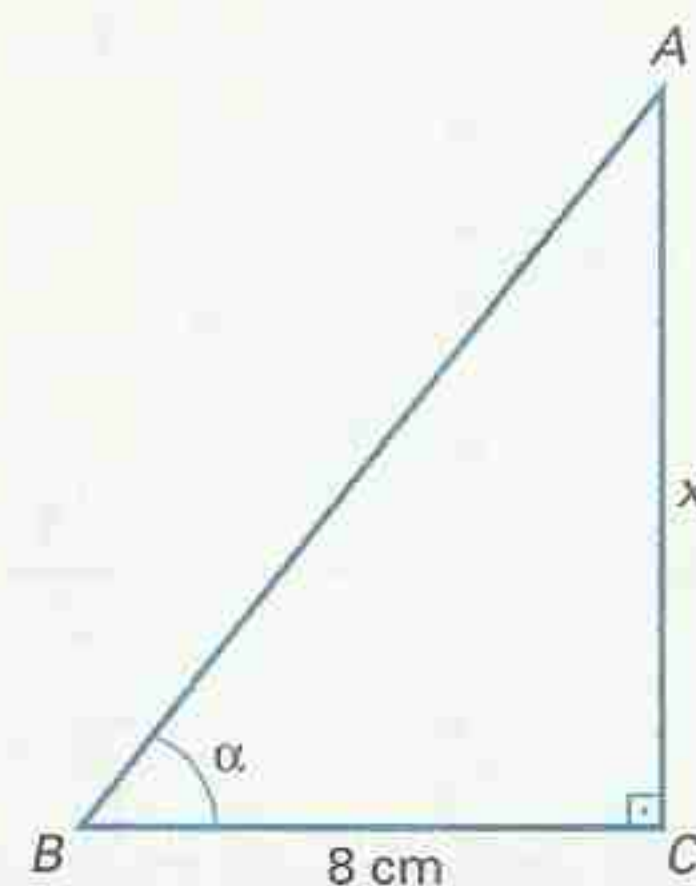
B.13 A medida de um ângulo agudo é α . Obtenha os valores de $\sin \alpha$ e $\cos \alpha$ de modo que $\tan \alpha = \frac{4}{3}$.

B.14 Dado que α é a medida de um ângulo agudo e que $\tan \alpha = 2$, calcule $\sin \alpha$ e $\cos \alpha$.

B.15 A medida α de um ângulo é tal que $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ e $\sin \alpha = 3 \cos \alpha$. Calcule os valores de $\sin \alpha$ e $\cos \alpha$. **Sugestão.** $\sin \alpha = 3 \cos \alpha \Rightarrow \tan \alpha = 3$.

B.16 Prove que, se α é a medida de um ângulo agudo, então $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$. **Nota.** Os símbolos $\sin^2 \alpha$ e $\cos^2 \alpha$ devem ser entendidos como $(\sin \alpha)^2$ e $(\cos \alpha)^2$, respectivamente.

B.17 Na figura, tem-se $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ e $BC = 8$ cm. Determine o valor de x .



Exercícios complementares de C.7 a C.9

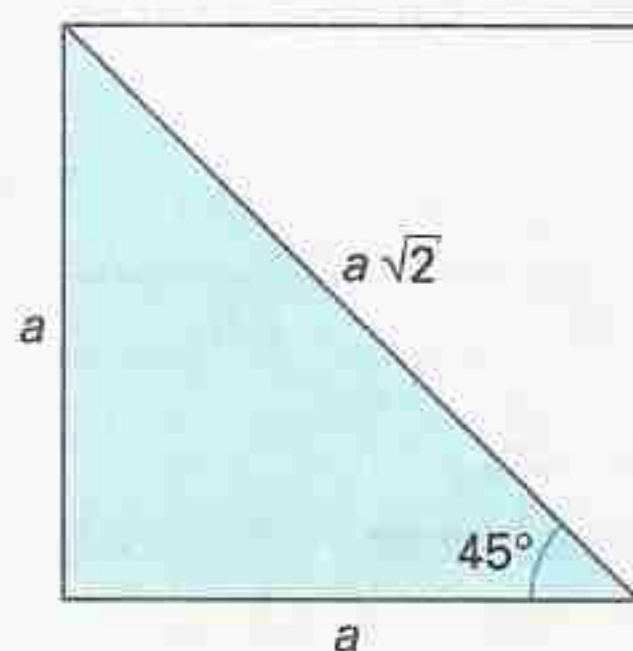
5. ÂNGULOS NOTÁVEIS

Para estudar os conceitos que vêm nos próximos itens, convém conhecermos o seno, o co-seno e a tangente de alguns ângulos. Escolhemos, pela facilidade das demonstrações, os ângulos de medidas 30° , 45° e 60° , que chamaremos de ângulos notáveis.

Ângulo de 45°

Já estudamos que a medida de cada diagonal de um quadrado de lado a é $a\sqrt{2}$, e cada ângulo interno do quadrado é dividido em dois de 45° por uma diagonal.

Assim, temos:



$$\text{sen } 45^\circ = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

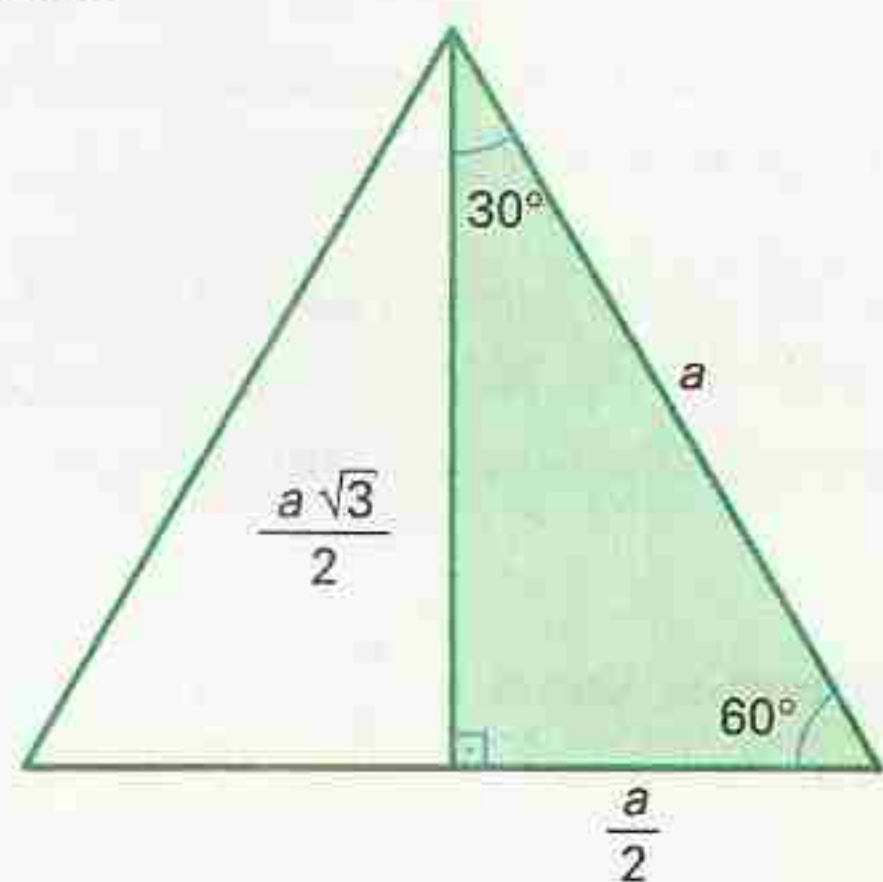
$$\text{cos } 45^\circ = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{tg } 45^\circ = \frac{a}{a} = 1$$

Ângulos de 30° e 60°

Conforme já estudamos, a medida de cada altura de um triângulo equilátero de lado a é $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Vimos que cada altura desse tipo de triângulo também é bissetriz interna e mediana. Como cada ângulo interno do triângulo equilátero mede 60° , temos:

Assim, temos:



$$\text{sen } 30^\circ = \frac{\frac{a}{2}}{a} = \frac{1}{2}$$

$$\text{cos } 30^\circ = \frac{\frac{a\sqrt{3}}{2}}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{tg } 30^\circ = \frac{\frac{a}{2}}{\frac{a\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Como 60° é o complemento de 30° , temos:

$$\text{sen } 60^\circ = \text{cos } 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{cos } 60^\circ = \text{sen } 30^\circ = \frac{1}{2}$$

$$\text{tg } 60^\circ = \frac{\text{sen } 60^\circ}{\text{cos } 60^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

Tabela dos ângulos notáveis

	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.8 Calcular o valor da expressão:

$$E = \frac{\cos 60^\circ + \cos^2 30^\circ}{\text{sen}^3 30^\circ + \text{tg}^5 45^\circ}$$

Resolução

Por convenção, dado um ângulo de medida α , tem-se:

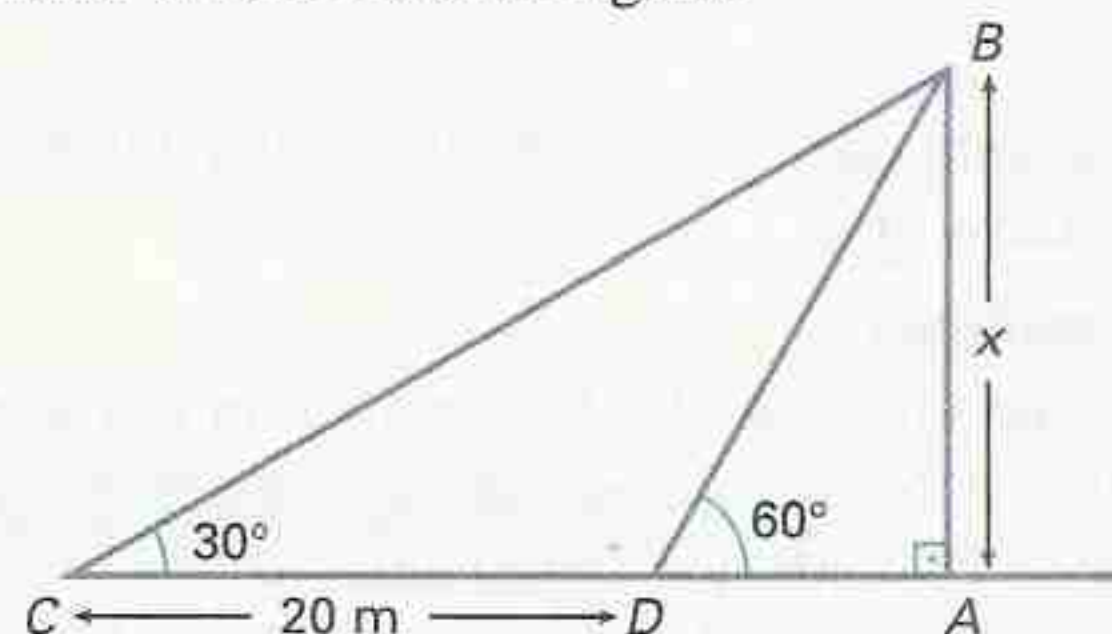
$$\text{sen}^n \alpha = (\text{sen } \alpha)^n, \text{cos}^n \alpha = (\text{cos } \alpha)^n, \text{tg}^n \alpha = (\text{tg } \alpha)^n$$

Assim, calculamos:

$$E = \frac{\cos 60^\circ + (\cos 30^\circ)^2}{(\text{sen } 30^\circ)^3 + (\text{tg } 45^\circ)^5} \therefore E = \frac{\frac{1}{2} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^3 + (1)^5}$$

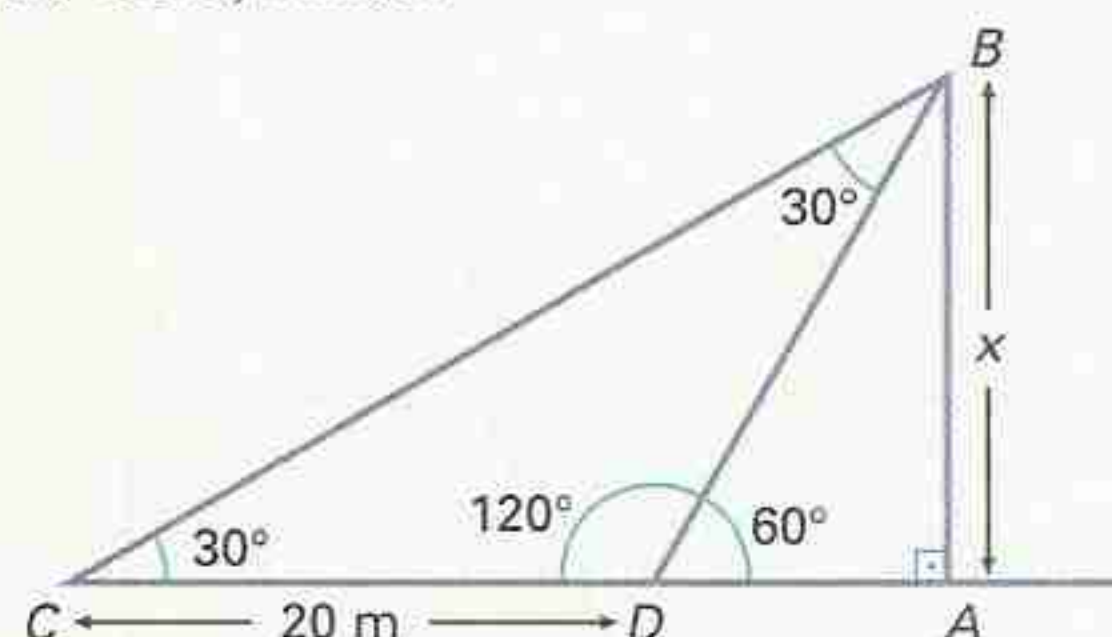
$$\therefore E = \frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{4}}{\frac{1}{8} + 1} = \frac{\frac{5}{4}}{\frac{9}{8}} \therefore E = \frac{10}{9}$$

R.9 Determinar o valor de x na figura:



Resolução

Calculando as medidas dos ângulos internos do triângulo BCD , temos:



O triângulo BCD é isósceles, pois possui dois ângulos de mesma medida; logo, $CD = BD = 20$ m.

Assim, do triângulo ABD , temos que:

$$\operatorname{sen} 60^\circ = \frac{x}{BD} = \frac{x}{20} \therefore \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{x}{20} \therefore x = 10\sqrt{3}$$

Logo, $x = 10\sqrt{3}$ m.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

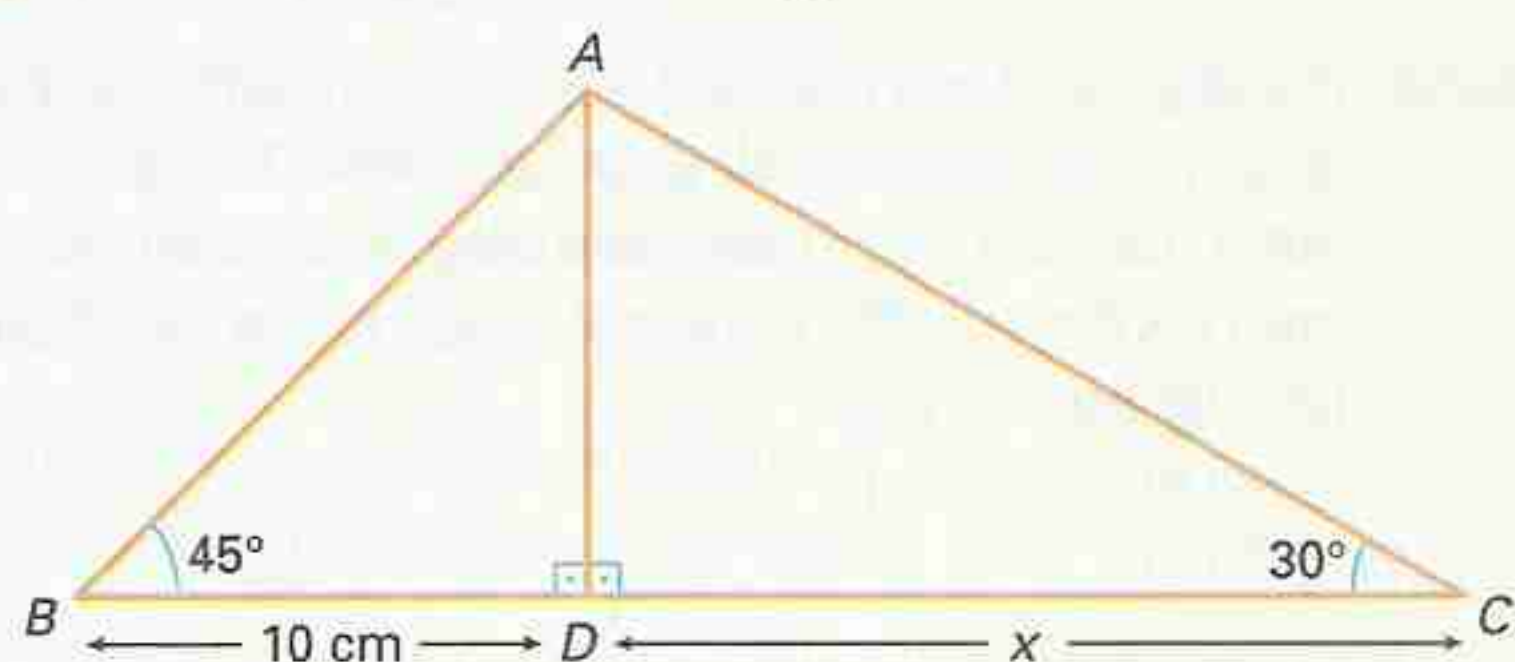
B.18 Calcule o valor da expressão:

$$E = \frac{\operatorname{sen}^2 45^\circ + \cos^4 60^\circ}{\operatorname{tg}^4 60^\circ}$$

B.19 Sendo $x = 10^\circ$, qual é o valor da expressão:

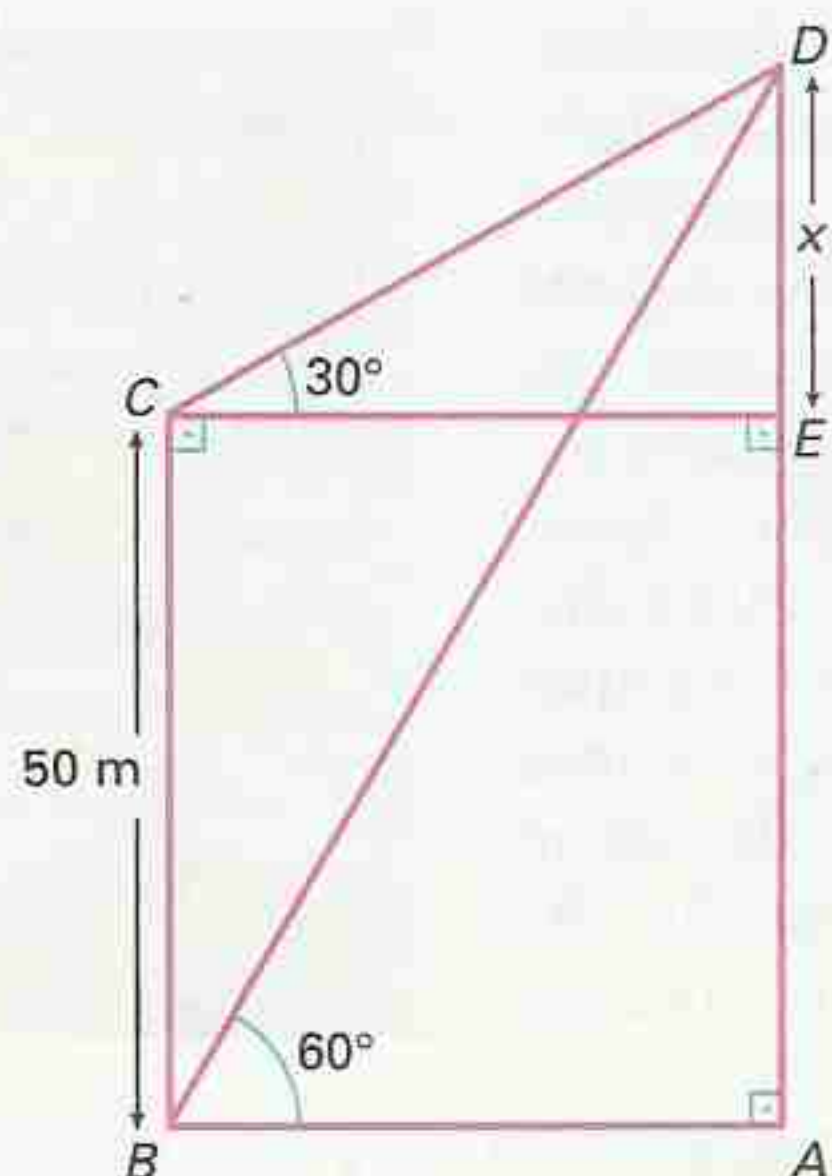
$$E = \frac{\operatorname{sen} 3x + \cos \frac{3x}{2} - \operatorname{sen} \frac{15x}{2}}{\operatorname{tg}^2 6x}$$

B.20 Determine o valor de x na figura:



Sugestão. Prove que o triângulo ABD é isósceles.

B.21 Calcule a medida x do segmento $\overline{DE}$ na figura:



Sugestão. Prove que o triângulo BCD é isósceles.

B.22 Um teleférico deve unir um ponto A de um terreno plano e horizontal ao topo D de um morro cuja base se apóia sobre esse terreno. Para calcular a quantidade de cabos de aço necessária para unir A e D , um engenheiro marcou, no terreno, um ponto B entre o ponto A e o ponto C da base do morro, tal que $\overline{CD}$ é vertical. A seguir obteve as medidas: $m(\widehat{DAC}) = 30^\circ$, $m(\widehat{DBC}) = 60^\circ$ e $AB = 200$ m. Calcule:

- a) a altura do morro; b) a distância entre A e D .



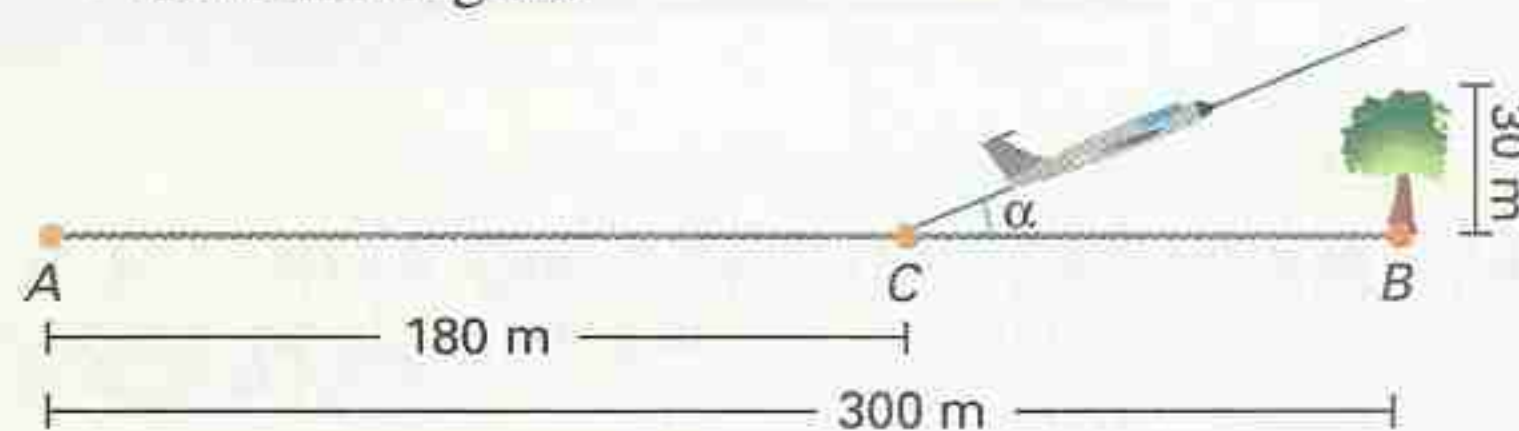
CID



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

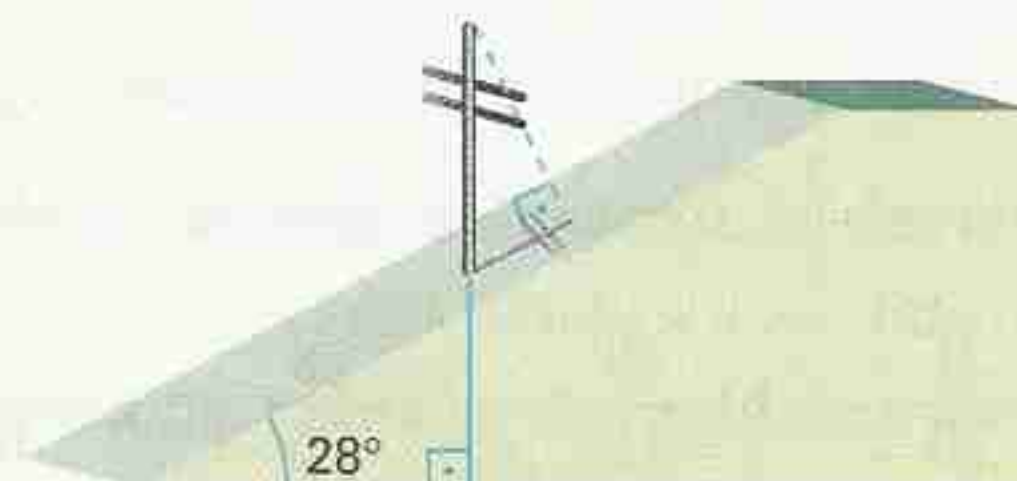
C.1 A polícia federal localizou na floresta amazônica uma pista de pouso clandestina com as seguintes características:

- a pista media 300 m de comprimento, era plana e horizontal;
- no final da pista havia uma árvore de 30 m de altura, conforme figura.

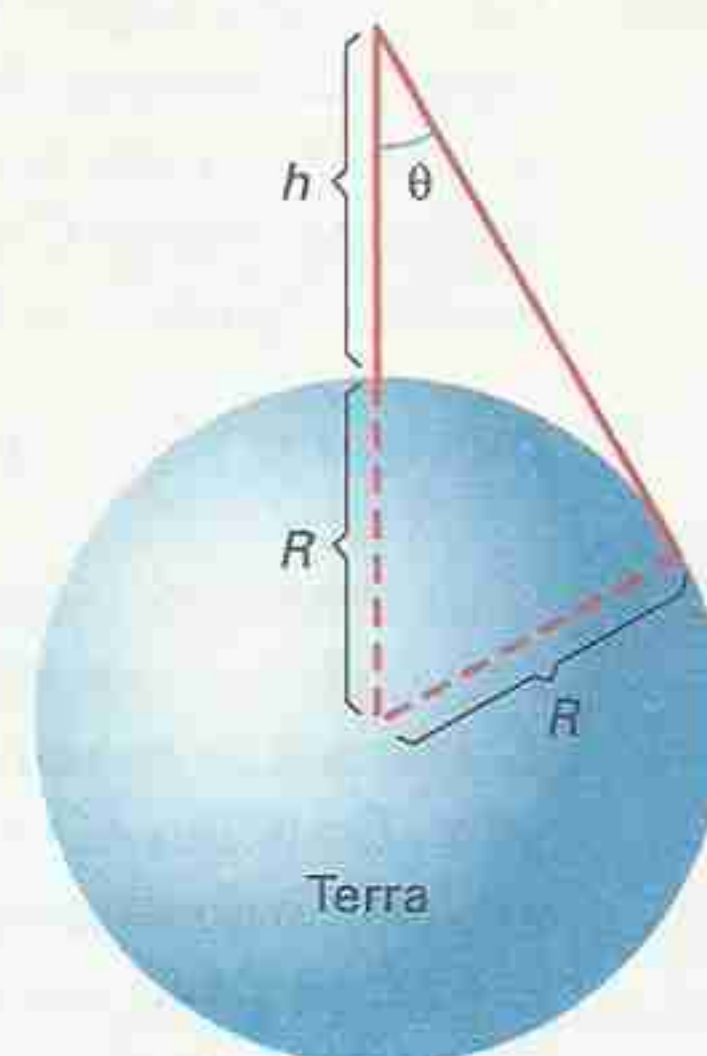


Se um pequeno avião partir do ponto A , no sentido de B , e exatamente no ponto C levantar voo em linha reta, de modo que essa reta forme um ângulo α com o plano horizontal, qual deve ser a tangente de α ($\operatorname{tg} \alpha$) para que a aeronave passe exatamente 10 m acima da árvore?

C.2 Um poste localiza-se numa rampa plana que forma um ângulo de 28° com o plano horizontal (conforme figura). Num instante em que os raios solares são perpendiculares à rampa, o poste projeta sobre essa rampa uma sombra de 2,3 m de comprimento. Calcule a altura do poste. (Dados: $\operatorname{sen} 28^\circ = 0,46$, $\cos 28^\circ = 0,88$ e $\operatorname{tg} 28^\circ = 0,53$.)

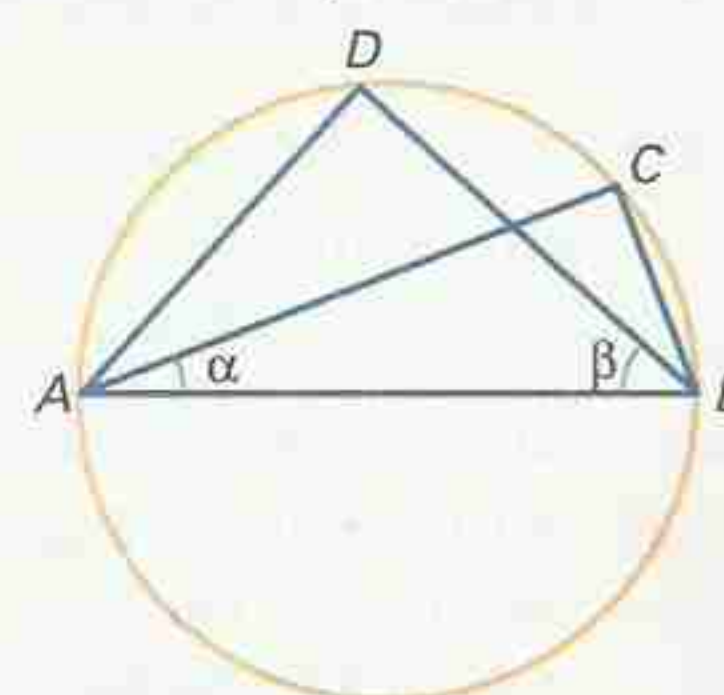


C.3 (FEI-SP) Um observador, do alto de uma torre vertical, de altura h , enxerga a linha do horizonte. Sabendo que um raio visual forma com a vertical da torre um ângulo de medida θ , determine, em função de h e θ , a medida do raio da Terra. **Sugestão.** O raio é perpendicular à reta tangente no ponto de tangência.



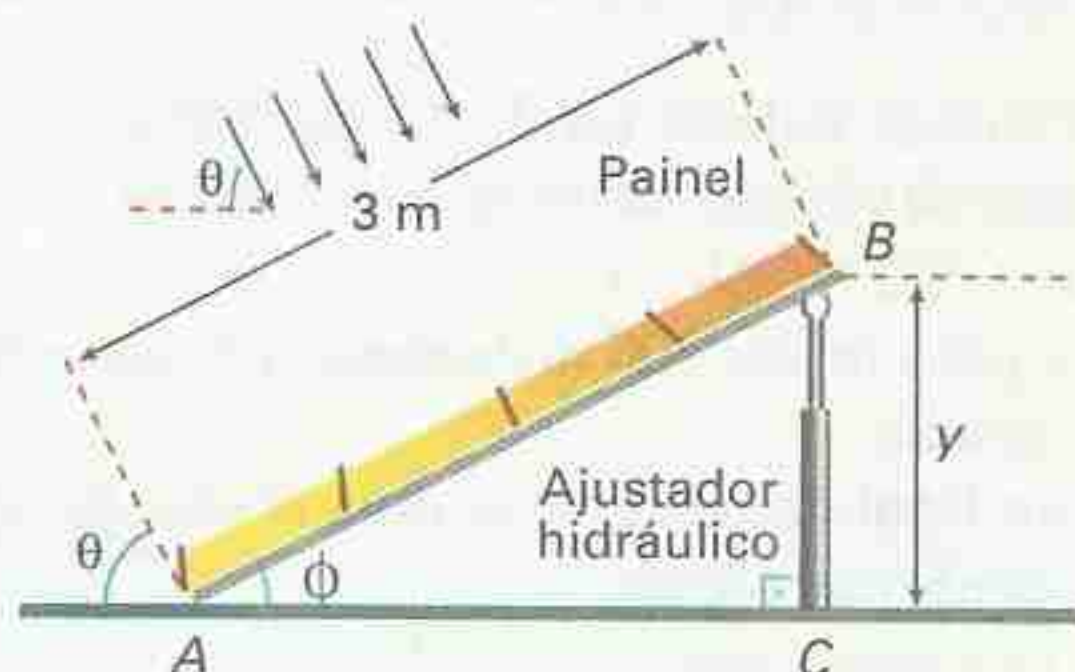
C.4 Os triângulos ABC e ABD estão inscritos numa semicircunferência de diâmetro $\overline{AB}$, como mostra a figura. A razão entre as medidas dos lados $\overline{AD}$ e $\overline{CB}$, nessa ordem, é:

- a) $\frac{2 \operatorname{sen} \alpha}{\cos \beta}$
 b) $\frac{\operatorname{sen} \alpha}{2 \cos \beta}$
 c) $\frac{\operatorname{sen} \beta}{\cos \alpha}$
 d) $\frac{\operatorname{sen} \beta}{\operatorname{sen} \alpha}$
 e) $\frac{1}{2 \operatorname{sen} \alpha \cos \beta}$



C.5 (Faap-SP) A figura a seguir mostra um painel solar de 3 metros de largura equipado com um ajustador hidráulico. À medida que o Sol se eleva, o painel é ajustado automa-

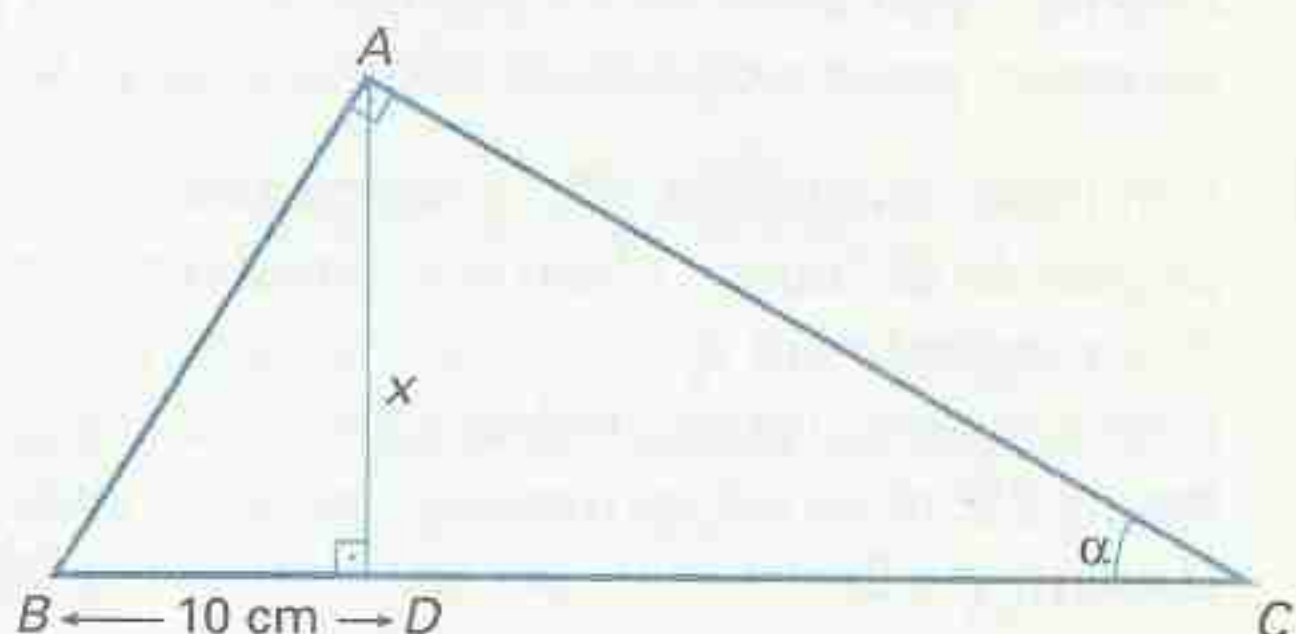
ticamente de modo que os raios do Sol incidam perpendicularmente nele.



O valor de y (em metros) em função de θ é:

- a) $y = 3 \sin \theta$ d) $y = 3 \cos \theta$
 b) $y = 3 \sin \theta + 3$ e) impossível de ser determinado.
 c) $y = 3 \tan \theta$

- C.6** Calcule a medida x do segmento $\overline{AD}$ da figura abaixo, sabendo que $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ e $\cos \alpha = \frac{12}{13}$.

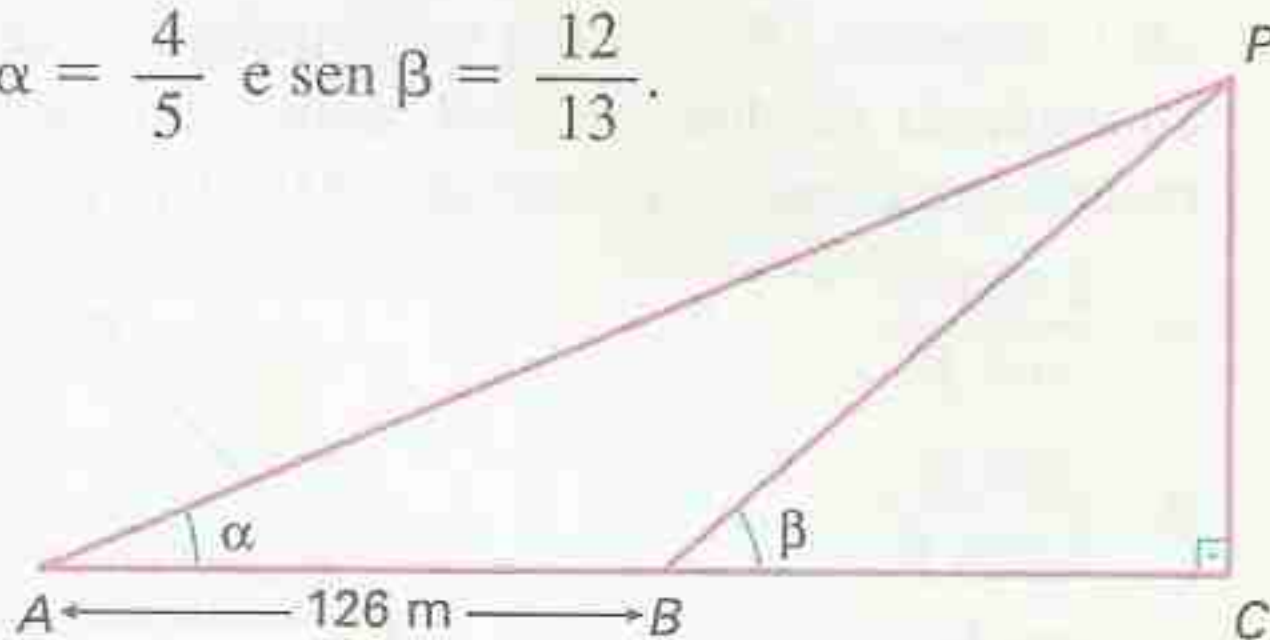


- C.7** (UERJ) Dado que α é a medida de um ângulo agudo com $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, o valor da expressão $\frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\tan \alpha}$ é:

- a) $\frac{21}{20}$ b) $\frac{28}{15}$ c) $\frac{28}{75}$ d) $\frac{21}{100}$ e) $\frac{7}{15}$

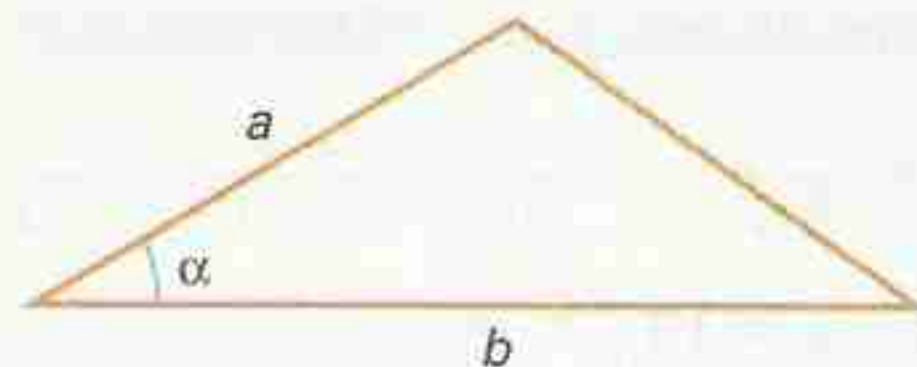
- C.8** Para medir a largura de um rio, de margens paralelas, um topógrafo marcou dois pontos A e B , numa margem, distantes 52 m um do outro. Na outra margem, o topógrafo tomou um ponto C tal que os ângulos $\widehat{CAB}$ e $\widehat{ACB}$ têm medidas iguais e o ângulo agudo $\widehat{ABC}$ tem medida α , com $\tan \alpha = \frac{12}{5}$. Qual é a largura do rio?

- C.9** Uma torre está localizada em um terreno plano e horizontal. Sobre esse terreno tomam-se dois pontos A e B , distantes 126 m um do outro, alinhados com a base da torre. Do ponto A , vê-se o ponto P mais alto da torre, sob um ângulo de medida α com o plano horizontal. Do ponto B vê-se P sob um ângulo de medida β com o plano horizontal. Calcule a altura da torre, sabendo que $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ e $\sin \beta = \frac{12}{13}$.



- C.10** (PUC-MG) Um ângulo interno de um triângulo tem medida α , e os lados que determinam esse ângulo medem a e b , conforme figura. Nessas condições, a área desse triângulo é:

- a) $\frac{1}{2}ab \sin \alpha$ c) $\frac{1}{2}ab \tan \alpha$ e) $\frac{1}{2}a^2b \sin \alpha$
 b) $\frac{1}{2}ab \cos \alpha$ d) $\frac{1}{2}a^2b \cos \alpha$



Sugestão. Trace a altura de medida h , relativa ao lado de medida b .

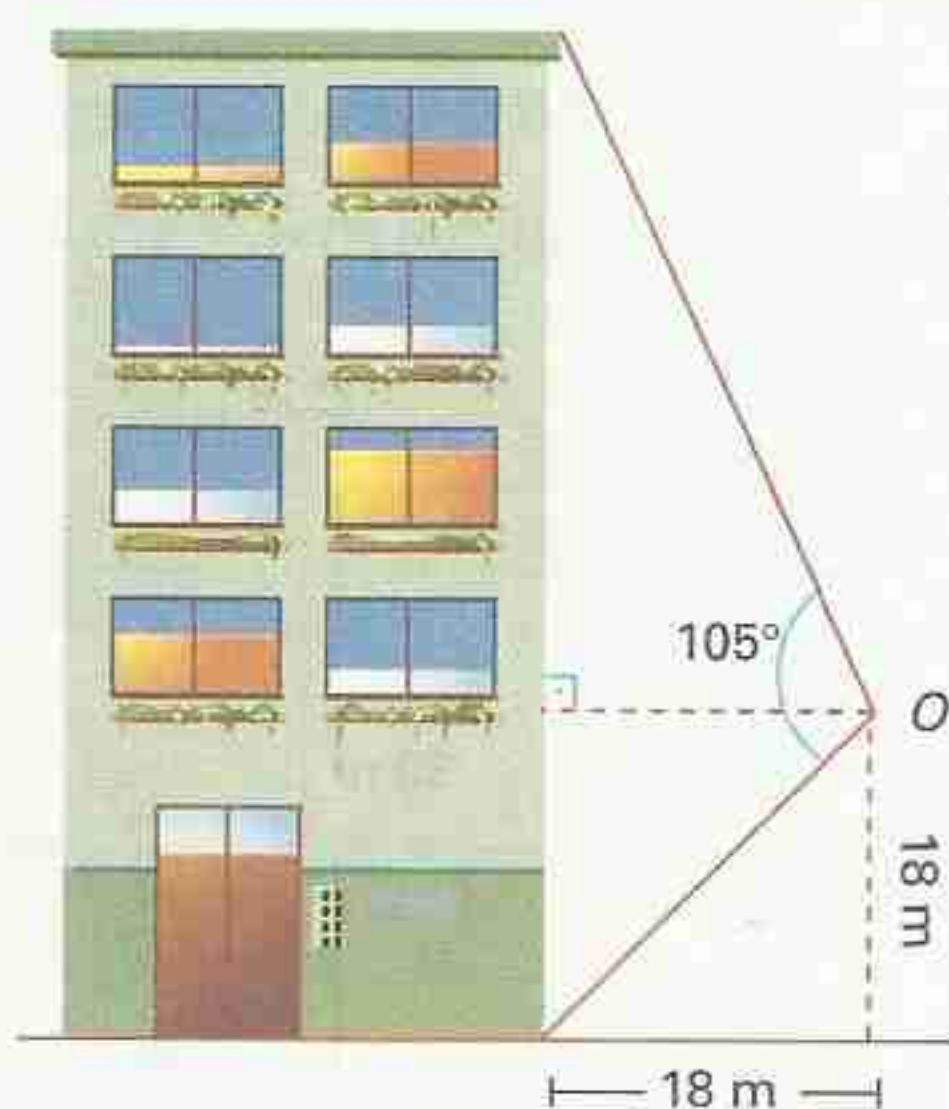
- C.11** Usando a fórmula deduzida no exercício anterior, calcule a área dos seguintes triângulos:



- C.12** (Fuvest-SP) Dois pontos A e B estão situados na margem de um rio e distantes 40 m um do outro. Um ponto C , na outra margem do rio, está situado de tal modo que o ângulo $\widehat{CAB}$ mede 75° e o ângulo $\widehat{ACB}$ mede 75° . Determine a largura do rio.

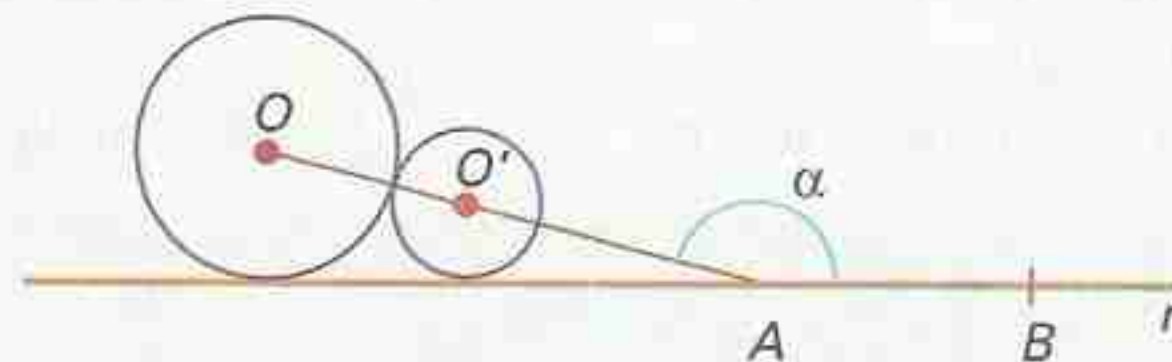
- a) 40 m
 b) 20 m
 c) $20\sqrt{3}$ m
 d) 30 m
 e) 25 m

- C.13** Um observador, no ponto O da figura a seguir, vê o prédio segundo um ângulo de 105° . Se esse observador está situado a uma distância de 18 m do prédio e a uma altura de 18 m em relação ao terreno horizontal, então a altura do prédio é:



- a) $18(\sqrt{3} + 1)$ m d) 58 m
 b) $(10\sqrt{3} + 9)$ m e) $(\sqrt{3} + 28)$ m
 c) $(2 + \sqrt{3})$ m

- C.14** A figura mostra duas circunferências de raios 12 cm e 4 cm, tangentes entre si e tangentes a uma reta r . Determine a medida α do ângulo $\widehat{OAB}$.



- C.15** Determine a medida da projeção ortogonal do segmento $\overline{AB}$ sobre a reta r .



Capítulo 27

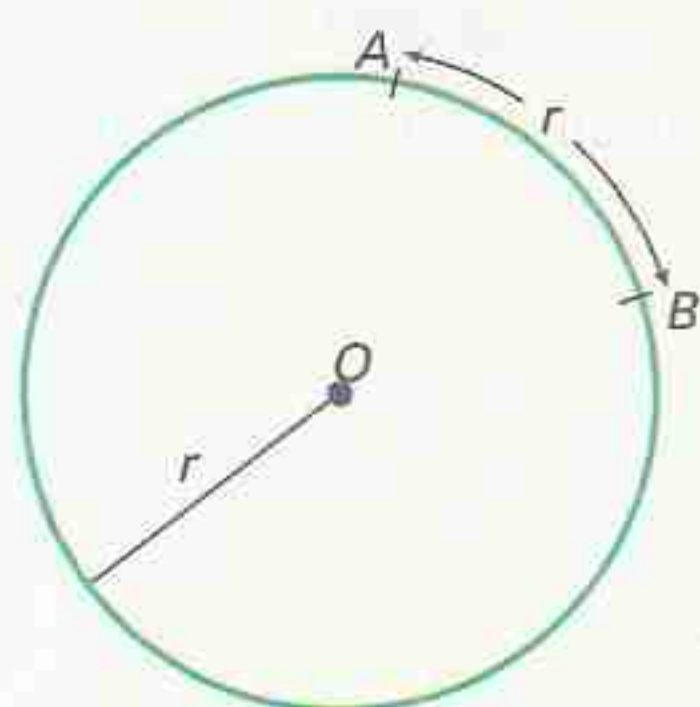
O SISTEMA TRIGONOMÉTRICO

1. O RADIANO, UNIDADE DE MEDIDA DE ARCO E ÂNGULO

Até aqui utilizamos apenas o **grau** como unidade de medida de ângulo. Neste capítulo vamos estudar uma outra unidade: o **radiano**.

Consideremos um arco $\widehat{AB}$, contido numa circunferência de raio r , tal que o comprimento do arco $\widehat{AB}$ seja igual a r .

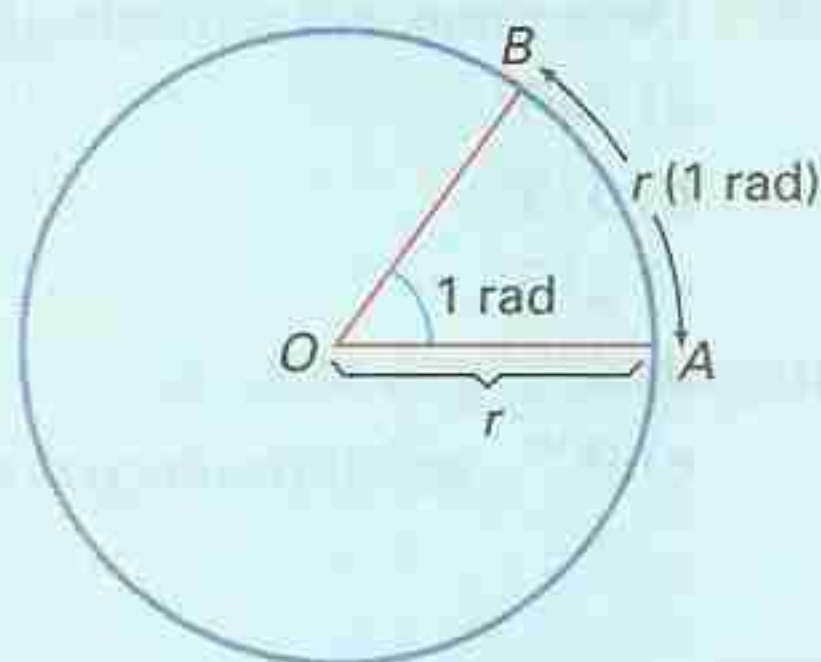
Dizemos que a medida do arco $\widehat{AB}$ é 1 radiano (1 rad).



Definições

1. Um radiano (1 rad) é um arco cujo comprimento é igual ao do raio da circunferência que o contém.

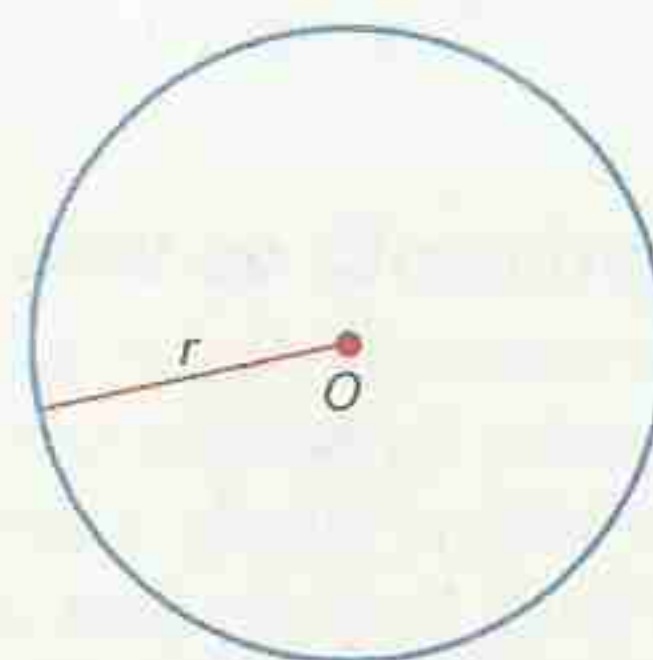
2. Um ângulo $\widehat{AOB}$ mede 1 rad se, e somente se, determina numa circunferência de centro O um arco de 1 rad.



2. A MEDIDA DA CIRCUNFERÊNCIA EM RADIANOS

Sabemos que uma circunferência mede 360° . Qual será sua medida em radianos?

Pensemos...



O comprimento de uma circunferência de raio r , numa certa unidade u , é $2\pi r$. Logo, sendo x a medida da circunferência em radianos, temos, pela regra de três:

$$\begin{array}{ccc} \text{rad} & u & \\ 1 & \text{---} & r \\ x & \text{---} & 2\pi r \end{array} \quad \begin{array}{l} \therefore x = \frac{2\pi}{r} \text{ rad} \\ \therefore x = 2\pi \text{ rad} \end{array}$$

Assim, temos:

A medida de uma circunferência é 2π rad.

Como $\pi \approx 3,14$, a conclusão anterior nos diz que o comprimento da circunferência equivale a $2\pi \approx 6,28$ raios dessa circunferência.

3. TRANSFORMAÇÕES DE UNIDADES

Dizemos que uma medida em radianos é equivalente a uma medida em graus se são medidas de um mesmo arco, por exemplo, 2π rad é equivalente a 360° , pois ambas são medidas de um arco de uma volta completa. Consequentemente, temos:

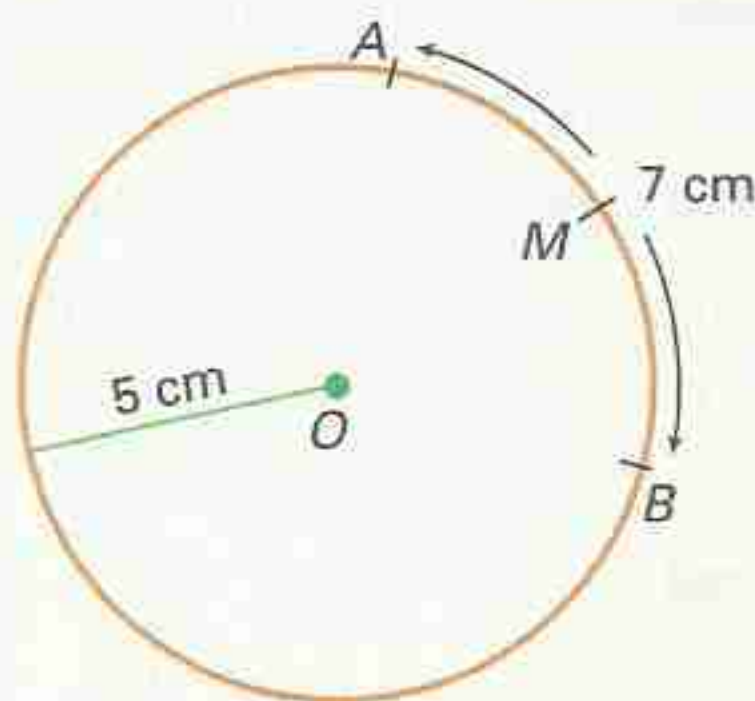
π rad é equivalente a 180°

Essa equivalência nos permite transformar unidades, ou seja, dada a medida de um arco em graus, podemos obter a medida desse arco em radianos e vice-versa.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.1 Determinar a medida do arco $\widehat{AMB}$, da figura, em radianos.



Resolução

Pela regra de três:

$$\begin{array}{ccc} \text{rad} & \text{cm} & \\ 1 & \text{---} & 5 \\ x & \text{---} & 7 \end{array}$$

$$\text{temos } x = \frac{7}{5} \text{ rad} = 1,4 \text{ rad.}$$

Logo, a medida do arco $\widehat{AMB}$ é 1,4 rad.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.2 Determinar, em radianos, a medida equivalente a 120° .

Resolução

Lembrando que π rad equivalem a 180° , basta resolvermos a regra de três:

$$\begin{array}{ccc} \text{rad} & \text{graus} & \\ \pi & 180 & \therefore 180x = 120\pi \\ x & 120 & \therefore x = \frac{120\pi}{180} \text{ rad} \\ & & \therefore x = \frac{2\pi}{3} \text{ rad} \end{array}$$

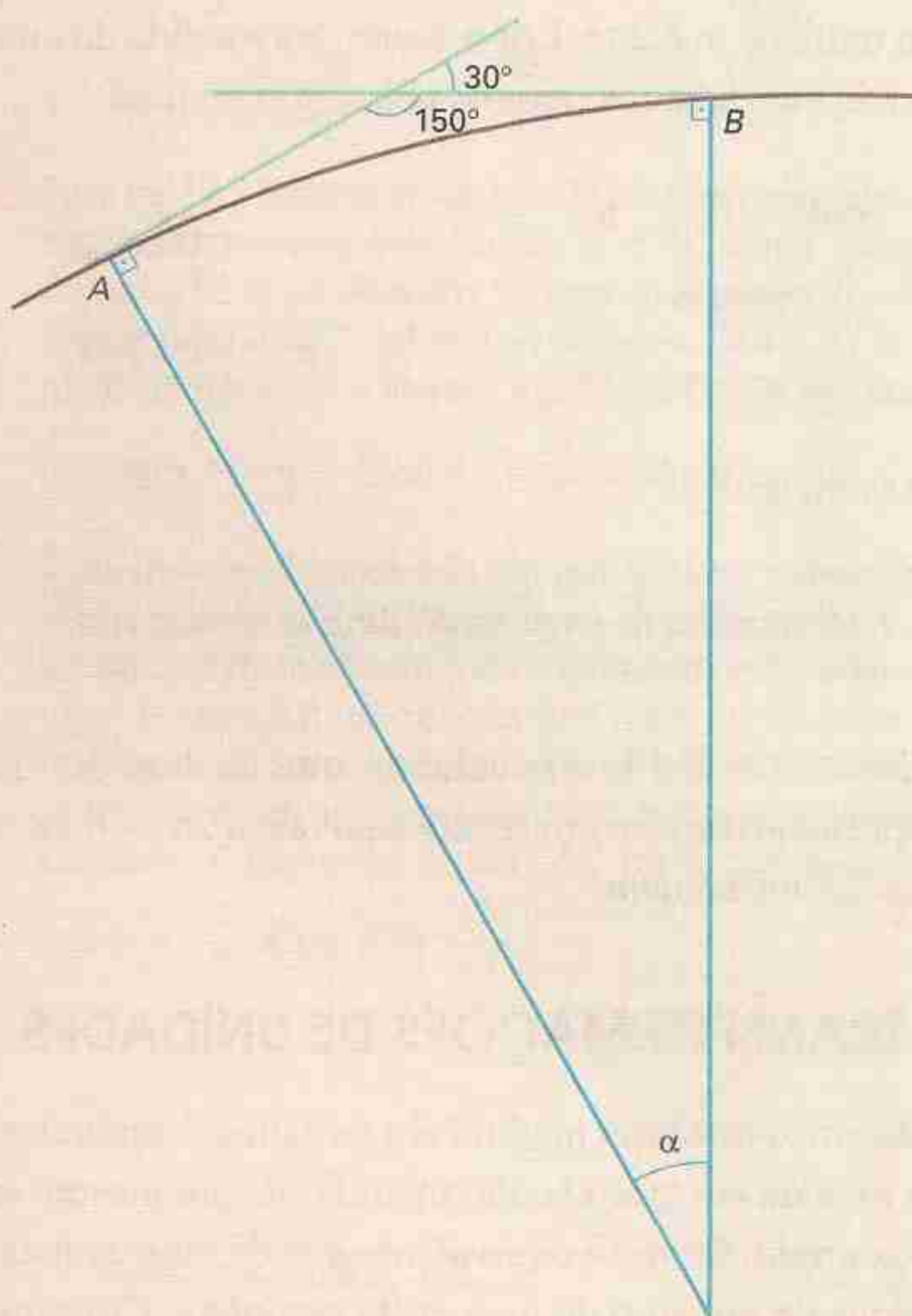
R.3 Determinar, em graus, a medida equivalente a $\frac{\pi}{6}$ rad.

Resolução

$$\begin{array}{ccc} \text{rad} & \text{graus} & \\ \pi & 180 & \therefore x = \frac{180 \cdot \frac{\pi}{6}}{\pi} \text{ graus} \\ \frac{\pi}{6} & x & \therefore x = 30^\circ \end{array}$$

O comprimento de uma curva

No projeto de uma estrada, um engenheiro prevê que uma curva terá o formato de um arco de circunferência de raio 500 m. Desde o ponto A, início da curva, até o ponto B, final da curva, a estrada muda sua direção em 30° . Observe como o profissional calcula o comprimento que terá a curva:



Cálculo da medida α do ângulo central:

$$150^\circ + 90^\circ + 90^\circ + \alpha = 360^\circ \Rightarrow \alpha = 30^\circ$$

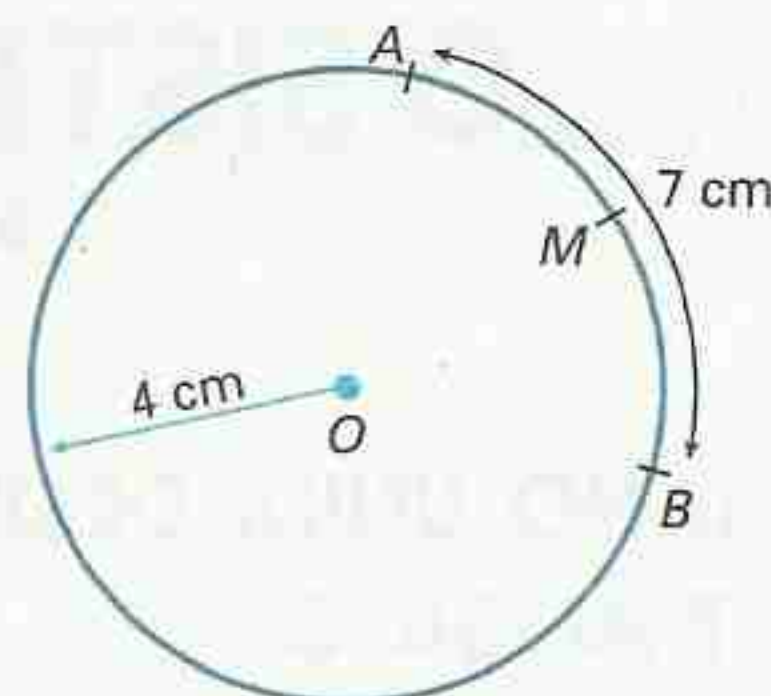
Regra de três usada no cálculo do comprimento x da curva:

$$\begin{array}{ccc} 360^\circ & 2 \cdot \pi \cdot 500 \text{ m} \\ 30^\circ & x \\ \therefore x \approx 261,7 \text{ m} \end{array}$$

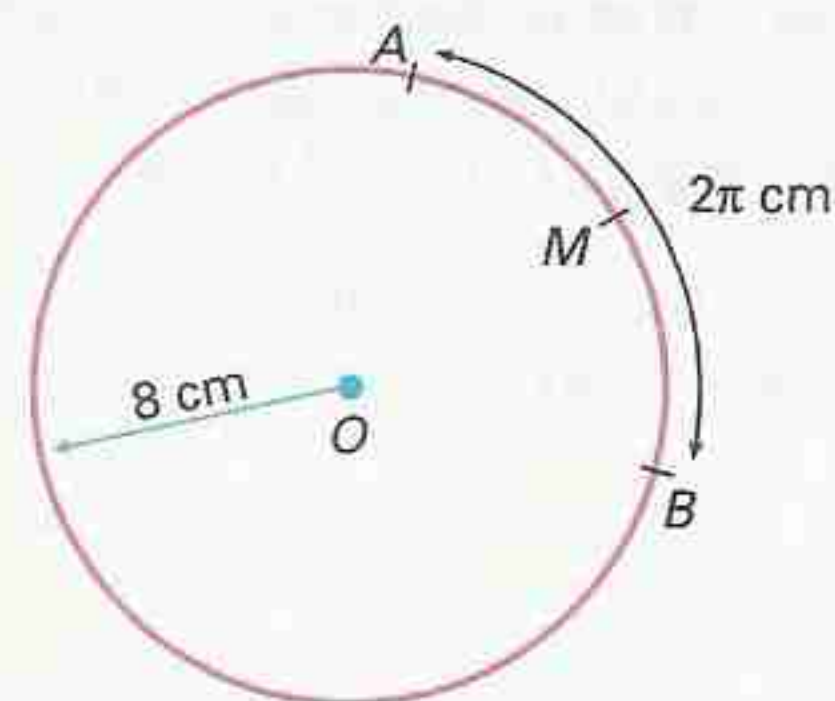


EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Determine, em radianos, a medida do arco $\widehat{AMB}$.



B.2 Determine, em graus, a medida do arco $\widehat{AMB}$, da figura abaixo.



B.3 Determine, em radianos, a medida equivalente a:

- | | |
|----------------|----------------|
| a) 240° | f) 270° |
| b) 315° | g) 30° |
| c) 210° | h) 300° |
| d) 45° | i) 20° |
| e) 90° | j) 40° |

B.4 Expresse, em graus, a medida equivalente a:

- $\frac{\pi}{5}$ rad
- $\frac{5\pi}{6}$ rad
- $\frac{3\pi}{4}$ rad
- $\frac{7\pi}{4}$ rad
- $\frac{2\pi}{3}$ rad
- $\frac{\pi}{2}$ rad
- $\frac{4\pi}{3}$ rad
- $\frac{5\pi}{9}$ rad
- $\frac{11\pi}{6}$ rad
- 1 rad
- 1,5 rad
- 0,7 rad

Sugestão. Para os itens j, k e l, substitua π , na regra de três, por um valor aproximado. Por exemplo, no item j:

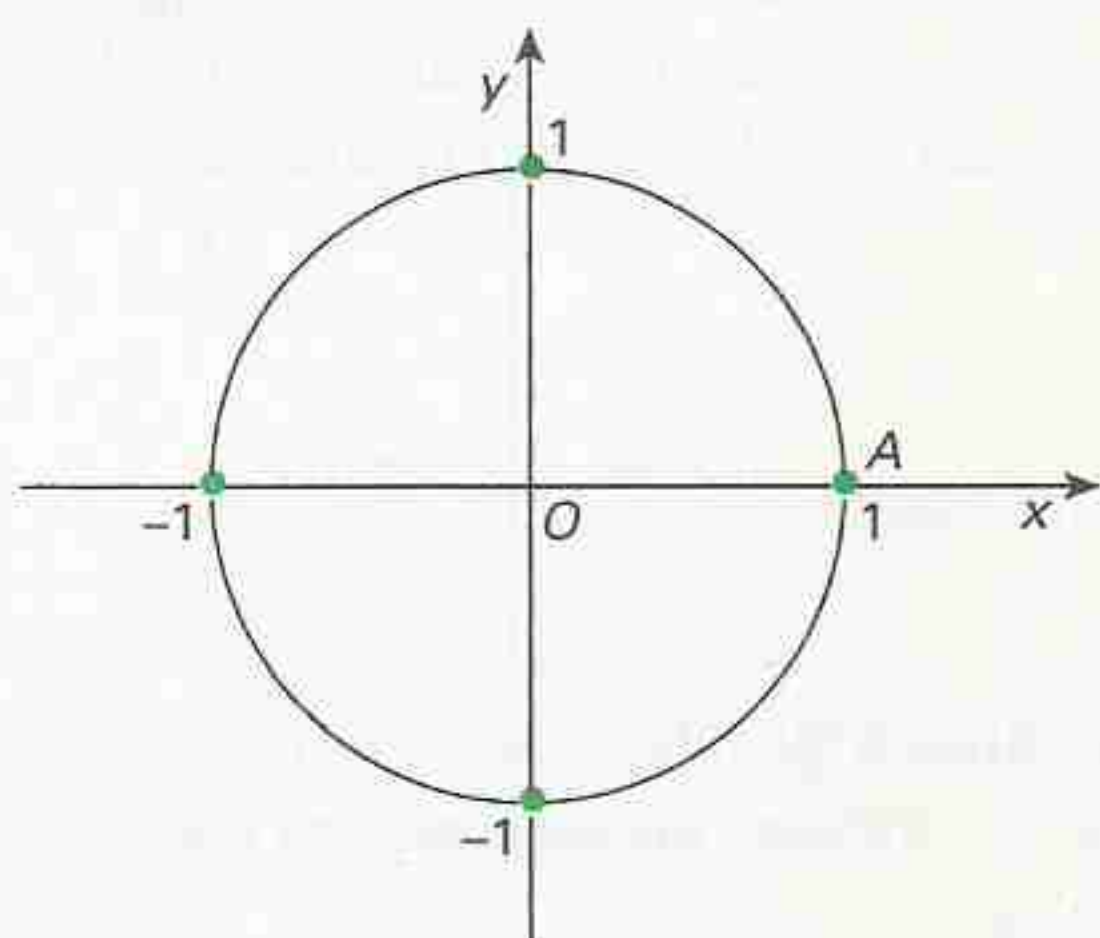
rad	graus
3,14	180
1	x

Exercícios complementares de C.1 a C.3

4. CIRCUNFERÊNCIA TRIGONOMÉTRICA

Até aqui, definimos seno, co-seno e tangente somente para ângulos agudos. Vamos estender esses conceitos para ângulos não-agudos. Para isso é necessária a construção de um sistema chamado **circunferência trigonométrica**.

Consideremos uma circunferência de raio unitário ($r = 1$), cujo centro coincide com a origem de um sistema cartesiano ortogonal.



Essa estrutura, juntamente com as convenções a seguir, é chamada de circunferência trigonométrica.

Convenções

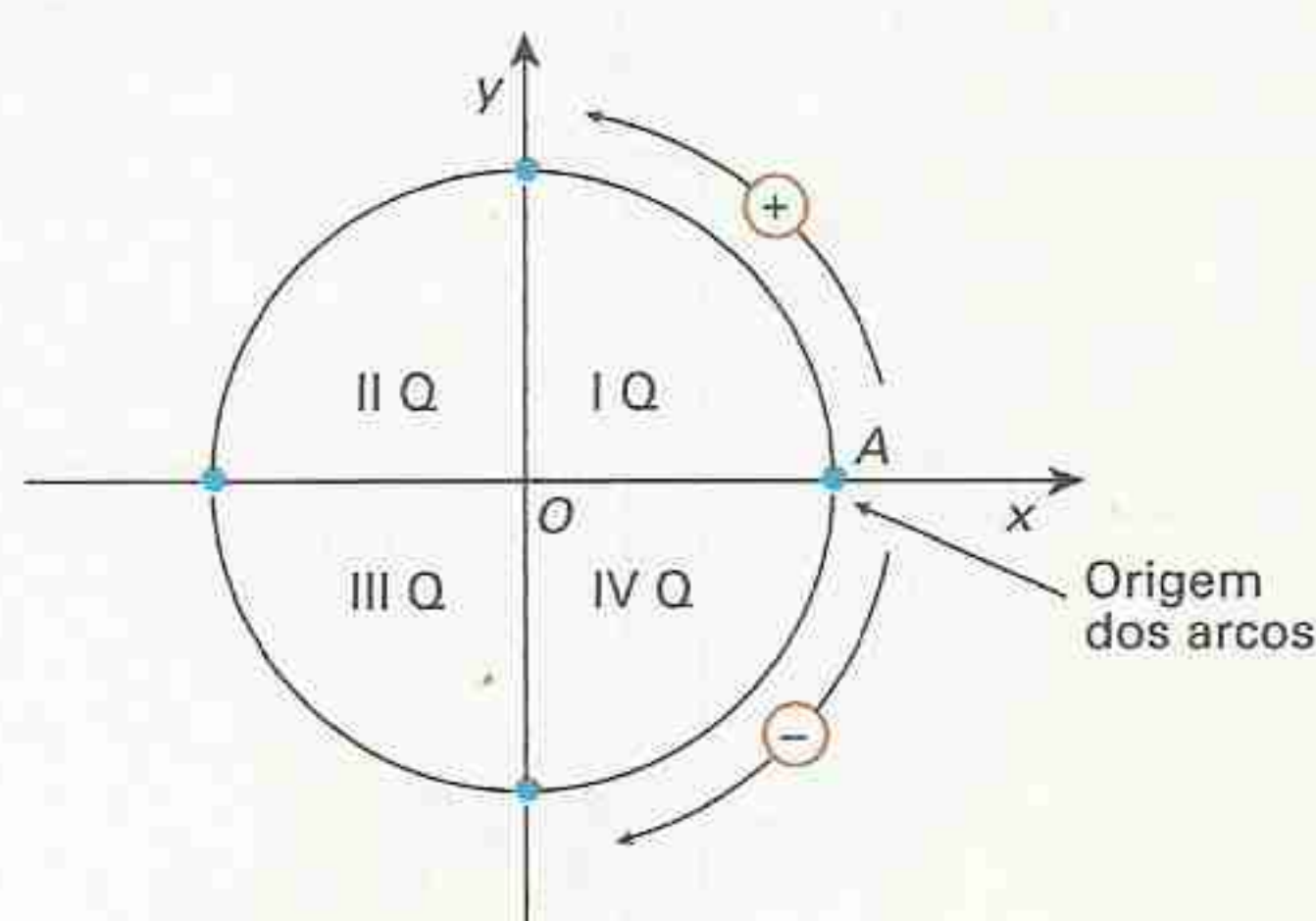
I. O ponto $A(1, 0)$ é a origem de todos os arcos a serem medidos na circunferência.

II. Se um arco for medido no **sentido horário**, então a essa medida será atribuído o sinal **negativo** (-).

III. Se um arco for medido no sentido **anti-horário**, então a essa medida será atribuído o sinal **positivo** (+).

IV. Os eixos coordenados dividem o plano cartesiano em quatro regiões chamadas **quadrantes**; esses quadrantes são contados no sentido anti-horário, a partir do ponto A.

Em resumo:

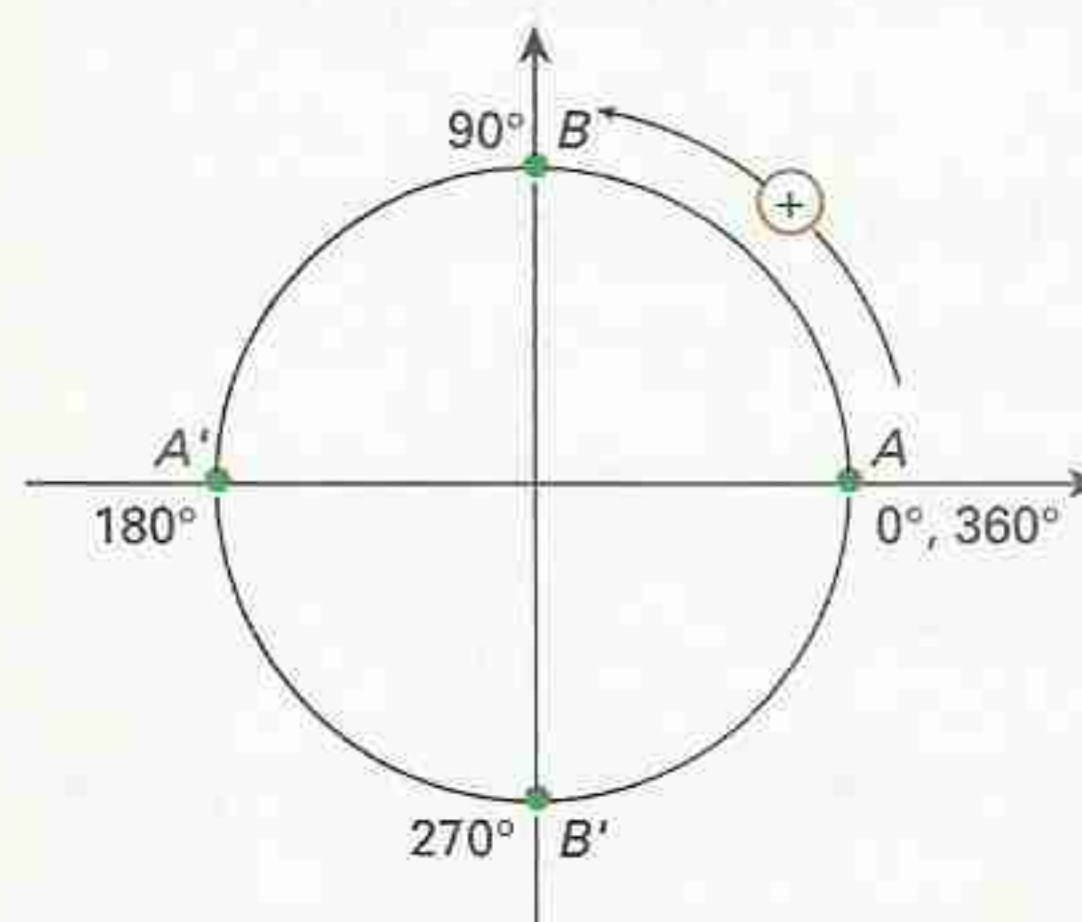


5. ARCOS TRIGONOMÉTRICOS

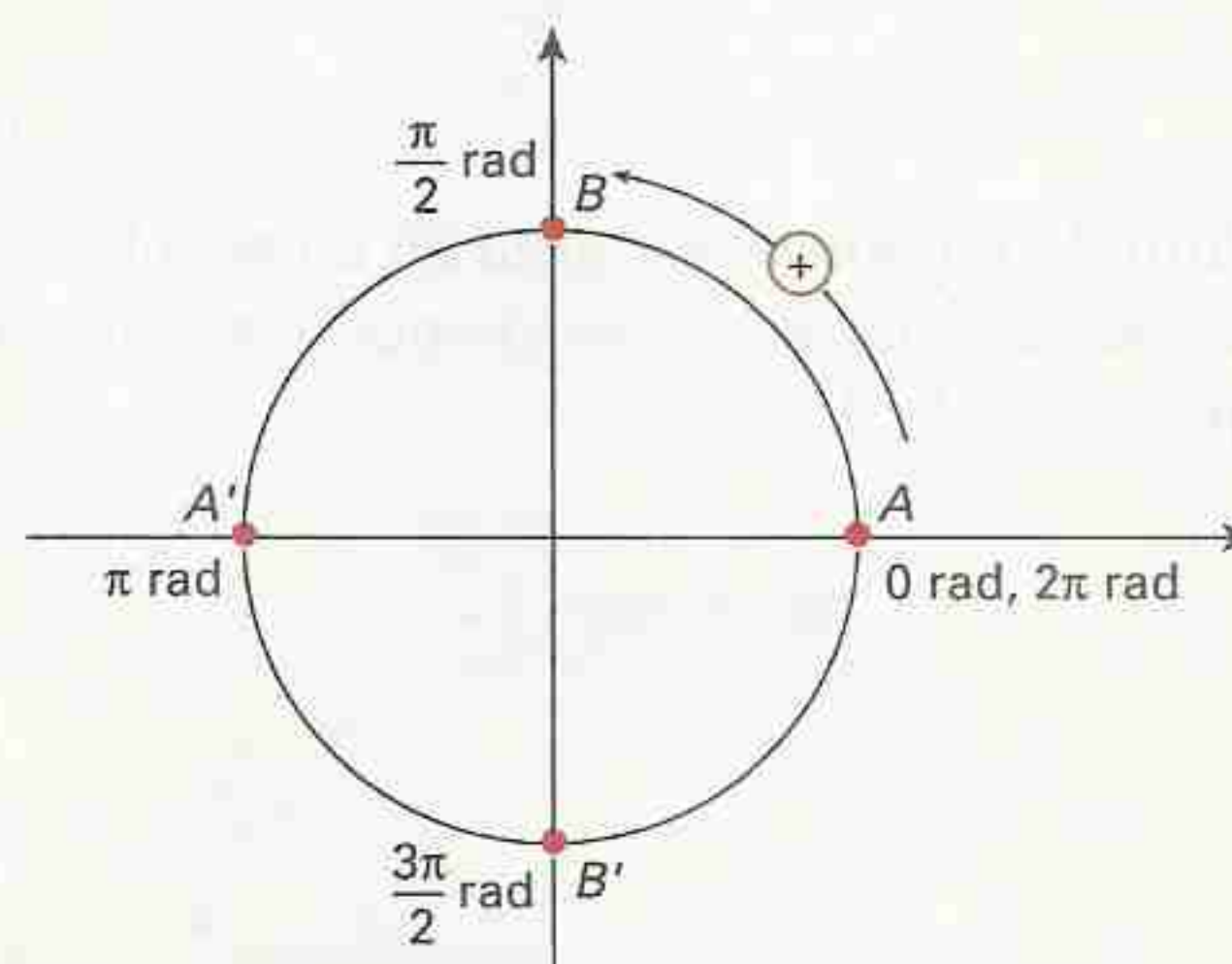
A cada ponto M da circunferência trigonométrica associamos medidas em graus ou radianos do arco $\widehat{AM}$.

Exemplos

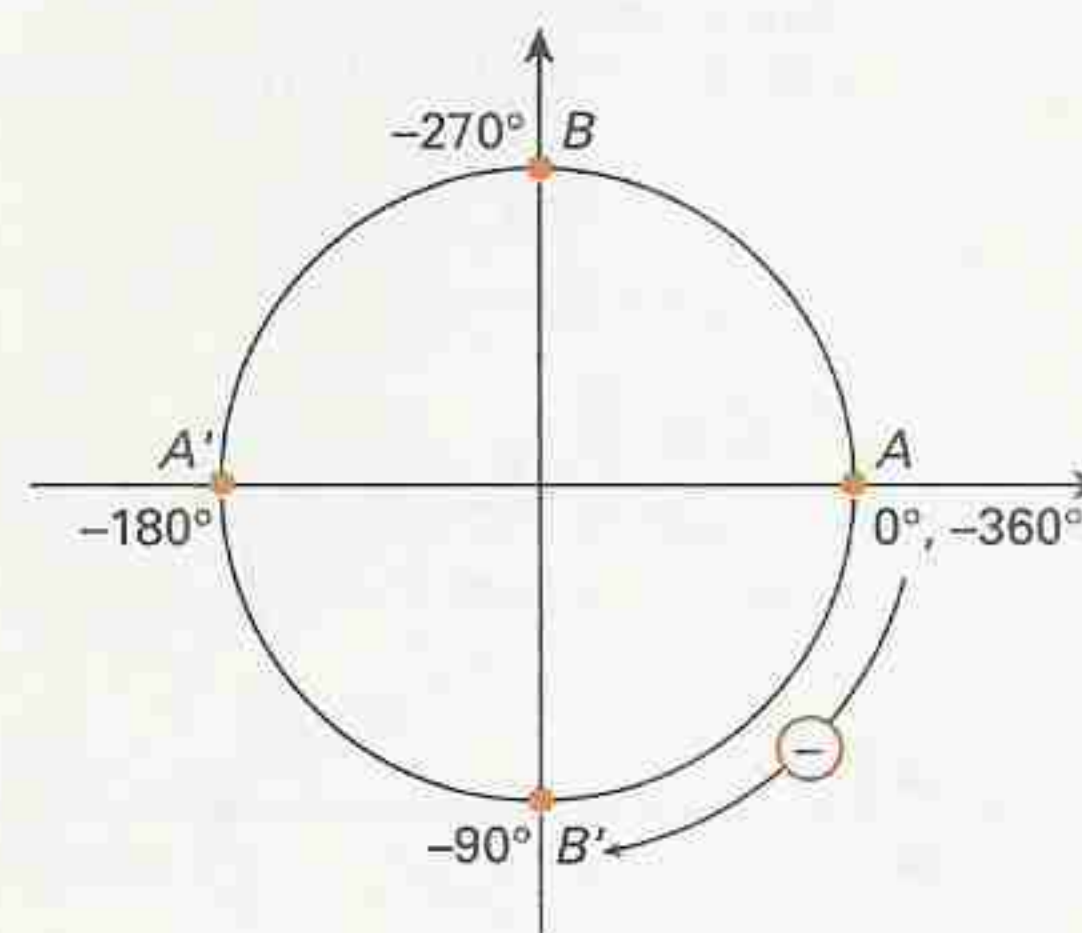
a) Partindo do ponto A e girando uma volta completa no sentido anti-horário, associamos as seguintes medidas aos pontos A, B, A' e B':



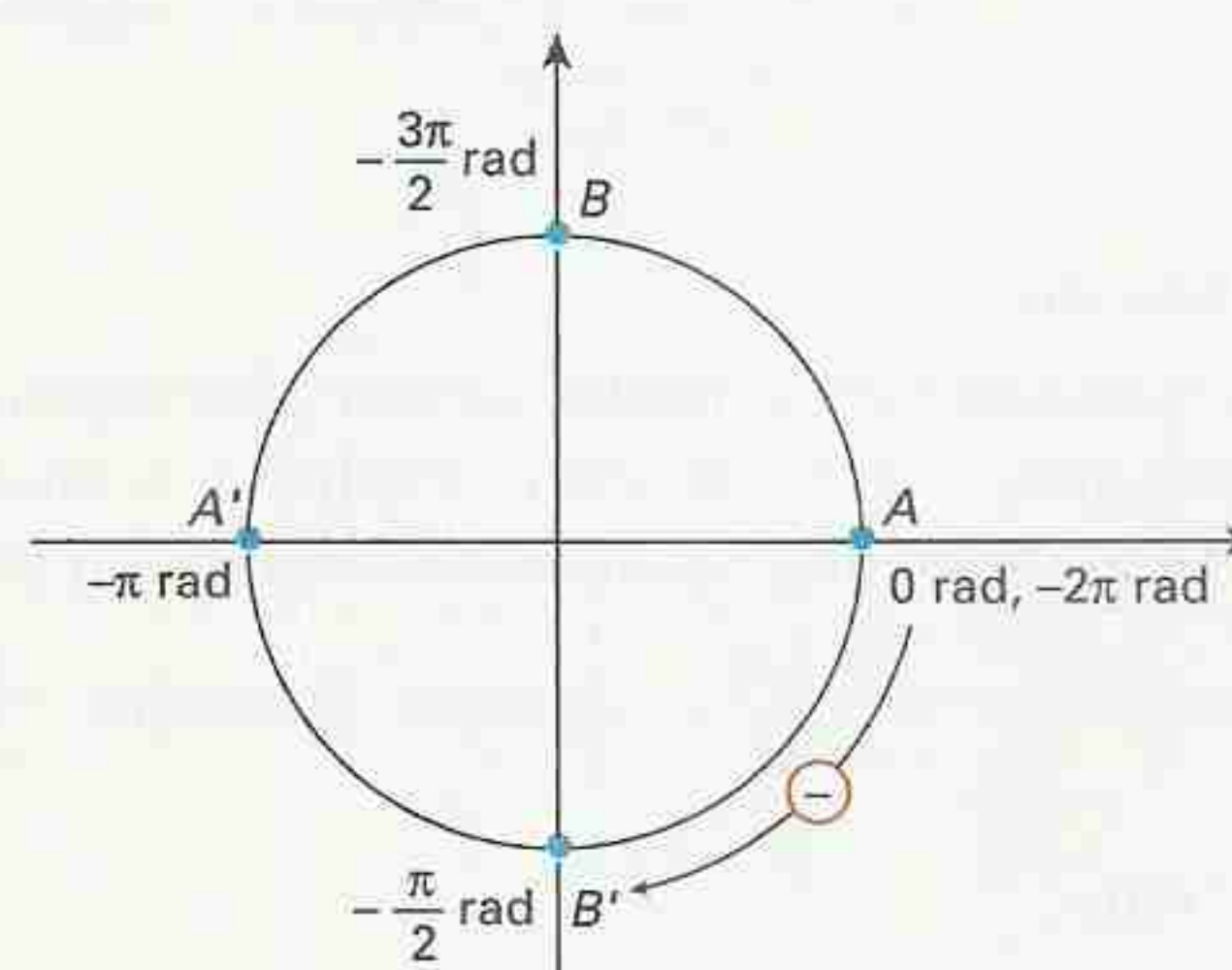
ou



b) Partindo do ponto A e girando uma volta completa no sentido horário, associamos as seguintes medidas aos pontos A, B, A' e B':



ou



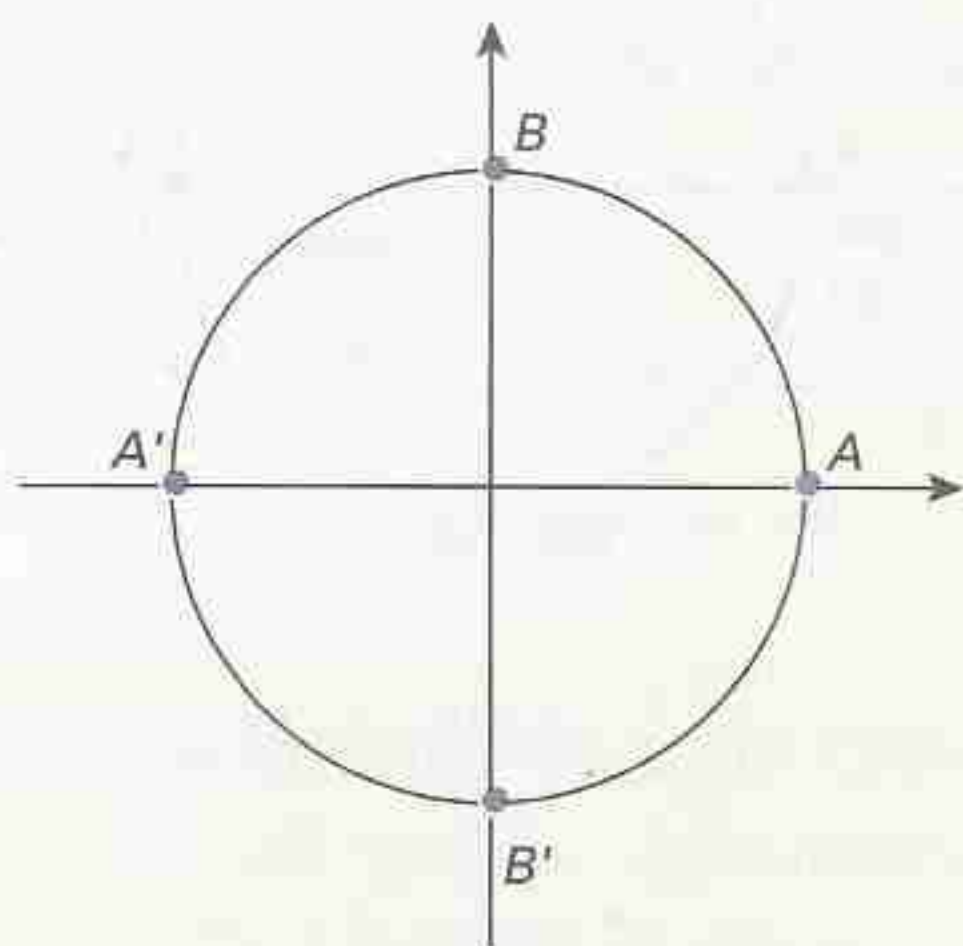
Arcos c $\hat{o}$ ngruosDefini $\tilde{c}$ o

Dois arcos trigonom $\acute{e}$ tricos $\widehat{AM}$ e $\widehat{AN}$ s $\hat{a}$ o c $\hat{o}$ ngruos se, e somente se, as extremidades M e N coincidem.

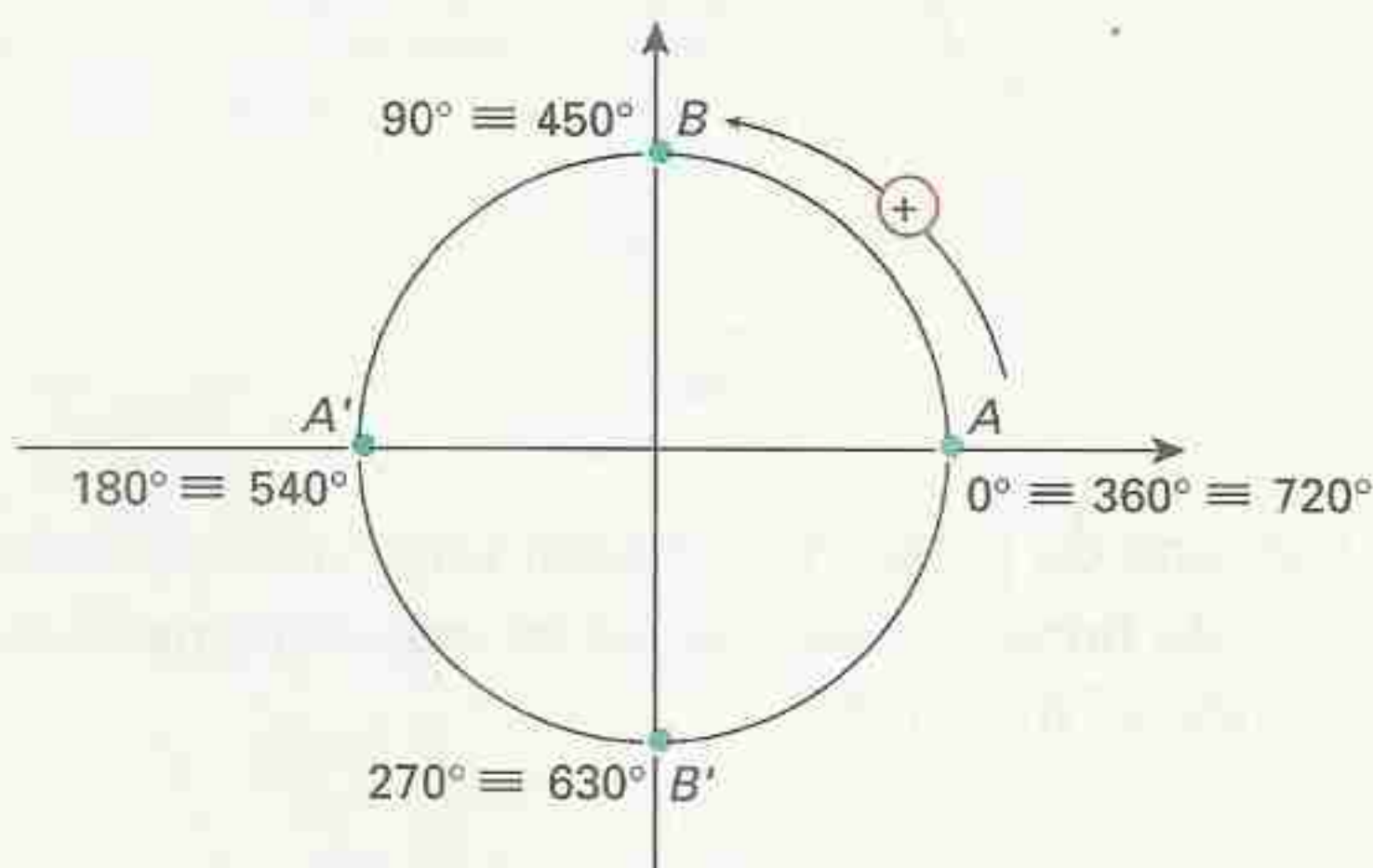
Indicaremos que α e β s $\hat{a}$ o medidas de arcos c $\hat{o}$ ngruos por $\alpha \equiv \beta$ (l $\acute{e}$ -se “ α $\acute{e}$ c $\hat{o}$ ngruo a β ”).

Exemplo

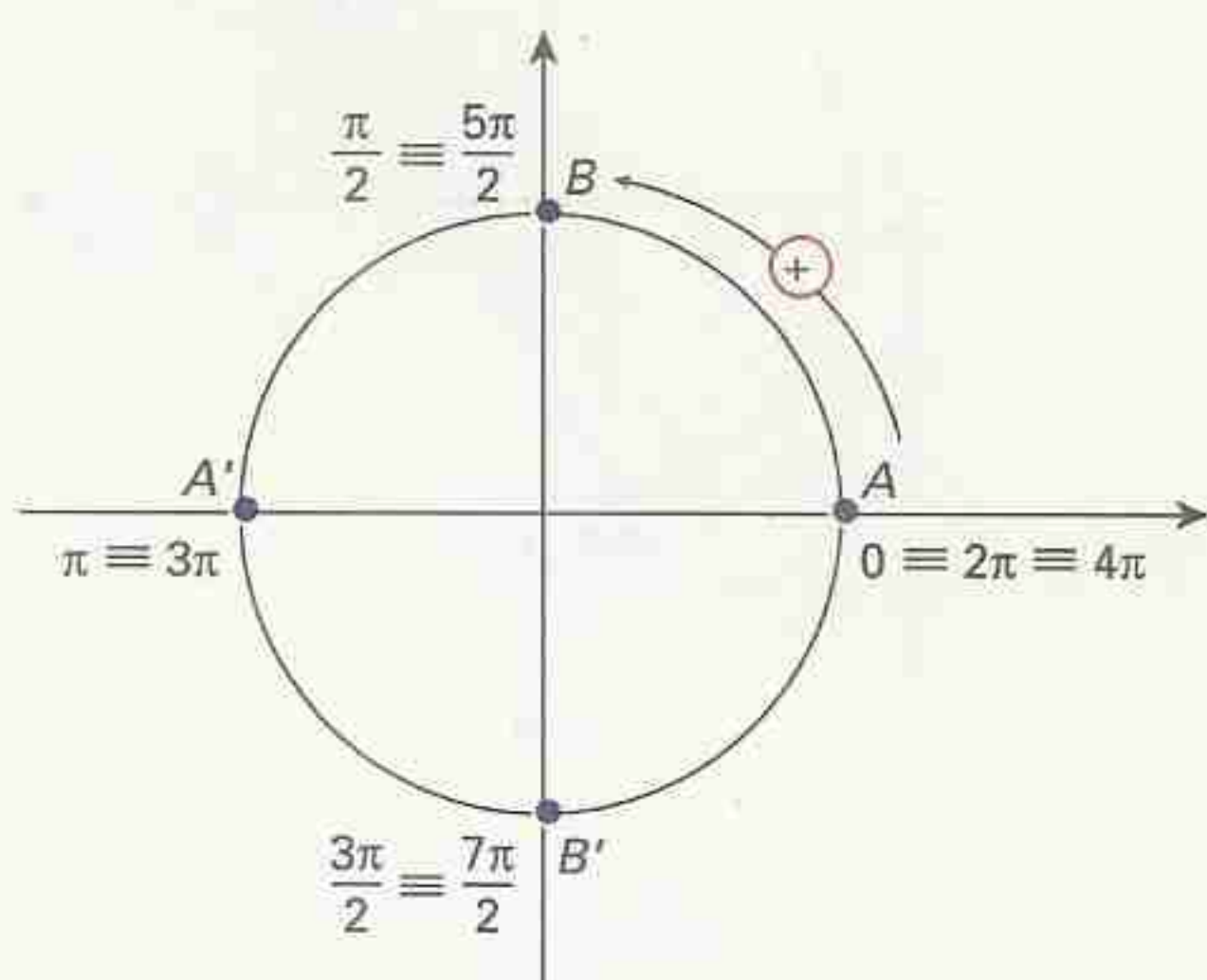
Consideremos a circunfer $\acute{e}$ ncia trigonom $\acute{e}$ trica:



Partindo do ponto A e girando duas voltas completas no sentido anti-hor $\acute{a}$ rio, associamos as seguintes medidas aos pontos A , B , A' e B' :



ou

Conven $\tilde{c}$ o

Para indicarmos a medida de um arco trigonom $\acute{e}$ trico, em radianos, n $\hat{a}$ o $\acute{e}$ necess $\acute{a}$ rio explicitar a unidade **rad**. No exemplo anterior, quando associamos ao ponto B os valores $\frac{\pi}{2}$ e $\frac{5\pi}{2}$, deve-se entender $\frac{\pi}{2}$ rad e

$\frac{5\pi}{2}$ rad.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.4 Determinar a medida x do arco da primeira volta positiva ($0^{\circ} \leq x < 360^{\circ}$) que possui a mesma extremidade do arco de 1.110° .

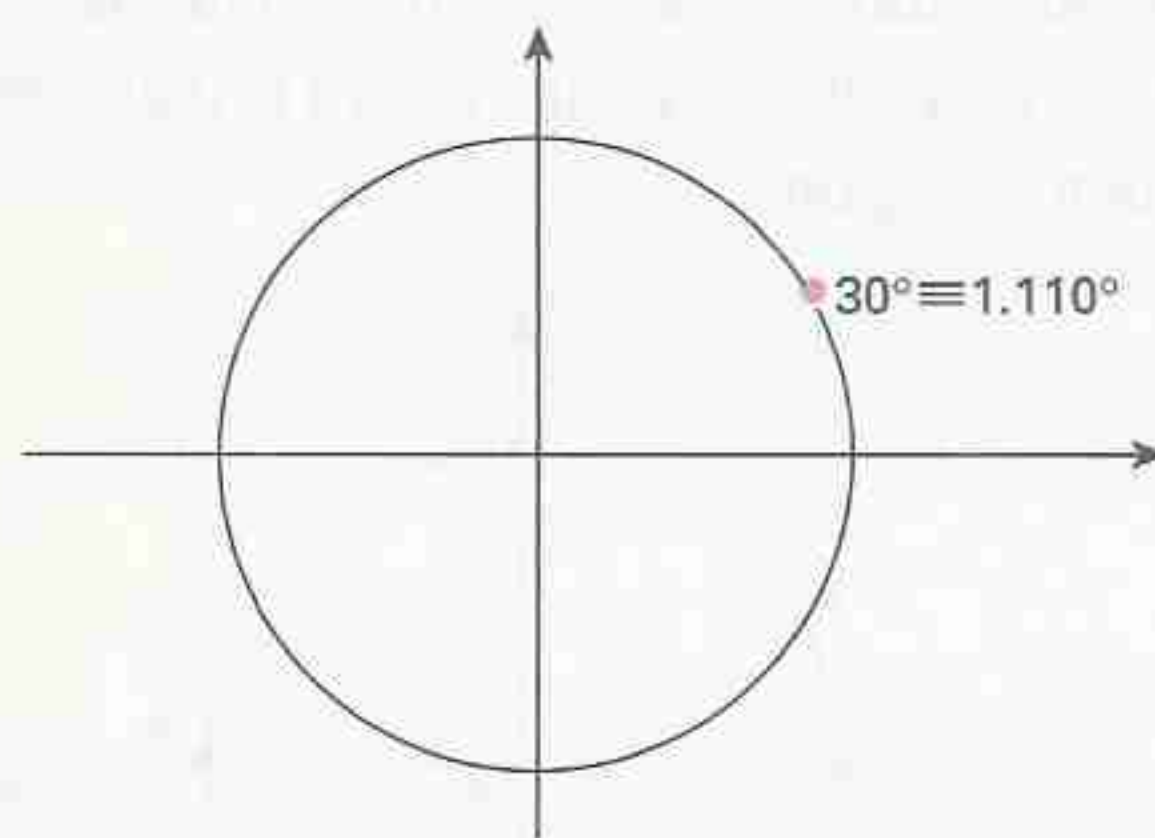
Resolu $\tilde{c}$ o

Basta eliminarmos do arco de 1.110° todas as suas voltas completas. Para isso, dividimos 1.110° por 360° :

$$\begin{array}{r} 1.110^{\circ} \mid 360^{\circ} \\ 30^{\circ} \quad 3 \end{array}$$

Assim, $1.110^{\circ} = 3 \cdot 360^{\circ} + 30^{\circ}$.

O arco de 1.110° possui tr $\acute{e}$ s voltas completas e mais 30° . Portanto $x = 30^{\circ}$. Dizemos que 30° $\acute{e}$ c $\hat{o}$ ngruo a 1.110° .



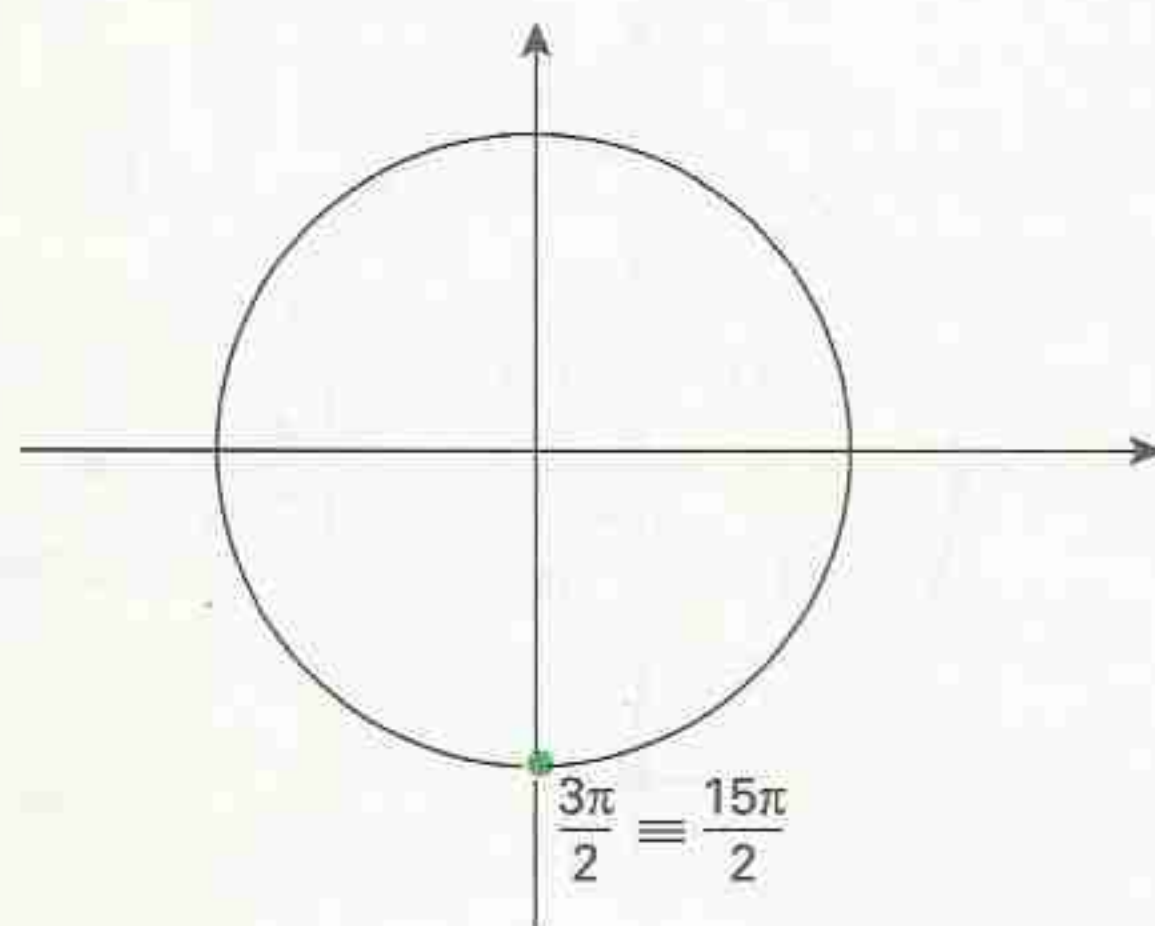
R.5 Determinar a medida x do arco da primeira volta positiva ($0 \leq x < 2\pi$) que possui a mesma extremidade do arco de $\frac{15\pi}{2}$ rad.

Resolu $\tilde{c}$ o

Como no exerc $\acute{c}$ io anterior, vamos eliminar as voltas completas de $\frac{15\pi}{2}$ rad. Para isso vamos transformar esse arco numa soma de dois outros tal que um deles seja o total de voltas completas contidas em $\frac{15\pi}{2}$ rad.

$$\text{Isto } \acute{e}, \frac{15\pi}{2} = \underbrace{\frac{12\pi}{2}}_{\text{tr\acute{e}s voltas completas}} + \frac{3\pi}{2}$$

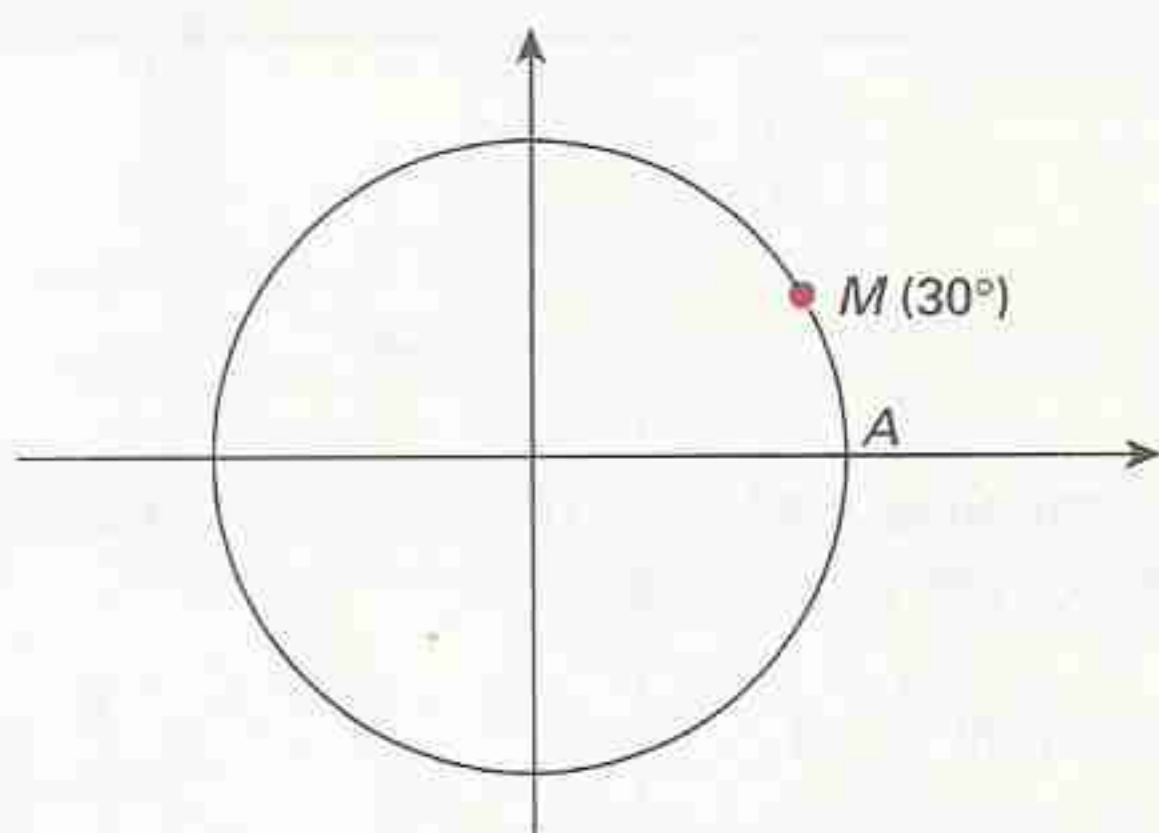
Logo, $x = \frac{3\pi}{2}$. Dizemos que $\frac{3\pi}{2}$ $\acute{e}$ c $\hat{o}$ ngruo a $\frac{15\pi}{2}$.



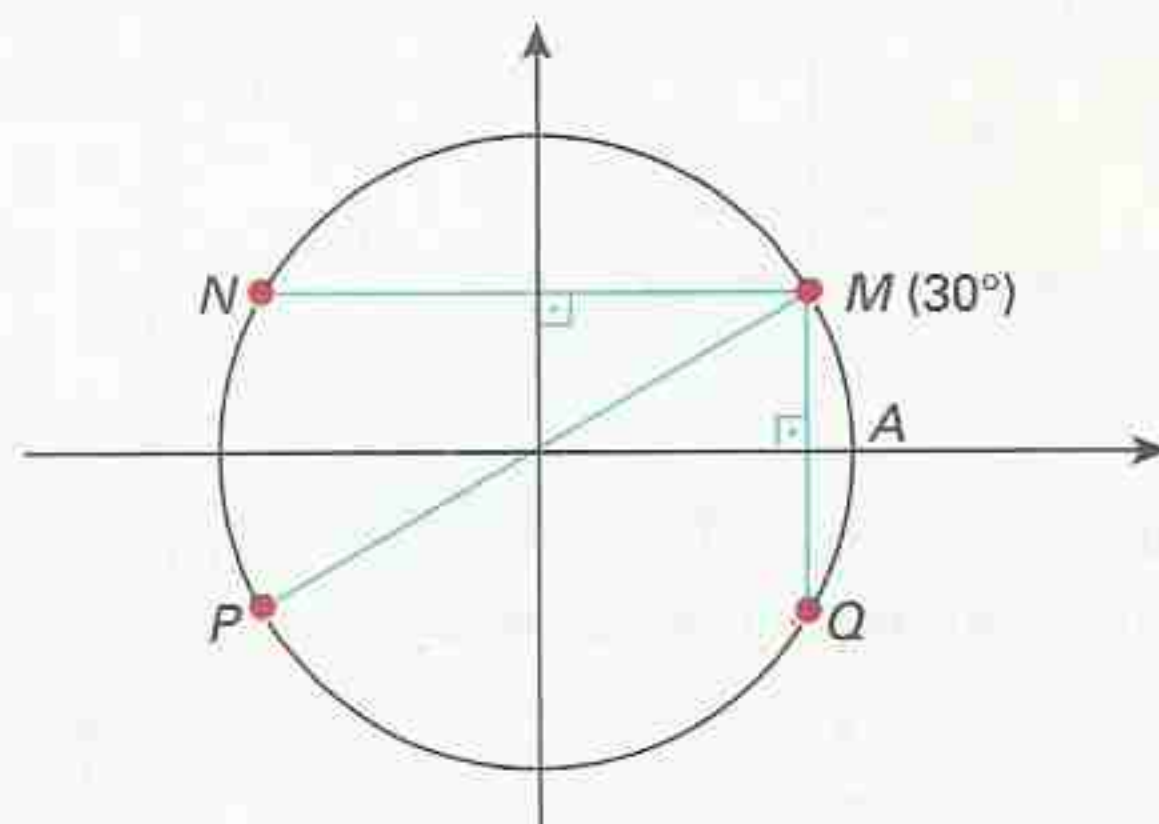
6. SIMETRIAS

É muito útil sabermos relacionar medidas de arcos trigonométricos com extremidades simétricas em relação a um dos eixos coordenados ou à origem do sistema cartesiano, pois isso nos ajudará, mais adiante, a calcular os senos e os co-senos desses arcos.

Consideremos, por exemplo, o ponto M da figura abaixo associado à medida 30° .

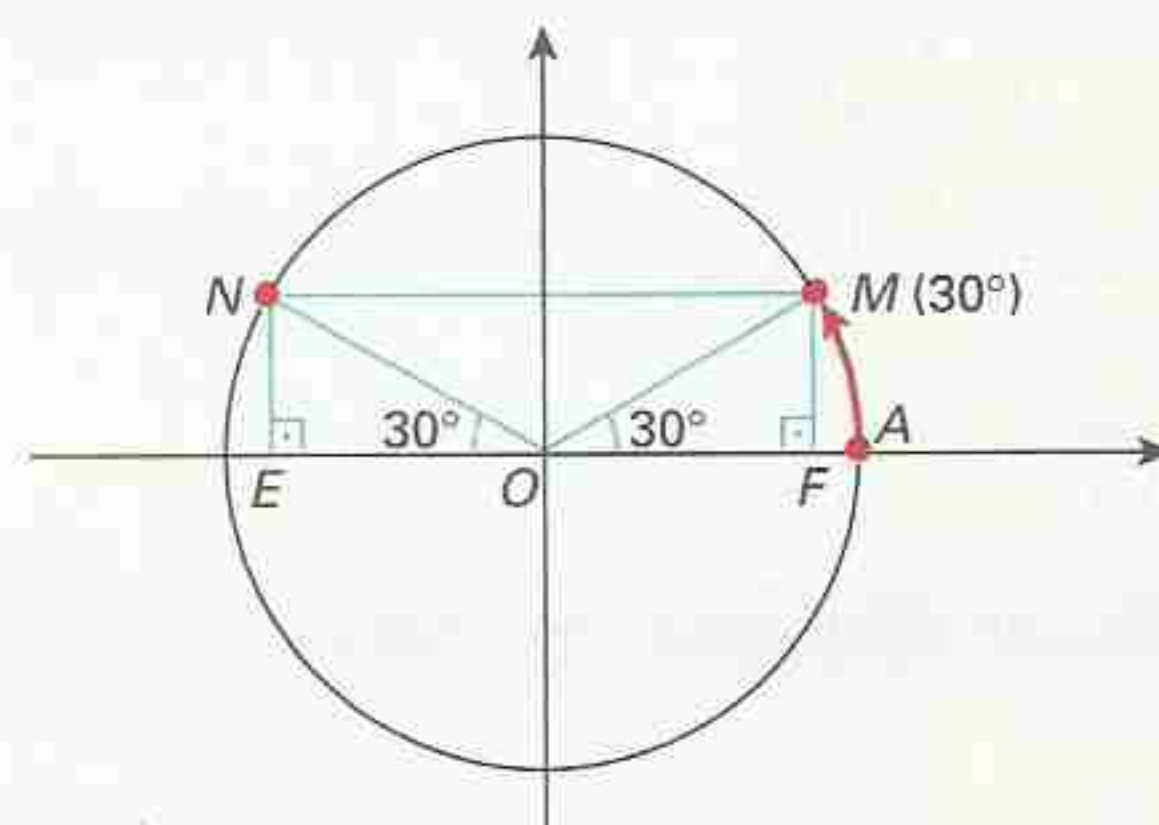


Pelo ponto M , tracemos três retas: a perpendicular ao eixo das ordenadas, a que passa pela origem do sistema e a perpendicular ao eixo das abscissas. Essas retas interceptam a circunferência nos pontos N , P e Q , respectivamente.

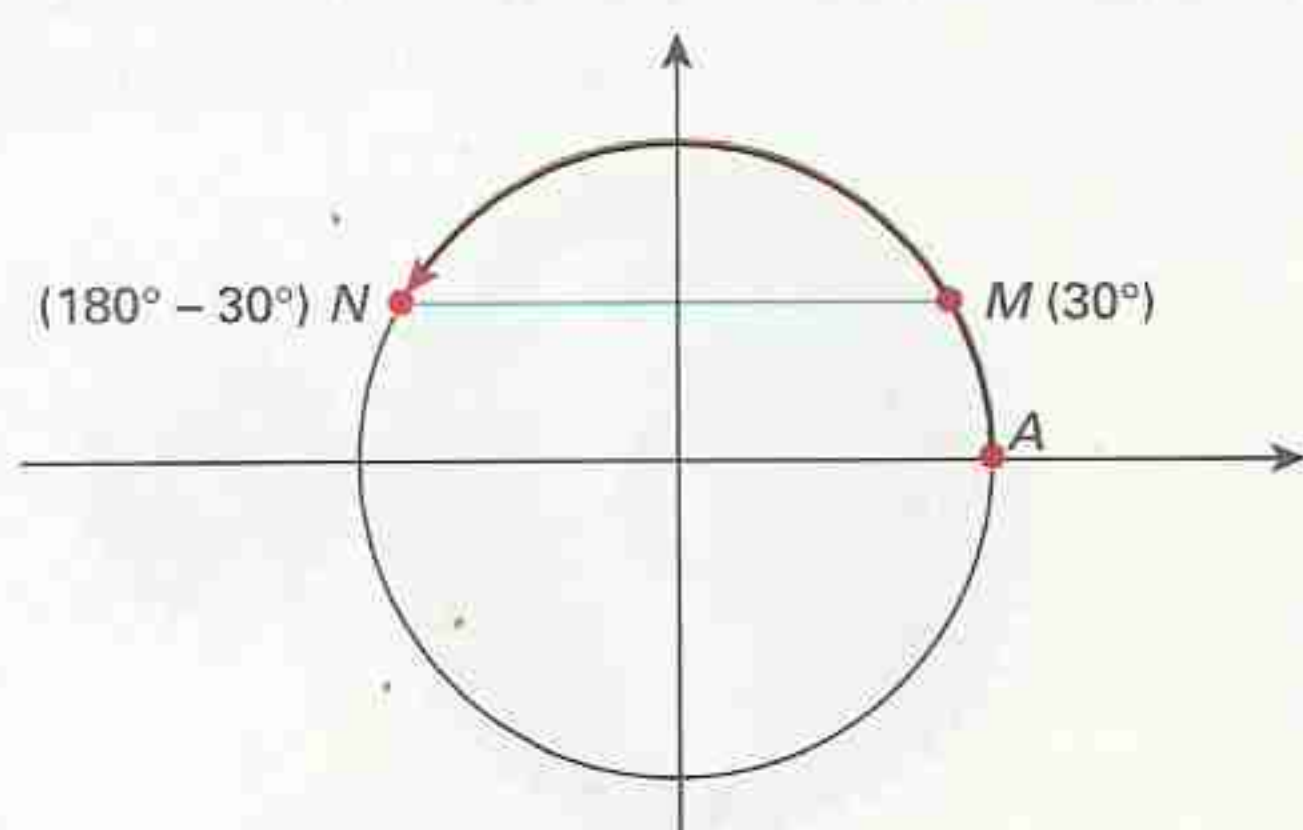


Os pontos N , P e Q são chamados de **simétricos** (ou correspondentes) do ponto M .

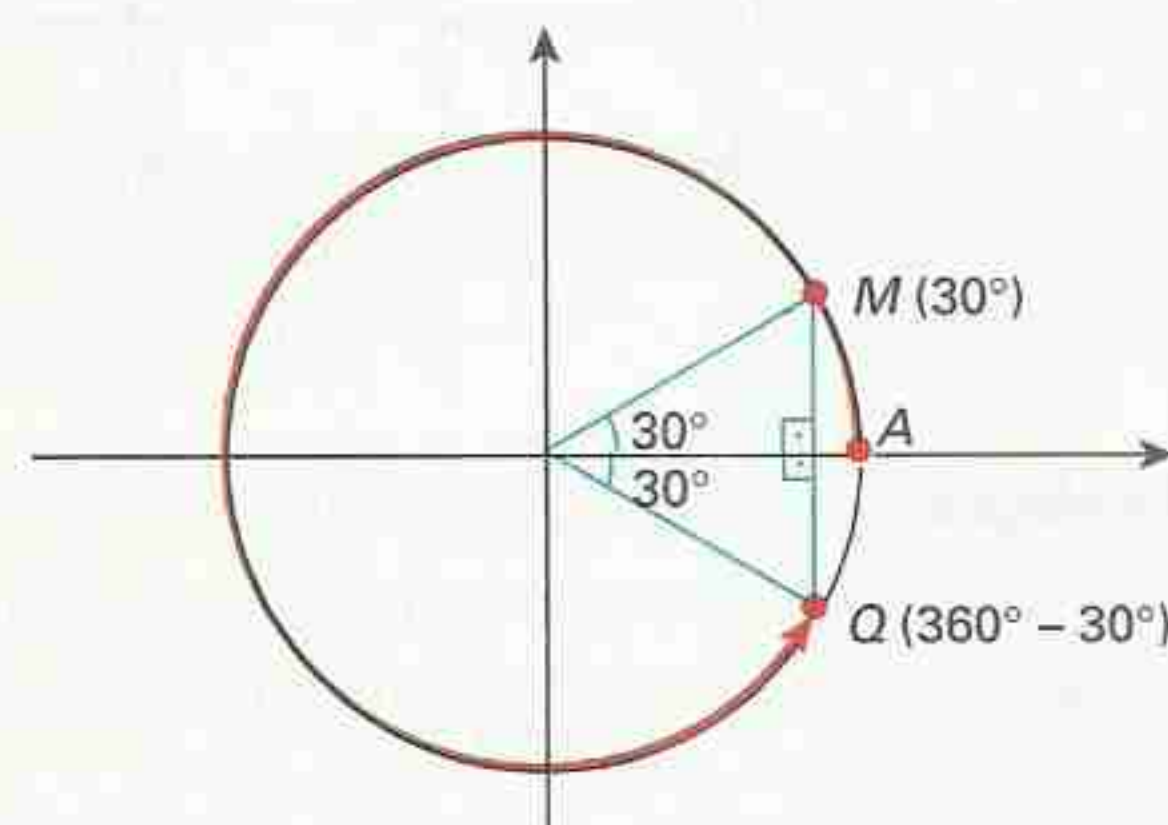
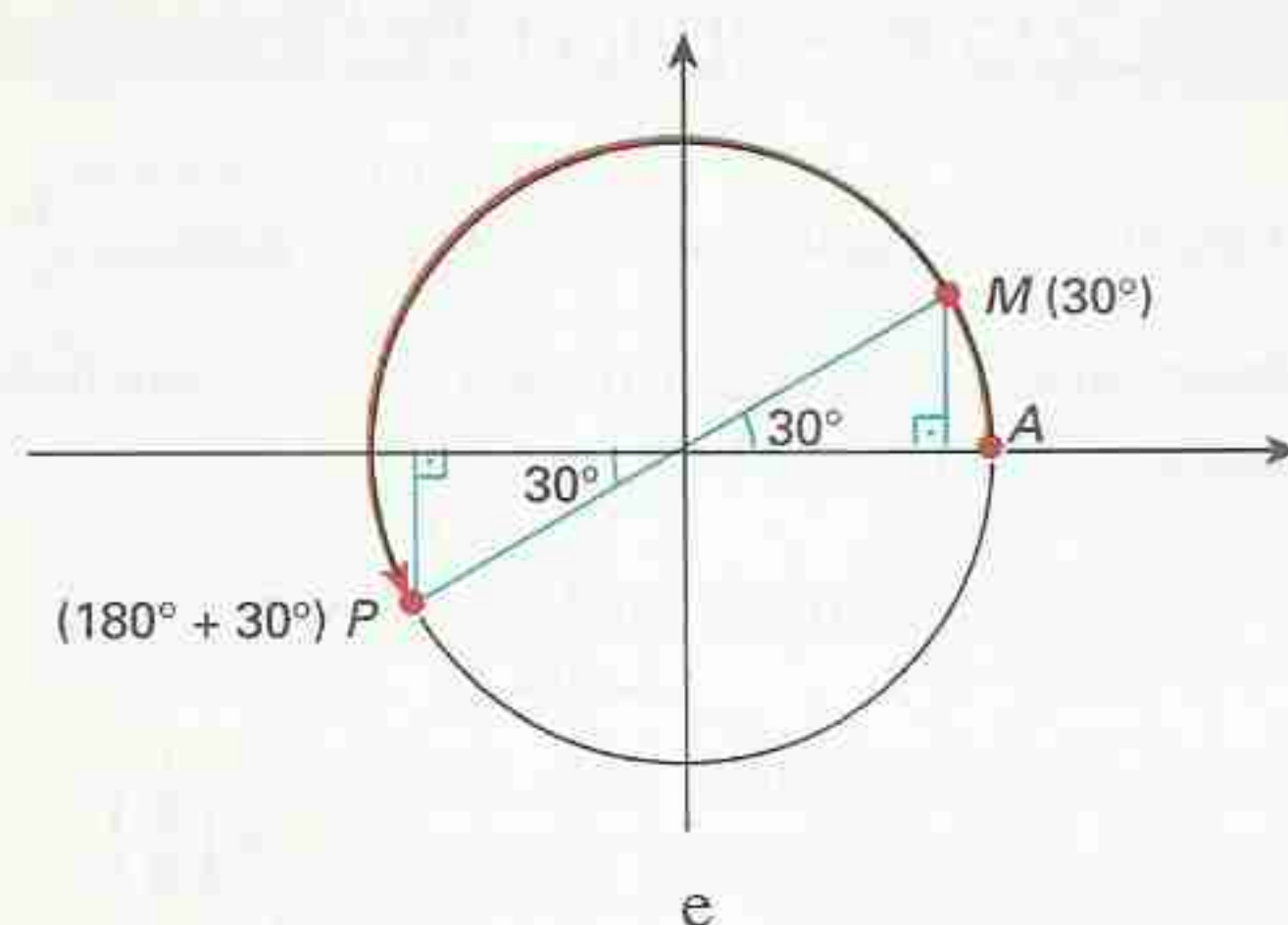
Determinemos as medidas x ($0^\circ \leq x < 360^\circ$) associadas aos pontos N , P e Q .



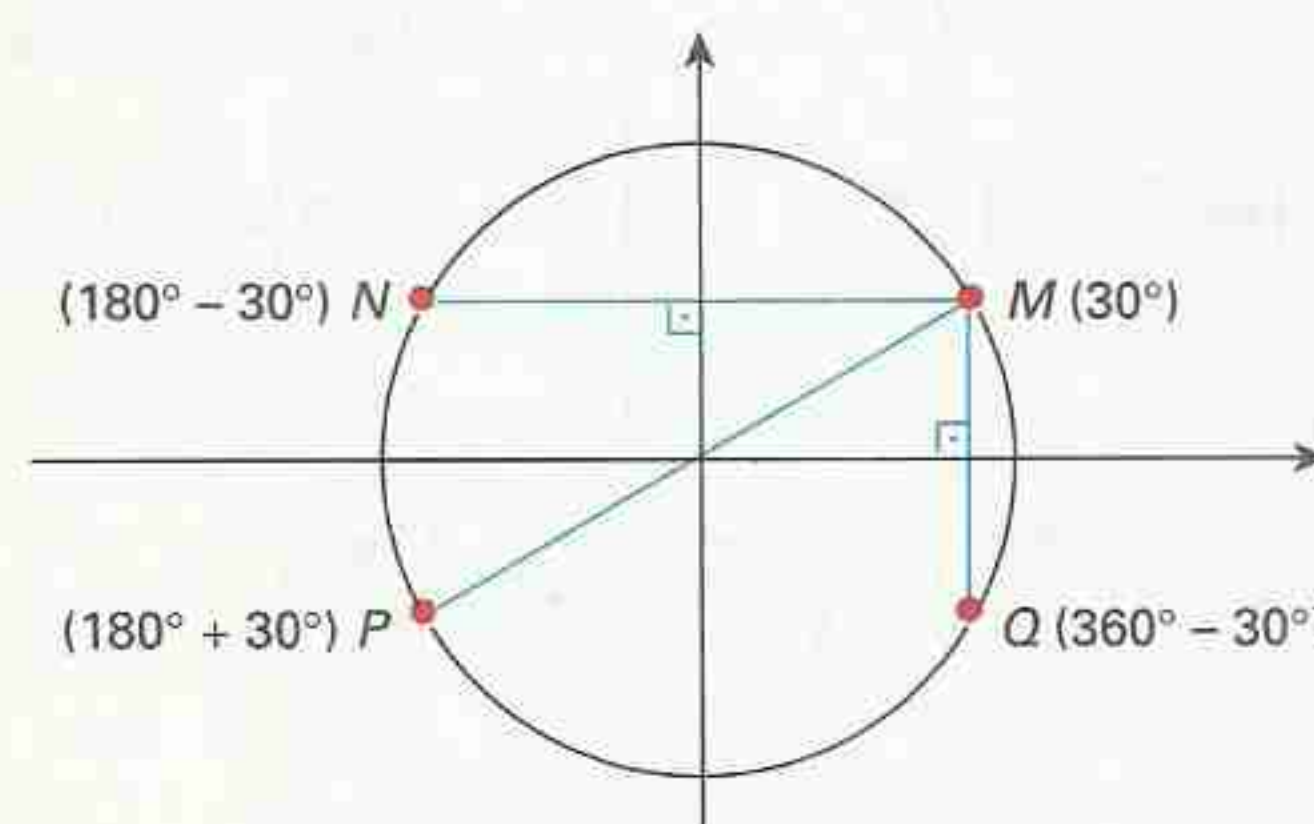
Os ângulos $\widehat{NOE}$ e $\widehat{MOF}$ têm a mesma medida (pois os triângulos NOE e MOF são congruentes). Logo, o arco trigonométrico $\widehat{AN}$ mede $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$.



Analogamente, temos:

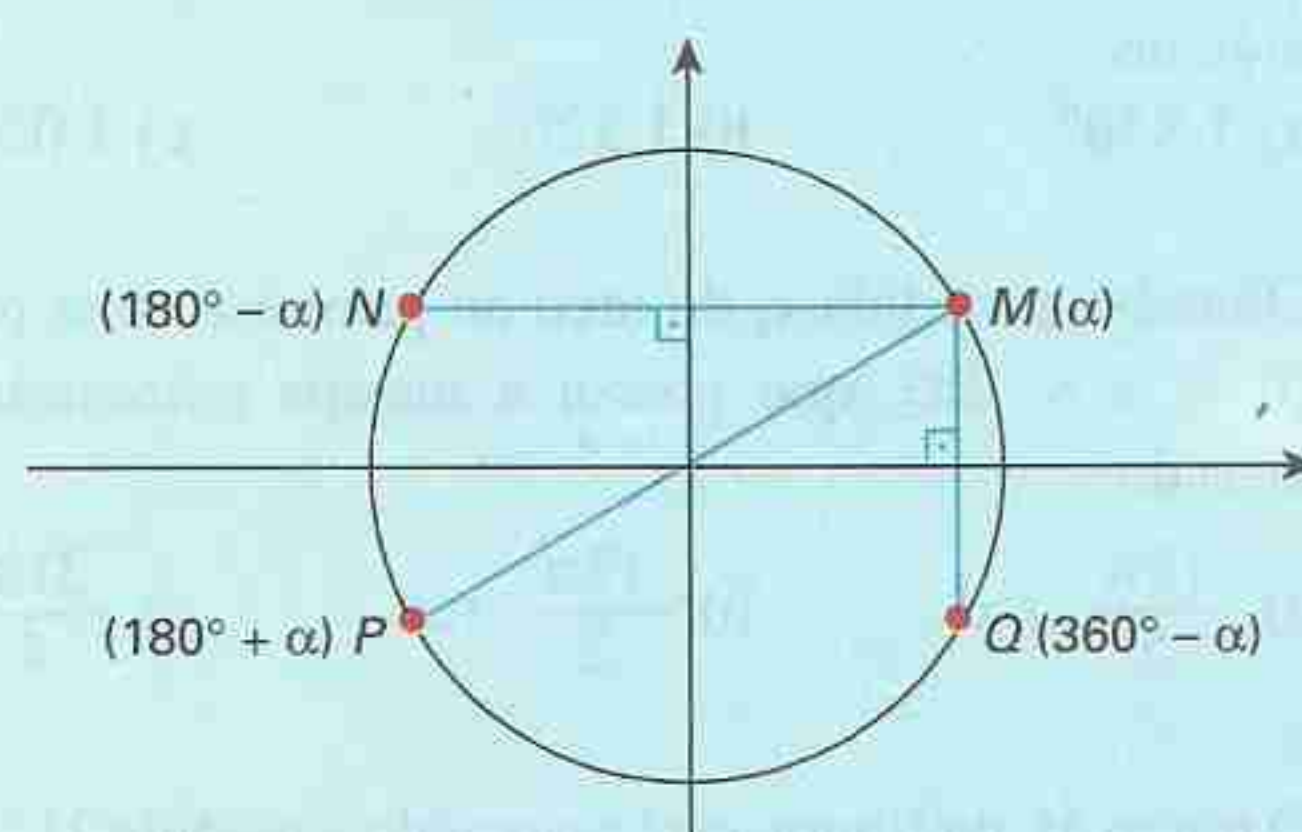


Resumindo:

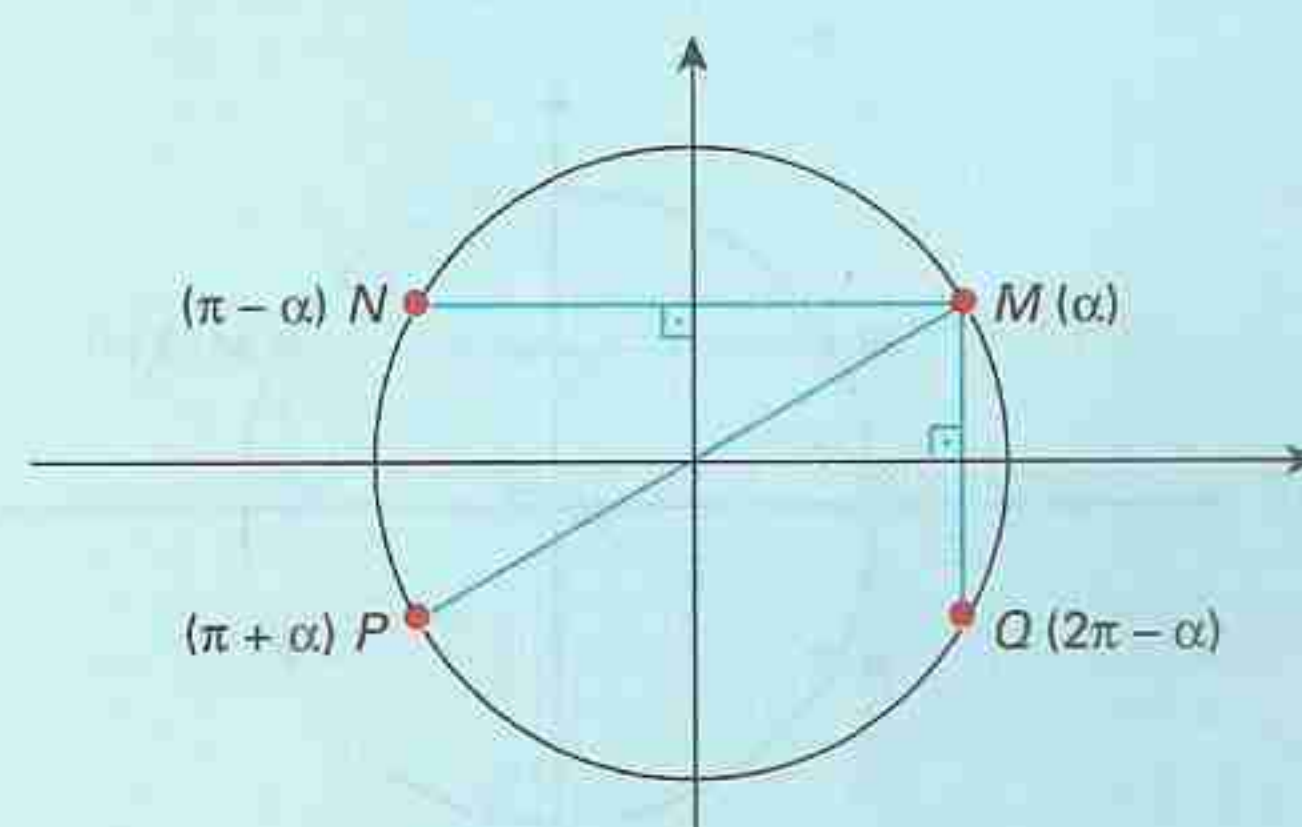


Generalizando o resultado anterior, temos:

I. Sendo α uma medida em graus:



II. Sendo α uma medida em radianos:

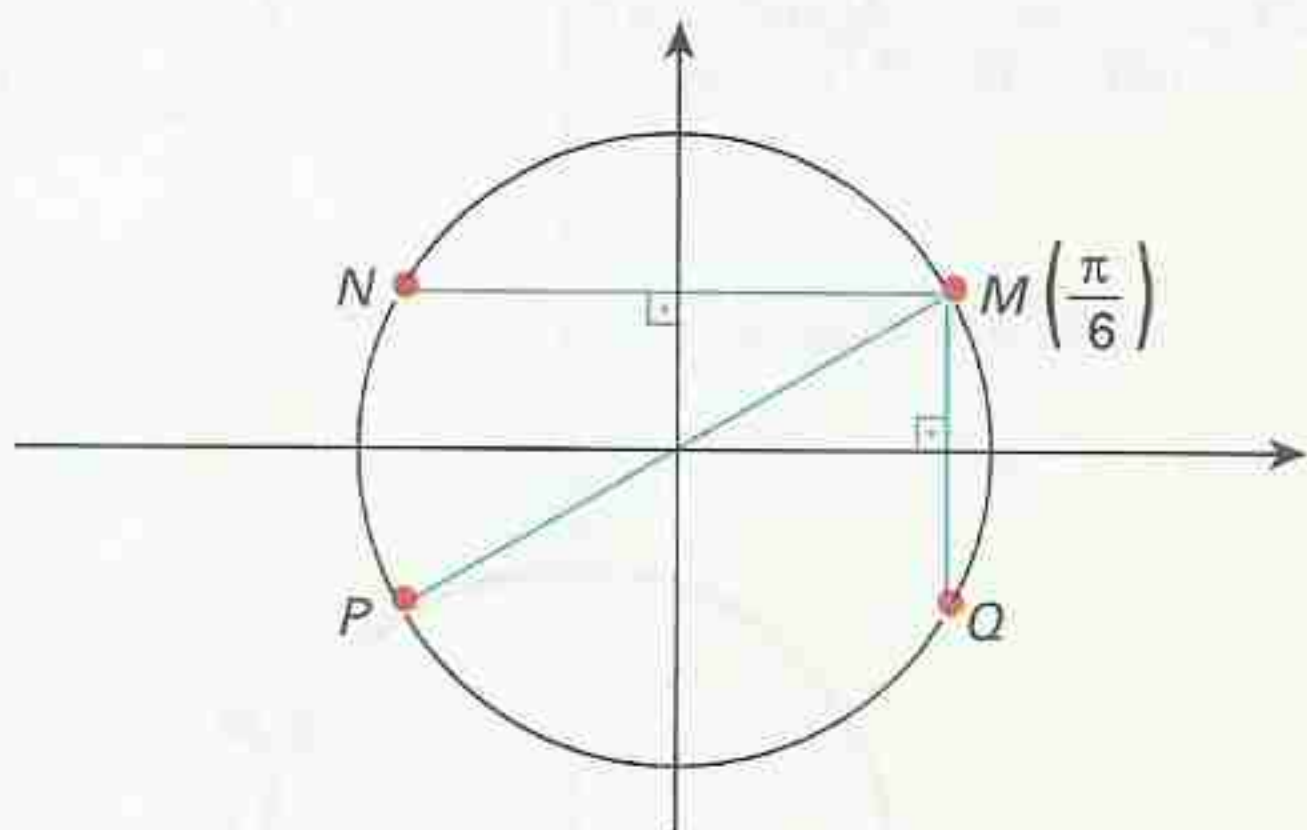




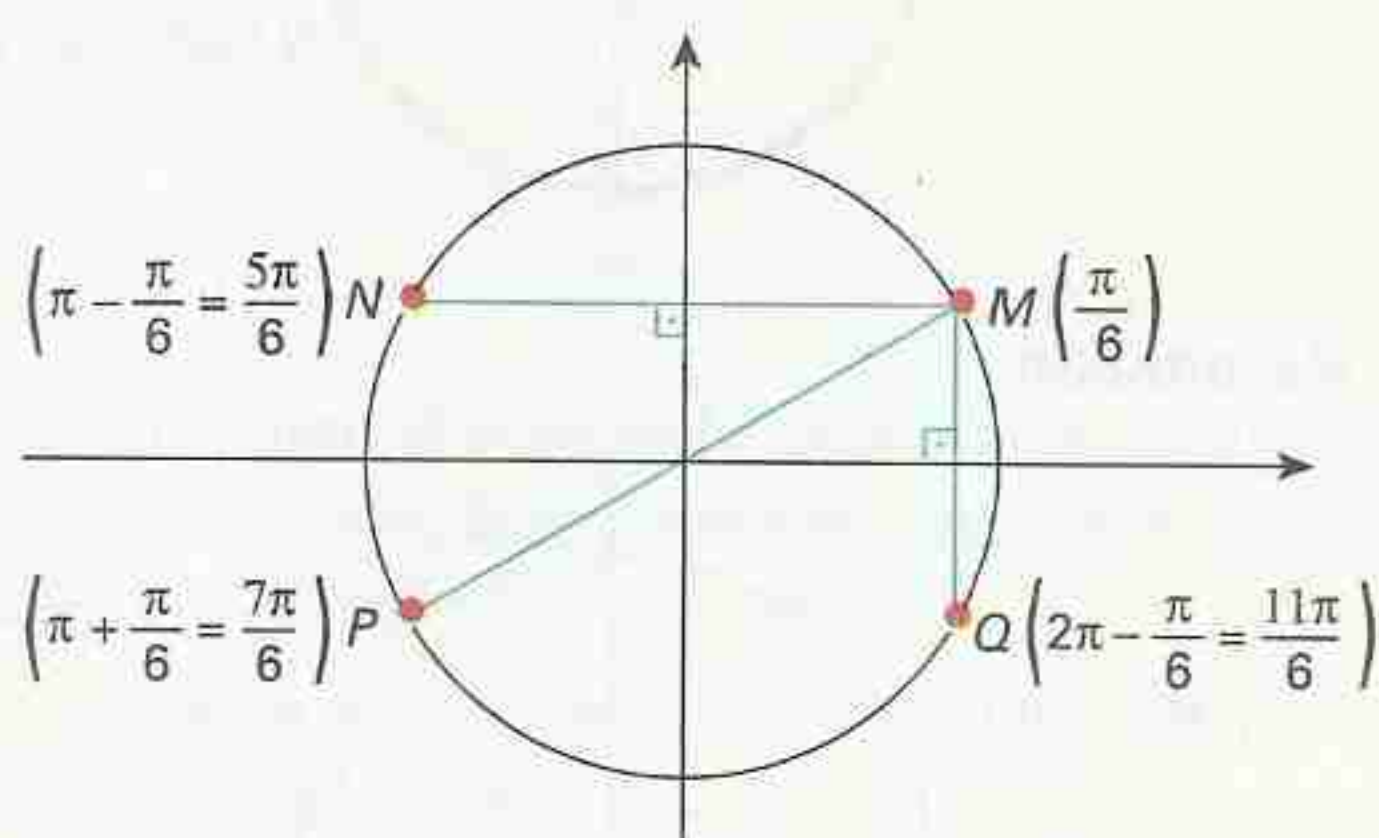
EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.6 O ponto M da figura está associado à medida $\frac{\pi}{6}$ rad.

Determinar as medidas x ($0 \leq x < 2\pi$) associadas aos pontos N , P e Q .



Resolução



Logo, $N\left(\frac{5\pi}{6}\right)$, $P\left(\frac{7\pi}{6}\right)$ e $Q\left(\frac{11\pi}{6}\right)$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

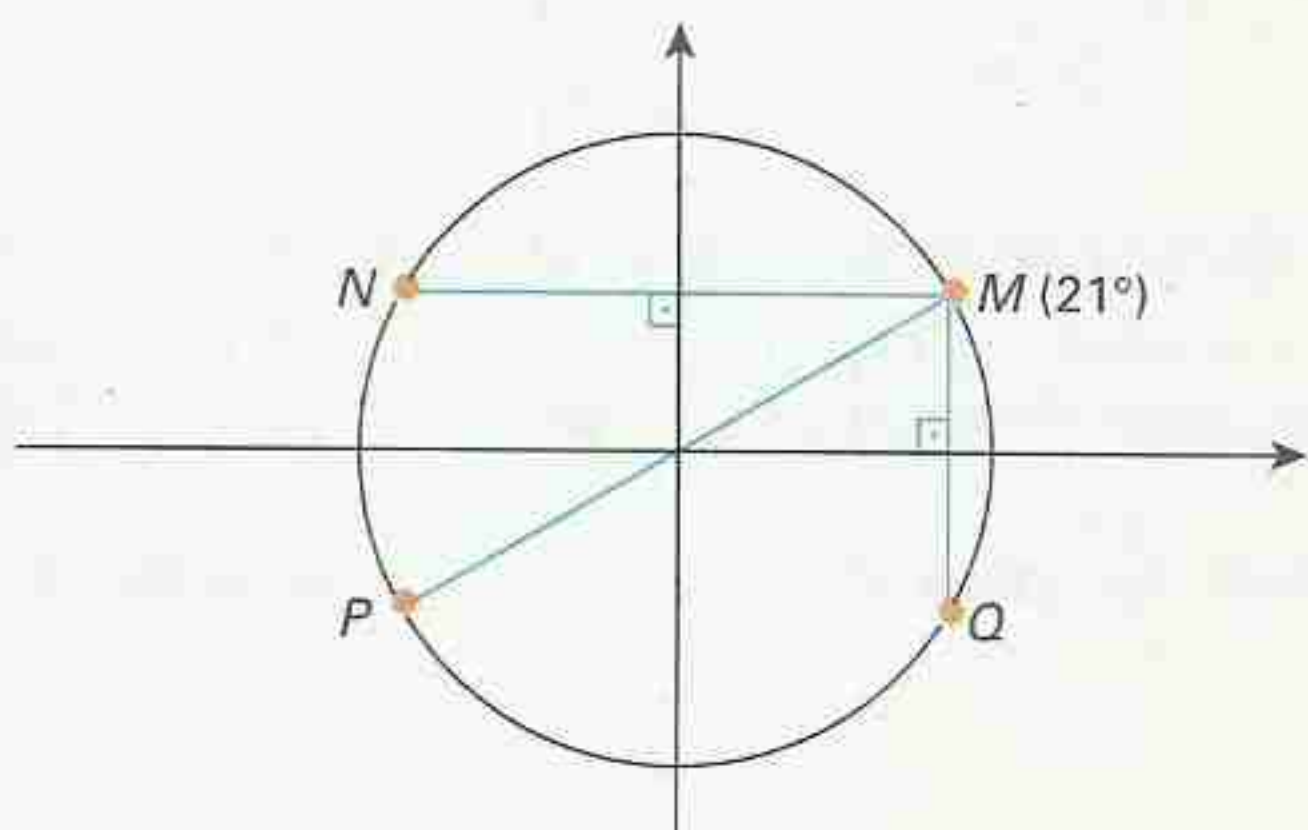
B.5 Determine a medida x , do arco da primeira volta positiva ($0^\circ \leq x < 360^\circ$), que possui a mesma extremidade do arco de:

- a) 1.850° b) 1.320° c) 1.020°

B.6 Obtenha a medida x , do arco da primeira volta positiva ($0 \leq x < 2\pi$), que possui a mesma extremidade do arco de:

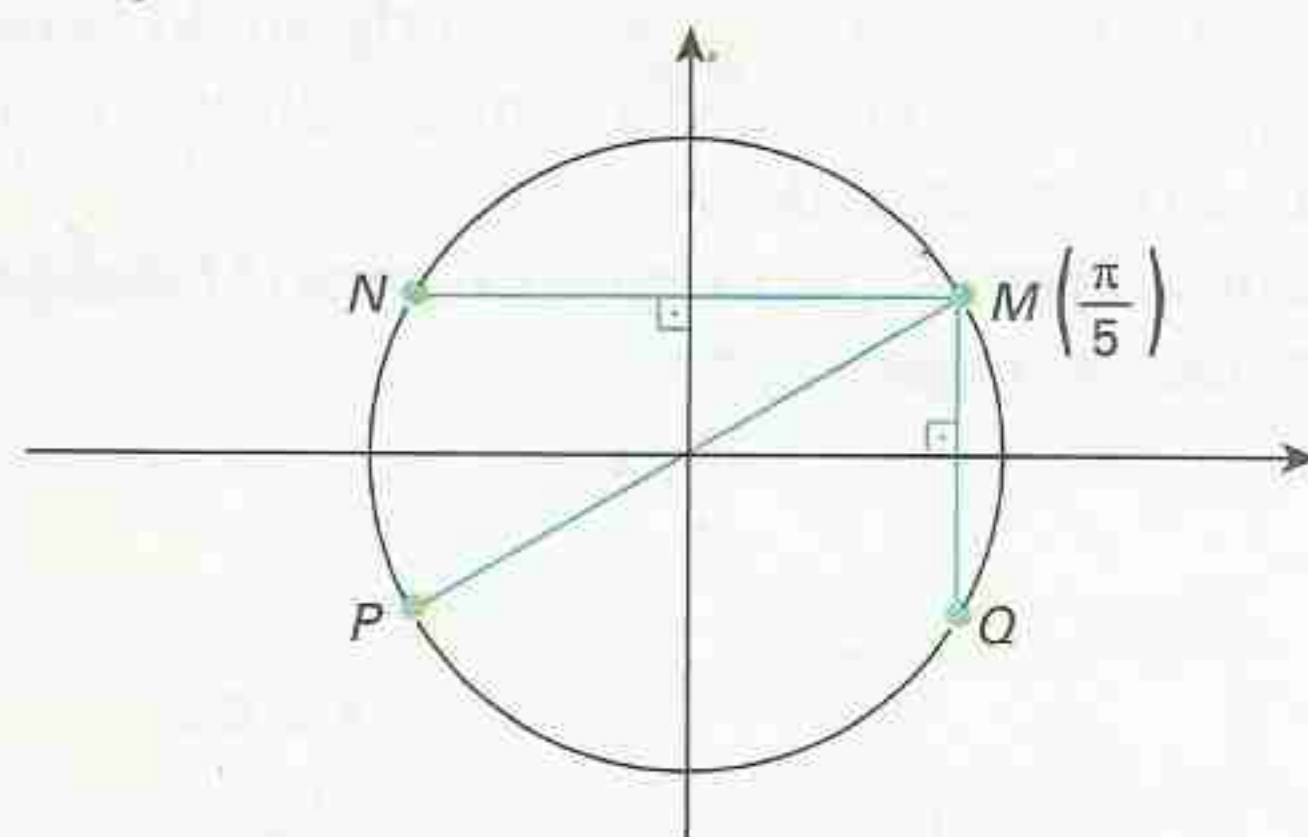
- a) $\frac{18\pi}{5}$ rad b) $\frac{13\pi}{2}$ rad c) $\frac{21\pi}{4}$ rad

B.7 O ponto M , da figura, está associado à medida 21° . Quais são as medidas x ($0^\circ \leq x < 360^\circ$) associadas aos pontos N , P e Q ?

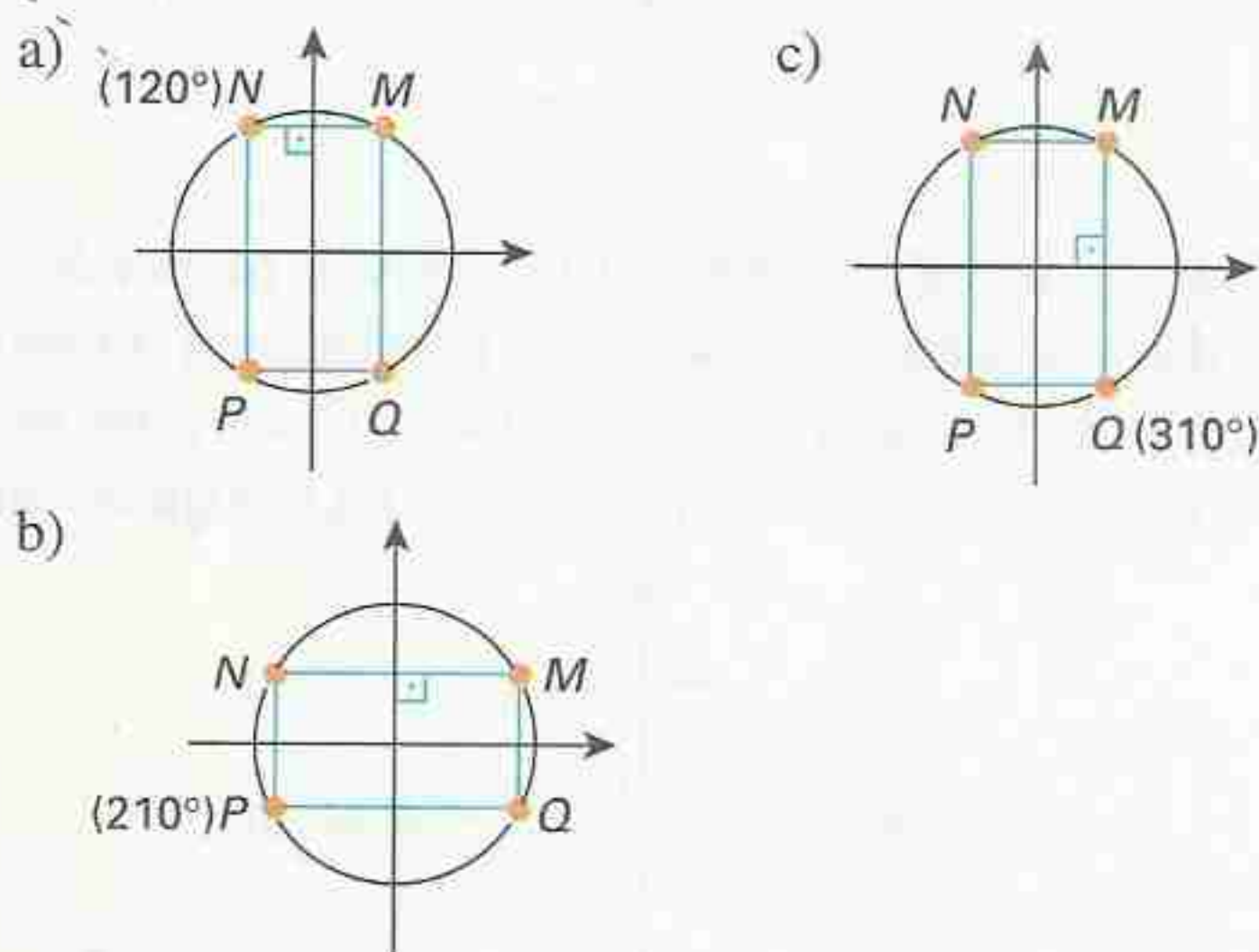


B.8 O ponto M , da figura, está associado à medida $\frac{\pi}{5}$ rad.

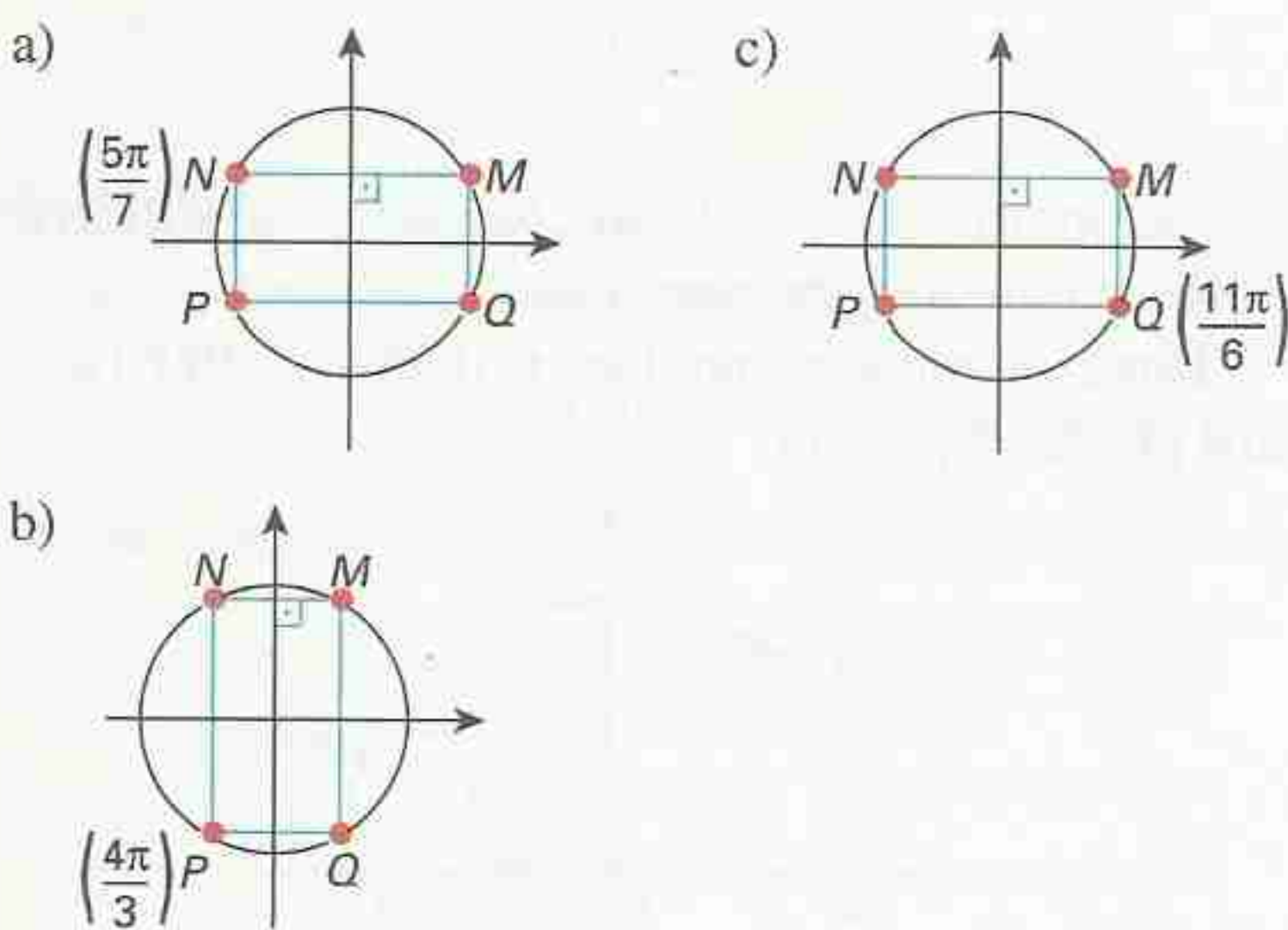
Calcule as medidas x ($0 \leq x < 2\pi$) associadas aos pontos N , P e Q .



B.9 Determine as medidas x ($0^\circ \leq x < 360^\circ$) associadas aos vértices dos retângulos:



B.10 Quais são as medidas x ($0 \leq x < 2\pi$) associadas aos vértices dos retângulos abaixo?

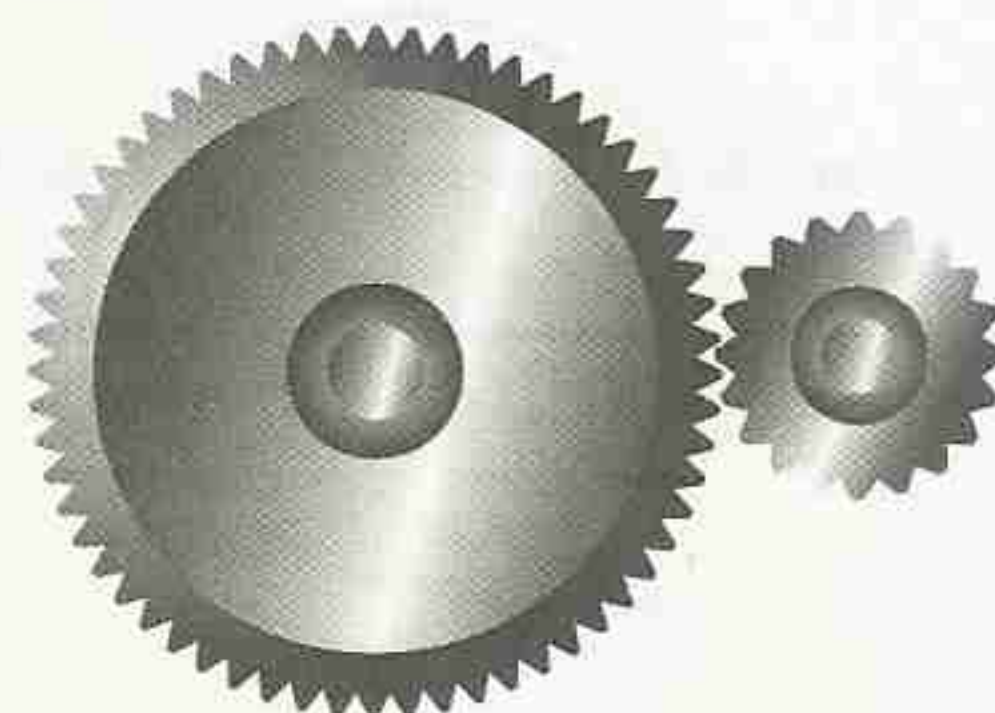


Exercícios complementares de C.4 a C.9



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

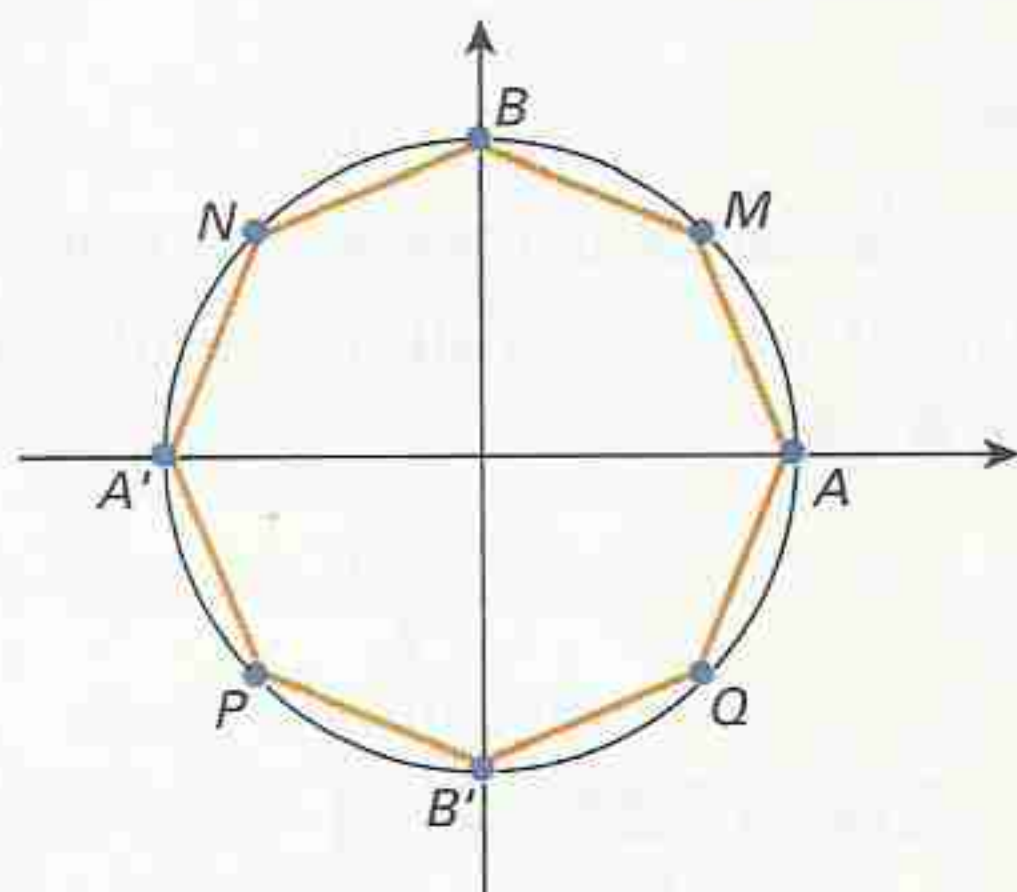
C.1 Duas rodas dentadas, com sessenta dentes a maior e vinte dentes a menor, estão engrenadas entre si. Quando a maior girar 32π rad, quantas voltas dará a menor?



C.2 (Fuvest-SP) Quantos graus mede, aproximadamente, um arco de $0,105 \text{ rad}$?

C.3 (UnB-DF) Quanto mede em radianos um arco de $2^\circ 15'$?
Sugestão. Transforme $15'$ em grau.

C.4 O polígono $AMBNA'PB'Q$, abaixo, é um octógono regular. Determine os valores x , $-2\pi \leq x \leq 2\pi$, associados aos pontos A, M, B, N, A', P, B', Q .



C.5 Se α e β são duas medidas, em graus, associadas a um mesmo ponto da circunferência trigonométrica, então podemos afirmar que:

- a) $\alpha = \beta$
- b) $\alpha = \beta + 360^\circ$
- c) $\alpha = \beta + 2 \cdot 360^\circ$
- d) $\alpha = \beta - 2 \cdot 360^\circ$
- e) $\alpha = \beta + k \cdot 360^\circ$, para algum $k, k \in \mathbb{Z}$

C.6 Se α e β são duas medidas, em radianos, associadas a um mesmo ponto da circunferência trigonométrica, então podemos afirmar que:

- a) $\alpha = \beta$
- b) $\alpha = \beta + 2\pi$
- c) $\alpha = \beta + 4\pi$
- d) $\alpha = \beta - 2\pi$
- e) $\alpha = \beta + k \cdot 2\pi$, para algum $k, k \in \mathbb{Z}$

C.7 Qual é a medida x do arco da primeira volta positiva ($0^\circ \leq x < 360^\circ$) que possui a mesma extremidade do arco de -40° ?

C.8 Determine a medida x do arco da primeira volta positiva ($0^\circ \leq x < 360^\circ$) que possui a mesma extremidade do arco de -1.110° .

C.9 (UFCE) Dois arcos trigonométricos são congruos se, e somente se, têm a mesma extremidade. Qual das medidas abaixo é de um arco congruo ao arco trigonométrico de

$$\frac{\pi}{7} \text{ rad?}$$

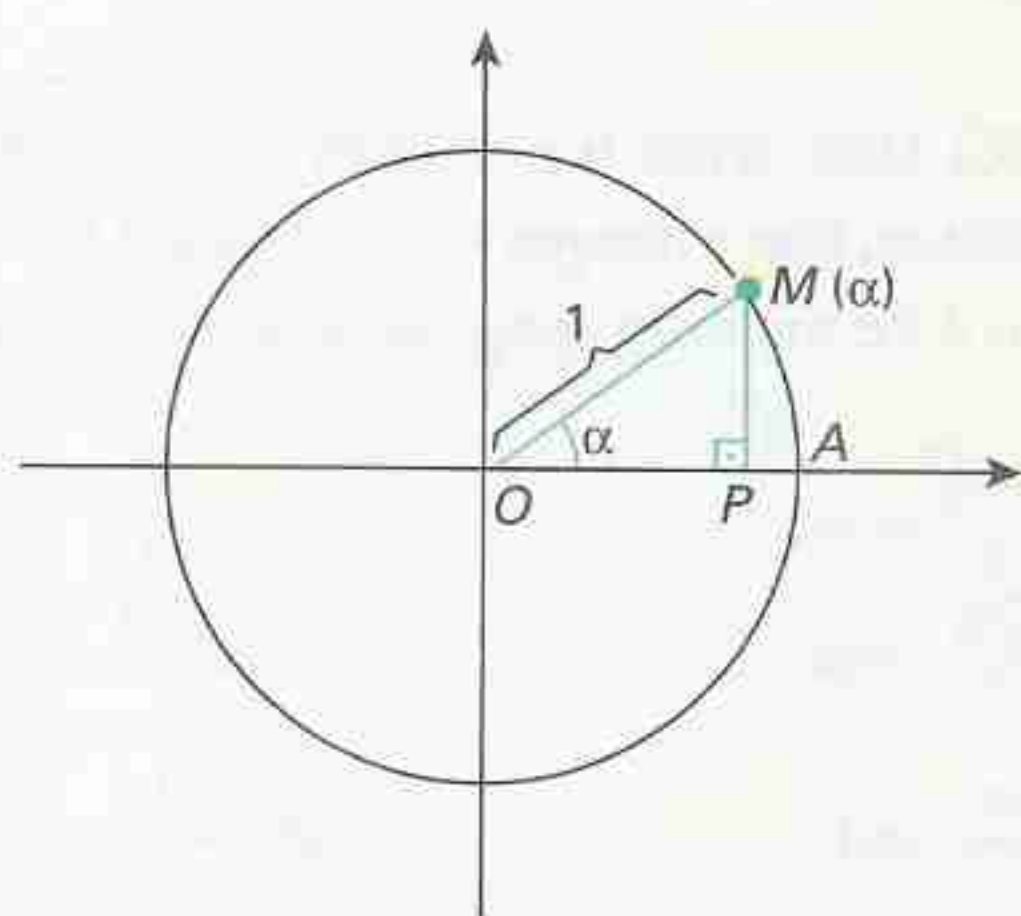
- a) $\frac{22\pi}{7} \text{ rad}$
- b) $\frac{6\pi}{7} \text{ rad}$
- c) $\frac{8\pi}{7} \text{ rad}$
- d) $\frac{29\pi}{7} \text{ rad}$
- e) $\frac{13\pi}{7} \text{ rad}$

Capítulo 28

SENO E CO-SENO DE UM ARCO TRIGONOMÉTRICO

1. EXTENSÕES DOS CONCEITOS DE SENO E CO-SENO

Consideremos na circunferência trigonométrica um arco $\widehat{AM}$ de medida α , $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.



No triângulo retângulo OMP , temos:

$$\cos \alpha = \frac{OP}{1} = OP$$

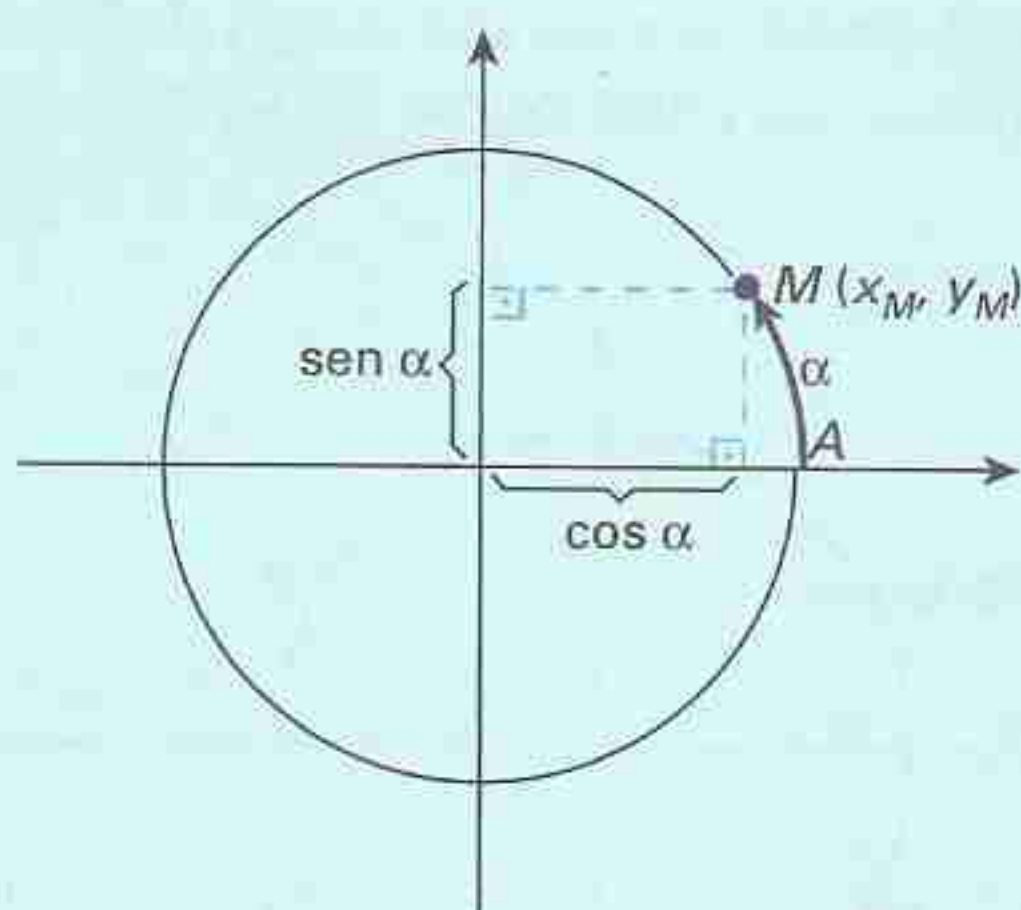
$$\sin \alpha = \frac{MP}{1} = MP$$

Note que as medidas OP e MP são, respectivamente, a abscissa e a ordenada do ponto M .

Veremos a seguir como ampliar os conceitos de seno e de co-seno de um arco (ou ângulo) para qualquer arco trigonométrico.

Definição

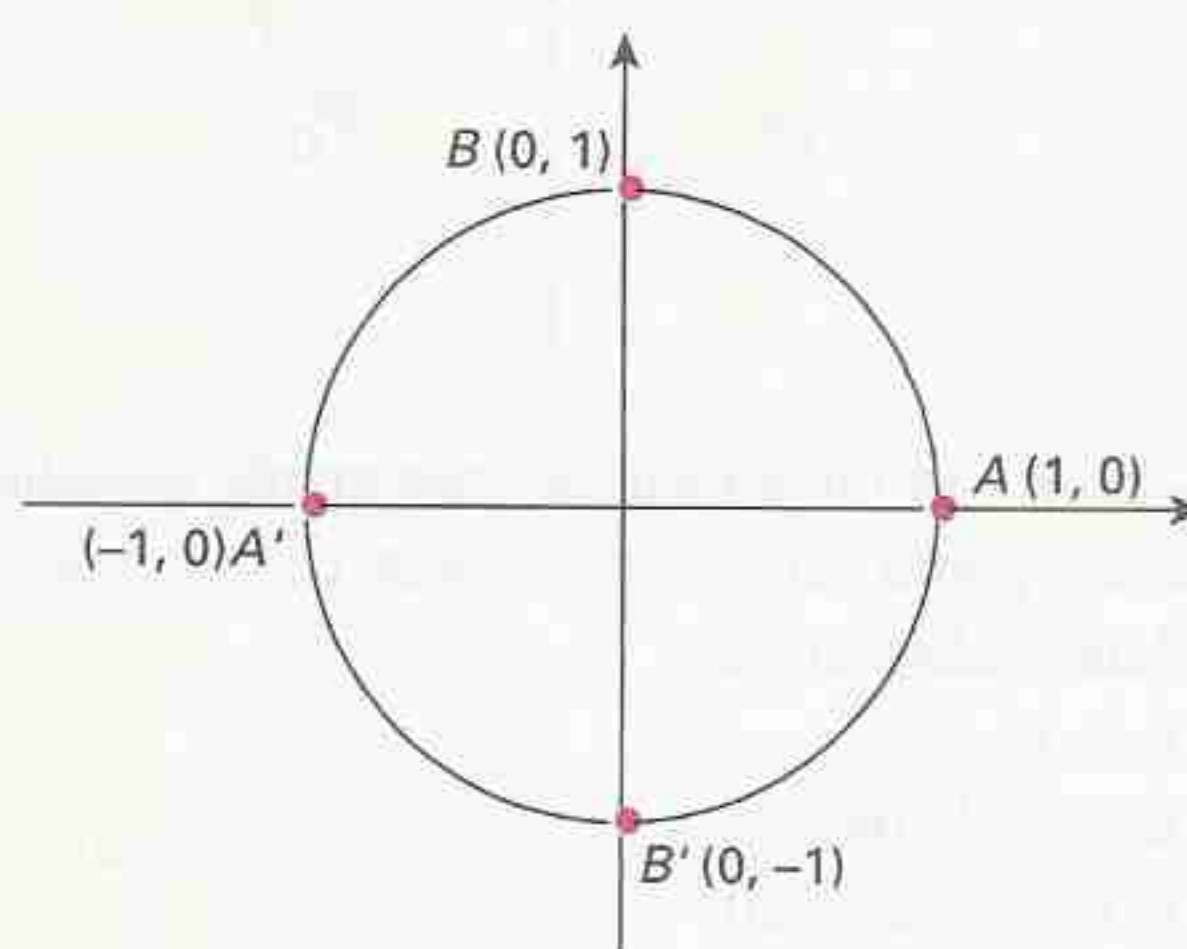
Dado um arco trigonométrico $\widehat{AM}$ de medida α , chamam-se co-seno e seno de α a abscissa e a ordenada do ponto M , respectivamente:



- $\cos \alpha = \text{Abscissa de } M = x_M$
- $\sin \alpha = \text{Ordenada de } M = y_M$

Exemplo

Como o raio da circunferência trigonométrica é unitário (medida igual a 1), temos que as coordenadas dos pontos A , B , A' e B' são:

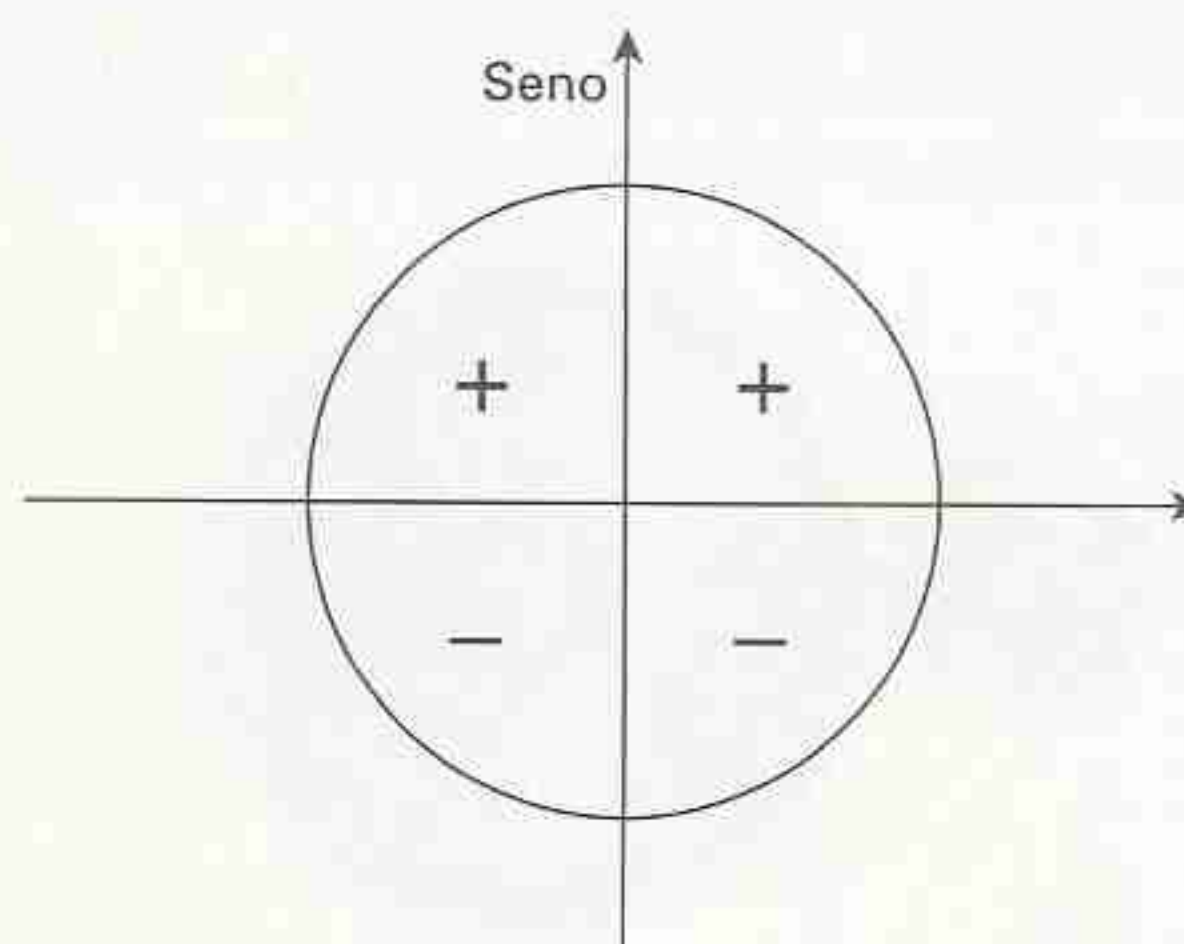


Note que:

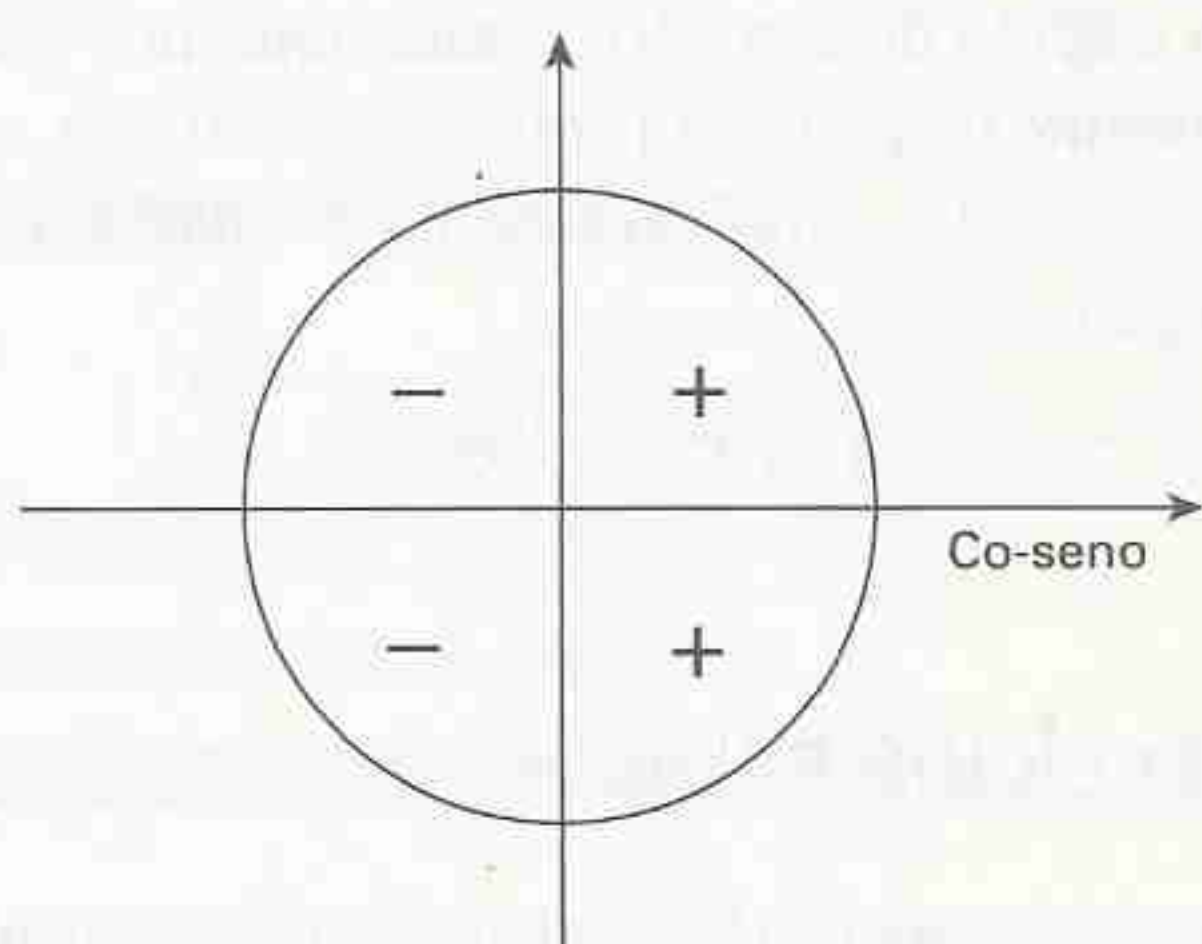
$\cos 0^\circ = x_A = 1$	$\sin 0^\circ = y_A = 0$
$\cos 90^\circ = x_B = 0$	$\sin 90^\circ = y_B = 1$
$\cos 180^\circ = x_{A'} = -1$	$\sin 180^\circ = y_{A'} = 0$
$\cos 270^\circ = x_{B'} = 0$	$\sin 270^\circ = y_{B'} = -1$
$\cos 360^\circ = x_A = 1$	$\sin 360^\circ = y_A = 0$

2. VARIAÇÃO DE SINAL DO SENO E DO CO-SENO

I. O seno de um arco é a ordenada da extremidade desse arco. Como os pontos de ordenadas positivas são os do 1º e os do 2º quadrante e os pontos de ordenadas negativas são os do 3º e os do 4º quadrante, temos o seguinte quadro de sinais para o seno:



II. O co-seno de um arco é a abscissa da extremidade desse arco. Como os pontos de abscissas positivas são os do 1º e os do 4º quadrante e os pontos de abscissas negativas são os do 2º e os do 3º quadrante, temos o seguinte quadro de sinais para o co-seno:



3. REDUÇÃO AO 1º QUADRANTE

O objetivo desse estudo é relacionar o seno e o co-seno de um arco do 2º, do 3º ou do 4º quadrante com o seno e o co-seno do arco correspondente no 1º quadrante. Para exemplificar, utilizaremos a tabela dos arcos notáveis:

	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$

Observe que essa tabela apresenta senos e co-senos de alguns arcos do 1º quadrante. Vejamos como utilizá-la nos demais quadrantes.

Redução do 2º para o 1º quadrante

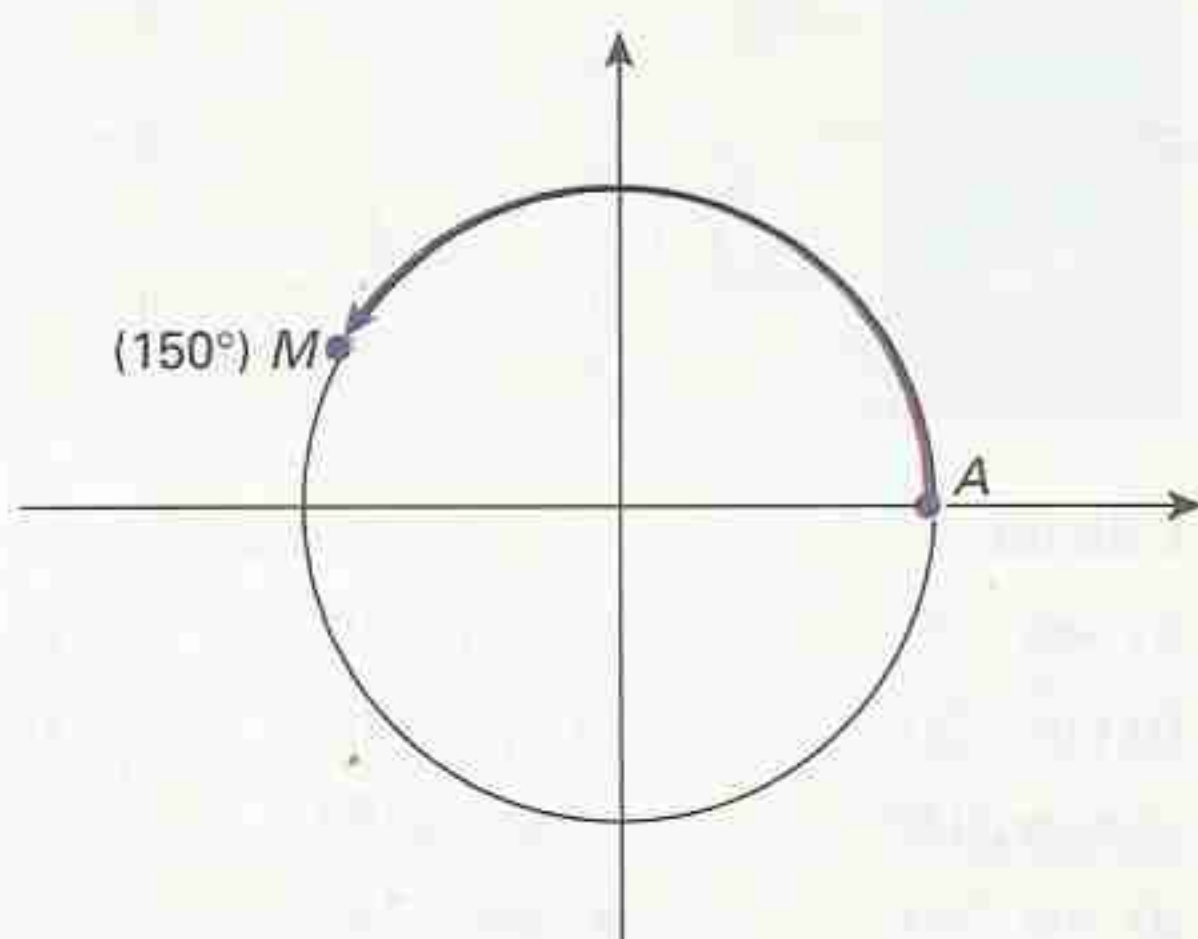


EXERCÍCIO RESOLVIDO

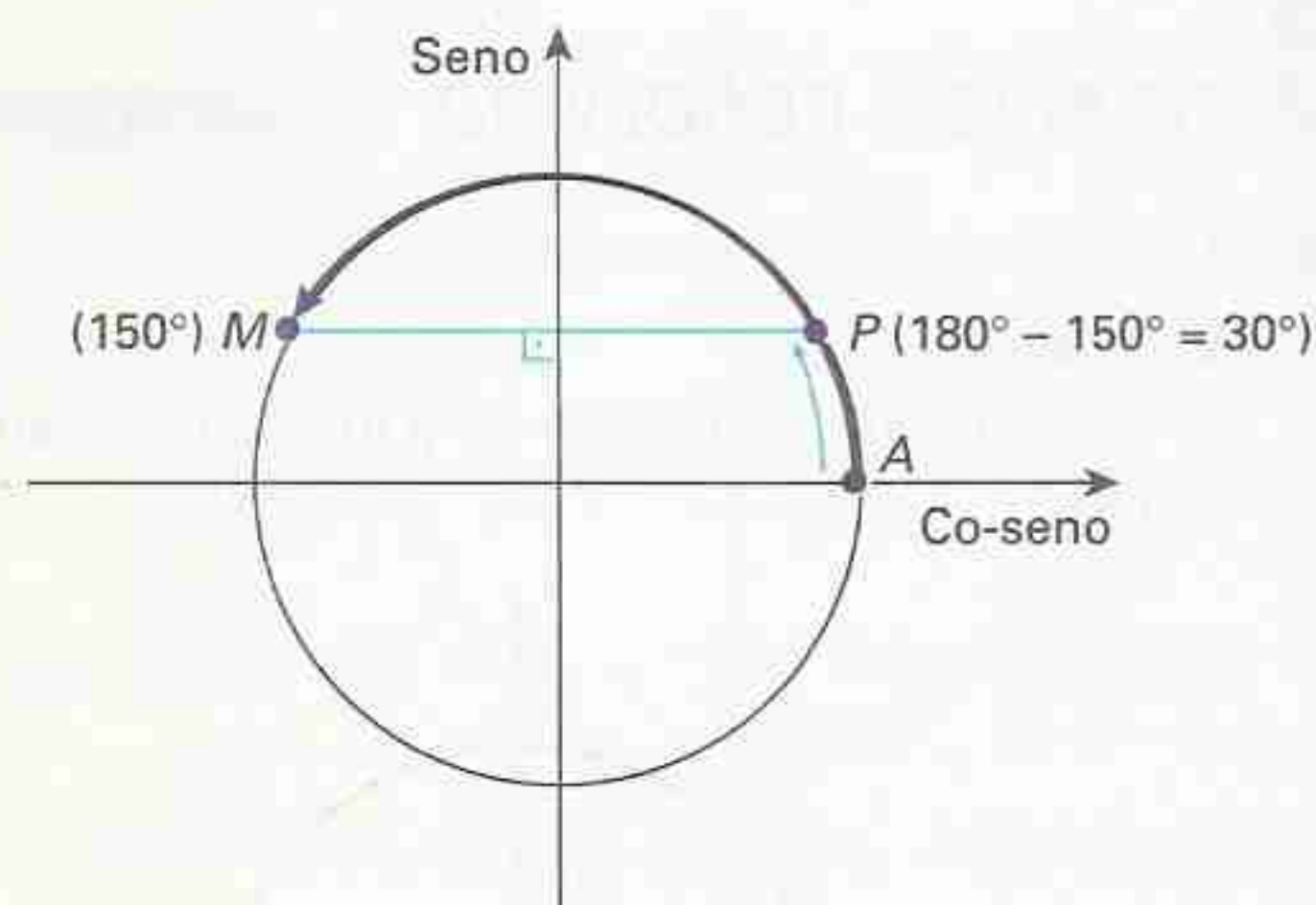
R.1 Calcular $\sin 150^\circ$ e $\cos 150^\circ$.

Resolução

A extremidade M do arco de 150° pertence ao 2º quadrante:



Traçando por M a perpendicular ao eixo dos senos, obtemos o ponto P , correspondente de M no 1º quadrante, conforme figura abaixo.



Os pontos M e P têm ordenadas iguais e abscissas opostas.

Logo, temos $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$ e

$$\cos 150^\circ = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Redução do 3º para o 1º quadrante

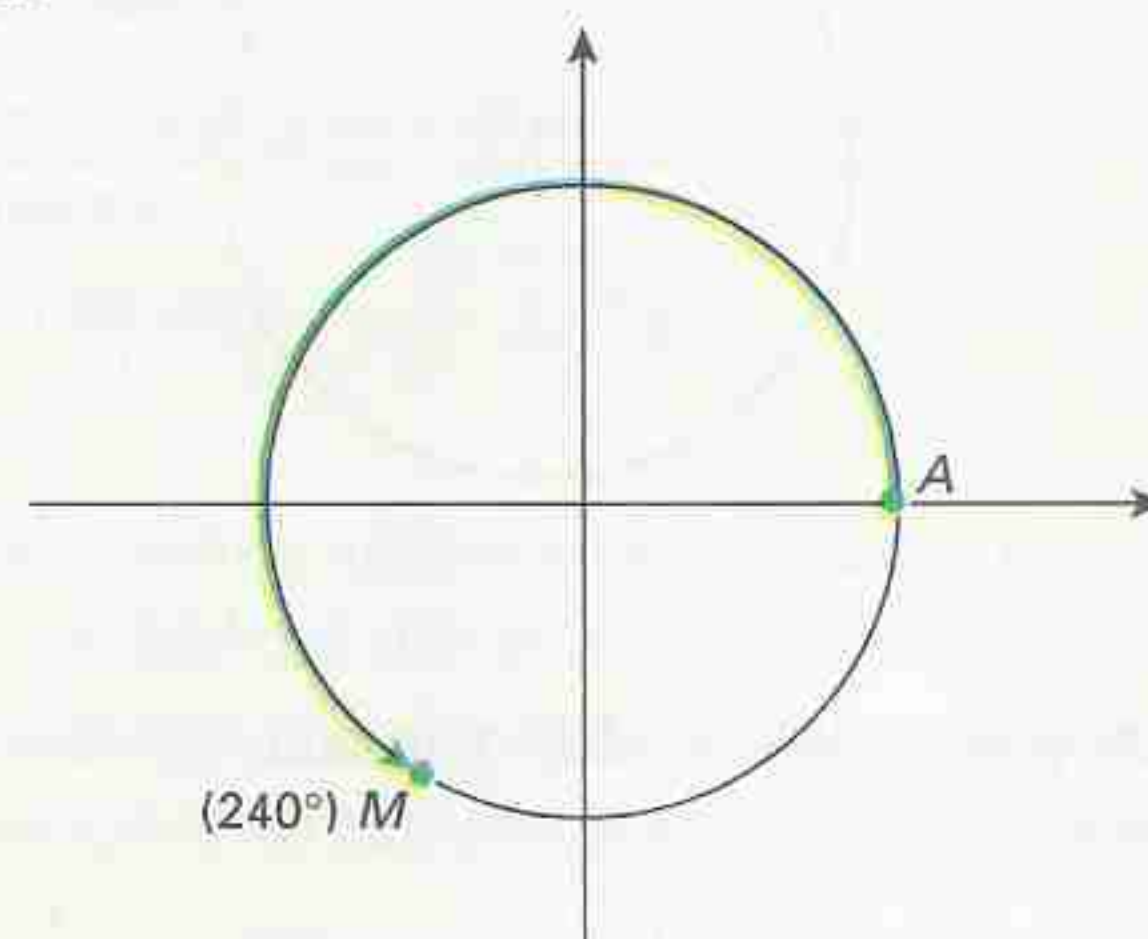


EXERCÍCIO RESOLVIDO

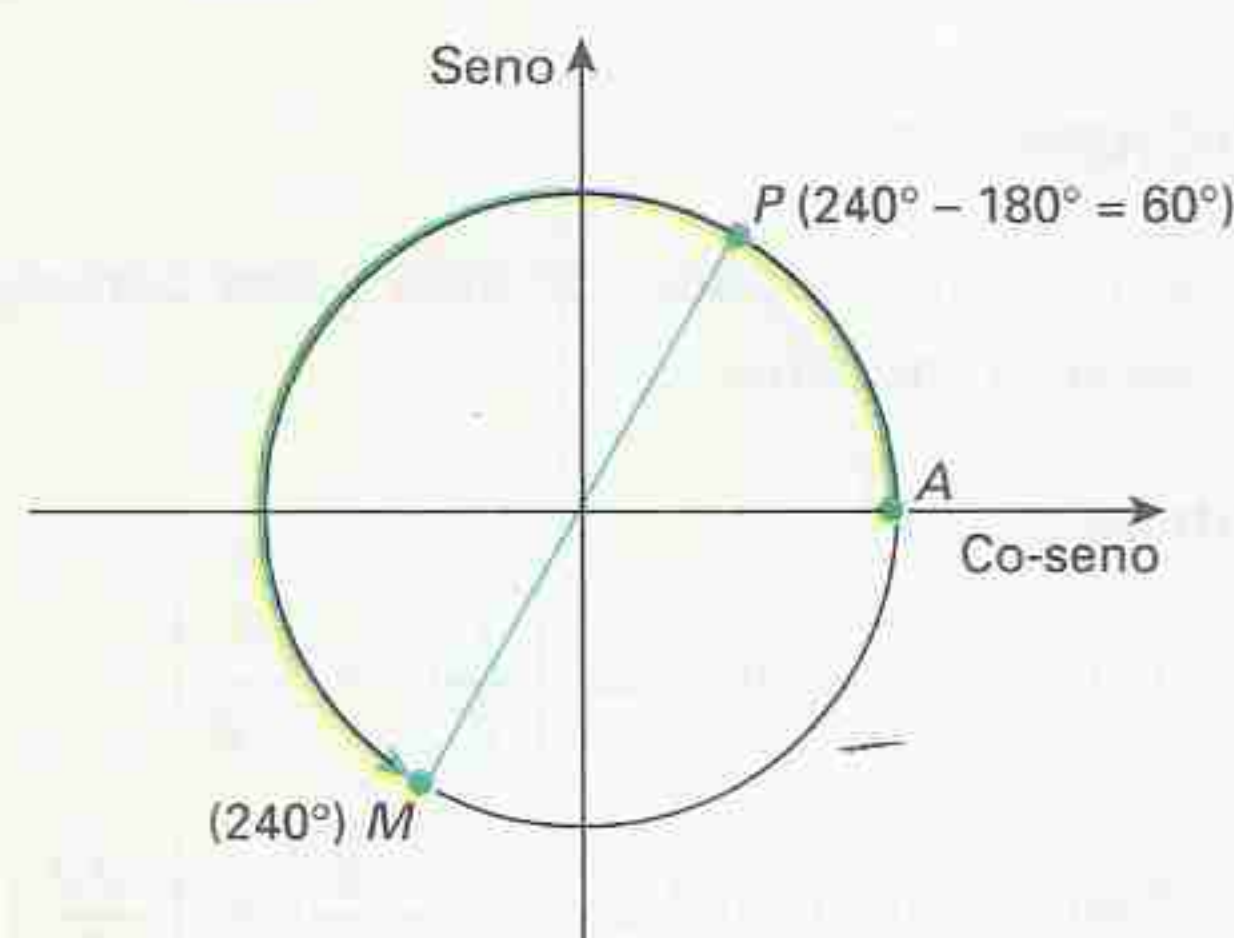
R.2 Calcular $\sin 240^\circ$ e $\cos 240^\circ$.

Resolução

A extremidade M do arco de 240° pertence ao 3º quadrante:



Traçando por M a reta que passa pelo centro da circunferência, obtemos o ponto P , correspondente de M no 1º quadrante, conforme figura abaixo.



Os pontos M e P têm ordenadas opostas e abscissas opostas.

Temos, então, $\sin 240^\circ = -\sin 60^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ e

$$\cos 240^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}.$$

Redução do 4º para o 1º quadrante

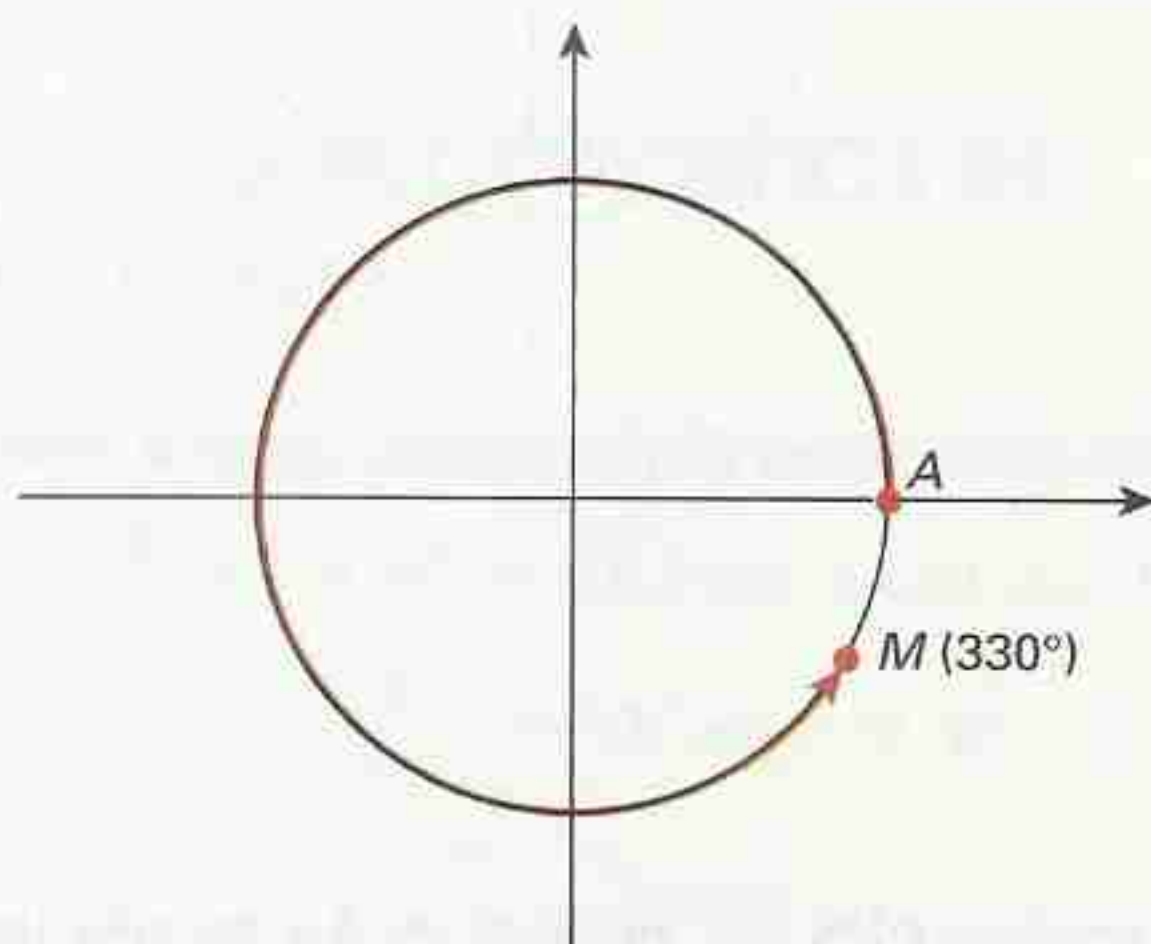


EXERCÍCIO RESOLVIDO

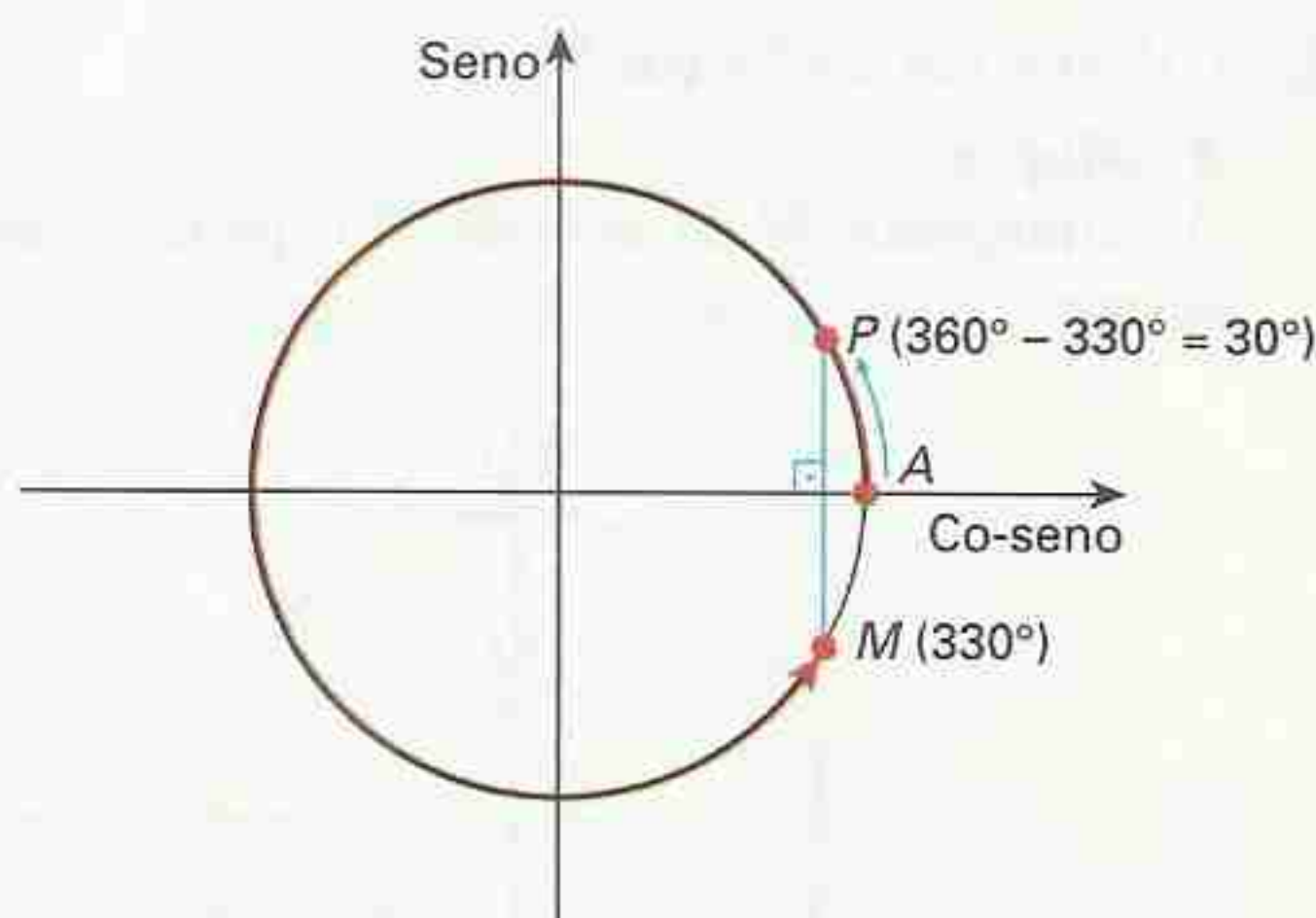
R.3 Calcular $\sin 330^\circ$ e $\cos 330^\circ$.

Resolução

A extremidade M do arco de 330° pertence ao 4º quadrante:



Traçando por M a perpendicular ao eixo dos co-senos, obtemos o ponto P , correspondente de M no 1º quadrante, conforme figura abaixo.



Os pontos M e P têm ordenadas opostas e abscissas iguais.

$$\text{Logo, temos } \sin 330^\circ = -\sin 30^\circ = -\frac{1}{2} \text{ e}$$

$$\cos 330^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Conclusões

Os senos (ou co-senos) de dois arcos correspondentes têm o **mesmo módulo**.

Exemplos

$$\text{a) } |\sin 150^\circ| = |\sin 30^\circ| \Rightarrow \left| \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{1}{2} \right|$$

$$\text{b) } |\sin 240^\circ| = |\sin 60^\circ| \Rightarrow \left| -\frac{\sqrt{3}}{2} \right| = \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right|$$

$$\text{c) } |\cos 330^\circ| = |\cos 30^\circ| \Rightarrow \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right| = \left| \frac{\sqrt{3}}{2} \right|$$

$$\text{d) } |\cos 240^\circ| = |\cos 60^\circ| \Rightarrow \left| -\frac{1}{2} \right| = \left| \frac{1}{2} \right|$$

Assim sendo, conhecendo-se o seno (ou co-seno) de um arco do 1º quadrante, o cálculo do seno (ou do co-seno) do arco correspondente num outro quadrante se resume, simplesmente, ao estudo do sinal.

Exemplo

Para o cálculo do $\sin 210^\circ$, basta obtermos o seno do correspondente de 210° no 1º quadrante, ou seja, $\sin 30^\circ$, e atribuímos a ele o sinal do seno no 3º quadrante, isto é, o sinal negativo:

$$\sin 210^\circ = -\sin 30^\circ$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Observe a circunferência trigonométrica e calcule:

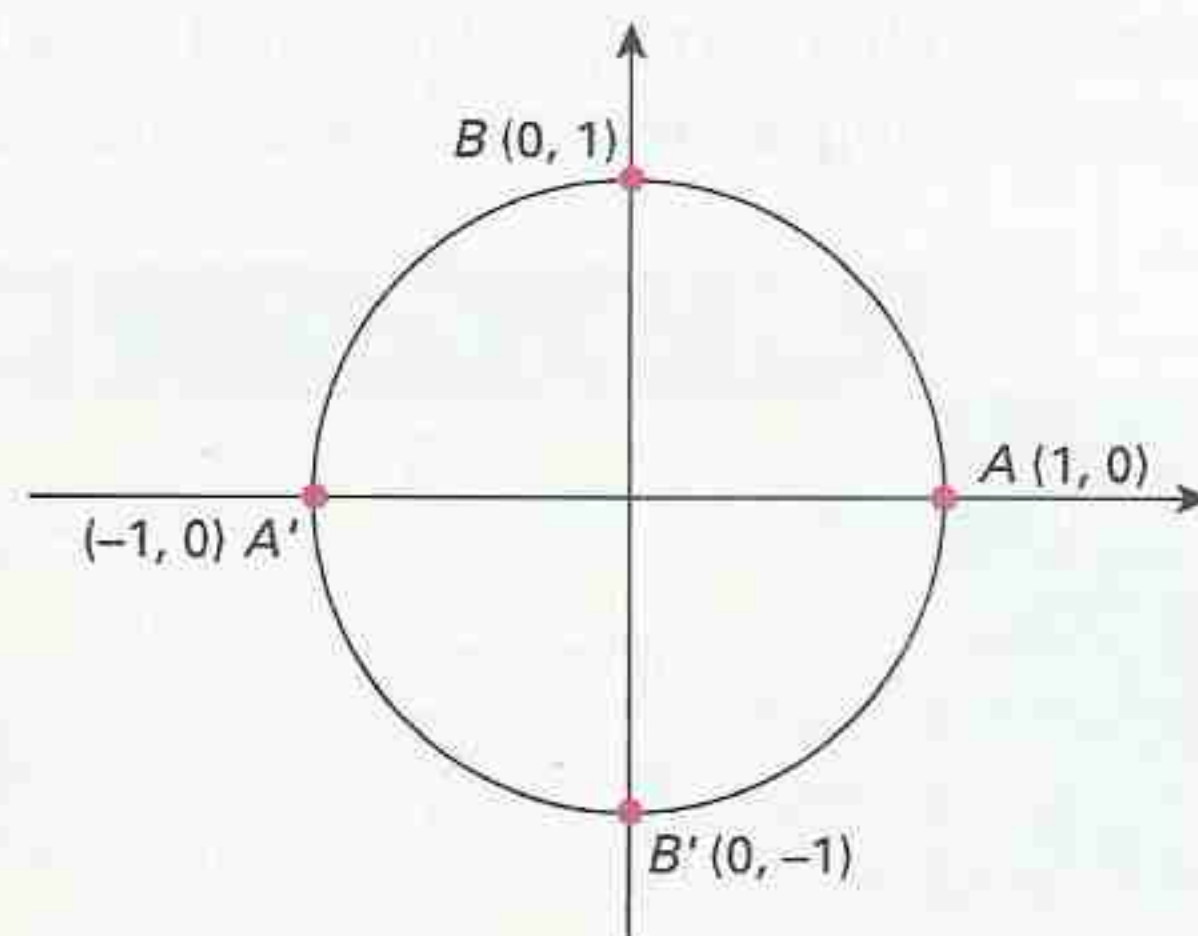
a) $\cos 0$ e $\sin 0$

d) $\cos \frac{3\pi}{2}$ e $\sin \frac{3\pi}{2}$

b) $\cos \frac{\pi}{2}$ e $\sin \frac{\pi}{2}$

e) $\cos 2\pi$ e $\sin 2\pi$

c) $\cos \pi$ e $\sin \pi$



B.2 Calcule o valor da expressão:

$$E = \frac{\cos 0^\circ \sin 270^\circ + \sin 90^\circ \cos 180^\circ}{\sin^2 90^\circ + \cos^2 180^\circ}$$

B.3 Obtenha o valor da expressão:

$$E = \frac{\sin 2x + \cos 8x}{\sin^2 3x}, \text{ para } x = \frac{\pi}{2}$$

B.4 Com o auxílio da tabela dos arcos notáveis:

	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$

Calcule:

a) $\sin 120^\circ$

e) $\sin 300^\circ$

i) $\sin 225^\circ$

b) $\cos 120^\circ$

f) $\cos 300^\circ$

j) $\cos 225^\circ$

c) $\sin 210^\circ$

g) $\sin 135^\circ$

k) $\sin 315^\circ$

d) $\cos 210^\circ$

h) $\cos 135^\circ$

l) $\cos 315^\circ$

B.5 Com o auxílio da tabela dos arcos notáveis, calcule:

- a) $\sin \frac{5\pi}{6}$ d) $\cos \frac{4\pi}{3}$
 b) $\cos \frac{5\pi}{6}$ e) $\sin \frac{11\pi}{6}$
 c) $\sin \frac{4\pi}{3}$ f) $\cos \frac{11\pi}{6}$

B.6 Determine o valor da expressão:

$$E = \frac{\sin 330^\circ + \cos^2 300^\circ}{\sin 200^\circ + \cos 70^\circ + \sin^2 240^\circ}$$

Sugestão. Ângulos complementares.

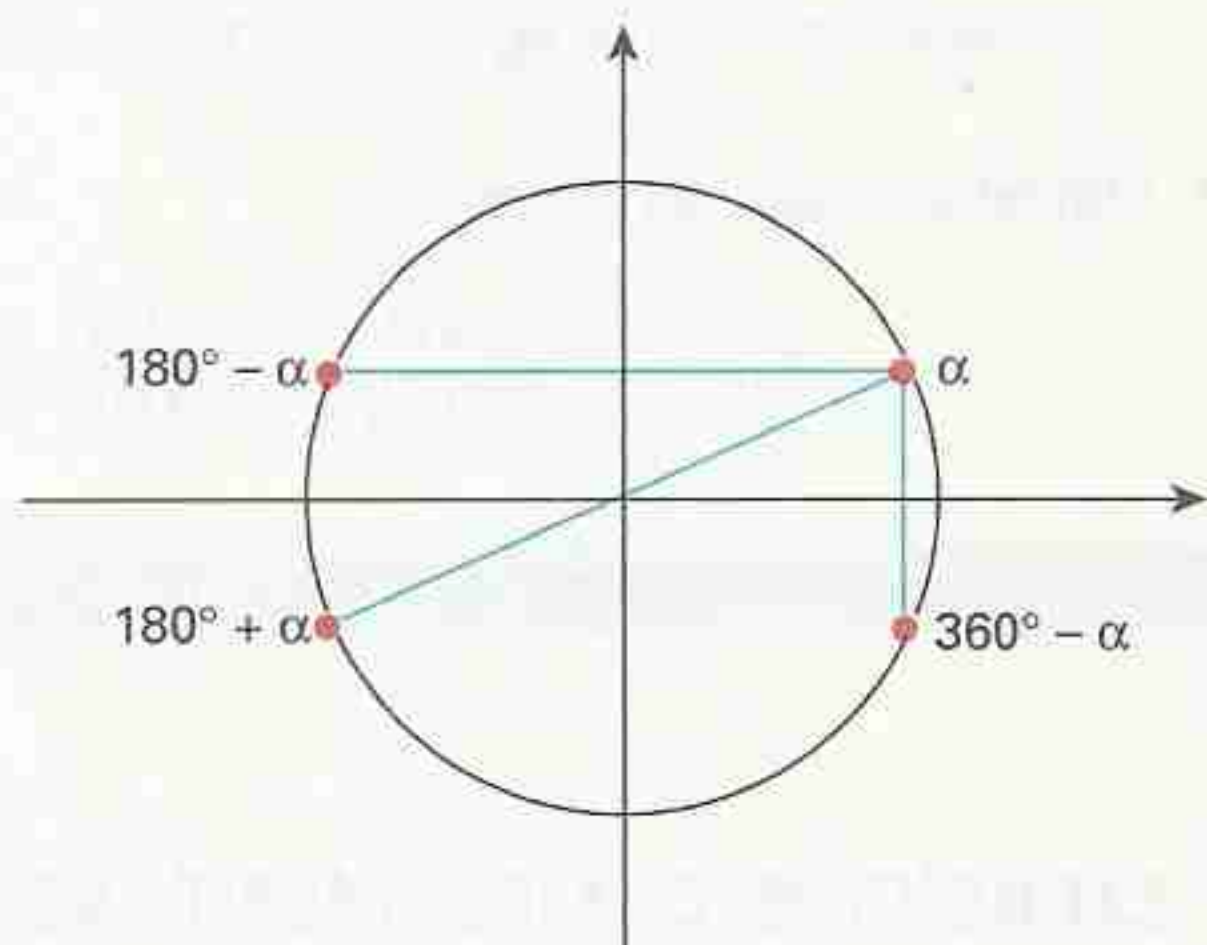
B.7 (UFPA) O valor da expressão

$$\sin \frac{4\pi}{3} \cdot \cos \frac{5\pi}{6} + \left(\sin \frac{7\pi}{4} \right)^2 \text{ é:}$$

- a) 1 c) $\frac{5}{4}$
 b) 0 d) $-\frac{1}{4}$

B.8 Observando a figura, classifique como V (verdadeira) ou F (falsa) cada uma das afirmações:

- a) $\sin (180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$
 b) $\sin (180^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$
 c) $\sin (180^\circ + \alpha) = \sin \alpha$
 d) $\sin (180^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$
 e) $\sin (360^\circ - \alpha) = \sin \alpha$
 f) $\sin (360^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$
 g) $\cos (180^\circ - \alpha) = \cos \alpha$
 h) $\cos (180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$
 i) $\cos (180^\circ + \alpha) = \cos \alpha$
 j) $\cos (180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha$
 k) $\cos (360^\circ - \alpha) = \cos \alpha$
 l) $\cos (360^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$



Nota

Mesmo que a extremidade do arco de medida α não esteja no primeiro quadrante, as relações anteriores que são verdadeiras continuarão verdadeiras. Verifique!

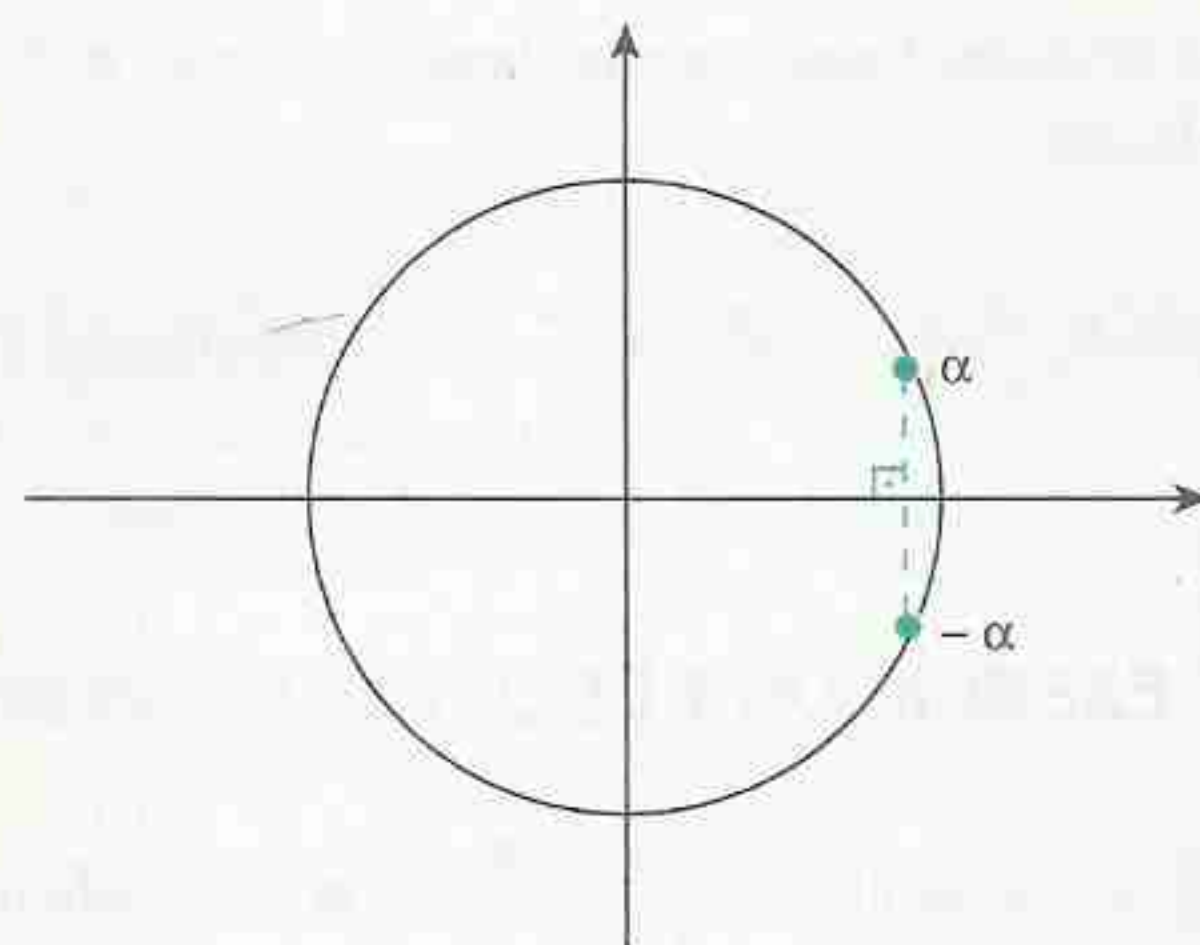
B.9 De acordo com suas conclusões no exercício anterior, simplifique a expressão:

$$E = \frac{\sin (180^\circ - \alpha) - \sin (180^\circ + \alpha)}{\sin (360^\circ - \alpha)},$$

com $\sin \alpha \neq 0$

B.10 Dois arcos de medidas opostas, α e $-\alpha$, têm extremidades simétricas em relação ao eixo dos co-senos. Observando a figura, classifique como V (verdadeira) ou F (falsa) cada uma das afirmações:

- a) $\cos (-\alpha) = \cos \alpha$ c) $\sin (-\alpha) = \sin \alpha$
 b) $\cos (-\alpha) = -\cos \alpha$ d) $\sin (-\alpha) = -\sin \alpha$



Nota

Mesmo que a extremidade do arco de medida α não esteja no primeiro quadrante, as relações anteriores que são verdadeiras continuarão verdadeiras. Verifique!

B.11 De acordo com suas conclusões no exercício anterior, calcule:

- a) $\sin (-30^\circ)$ c) $\sin (-210^\circ)$
 b) $\cos (-45^\circ)$ d) $\cos (-300^\circ)$

Exercícios complementares de C.1 a C.5

4. RELAÇÃO FUNDAMENTAL DA TRIGONOMETRIA

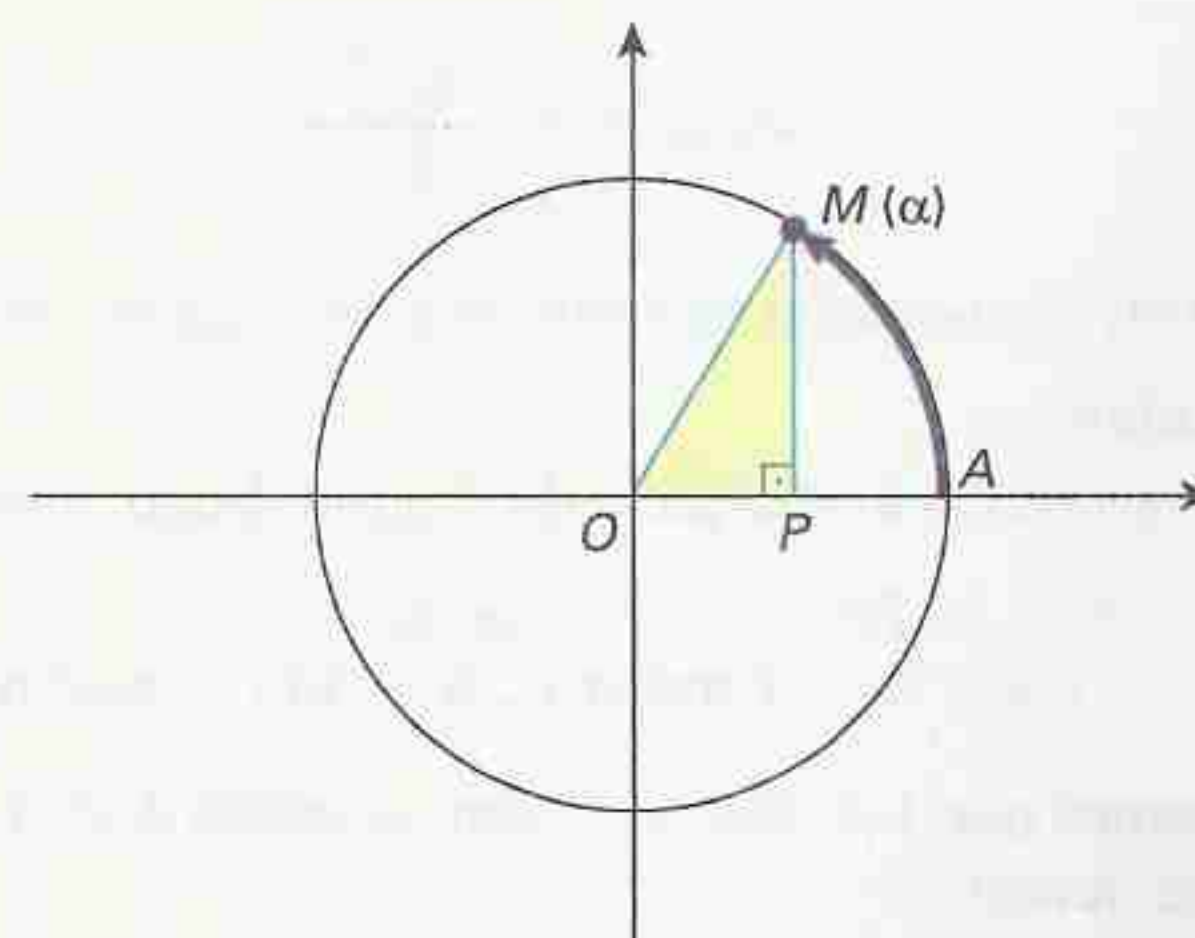
Dado um arco trigonométrico de medida α , tem-se:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

Vamos demonstrar apenas o caso em que a extremidade do arco de medida α é um ponto do primeiro quadrante, porém é importante ressaltar que a relação continua verdadeira mesmo que essa extremidade não esteja no primeiro quadrante.

Demonstração

Seja α a medida de um arco com extremidade no 1º quadrante:



Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo OMP , temos $(PM)^2 + (OP)^2 = (OM)^2$. Mas sabemos que $PM = \sin \alpha$, $OP = \cos \alpha$ e $OM = 1$ (raio).

Logo, temos $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

Conseqüências da relação fundamental

Da relação fundamental $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, obtemos as relações:

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha \quad \text{e} \quad \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- R.4** Sendo $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, calcular o valor do $\cos \alpha$.

Resolução

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\therefore \cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} \therefore \cos^2 \alpha = \frac{16}{25} \therefore \cos \alpha = \pm \frac{4}{5}$$

Como $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, isto é, α é um arco do 2º quadrante, temos que $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$.

- R.5** Sendo $\sin \alpha = 2 \cos \alpha$ e $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, determinar os valores de $\sin \alpha$ e $\cos \alpha$.

Resolução

$$\begin{cases} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 & \text{(I)} \\ \sin \alpha = 2 \cos \alpha & \text{(II)} \end{cases}$$

$$\text{(II) em (I)} \Rightarrow (2 \cos \alpha)^2 + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\therefore 4 \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \therefore 5 \cos^2 \alpha = 1$$

$$\therefore \cos^2 \alpha = \frac{1}{5} \therefore \cos \alpha = \pm \sqrt{\frac{1}{5}} \therefore \cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$$

Mas, como $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, isto é, α é um arco do

3º quadrante, temos que $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$.

Fazendo $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ em (II), temos que:

$$\sin \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

- R.6** Resolver a equação na variável x : $x^2 - 2x + \cos^2 \alpha = 0$.

Resolução

Na variável x , a equação é do 2º grau. Logo, temos:

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot \cos^2 \alpha$$

$$\therefore \Delta = 4 - 4 \cos^2 \alpha \therefore \Delta = 4(1 - \cos^2 \alpha)$$

Sabemos que $1 - \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha$; então $\Delta = 4 \sin^2 \alpha$. Logo, temos:

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{4 \sin^2 \alpha}}{2} \therefore x = \frac{2 \pm 2 \sin \alpha}{2}$$

$$\therefore x = 1 \pm \sin \alpha$$

Então, $S = \{1 + \sin \alpha, 1 - \sin \alpha\}$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

- B.12** Sendo $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ e $\frac{3\pi}{2} < \alpha < 2\pi$, calcule o valor de $\sin \alpha$.

- B.13** Calcule o valor de $\cos \alpha$, sabendo que $\sin \alpha = -\frac{1}{3}$ e que $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$.

- B.14** Quais são os valores de $\sin x$ e $\cos x$, sendo $\sin x = -2 \cos x$ e $\frac{\pi}{2} < x < \pi$?

- B.15** Obtenha m , $m \in \mathbb{R}$, de modo que:

$$\sin x = \frac{m}{5} \text{ e } \cos x = \frac{m+1}{5}$$

- B.16** Resolva a equação na variável x :

$$x^2 + 2x + \sin^2 \alpha = 0$$

- B.17** Determine o valor do $\sin x$, sabendo que

$$3 \sin^2 x - 4 \sin x + 1 = 0 \text{ e que } 0 < x < \frac{\pi}{2}. \text{ Sugestão.}$$

Faça a mudança de variável $\sin x = y$ e resolva a equação do 2º grau $3y^2 - 4y + 1 = 0$.

- B.18** Sabendo que $4 \cos^2 x + 5 \sin x - 5 = 0$ e que

$\frac{\pi}{2} < x < \pi$, calcule o valor de $\sin x$. **Sugestão.** Substitua $\cos^2 x$ por $1 - \sin^2 x$.

- B.19** Calcule o valor da expressão

$$E = \sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \sin^2 30^\circ + \sin^2 40^\circ + \sin^2 50^\circ + \sin^2 60^\circ + \sin^2 70^\circ + \sin^2 80^\circ$$

- B.20** Obtenha o valor da expressão:

$$E = \frac{\sin^2 240^\circ + \cos 300^\circ}{\sin^2 10^\circ + \cos^2 350^\circ}$$

Exercícios complementares de C.6 a C.12



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

- C.1** Calcule o valor da expressão:

$$E = \frac{\sin 450^\circ - \cos 540^\circ}{\sin 990^\circ}$$

- C.2** Obtenha o valor da expressão:

$$E = \frac{\sin \frac{11\pi}{2} - \sin \frac{9\pi}{2}}{\cos 48\pi - \cos 33\pi}$$

- C.3** (U. Católica de Salvador-BA) É verdade que $\cos 5.240^\circ$ é equivalente a:

- a) $\cos (-20^\circ)$ d) $-\cos 20^\circ$
b) $\cos 20^\circ$ e) $\cos 180^\circ$
c) $-\cos 160^\circ$

C.4 (Fuvest-SP-modificado) Qual das afirmações abaixo é verdadeira?

- a) $\sin 210^\circ < \cos 210^\circ < \frac{\sqrt{3}}{3}$
- b) $\cos 210^\circ < \sin 210^\circ < \frac{\sqrt{3}}{3}$
- c) $\frac{\sqrt{3}}{3} < \sin 210^\circ < \cos 210^\circ$
- d) $\frac{\sqrt{3}}{3} < \cos 210^\circ < \sin 210^\circ$
- e) $\sin 210^\circ < \frac{\sqrt{3}}{3} < \cos 210^\circ$

C.5 (Unama) Se $x = \frac{2\pi}{3}$, o valor da expressão

$$\frac{\sin x}{\cos x + \sin x} + \frac{\sin x}{\cos x - \sin x} \text{ é:}$$

- a) $-\sqrt{3}$
- b) -1
- c) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
- d) $\frac{\sqrt{3}}{3}$
- e) $\sqrt{3}$

C.6 (Cesgranrio) Se $\sin x - \cos x = \frac{1}{2}$, o valor de

$\sin x \cdot \cos x$ é igual a:

- a) $-\frac{3}{16}$
- b) $-\frac{3}{8}$
- c) $\frac{3}{8}$
- d) $\frac{3}{4}$
- e) $\frac{3}{2}$

Sugestão. Eleve ao quadrado ambos os membros da igualdade.

C.7 (Unip-SP) Se $\sin x = \frac{1}{3}$ e $0 < x < \frac{\pi}{2}$, então o valor

de $\cos^4 x - \sin^4 x$ será:

- a) $\frac{7}{9}$
- b) $\frac{6}{9}$
- c) $\frac{5}{9}$
- d) $\frac{1}{5}$
- e) $\frac{1}{9}$

C.8 (PUC-RJ) Sabe-se que θ é a medida em graus de um dos ângulos agudos de um triângulo retângulo.

Se $\sin \theta = \frac{k+1}{2}$, $\cos \theta = k$, e a hipotenusa do triângulo mede 20 cm, determine sua área.

C.9 (U. E. Londrina-PR) Um arco trigonométrico com extremidade no terceiro quadrante tem medida x e $\cos x = 3 \sin x$. O valor de $\sin x + \cos x$ é:

- a) $\frac{-2\sqrt{10}}{5}$
- b) $\frac{-4\sqrt{10}}{5}$
- c) $\frac{-\sqrt{5}}{10}$
- d) $\frac{-\sqrt{5}}{5}$
- e) $\frac{-2\sqrt{5}}{5}$

C.10 As raízes da equação do 2º grau $x^2 + x + k + 1 = 0$ são $\sin \alpha$ e $\cos \alpha$. Determine k . **Sugestão.** A soma e o produto das raízes da equação do 2º grau $ax^2 + bx + c = 0$ são, respectivamente, $S = -\frac{b}{a}$ e $P = \frac{c}{a}$.

C.11 A expressão $E = \frac{\sin^2 x}{1 - \cos x}$, para $\cos x \neq 1$, é equivalente a:

- a) $E = 1 - \cos x$
- b) $E = 1 + \cos x$
- c) $E = 1$
- d) $E = 1 + \sin x$
- e) $E = 1 - \sin x$

C.12 Dê o conjunto solução da equação do 2º grau em x

$$x^2 + x \cos \alpha - \frac{\sin^2 \alpha}{4} = 0$$

Capítulo 29

EQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS EM SENO OU CO-SENO

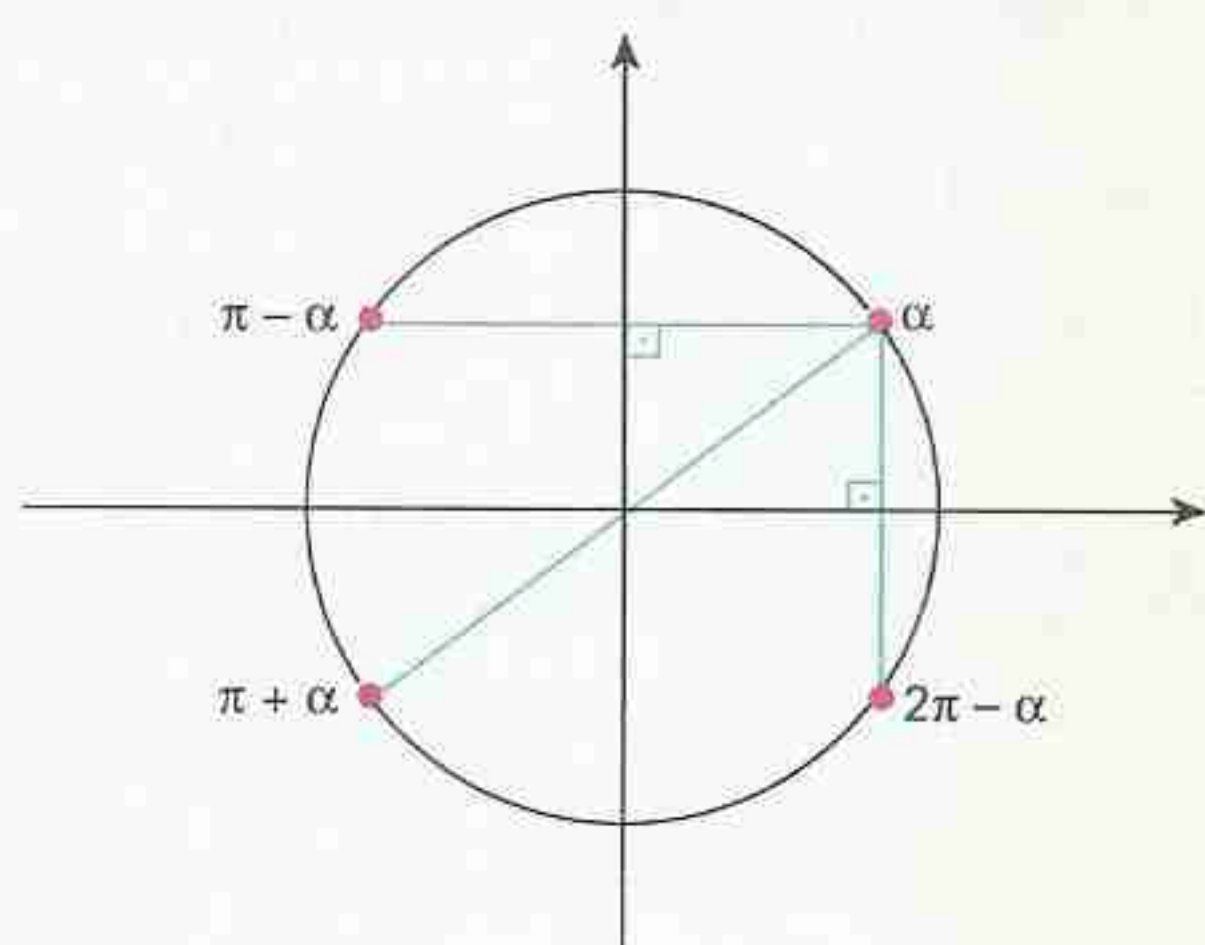
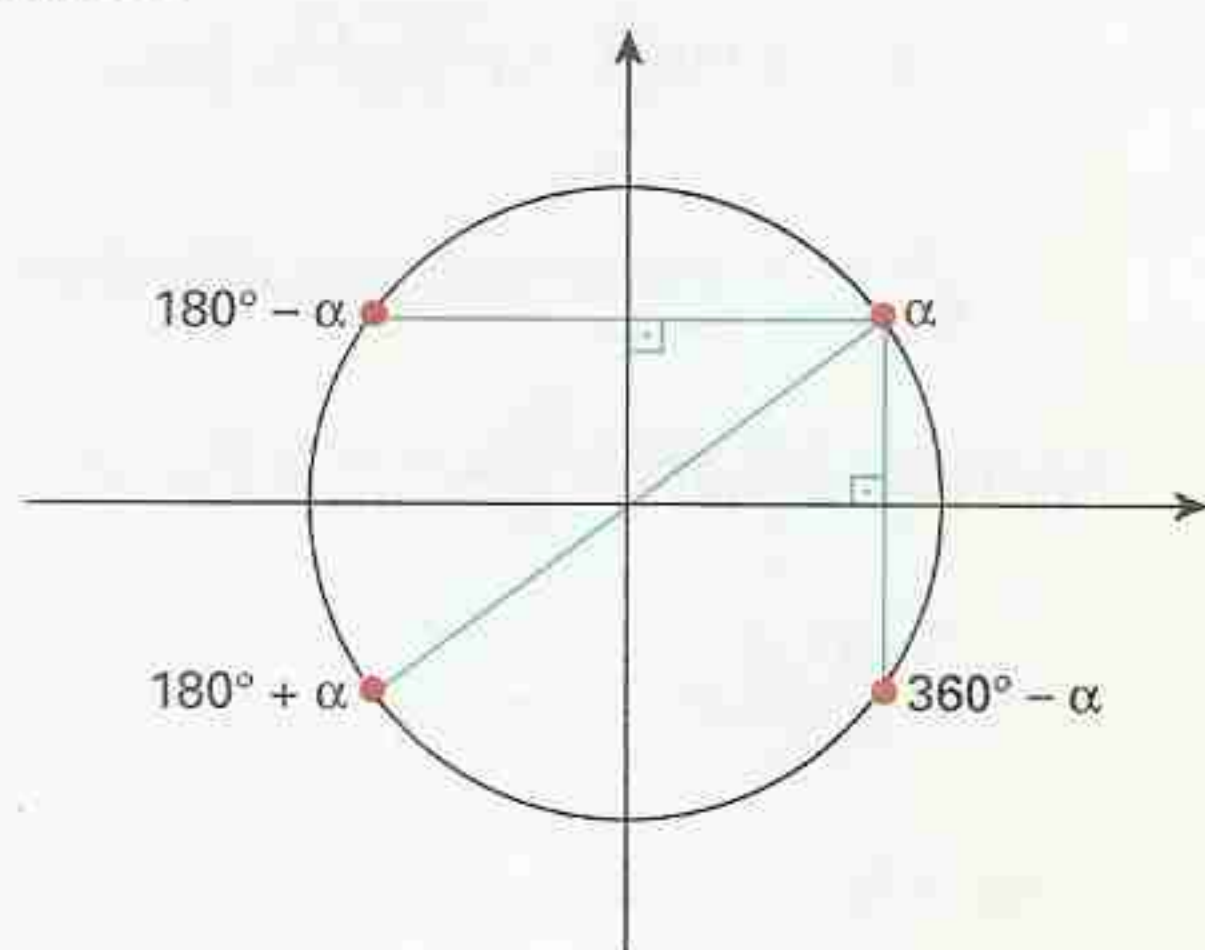
1. MÉTODO GRÁFICO PARA A RESOLUÇÃO DE UMA EQUAÇÃO TRIGONOMÉTRICA IMEDIATA

Uma equação do tipo $\sin x = k$ ($\cos x = k$), em que k é uma constante real, é chamada de **equação trigonométrica imediata**. Resolvê-la em um conjunto universo U significa obter o conjunto S formado por todos os valores pertencentes a U que, atribuídos à variável x , tornam verdadeira a sentença $\sin x = k$ ($\cos x = k$). Existem vários métodos para a resolução de uma equação imediata. Optamos pelo método gráfico, cujos requisitos são:

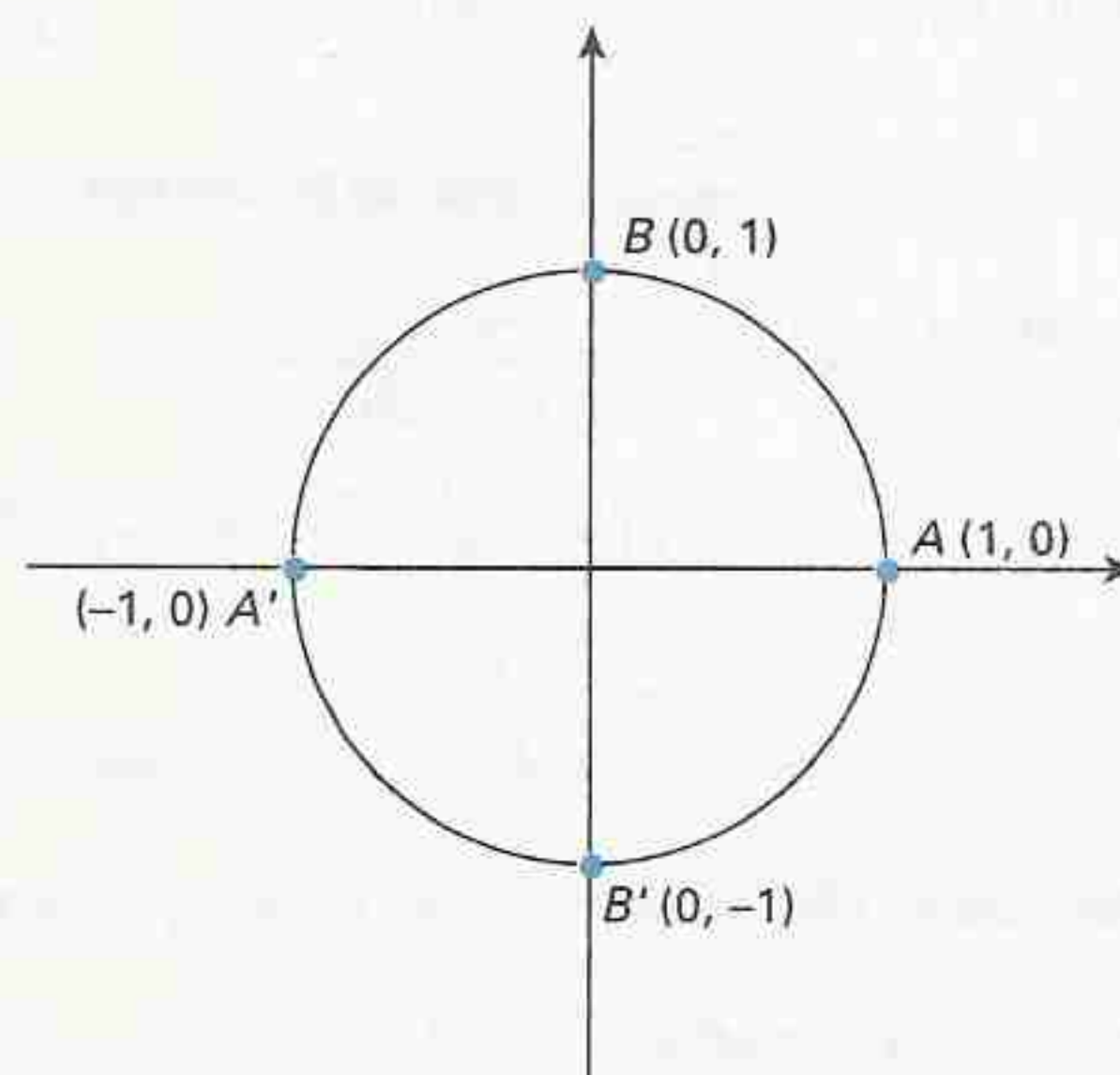
I. Tabela dos arcos notáveis

	$30^\circ \left(\frac{\pi}{6} \text{ rad} \right)$	$45^\circ \left(\frac{\pi}{4} \text{ rad} \right)$	$60^\circ \left(\frac{\pi}{3} \text{ rad} \right)$
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$

II. Simetrias



III. Coordenadas dos pontos A, B, A' e B'

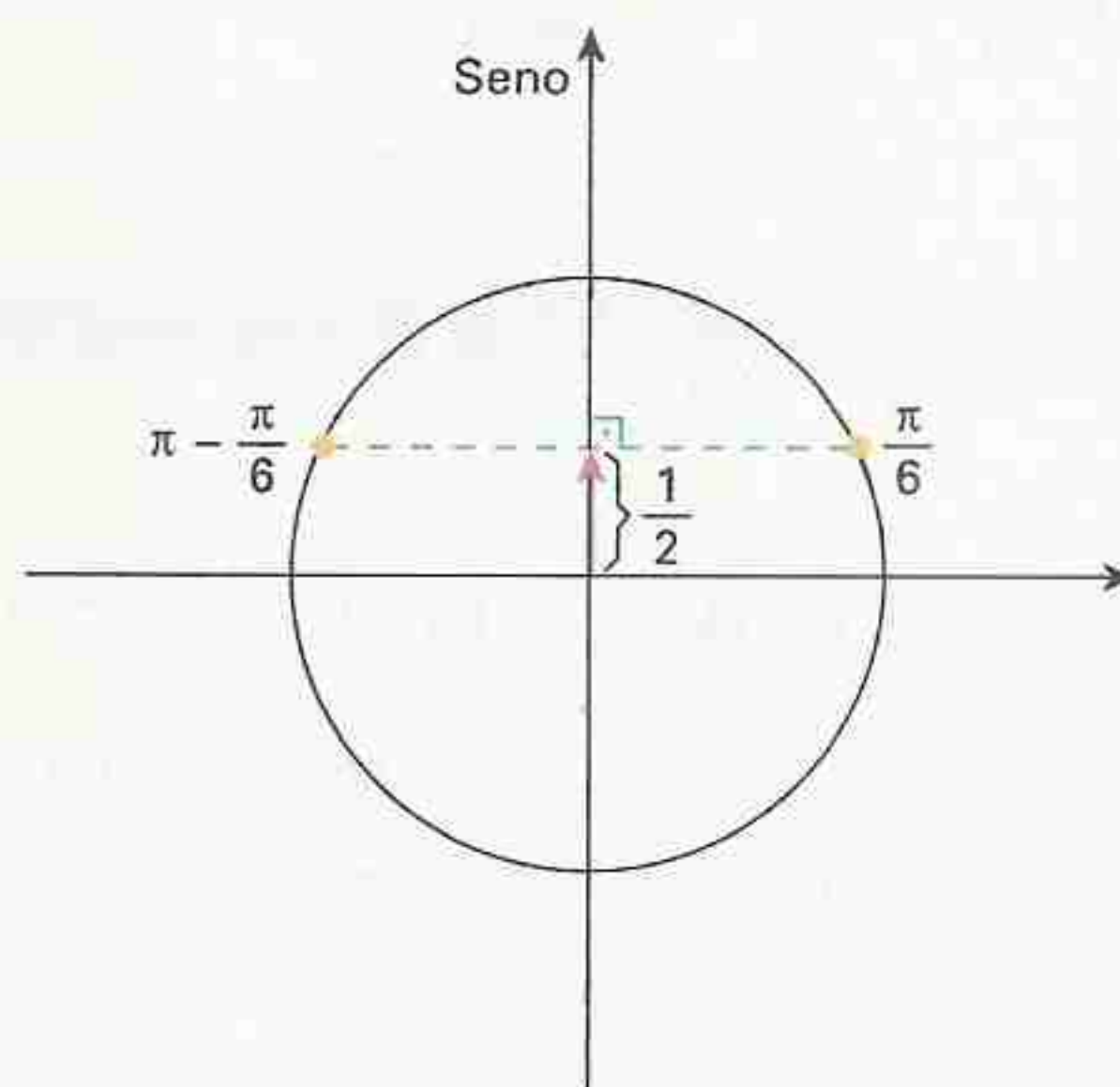


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Resolver a equação $\sin x = \frac{1}{2}$, para $0 \leq x < 2\pi$.

Resolução

Devemos determinar os pontos da circunferência trigonométrica que têm ordenada igual a $\frac{1}{2}$, conforme figura abaixo.



Assim, os valores de x da primeira volta positiva para os quais $\sin x = \frac{1}{2}$ são:

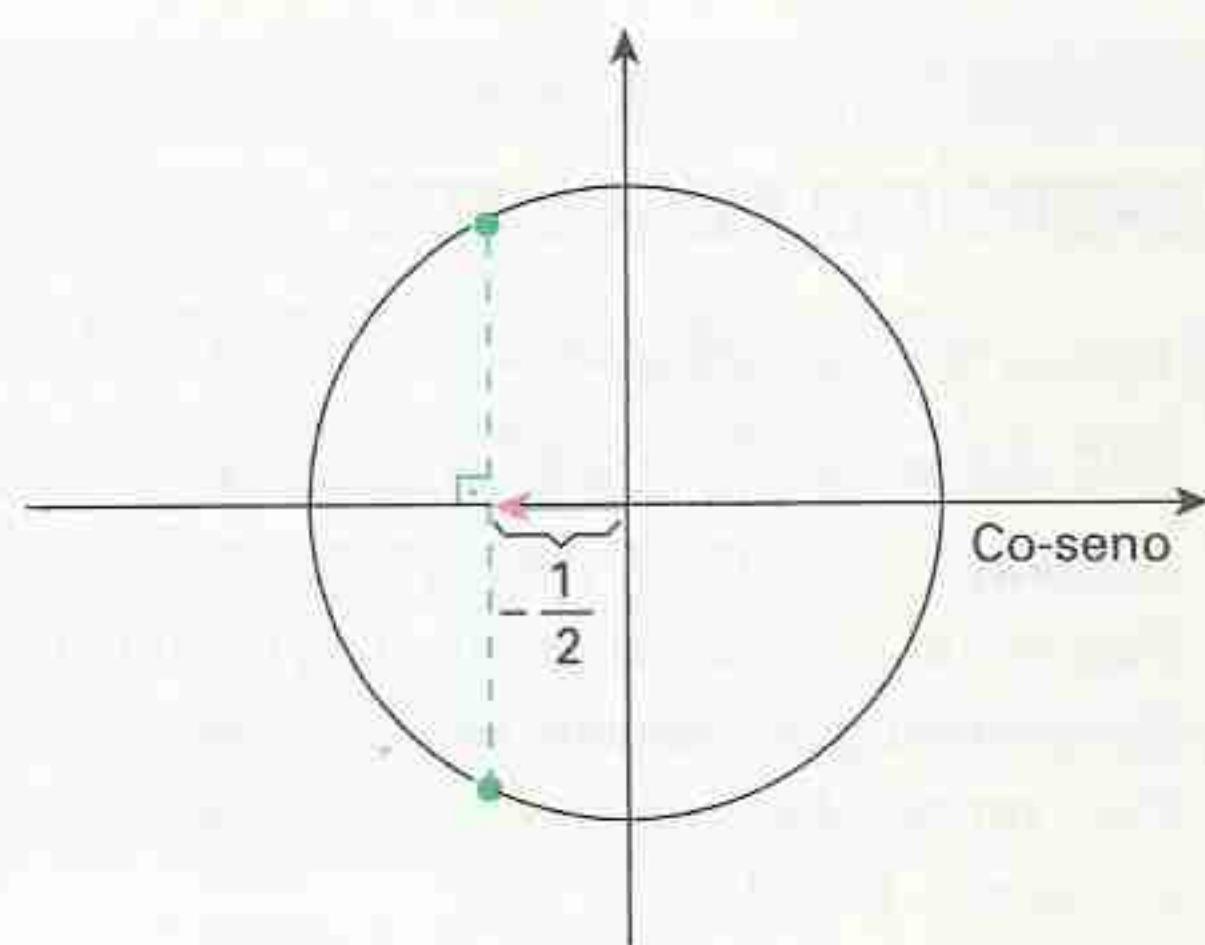
$$x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} \right\}.$$

R.2 Resolver a equação $\cos x = -\frac{1}{2}$, para $0 \leq x < 2\pi$.

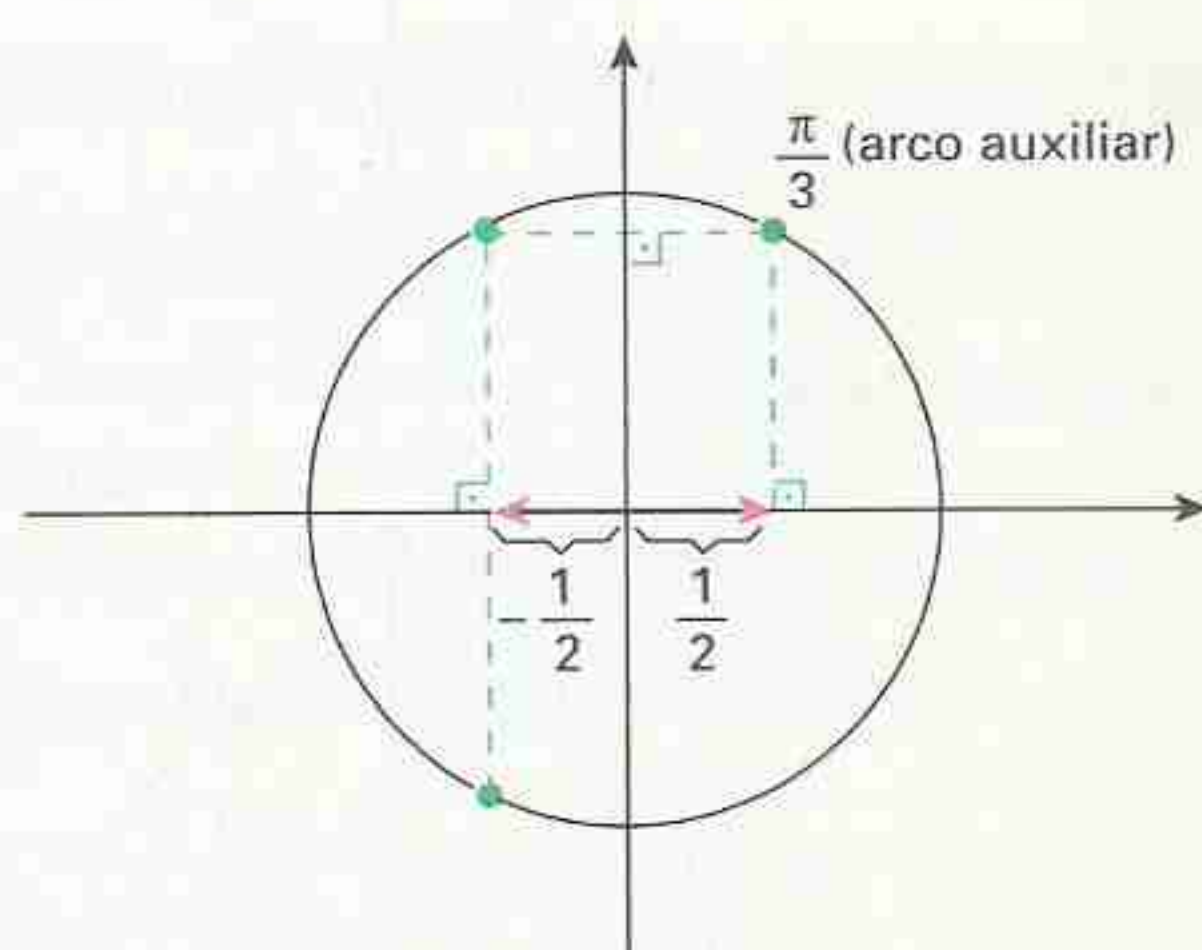
Resolução

Devemos determinar os pontos da circunferência trigonométrica que têm abscissa igual a $-\frac{1}{2}$:

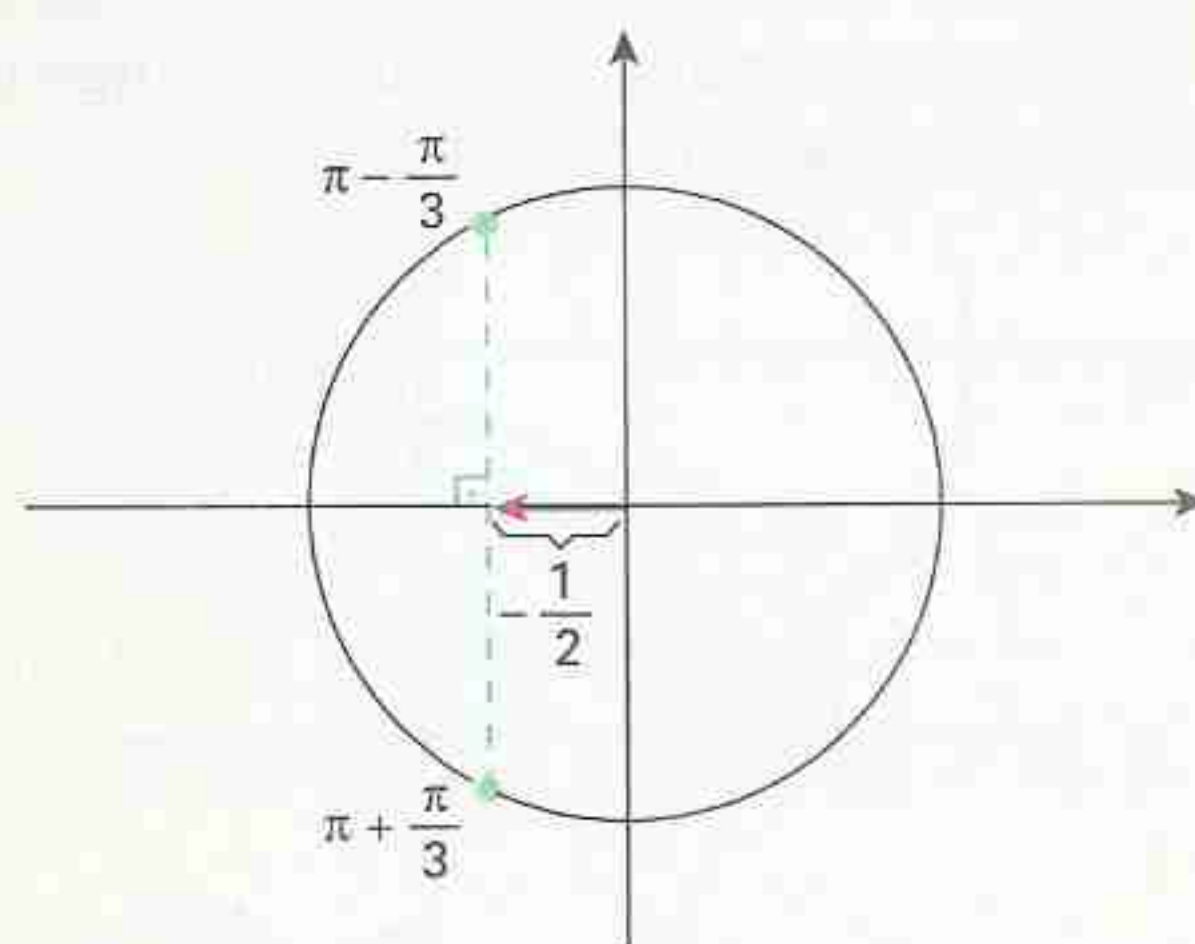


Observe que os pontos que possuem o co-seno igual a $-\frac{1}{2}$ pertencem ao 2º e 3º quadrante e, portanto, não estão na tabela dos arcos notáveis.

Para podermos utilizar a tabela, vamos buscar no 1º quadrante um **arco auxiliar**, isto é, o arco (da tabela) cujo co-seno é igual a $\frac{1}{2}$:



Finalmente, pelas simetrias, transportamos o **arco auxiliar** para o 2º e o 3º quadrante.



Assim:

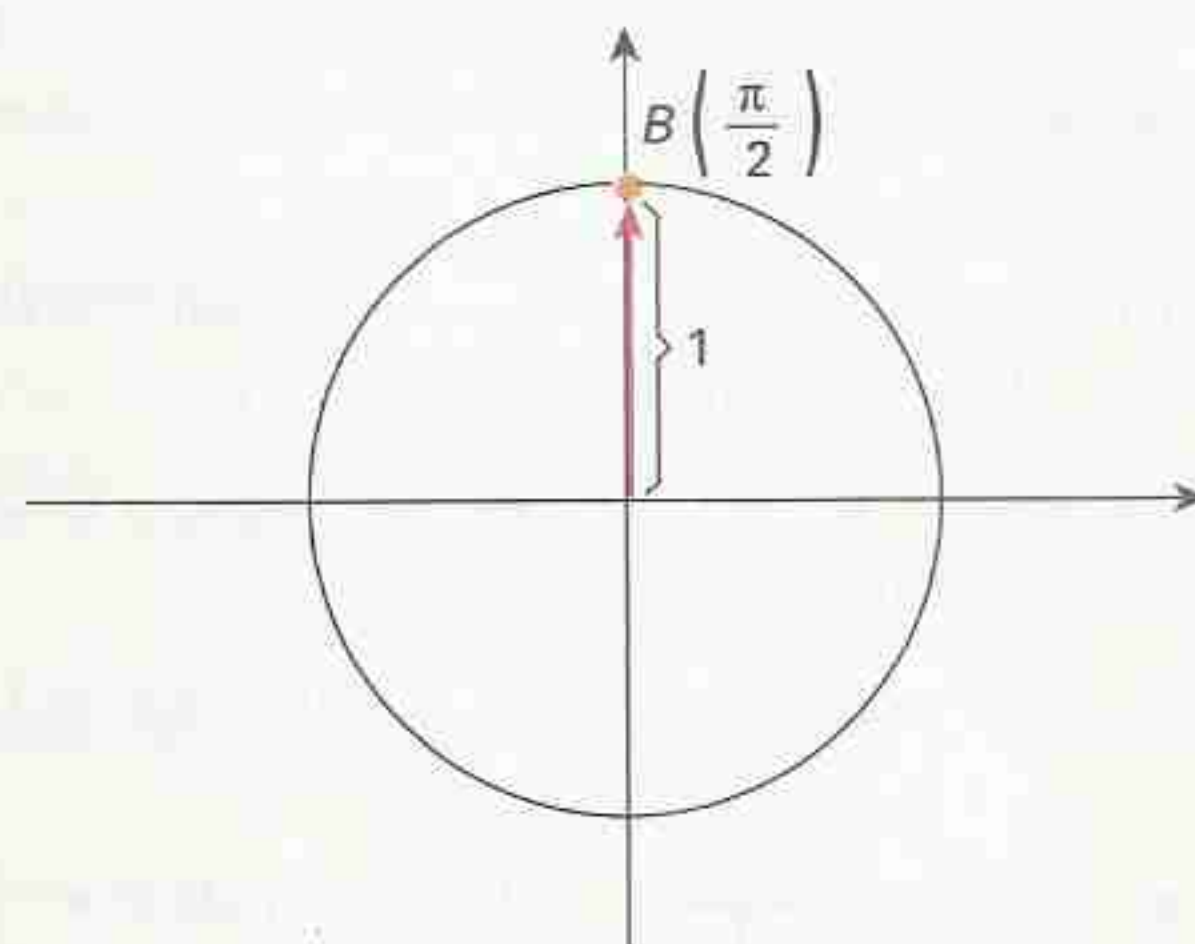
$$x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3} \right\}.$$

R.3 Resolver a equação $\sin x = 1$ para $0 \leq x < 2\pi$.

Resolução

Devemos determinar os pontos da circunferência trigonométrica que possuem ordenada igual a 1, conforme figura abaixo. O único ponto da circunferência que tem ordenada 1 é o ponto B.

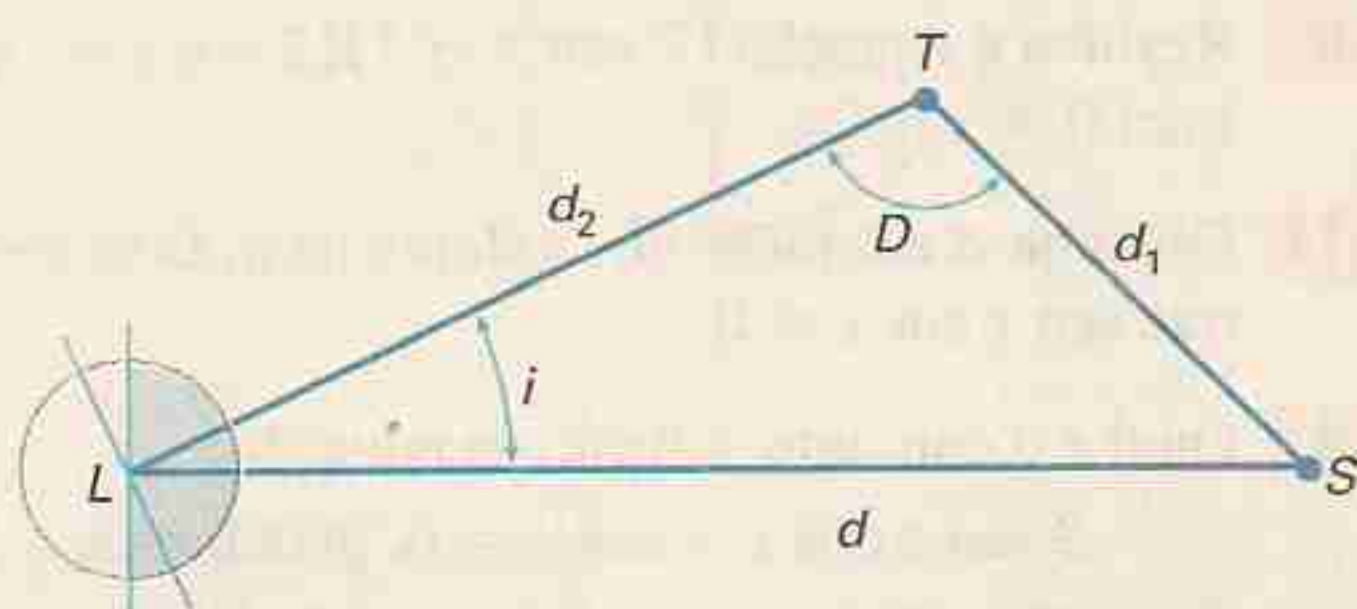


$$\text{Portanto, } x = \frac{\pi}{2}. \quad \text{Logo, } S = \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}.$$

As fases da Lua

As fases da Lua resultam de sua posição em relação aos raios solares. Sendo o Sol (S), a Lua (L) e a Terra (T) os vértices de um triângulo cujas medidas dos lados e dos ângulos estão indicadas na figura abaixo, o seno e o co-seno nos permitem calcular a medida do ângulo i , chamado de **ângulo de fase**, através das equações:

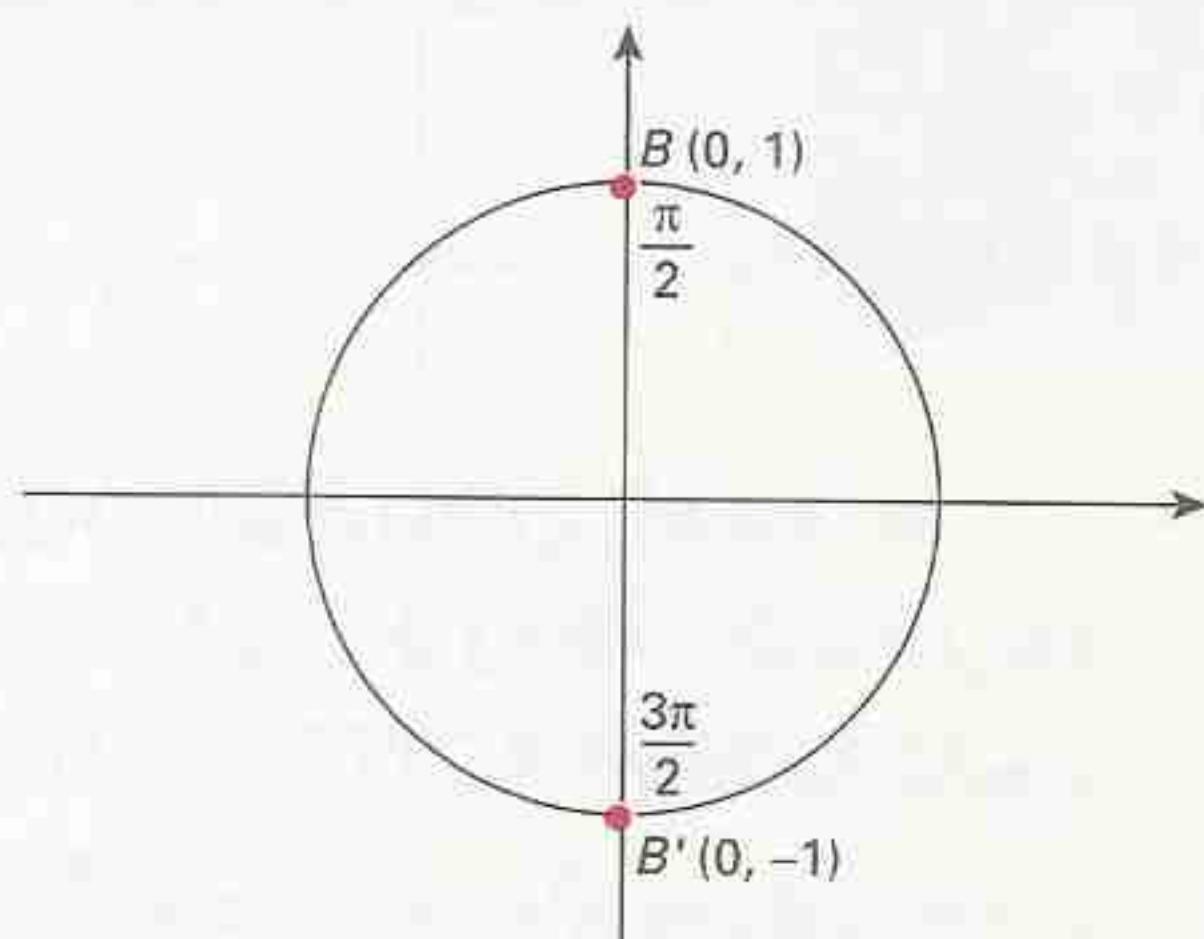
$$\begin{cases} d \sin i = d_1 \sin D \\ d \cos i = d_2 - d_1 \cos D \end{cases}$$



R.4 Resolver a equação $\cos x = 0$, para $0 \leq x < 2\pi$.

Resolução

Devemos determinar os pontos da circunferência que têm abscissa igual a zero, conforme figura abaixo. Os pontos de abscissa zero são B e B' .



Portanto:

$$x = \frac{\pi}{2} \text{ ou } x = \frac{3\pi}{2}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right\}.$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Resolva as equações para $0 \leq x < 2\pi$.

a) $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

g) $\cos x = -1$

b) $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

h) $\sin x = 0$

c) $\cos x = 1$

i) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

d) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

j) $\sin x = 3$

e) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

k) $\cos x = -5$

f) $\sin x = -1$

B.2 Determine o conjunto solução de cada uma das equações, para $0^\circ \leq x < 360^\circ$.

a) $\sin x = \frac{1}{2}$

f) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

b) $\cos x = -\frac{1}{2}$

g) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

c) $\sin x = 1$

h) $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

d) $\cos x = 0$

i) $\cos x = -1$

e) $\sin x = 0$

j) $\sin x = -1$

B.3 Qual é o conjunto solução da equação $\cos x = \frac{1}{2}$, no intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$?

B.4 Considerando o universo $U = [0, 4\pi]$, resolva a equação $\cos x = -1$.

B.5 Dê o conjunto dos valores de x , $0 \leq x \leq \pi$, que satisfaçam a igualdade $\sin x = -1$.

Exercícios complementares de C.1 a C.5

2. EQUAÇÕES NA FORMA FATORADA

A **propriedade do produto nulo** garante que o produto de números reais é igual a zero se, e somente se, pelo menos um dos fatores é igual a zero. Essa propriedade é muito útil na resolução de equações na forma fatorada, como veremos a seguir.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.5 Resolver a equação:

$$2 \cos x \sin x - \sin x = 0, \text{ para } 0 \leq x < 2\pi$$

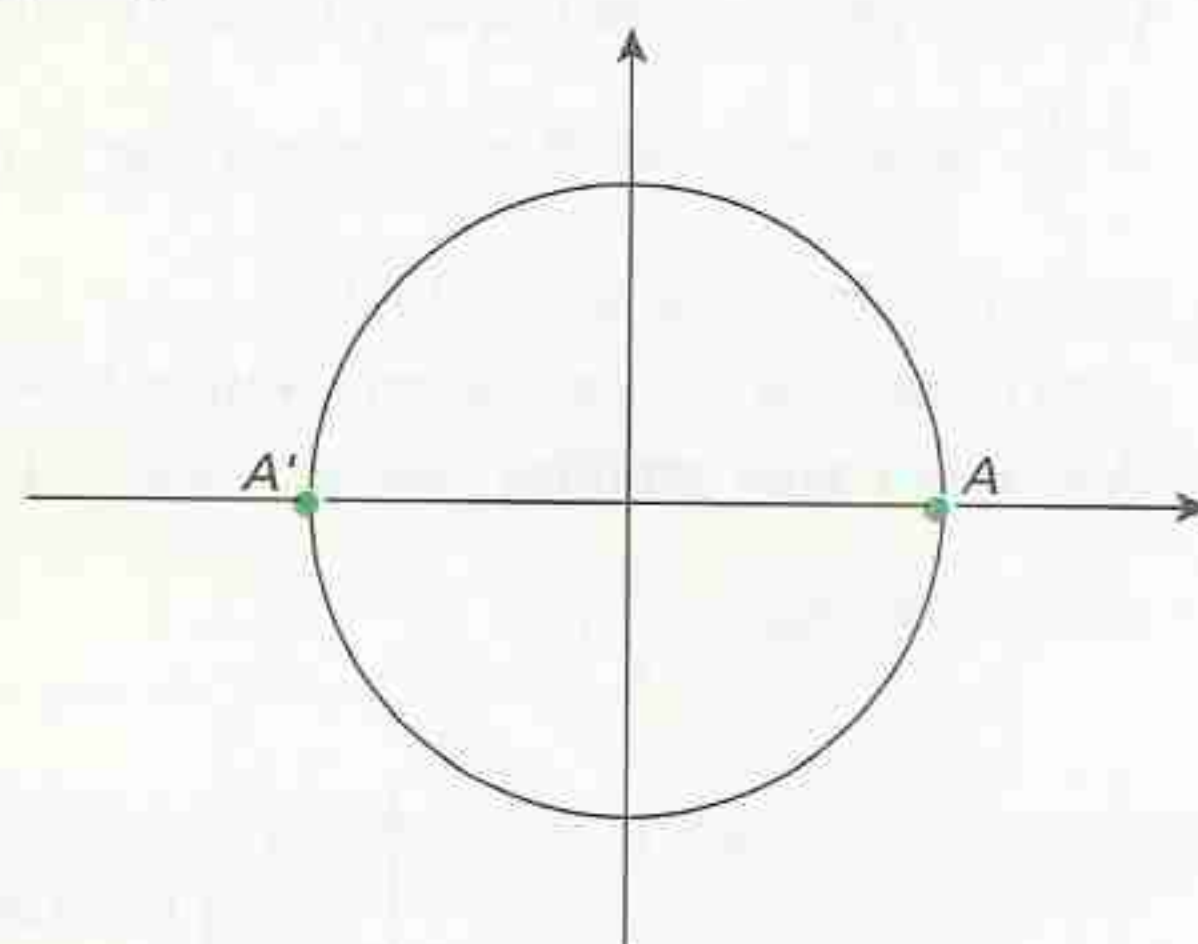
Resolução

Fatorando o primeiro membro da igualdade pelo caso do fator comum, temos que $\sin x (2 \cos x - 1) = 0$.

Pela propriedade do produto nulo, temos $\sin x = 0$ ou $2 \cos x - 1 = 0$.

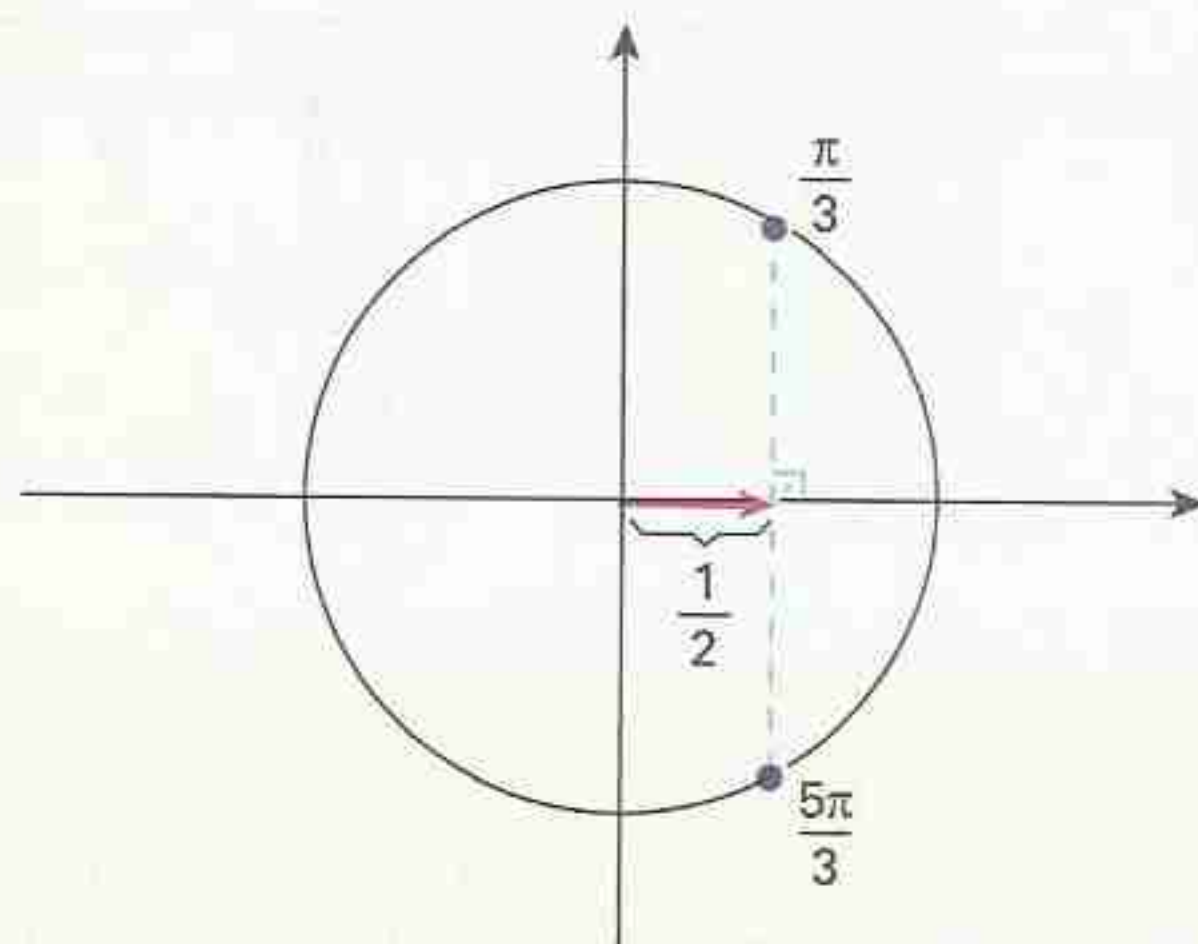
Isto é:

- $\sin x = 0$



$$\therefore x = 0 \text{ ou } x = \pi$$

- $\text{ou } \cos x = \frac{1}{2}$



$$\therefore x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{3}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ 0, \pi, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}.$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.6 Resolva a equação $(2 \sin x - 1)(2 \cos x + \sqrt{3}) = 0$, para $0 \leq x < 2\pi$.

B.7 Obtenha o conjunto dos valores de x , $0 \leq x < 2\pi$, tais que $\sin x \cos x = 0$.

B.8 Qual é o conjunto solução da equação:

$$2 \sin x \cos x - \cos x = 0, \text{ para } 0 \leq x < 2\pi?$$

Sugestão. Fatore o primeiro membro da igualdade.

B.9 Resolva a equação:

$$\sin^2 x \cos x - \cos x = 0, \text{ para } 0 \leq x < 2\pi$$

B.10 Dê o conjunto solução da equação

$$2 \sin x \cos x - 2 \cos x - \sin x + 1 = 0, \text{ no universo } U = [0, 2\pi[. \text{ Sugestão. Fatore o primeiro membro por agrupamento.}$$

Exercícios complementares de C.6 a C.9

3. RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS ATRAVÉS DE EQUAÇÕES POLINOMIAIS

Equação polinomial é toda equação que pode ser representada por um polinômio igualado a zero.

Exemplos

a) $5t^2 - 4t - 1 = 0$ (equação do 2º grau)

b) $6t^3 - 2t^2 - 4t = 0$ (equação do 3º grau)

Certas equações trigonométricas podem ser resolvidas com o auxílio de uma equação polinomial, bastando para isso uma mudança de variável. Observe os exercícios resolvidos.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.6 Resolver a equação:

$$2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0, \text{ para } 0 \leq x < 2\pi$$

Resolução

Fazendo $\sin x = t$, temos a equação do 2º grau:

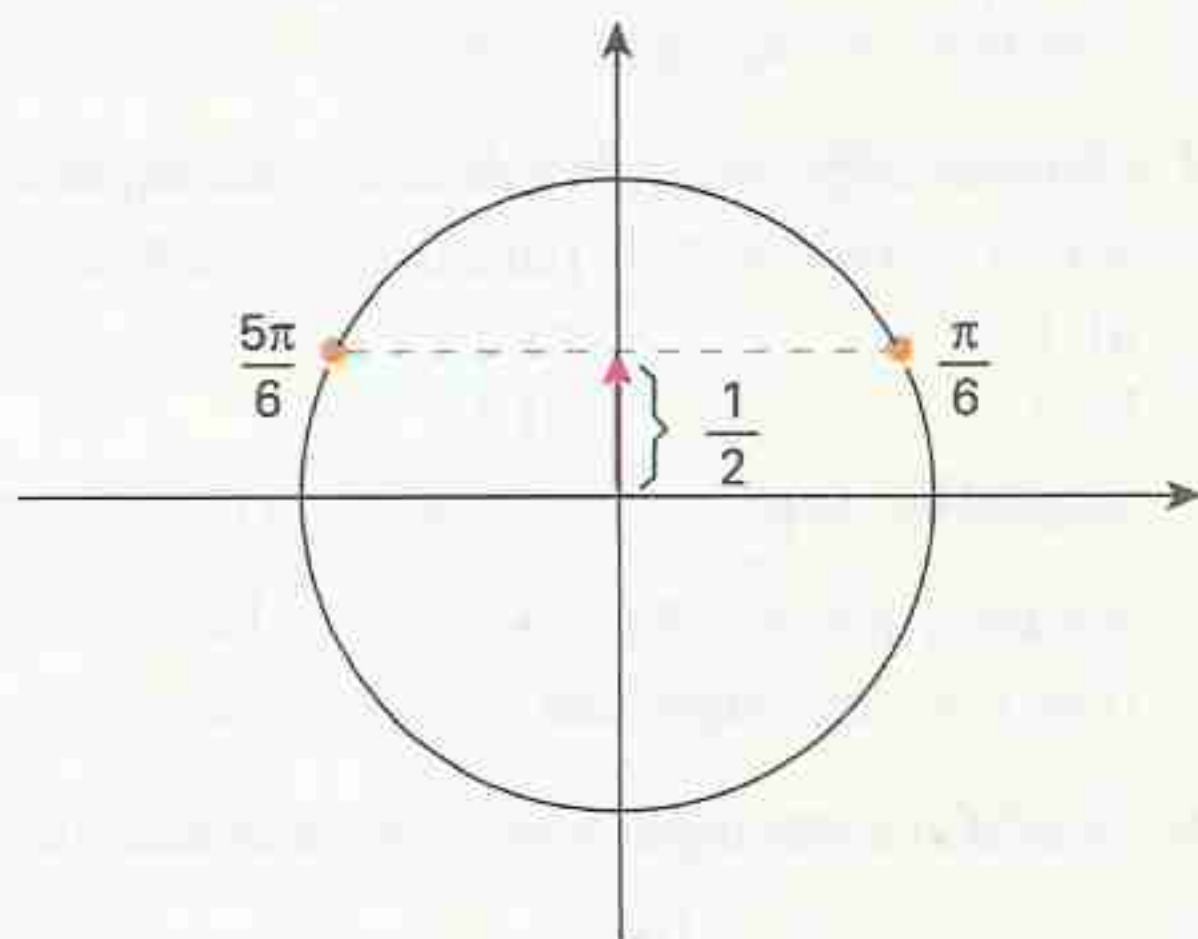
$$2t^2 + t - 1 = 0 \therefore \Delta = 1^2 - 4 \cdot 2(-1) \therefore \Delta = 9$$

$$\therefore t = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{4} \Rightarrow t = \frac{1}{2} \text{ ou } t = -1$$

Como $\sin x = t$, temos $\sin x = \frac{1}{2}$ ou $\sin x = -1$.

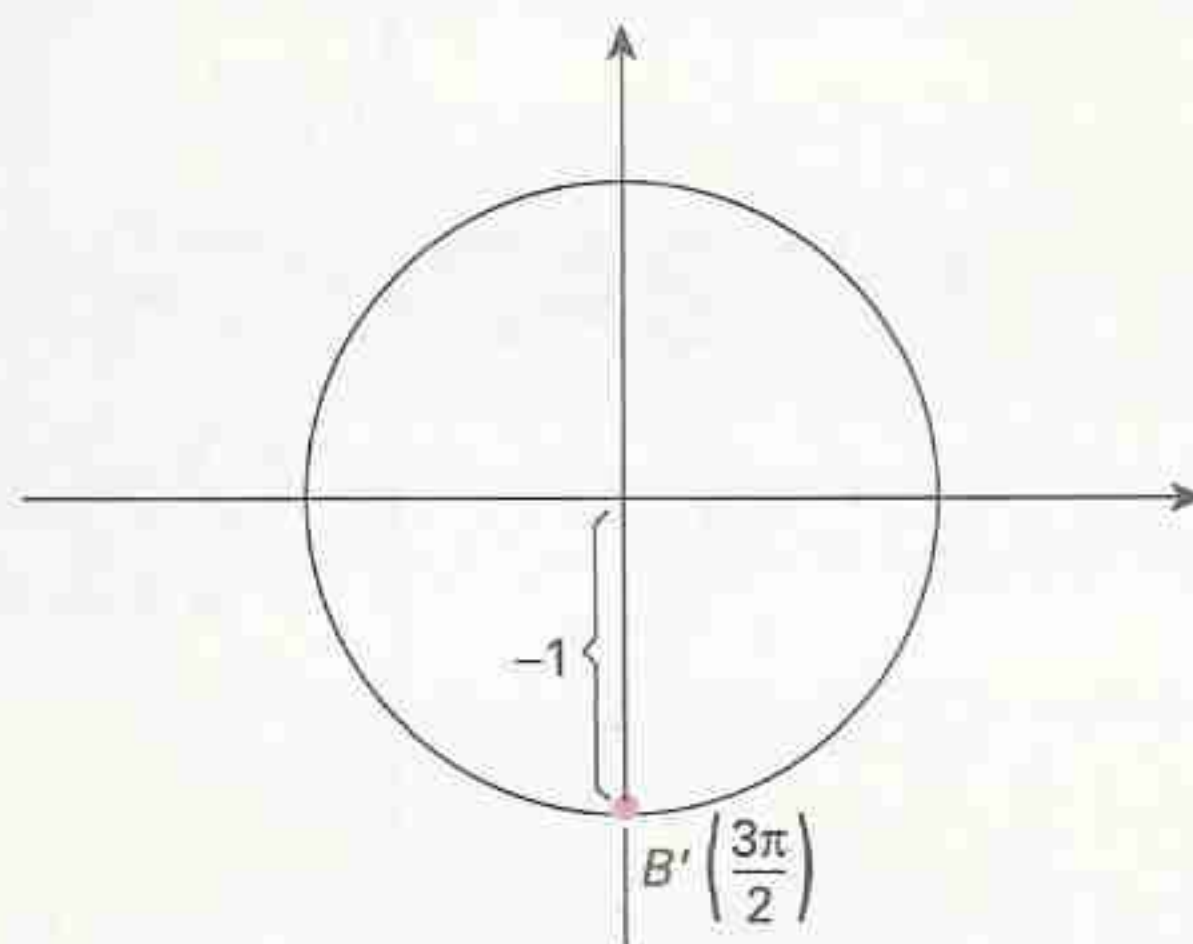
Resolvendo essas equações imediatas, na primeira volta positiva, temos:

- $\sin x = \frac{1}{2}$



$$\therefore x = \frac{\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{6}$$

- ou $\sin x = -1$



$$\therefore x = \frac{3\pi}{2}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2} \right\}.$$

R.7 Resolver a equação:

$$2 \cos^2 x + \sin x - 1 = 0, \text{ para } 0 \leq x < 2\pi$$

Resolução

Quando uma equação apresenta seno e co-seno, um recurso muito útil é usar uma das identidades:

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x \text{ ou } \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

para transformar a equação noutra equivalente, que apresente somente seno ou somente co-seno.

Na equação proposta pelo exercício vamos substituir $\cos^2 x$ por $1 - \sin^2 x$.

Temos, então:

$$2(1 - \sin^2 x) + \sin x - 1 = 0$$

$$\therefore 2 - 2 \sin^2 x + \sin x - 1 = 0$$

$$\therefore -2 \sin^2 x + \sin x + 1 = 0$$

Fazendo $\sin x = t$, temos:

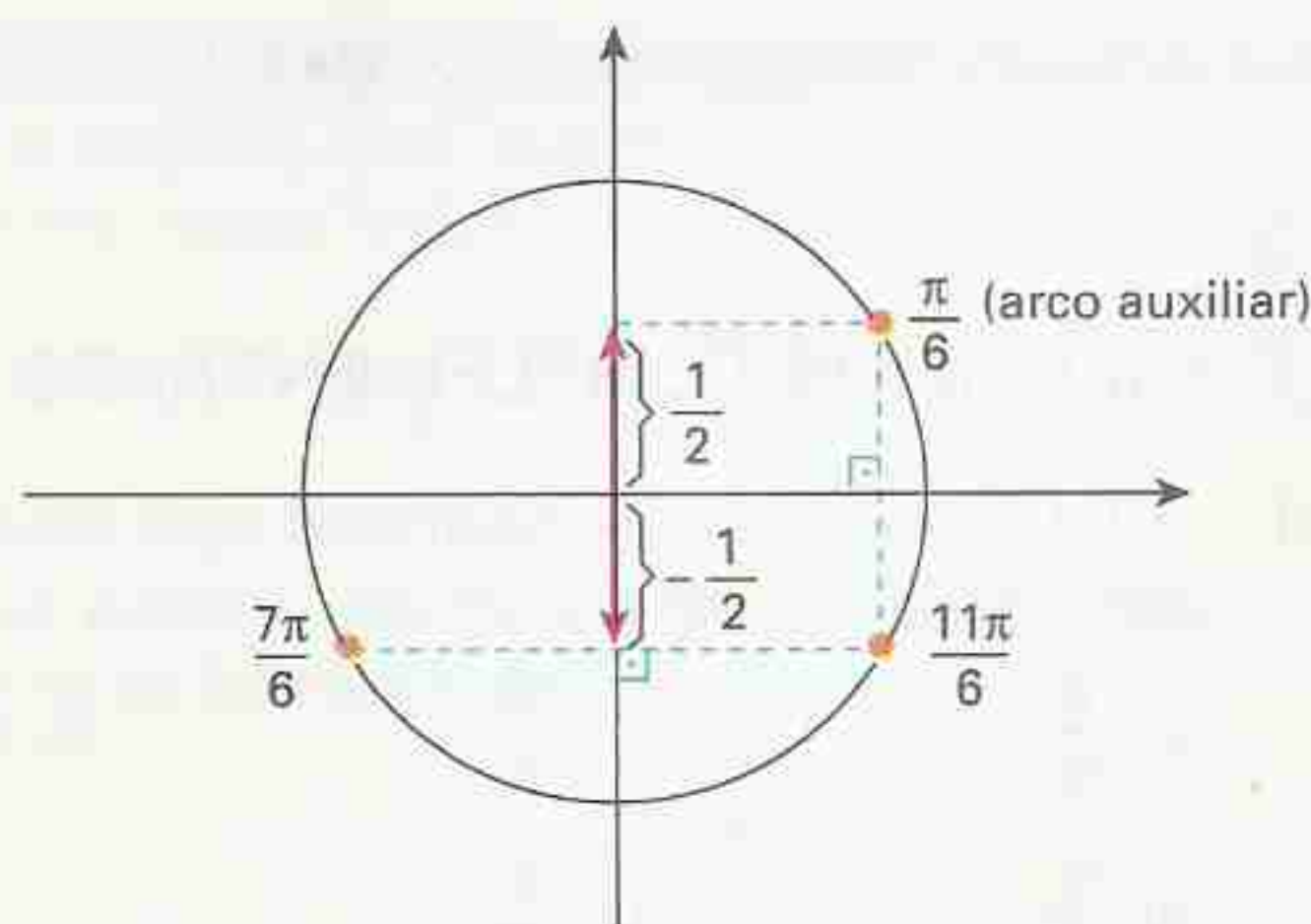
$$-2t^2 + t + 1 = 0 \therefore t = \frac{-1 \pm \sqrt{9}}{-4} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t = -\frac{1}{2} \text{ ou } t = 1$$

Assim, $\sin x = -\frac{1}{2}$ ou $\sin x = 1$.

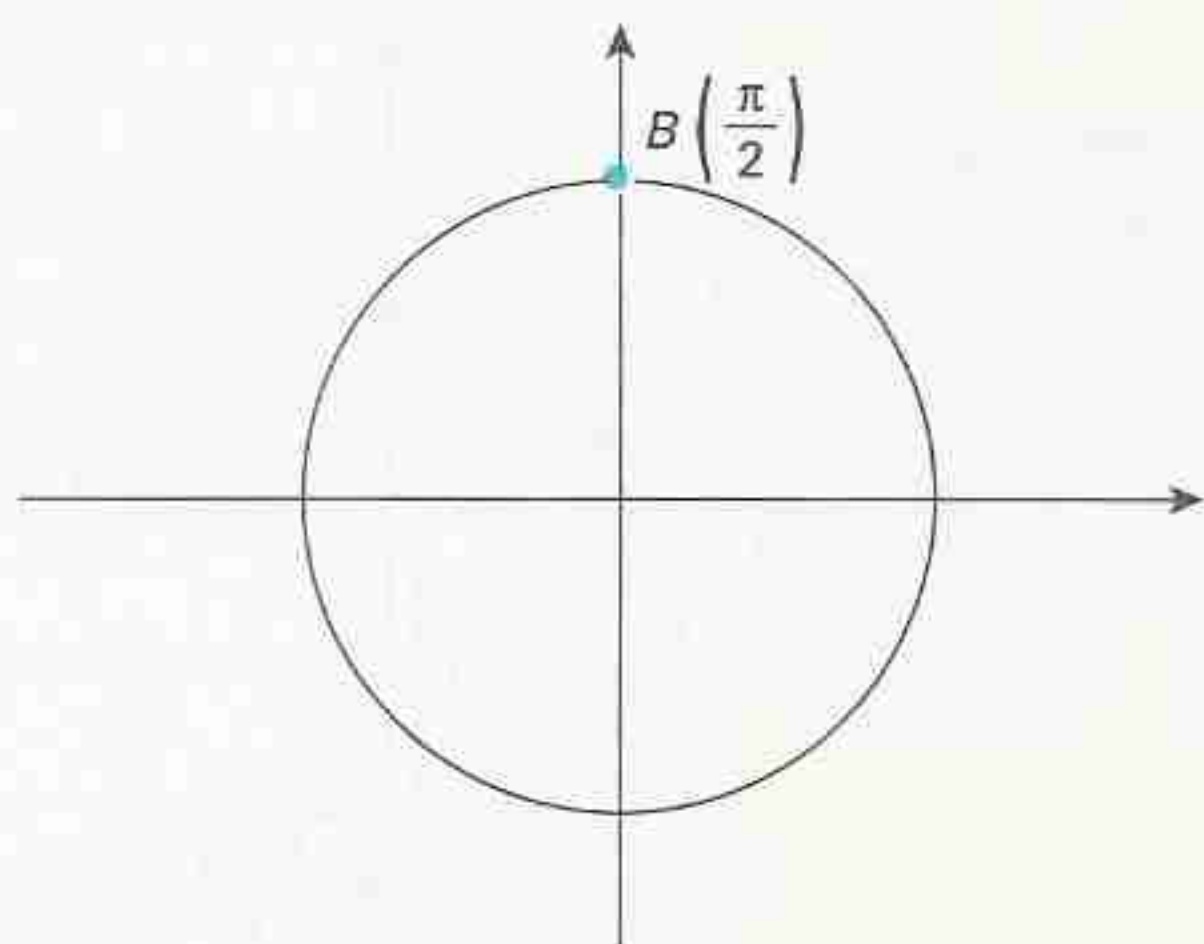
Resolvendo essas equações imediatas, na primeira volta positiva, temos:

- $\sin x = -\frac{1}{2}$



$$\therefore x = \frac{7\pi}{6} \text{ ou } x = \frac{11\pi}{6}$$

• ou $\sin x = 1$



$$\therefore x = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}, \frac{\pi}{2} \right\}.$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.11 Resolva a equação:

$$2 \sin^2 x - \sin x - 1 = 0, \text{ para } 0 \leq x < 2\pi$$

B.12 (Fatec-SP) O conjunto solução da equação $2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0$, no universo $U = [0, 2\pi]$, é:

a) $\left\{ \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3} \right\}$

b) $\left\{ \frac{\pi}{6}, \pi, \frac{5\pi}{6} \right\}$

c) $\left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}, \pi \right\}$

d) $\left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}$

e) $\left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, 2\pi \right\}$

B.13 Obtenha os valores de x , $0 \leq x < 2\pi$, que satisfaçam a igualdade $2 \cos^2 x + 3 \sin x - 3 = 0$.

B.14 Resolva a equação $2 \sin^2 x - 3 \cos x = 0$, no universo $U = [0, 2\pi[$.

B.15 Qual é o conjunto solução da equação $\sin^3 x + \cos^2 x - 1 = 0$, para $0 \leq x < 2\pi$?

B.16 Considerando o universo $U = [0, 2\pi[$, resolva a equação $\cos^2 x - \sin^2 x = 1$.

Exercícios complementares de C.10 a C.16



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (UFAC) O menor valor positivo de x que satisfaz a equação $2 \sin x - 1 = 0$ é:

a) $\frac{\pi}{6}$

c) $\frac{\pi}{3}$

e) π

b) $\frac{\pi}{4}$

d) $\frac{\pi}{2}$

C.2 (Ceeteps-SP) A soma das raízes da equação

$$\cos^4 x = \frac{9}{16} \text{ para } \pi < x < 2\pi \text{ é:}$$

a) π

c) 3π

e) $\frac{3\pi}{2}$

b) 2π

d) $\frac{5\pi}{2}$

C.3 Resolva a equação $\sin^2 x = \frac{1}{2}$, para $0 \leq x < 2\pi$.

C.4 Determine a soma das raízes da equação $\sin^2 x = \frac{1}{9}$, para $0 \leq x < 2\pi$. **Sugestão.** Indique por α a raiz pertencente ao 1º quadrante.

C.5 Resolva a equação $\sin x = \cos x$, para $0 \leq x < 2\pi$. **Sugestão.** Procure na circunferência trigonométrica os pontos que têm abscissa e ordenada iguais.

C.6 Resolva a equação:

$$2 \sin x \cos x = \cos x, \text{ para } 0 \leq x < 2\pi$$

Cuidado! Não divida os dois membros por $\cos x$, pois, se o fizer, você perderá a possibilidade de $\cos x$ ser igual a zero, e, portanto, perderá raiz da equação. Obtenha uma equação equivalente com um dos membros igual a zero.

C.7 Determine o conjunto solução da equação:

$$\cos x (2 \sin x + 3) = 2 \cos x, \text{ para } 0 \leq x < 2\pi$$

C.8 (Faap-SP) Resolva a equação:

$$\sin^3 x \cos x + \sin x \cos^3 x = 0, \text{ para } 0 \leq x < 2\pi$$

C.9 Dê o conjunto dos valores de x , $0 \leq x < 2\pi$, que satisfaçam a igualdade $\sin x + \frac{1}{\cos x} = 1 + \frac{\sin x}{\cos x}$.

Cuidado! Imponha a condição de existência $\cos x \neq 0$.

C.10 (Faap-SP) Determine x com $0 \leq x < 2\pi$,

tal que $4 \sin^4 x - 11 \sin^2 x + 6 = 0$. **Sugestão.** Faça $\sin^2 x = y$.

C.11 Determine, para $0 \leq x \leq 2\pi$, o conjunto solução da equação $3 \sin^2 x + 2 = 3 - \cos^4 x$.

C.12 Obtenha o conjunto dos valores de x , $0 \leq x < 2\pi$, que satisfaçam a igualdade $8 \sin^6 x - 7 \sin^3 x - 1 = 0$. **Sugestão.** Faça $\sin^3 x = y$.

C.13 Resolva a equação $2 \cos^3 x - 6 \cos^2 x - \cos x + 3 = 0$, no universo $U = [0, 2\pi[$. **Sugestão.** Fatore o primeiro membro por agrupamento.

C.14 (Fuvest-SP) O número de raízes da equação $\sin^4 x + \cos^4 x = 1$, para $0 \leq x < 2\pi$, é:

a) 1

c) 3

e) infinito

b) 2

d) 4

Sugestão. $\sin^4 x = (\sin^2 x)^2 = (1 - \cos^2 x)^2$.

C.15 Resolva a equação $2 \sin^2 x + |\sin x| - 1 = 0$, para $0 \leq x < 2\pi$. **Sugestão.** $\sin^2 x = |\sin x|^2$.

C.16 (UFGO) Determine todo x no intervalo $[0, 2\pi[$ que satisfaça a equação $\frac{16 \cos^2 x}{4 \cos x} = 1$.

Capítulo 30

INEQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS EM SENO OU CO-SENO

1. MÉTODO GRÁFICO PARA A RESOLUÇÃO DE INEQUAÇÕES IMEDIATAS EM SENO OU CO-SENO

Inequações do tipo $\sin x > k$ ou $\cos x > k$ (ou com as relações $\geq$, $<$, $\leq$ ou $\neq$), sendo k uma constante real, são chamadas de **inequações imediatas**. Para resolvê-las usaremos o método gráfico, como mostram os exercícios resolvidos a seguir.

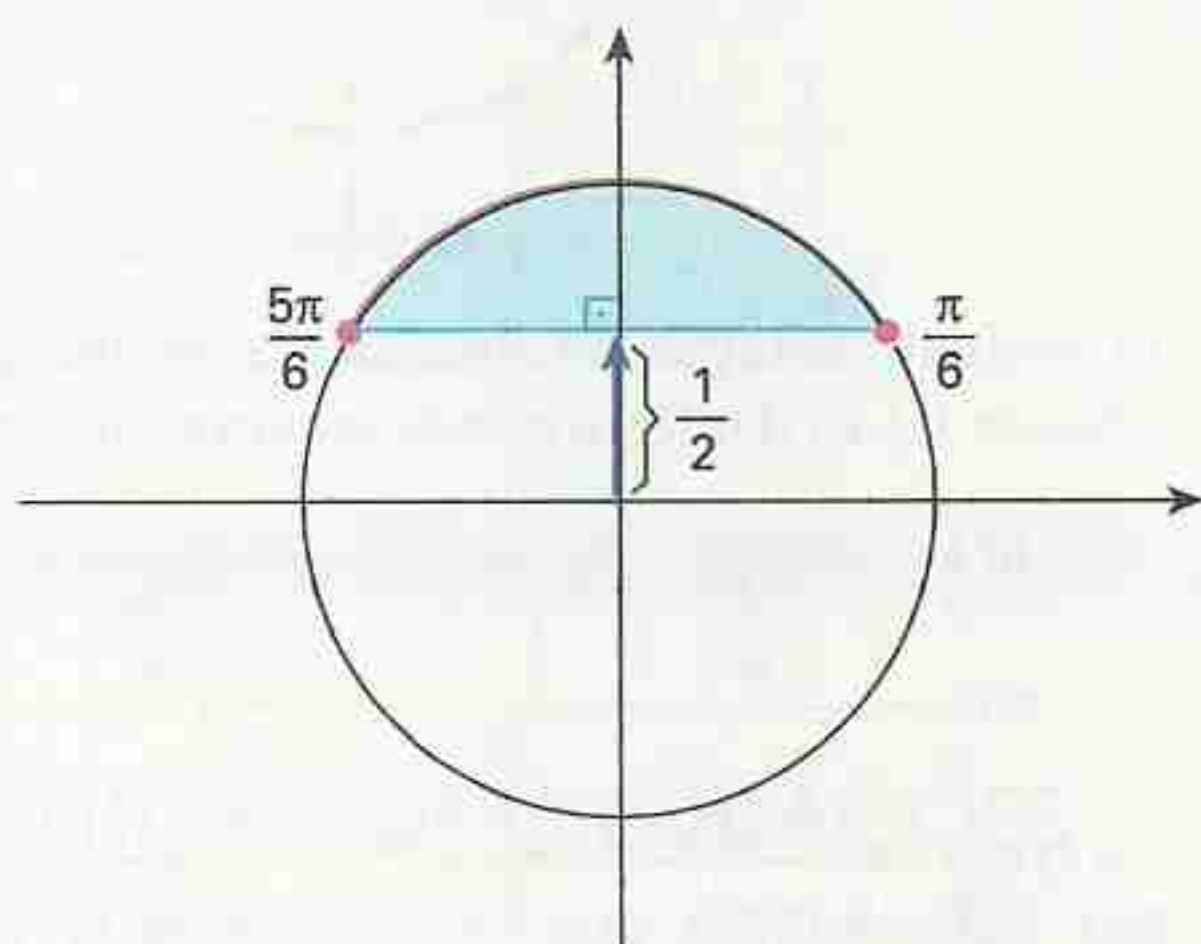


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Resolver a inequação $\sin x \geq \frac{1}{2}$, para $0 \leq x < 2\pi$.

Resolução

Devemos determinar os pontos da circunferência trigonométrica que têm ordenada maior ou igual a $\frac{1}{2}$:



Os pontos que possuem ordenada $\frac{1}{2}$ são $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{5\pi}{6}$, e

os que têm ordenada maior do que $\frac{1}{2}$ são todos entre

$\frac{\pi}{6}$ e $\frac{5\pi}{6}$.

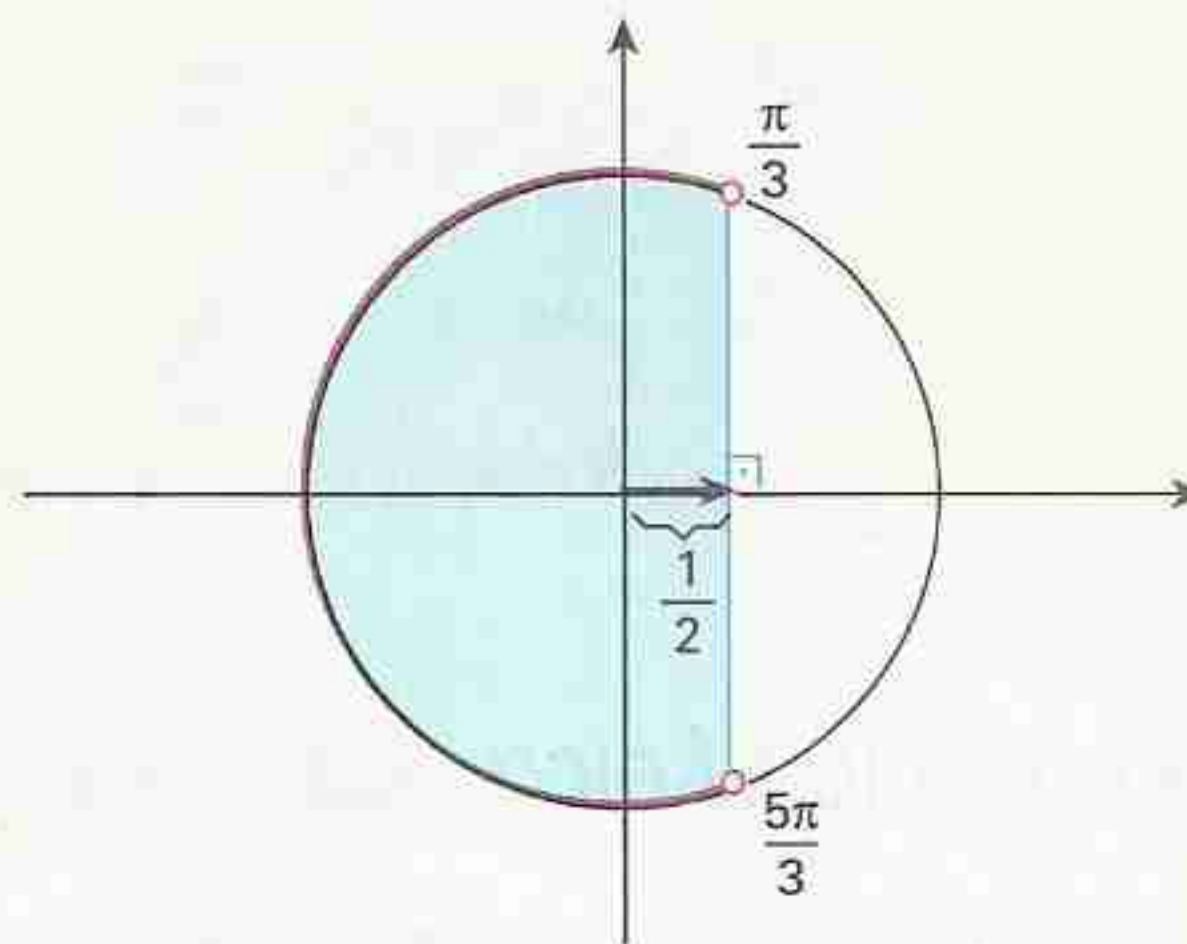
Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{5\pi}{6} \right\}$.

R.2 Resolver a inequação $\cos x < \frac{1}{2}$, para $0 \leq x < 2\pi$.

Resolução

Os pontos que têm o co-seno menor que $\frac{1}{2}$, isto é,

abscissa menor que $\frac{1}{2}$, são todos entre $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{5\pi}{3}$, isto é:

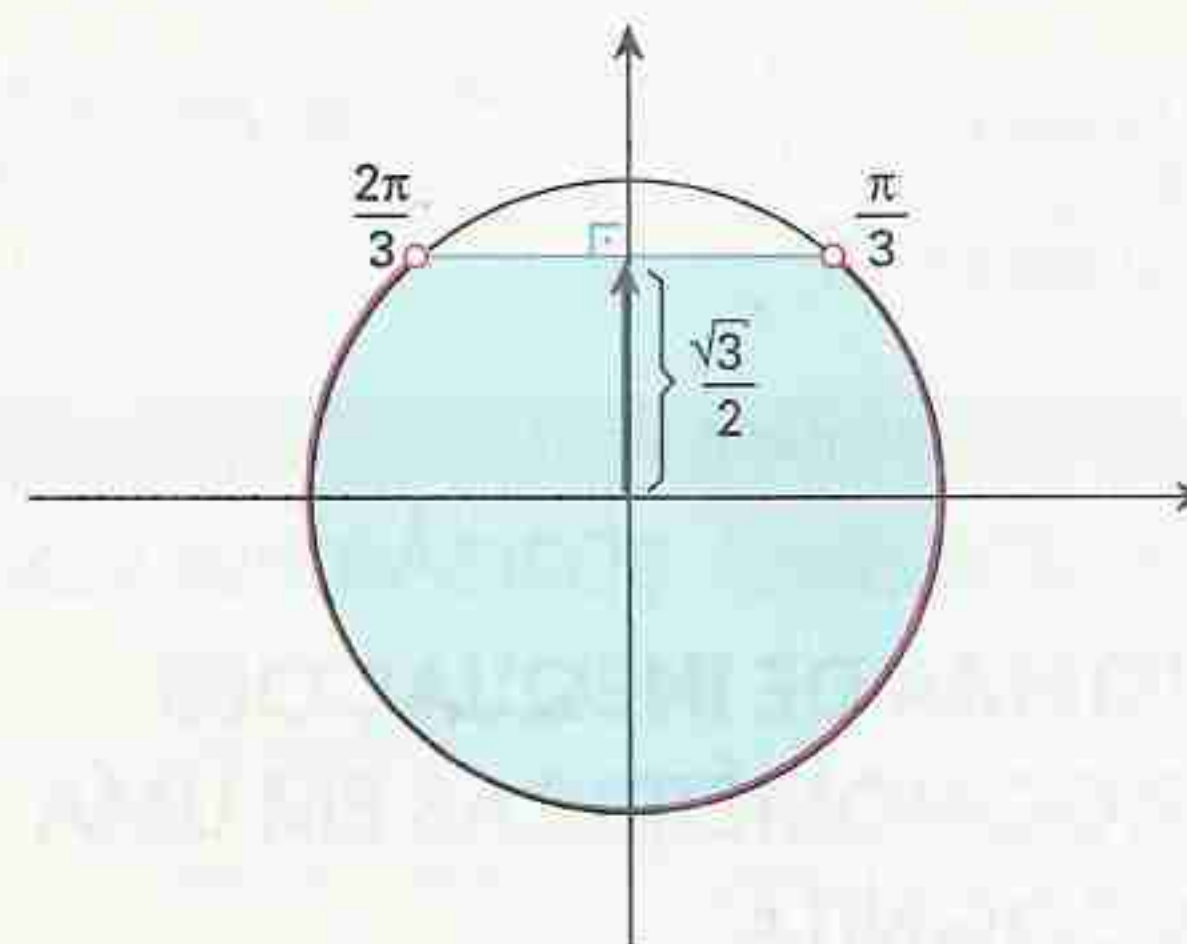


Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{3} \right\}$.

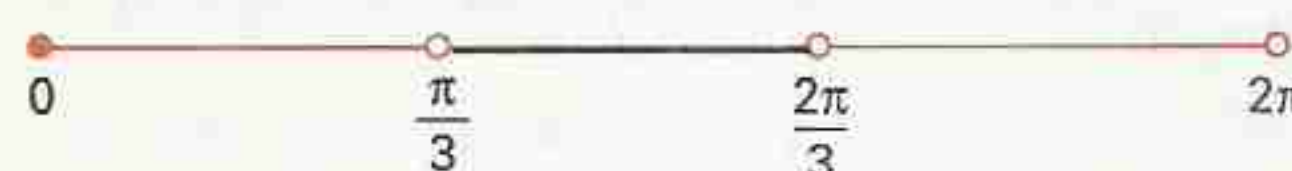
R.3 Resolver a inequação $\sin x < \frac{\sqrt{3}}{2}$, para $0 \leq x < 2\pi$.

Resolução

Devemos determinar os pontos da circunferência trigonométrica que têm ordenada menor que $\frac{\sqrt{3}}{2}$:



A maior dificuldade dessa resolução é a maneira de se dar a resposta. Para entender o porquê da forma da resposta, vamos “esticar” (retificar) a circunferência:



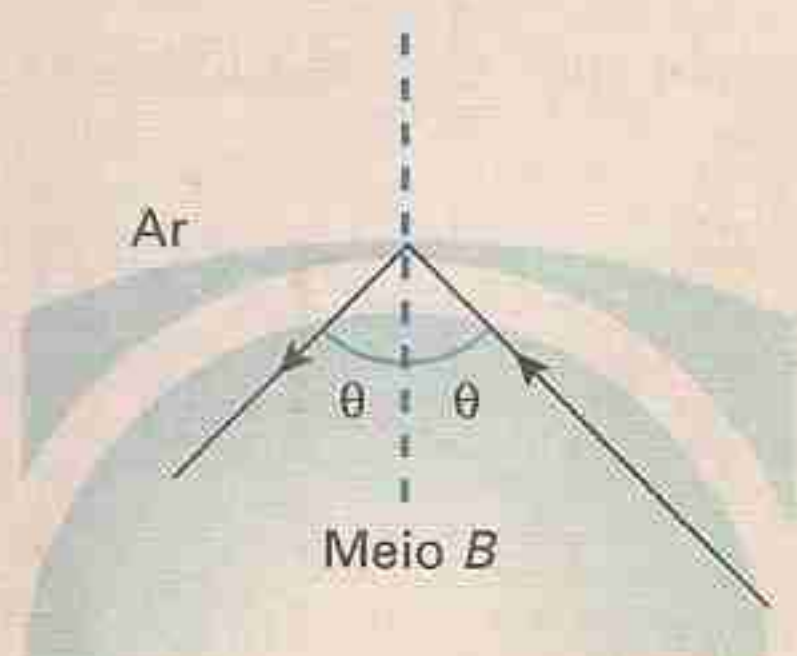
Dessa maneira, percebemos que o conjunto solução é a reunião de **dois** intervalos, ou seja:

$$\left[0, \frac{\pi}{3} \right[\cup \left] \frac{2\pi}{3}, 2\pi \right[$$

Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x < 2\pi \right\}$.

A reflexão total da luz

As inequações trigonométricas estão presentes no estudo da refração, reflexão e absorção da luz. Por exemplo, quando um raio de luz monocromática se propaga num meio B de índice de refração 2 e atinge a superfície que separa esse meio do ar, para que haja reflexão total da luz, a medida θ do ângulo de incidência deve satisfazer a inequação $\sin \theta > \frac{1}{2}$.



EXERCÍCIO BÁSICO

B.1 Resolva as seguintes inequações, para $0 \leq x < 2\pi$:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| a) $\sin x > \frac{\sqrt{2}}{2}$ | h) $\cos x > 0$ |
| b) $\sin x \leq -\frac{1}{2}$ | i) $\sin x \geq 1$ |
| c) $\sin x > 0$ | j) $\cos x < 1$ |
| d) $\sin x \leq \frac{1}{2}$ | k) $\cos x > 1$ |
| e) $\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ | l) $\sin x \neq 1$ |
| f) $\cos x > \frac{\sqrt{3}}{2}$ | m) $\cos x \neq \frac{1}{2}$ |
| g) $\cos x \leq 0$ | |

Exercício complementar C.1

2. SISTEMA DE INEQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS EM UMA INCÓGNITA

Um sistema de inequações trigonométricas em uma incógnita é um conjunto de inequações simultâneas.

Exemplo

$$\begin{cases} \sin x > \frac{1}{2} \\ \cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Resolver um sistema de inequações significa encontrar o conjunto dos valores da incógnita que satisfaçam todas as inequações do sistema, simultaneamente.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

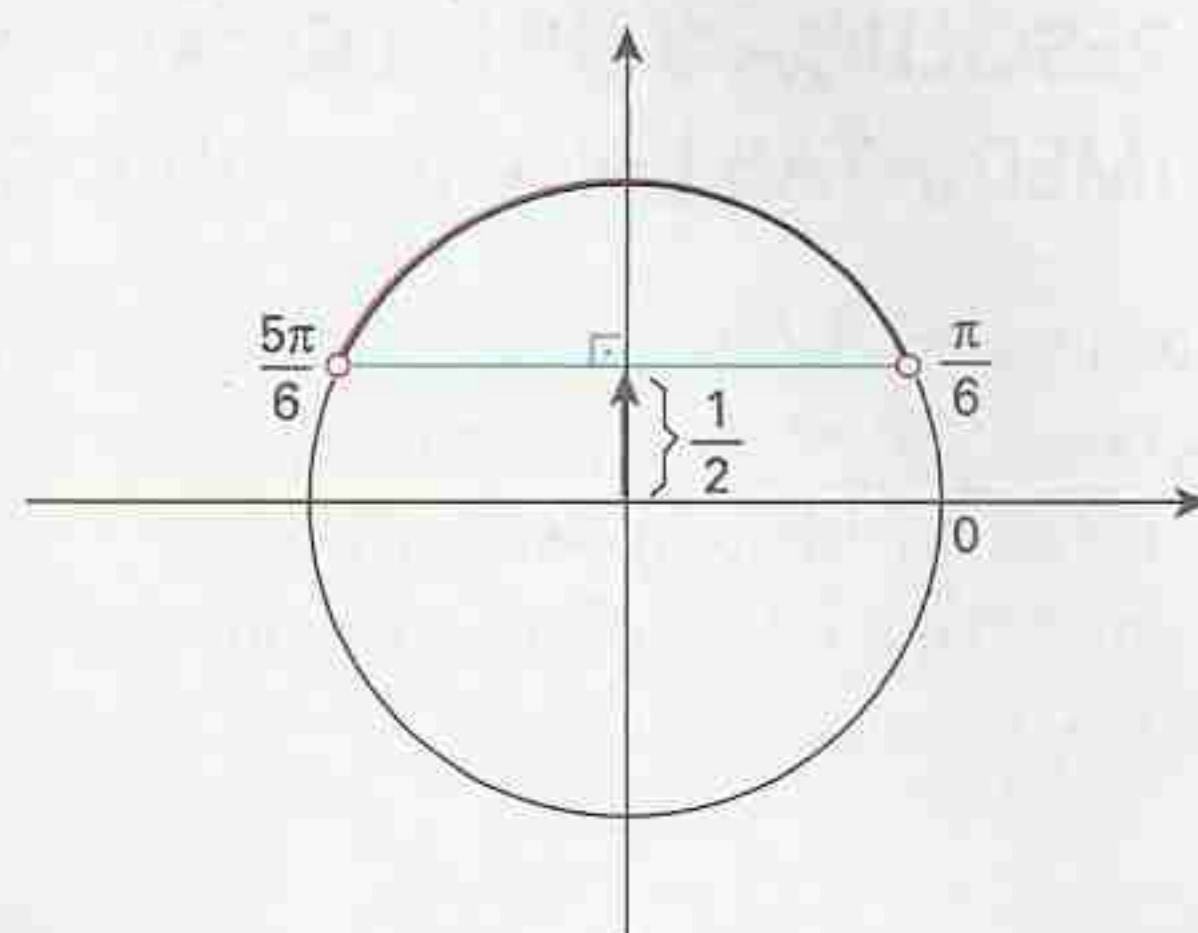
R.4 Resolver para $0 \leq x < 2\pi$, o sistema de inequações:

$$\begin{cases} \sin x > \frac{1}{2} \\ \cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

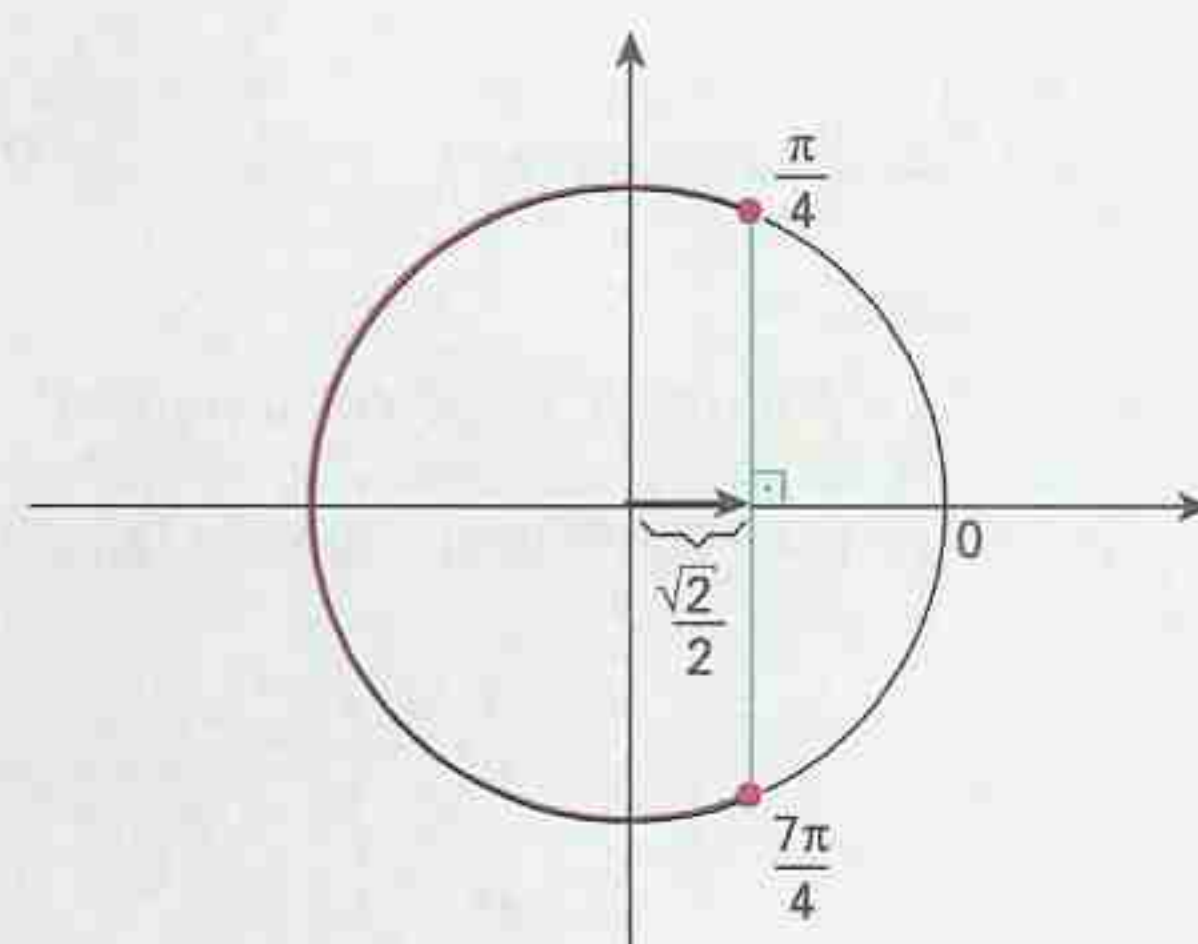
Resolução

Resolvendo cada uma das inequações do sistema, temos:

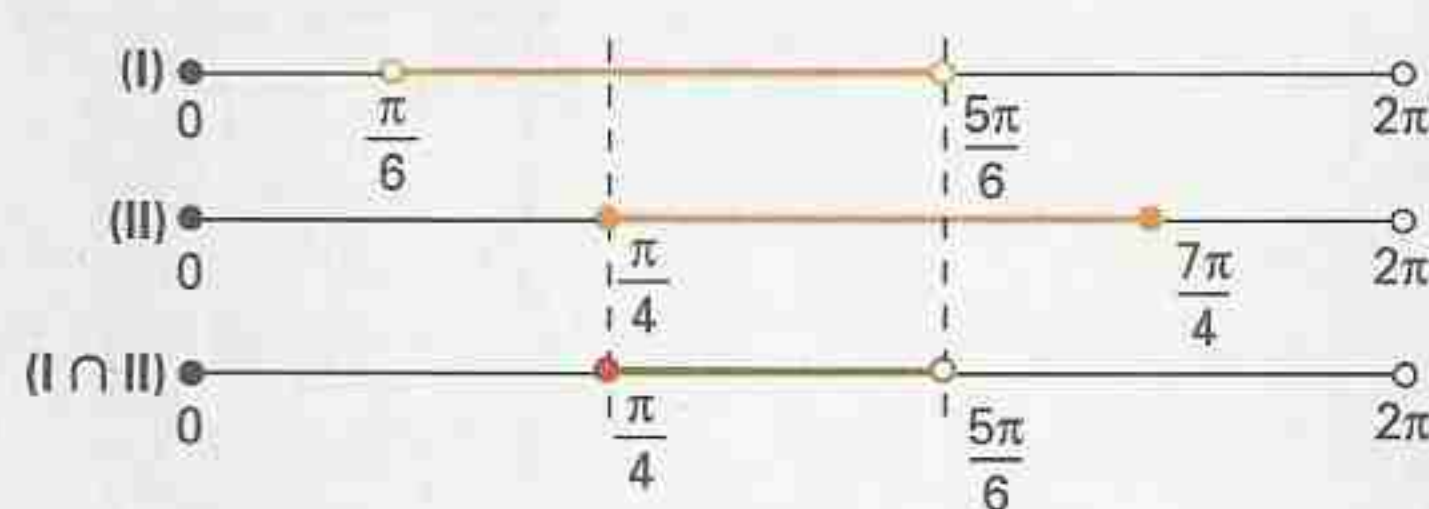
I. $\sin x > \frac{1}{2}$



II. $\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$



O conjunto solução do sistema é a intersecção das soluções de (I) e (II). Retificando as circunferências, temos:



Logo, $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} < x < \frac{5\pi}{6} \right\}$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.2 (Mackenzie-SP) Resolvendo o sistema $\begin{cases} \sin x \geq 0 \\ \cos x < \frac{1}{2} \end{cases}$

para $0 \leq x < 2\pi$, obtém-se:

- | | |
|---|---------------------------------|
| a) $\frac{\pi}{3} < x < \frac{5\pi}{3}$ | d) $\frac{\pi}{4} < x \leq \pi$ |
| b) $\frac{\pi}{6} < x \leq \pi$ | e) $\frac{\pi}{3} < x \leq \pi$ |
| c) $\frac{\pi}{4} < x < \frac{7\pi}{4}$ | |

B.3 Resolva, para $0 \leq x < 2\pi$, o sistema
$$\begin{cases} \sin x > \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos x \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

B.4 Determine, para $0 \leq x < 2\pi$, o conjunto solução do sistema
$$\begin{cases} \sin x > 0 \\ \cos x \leq 0 \end{cases}$$

B.5 Resolva, para $0 \leq x < 2\pi$, o sistema
$$\begin{cases} \sin x > -\frac{1}{2} \\ \cos x < \frac{1}{2} \end{cases}$$

B.6 (Cefet-PR) No universo $U = [0, 2\pi[$, o conjunto solução de $\frac{1}{2} \leq \sin x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ é:

a) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{3}\right\}$

b) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ e } \frac{2\pi}{3} \leq x < \frac{5\pi}{6}\right\}$

c) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} \leq x < \frac{5\pi}{6}\right\}$

d) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ e } \frac{2\pi}{3} \leq x < \frac{3\pi}{4}\right\}$

e) $\left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{2\pi}{3} < x \leq \frac{5\pi}{6}\right\}$

Sugestão. A dupla desigualdade $\frac{1}{2} \leq \sin x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ é

equivalente ao sistema
$$\begin{cases} \sin x \geq \frac{1}{2} \\ \sin x < \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Exercícios complementares de C.2 a C.5

3. RESOLUÇÃO DE INEQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS ATRAVÉS DE INEQUAÇÕES POLINOMIAIS

Chama-se **inequação polinomial** na incógnita x toda inequação que pode ser colocada em uma das formas $P(x) > 0$, $P(x) \geq 0$, $P(x) < 0$, $P(x) \leq 0$, $P(x) \neq 0$, em que $P(x)$ é um polinômio.

Exemplos

a) $x^2 - 5x + 6 > 0$ (inequação do 2º grau)

b) $x^3 - 4x^2 + 3x \leq 0$ (inequação do 3º grau)

Certas inequações trigonométricas podem ser resolvidas através de inequações polinomiais auxiliares, bastando para isso uma mudança de variável. Resolveremos algumas, como modelos.



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

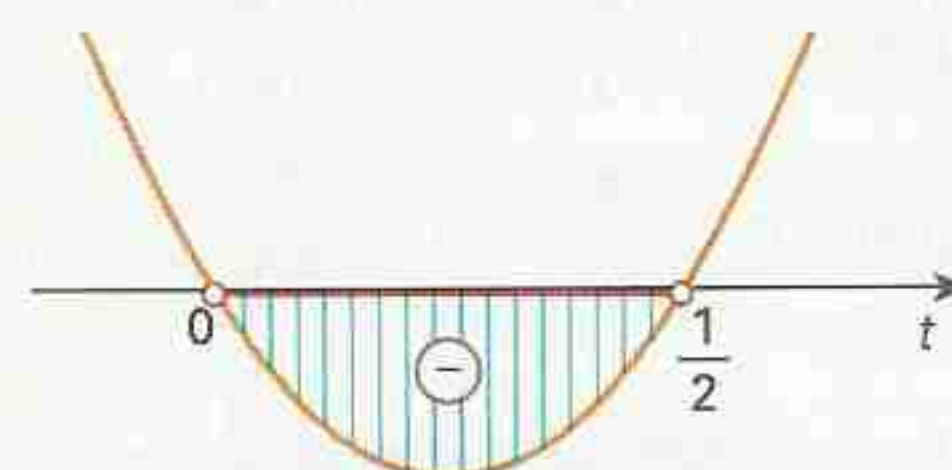
R.5 Resolver a inequação $2 \cos^2 x - \cos x < 0$, para $0 \leq x < 2\pi$.

Resolução

Fazendo a mudança de variável $\cos x = t$, temos:

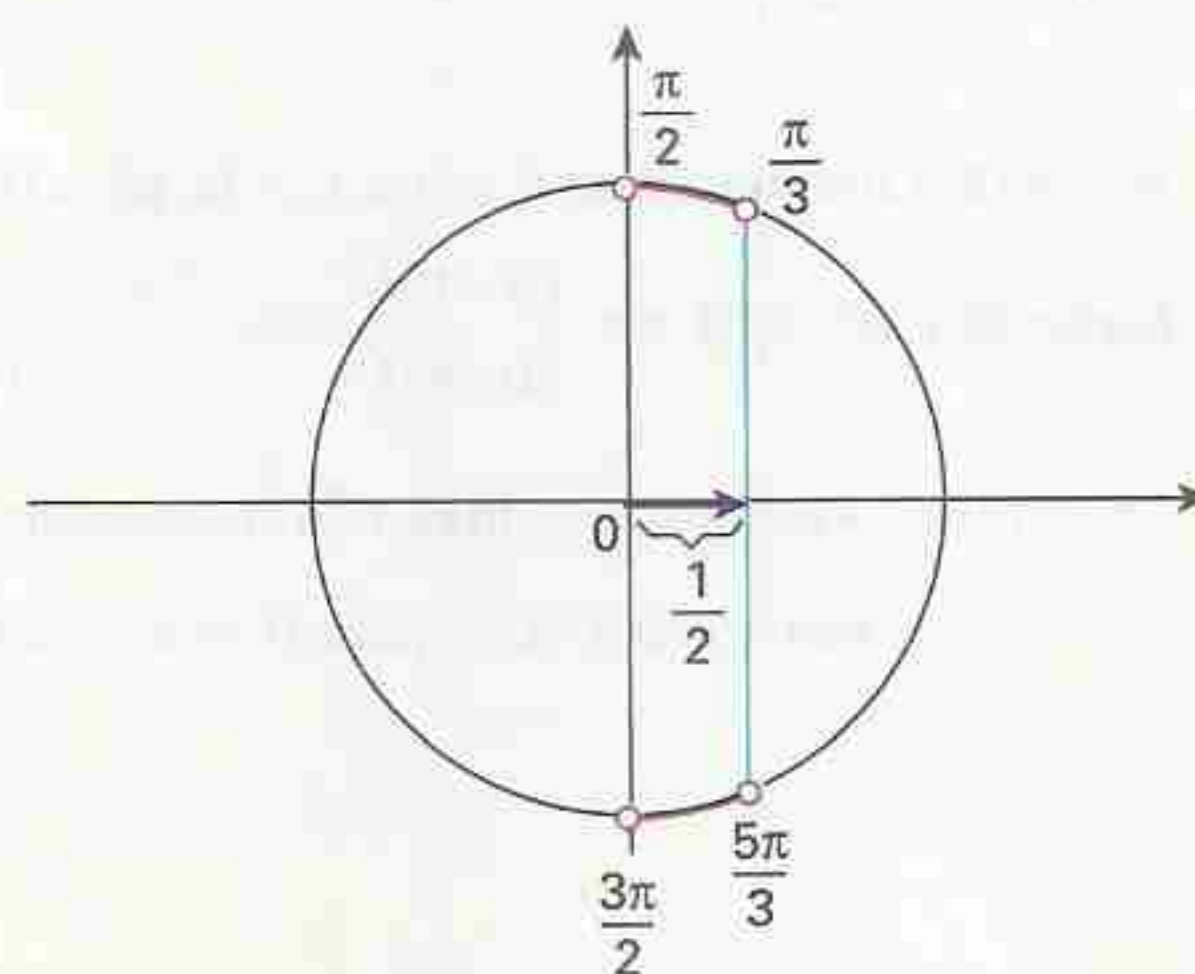
$$2t^2 - t < 0$$

A função $f(t) = 2t^2 - t$ tem o gráfico:



Observe que $f(t) < 0$ para $0 < t < \frac{1}{2}$.

Logo, $0 < \cos x < \frac{1}{2}$.



Assim, o conjunto solução é:

$$S = \left\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{3} < x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x < \frac{5\pi}{3}\right\}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.7 Resolva a inequação:

$$2 \sin^2 x - \sin x < 0, \text{ para } 0 \leq x < 2\pi$$

B.8 Obtenha, para $0 \leq x < 2\pi$, o conjunto solução da inequação $2 \sin^2 x - \sqrt{2} \sin x \geq 0$.

B.9 (U. F. Juiz de Fora-MG) Resolva a inequação:

$$2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1 > 0, \text{ para } 0 \leq x < 2\pi$$

B.10 Determine o conjunto dos valores de x , $0 \leq x < 2\pi$, de modo que $2 \cos^2 x - 2 \sin^2 x - 1 < 0$.

B.11 Resolva, para $0 \leq x < 2\pi$, a inequação:

$$2 \sin^2 x + 5 \cos x - 4 > 0$$

Exercícios complementares de C.6 a C.8



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (FGV-SP) Para que valores reais de a tem-se que $x^2 + 2x + 2 \sin a > 0$ para qualquer número real x ?

- a) Qualquer a , $a > \frac{\pi}{6}$
- b) Qualquer a , $a > \frac{\pi}{3}$
- c) Qualquer a , $\frac{\pi}{4} < a < \frac{\pi}{3}$
- d) Qualquer a , $\frac{\pi}{3} < a < \frac{2\pi}{3}$
- e) Qualquer a , $\frac{\pi}{6} < a < \frac{5\pi}{6}$

C.2 (F. Taubaté-SP) Se $|\cos x| < \frac{1}{2}$ e $0 < x < \pi$, então:

- a) $\frac{\pi}{3} < x < \frac{\pi}{2}$
- b) $0 < x < \frac{\pi}{3}$
- c) $0 < x < \frac{\pi}{6}$
- d) $\frac{\pi}{6} < x < \frac{5\pi}{6}$
- e) $\frac{\pi}{3} < x < \frac{2\pi}{3}$

C.3 Resolva a inequação $\sin x \cos x > 0$, para $0 \leq x < 2\pi$.

Sugestão. $ab > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b > 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} a < 0 \\ b < 0 \end{cases}$

C.4 Determine o conjunto solução da inequação:
 $\sin x \cos x \leq 0$, para $0 \leq x < 2\pi$

C.5 Obtenha o conjunto dos valores de x , $0 \leq x < 2\pi$, que satisfaçam a desigualdade:

$$\left(\sin x - \frac{1}{2}\right)\left(\cos x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) < 0$$

Sugestão. $ab < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b < 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} a < 0 \\ b > 0 \end{cases}$

C.6 (FGV-SP) A solução da inequação $\sqrt{2} \cos^2 x > \cos x$ no intervalo $[0, \pi]$ é:

- a) $0 \leq x < \frac{\pi}{4}$ ou $\frac{\pi}{2} < x \leq \pi$
- b) $0 < x \leq \frac{\pi}{3}$ ou $\frac{2\pi}{3} \leq x < \pi$
- c) $0 < x < \frac{\pi}{6}$ ou $\frac{2\pi}{3} < x < \pi$
- d) $\frac{\pi}{4} < x < \frac{2\pi}{3}$
- e) n.d.a.

C.7 (F. F. C. L. Santa Cecília-SP) Se $x \in]0^\circ, 360^\circ[$ e $\sin x > \sin^2 x$, então:

- a) $0^\circ < x < 90^\circ$
- b) $0^\circ < x < 180^\circ$
- c) $90^\circ < x < 270^\circ$
- d) $120^\circ < x < 240^\circ$
- e) $0^\circ < x < 180^\circ$ e $x \neq 90^\circ$

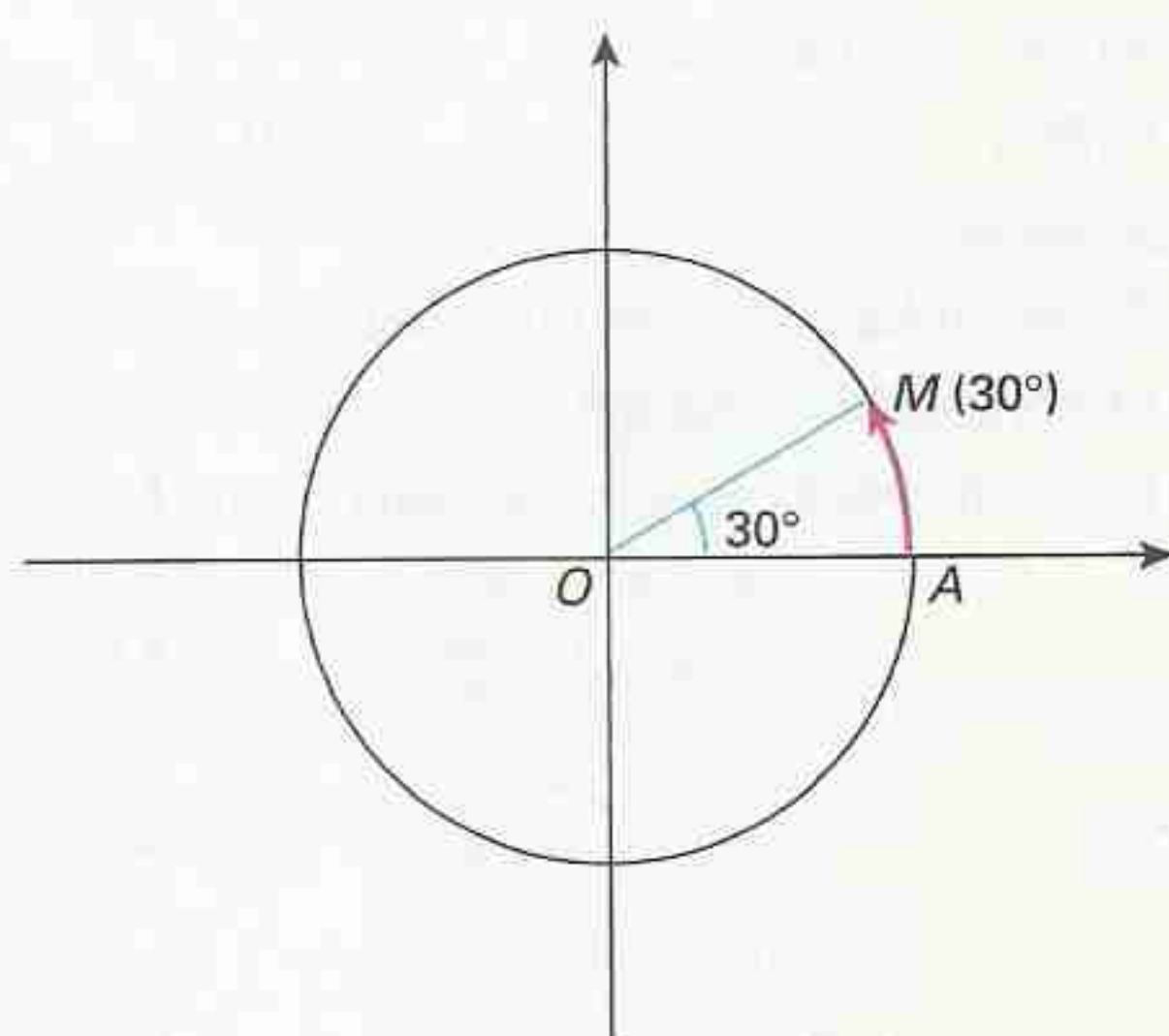
C.8 Resolva, para $0 \leq x < 2\pi$, o sistema $\begin{cases} 2 \sin^2 x - 1 < 0 \\ \cos x \leq \frac{1}{2} \end{cases}$

Capítulo 31

TANGENTE DE UM ARCO TRIGONOMÉTRICO

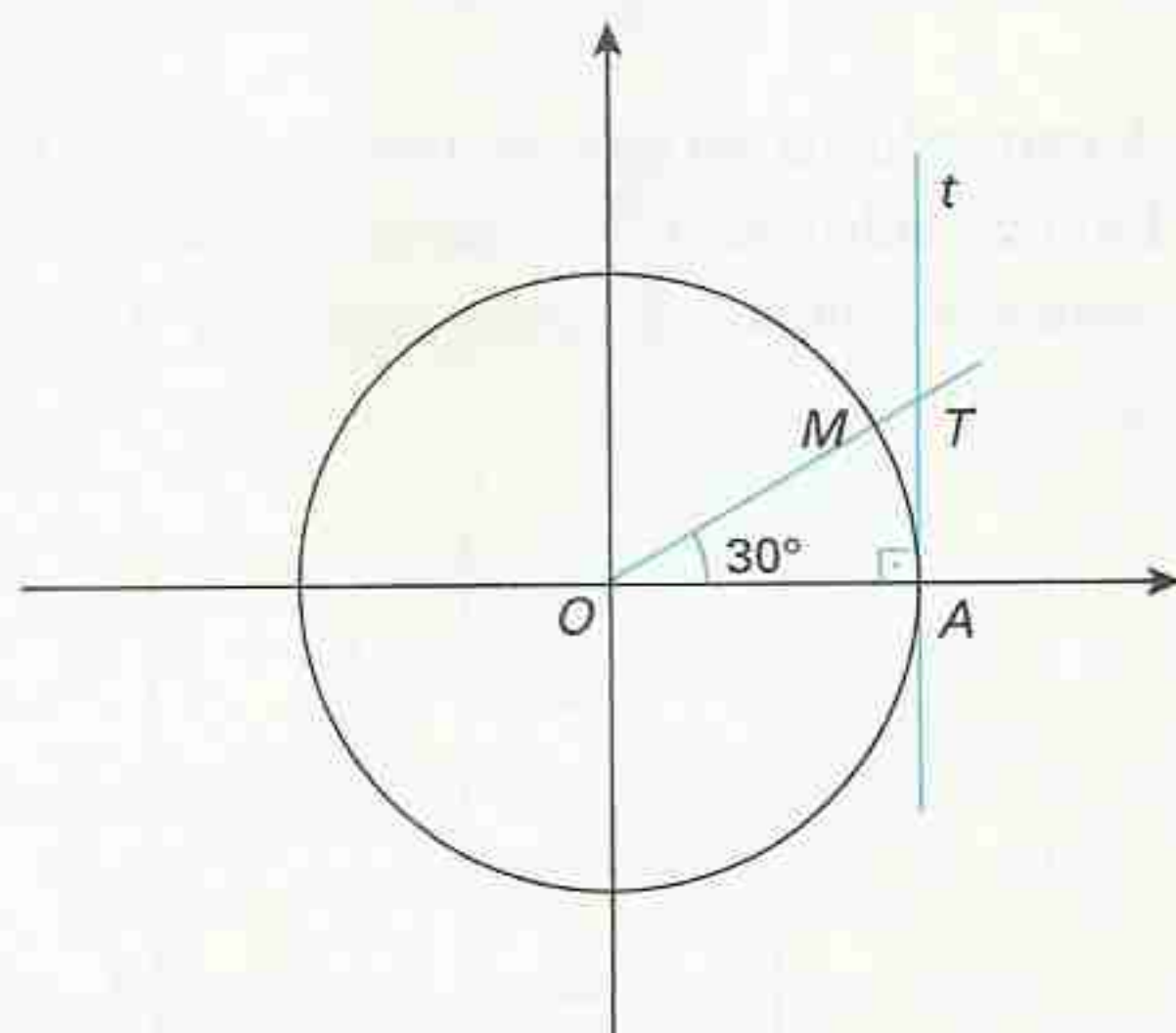
1. EXTENSÃO DO CONCEITO DE TANGENTE

Para compreendermos a definição que virá a seguir, consideremos na circunferência trigonométrica um arco $\widehat{AM}$ de medida 30° :



A medida do ângulo $\widehat{AOM}$ também é 30° .

Seja t a reta perpendicular ao eixo das abscissas pelo ponto A:



O prolongamento do raio $\overline{OM}$ intercepta a reta t no ponto T . No triângulo AOT , temos que:

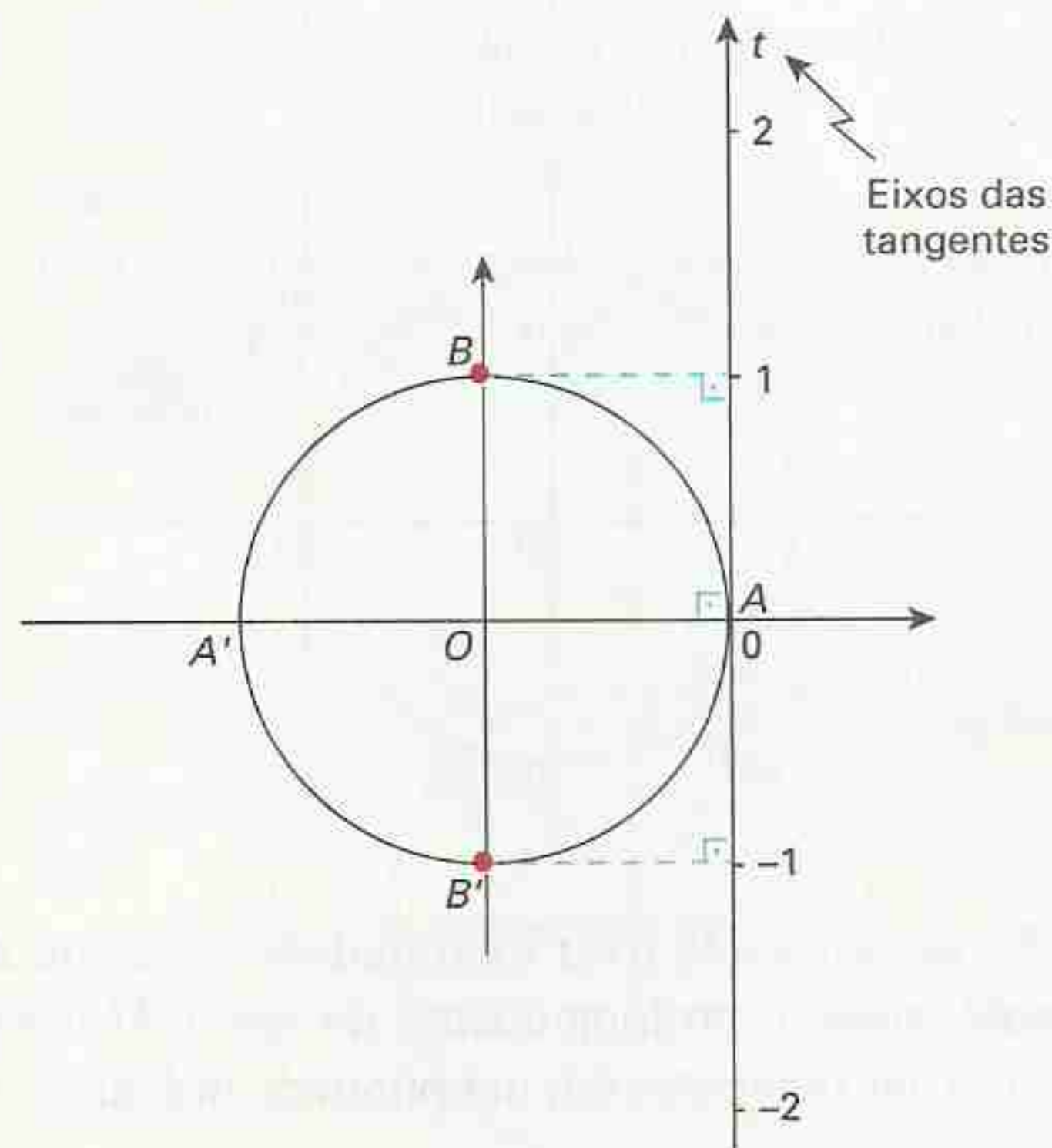
$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{AT}{OA}$$

Como $OA = 1$, pois $\overline{OA}$ é o raio da circunferência trigonométrica, obtemos:

$$\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{AT}{1} \Rightarrow \operatorname{tg} 30^\circ = AT$$

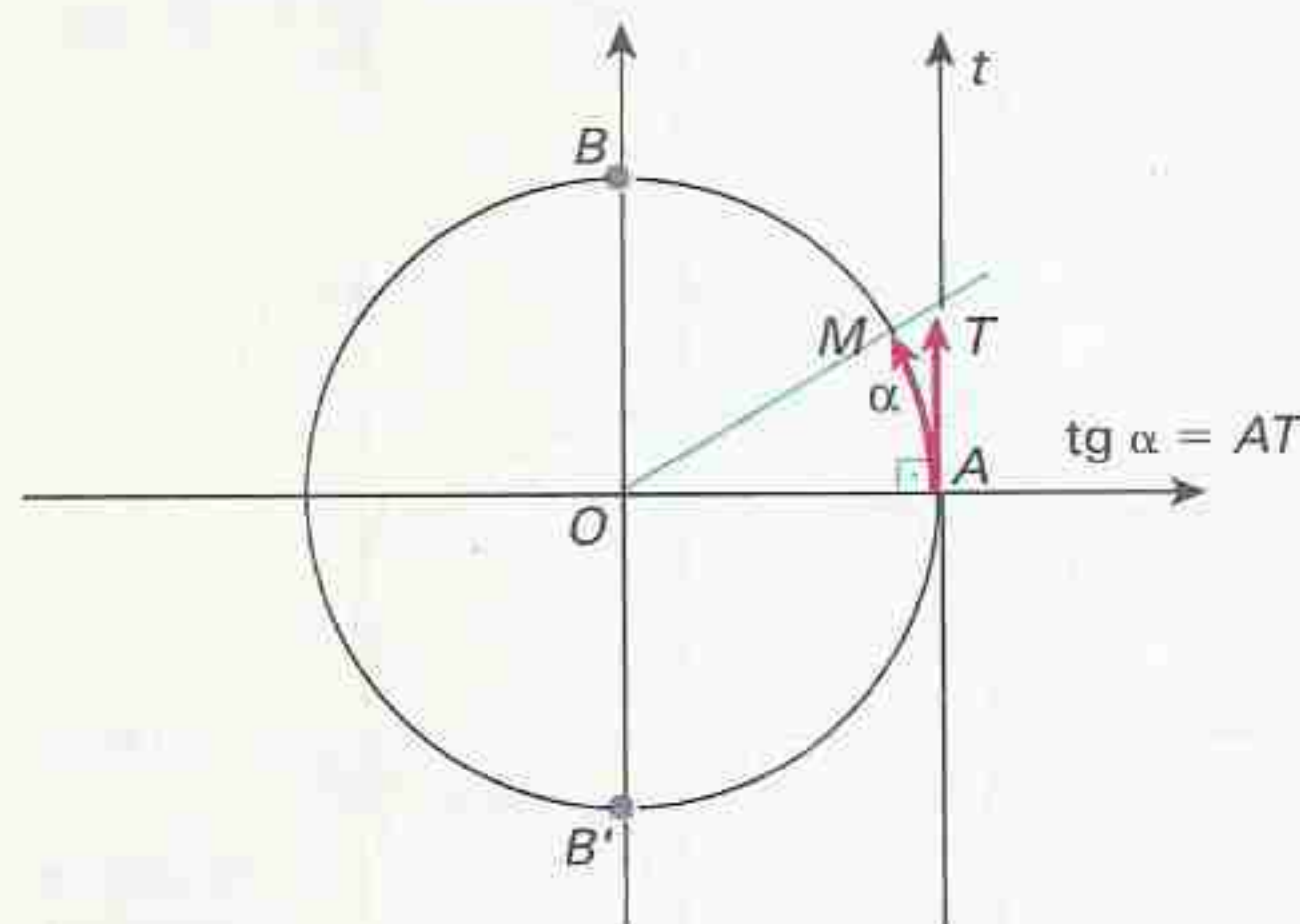
Assim, a $\operatorname{tg} 30^\circ$ é a medida do segmento $\overline{AT}$.

Para estendermos o conceito de tangente de um arco trigonométrico, consideremos como **eixo das tangentes** o eixo real t , perpendicular ao eixo das abscissas, com origem A e a mesma orientação do eixo das ordenadas.



Definição

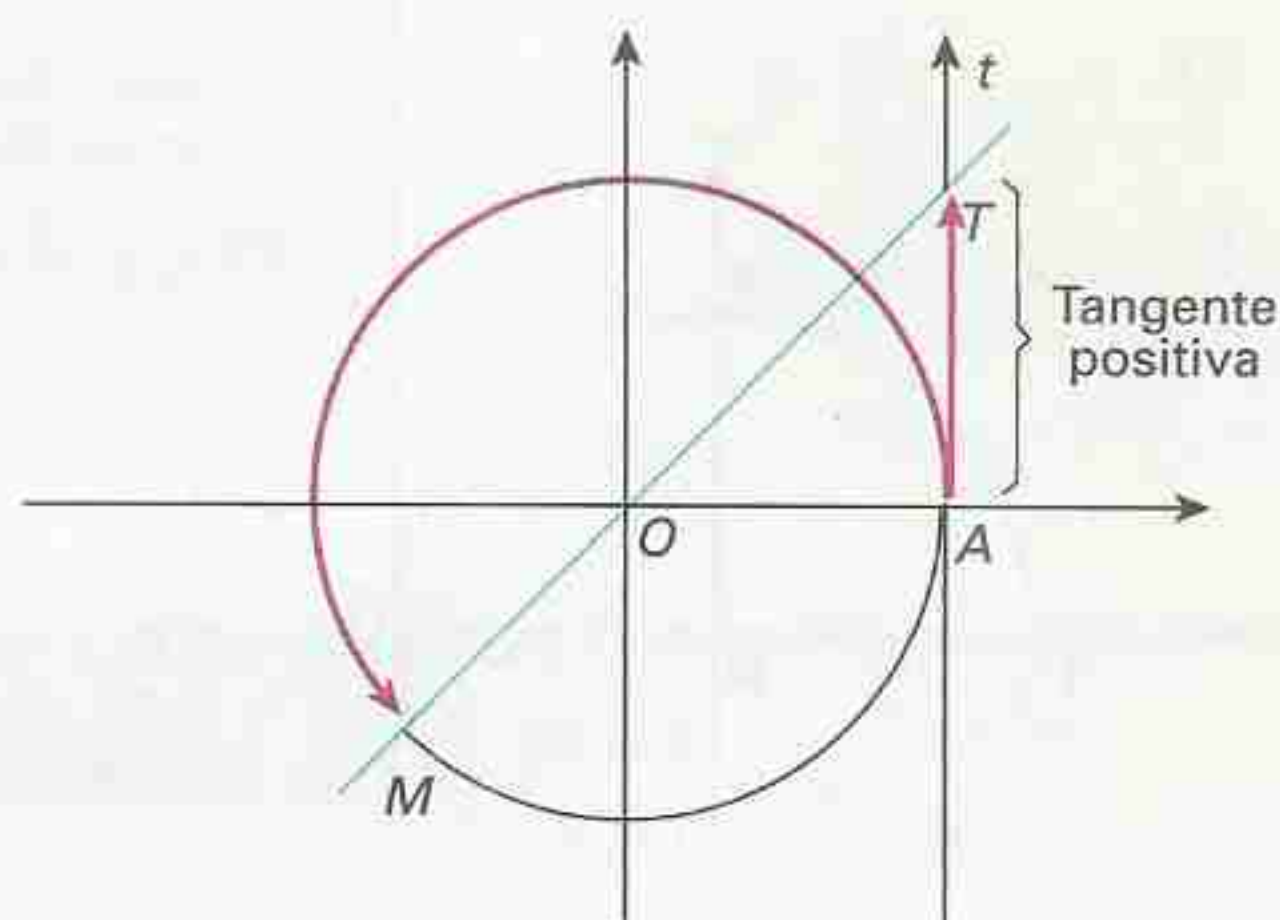
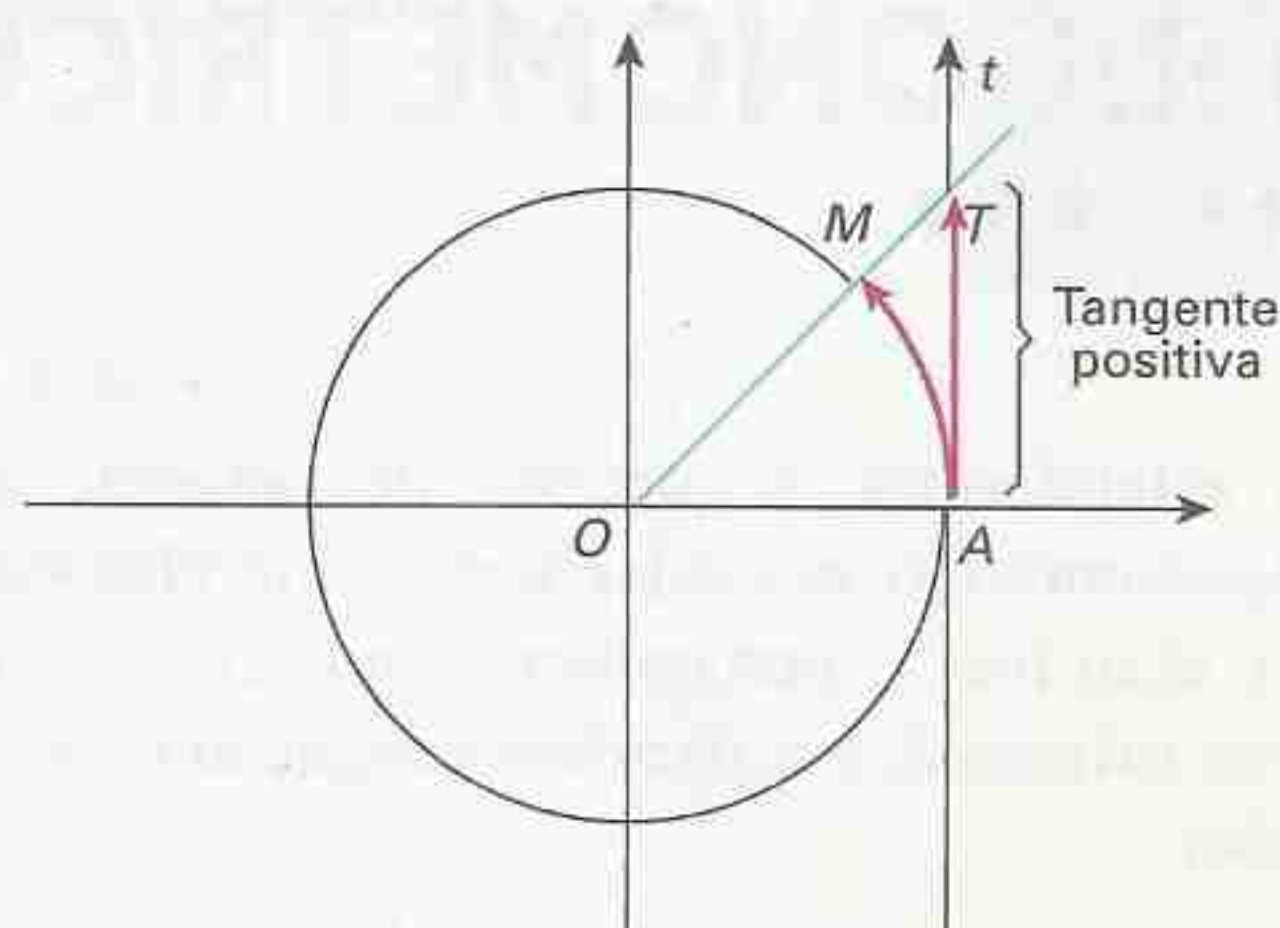
Dado um arco trigonométrico $\widehat{AM}$, $M \neq B$ e $M \neq B'$, de medida α , chama-se **tangente de α** ($\operatorname{tg} \alpha$) a ordenada do ponto T obtido pela intersecção do prolongamento do raio $\overline{OM}$ com o eixo das tangentes.



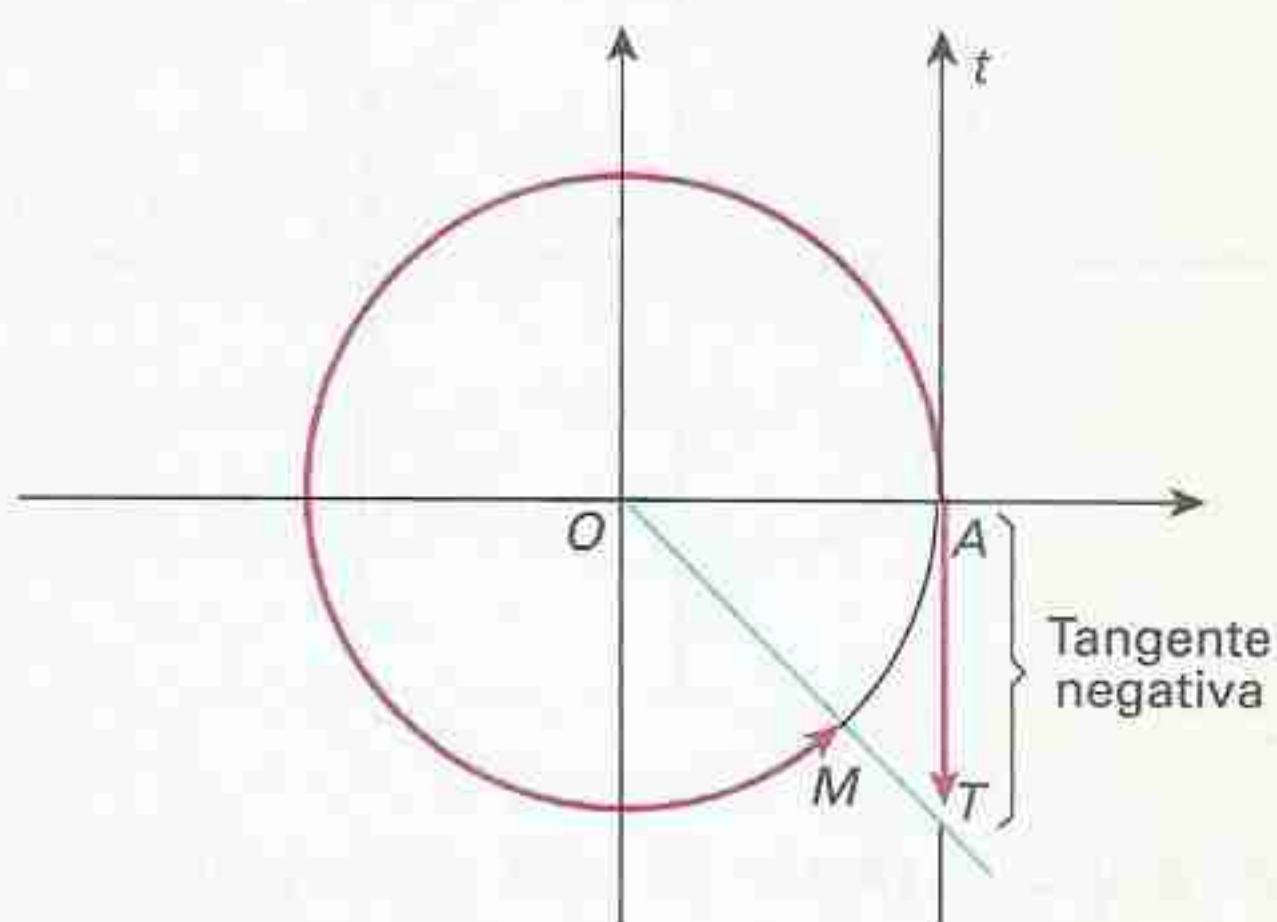
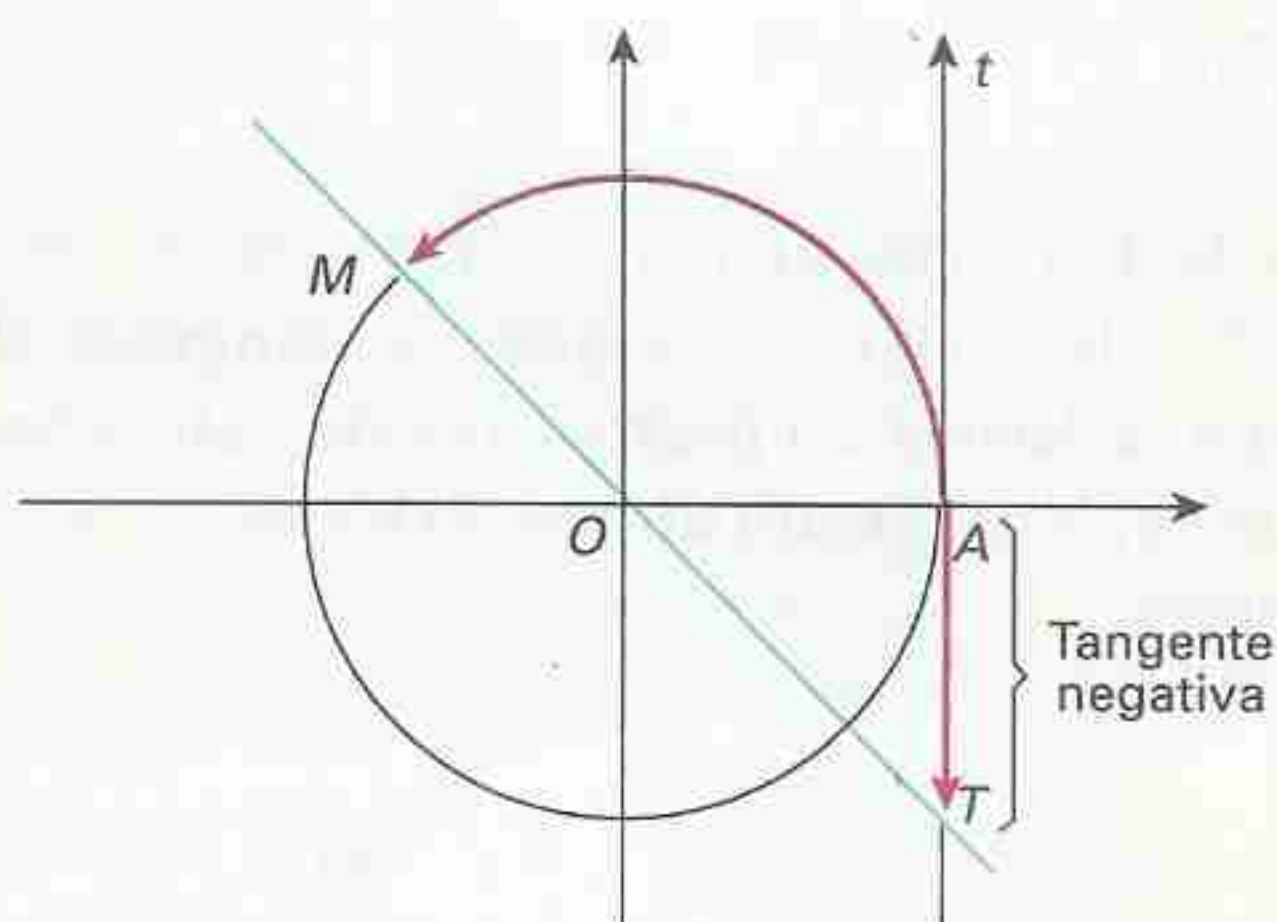
Observe que o ponto M não pode coincidir com B nem com B' , pois os prolongamentos dos raios $\overline{OB}$ e $\overline{OB'}$ não interceptam o eixo das tangentes. Por isso dizemos que **não existe** tangente de um arco com extremidade em B ou B' .

Variação de sinal da tangente

I. Se um arco $\widehat{AM}$ tiver extremidade no 1º ou no 3º quadrante, então o prolongamento do raio $\overline{OM}$ interceptará o eixo das tangentes em um ponto de ordenada positiva:

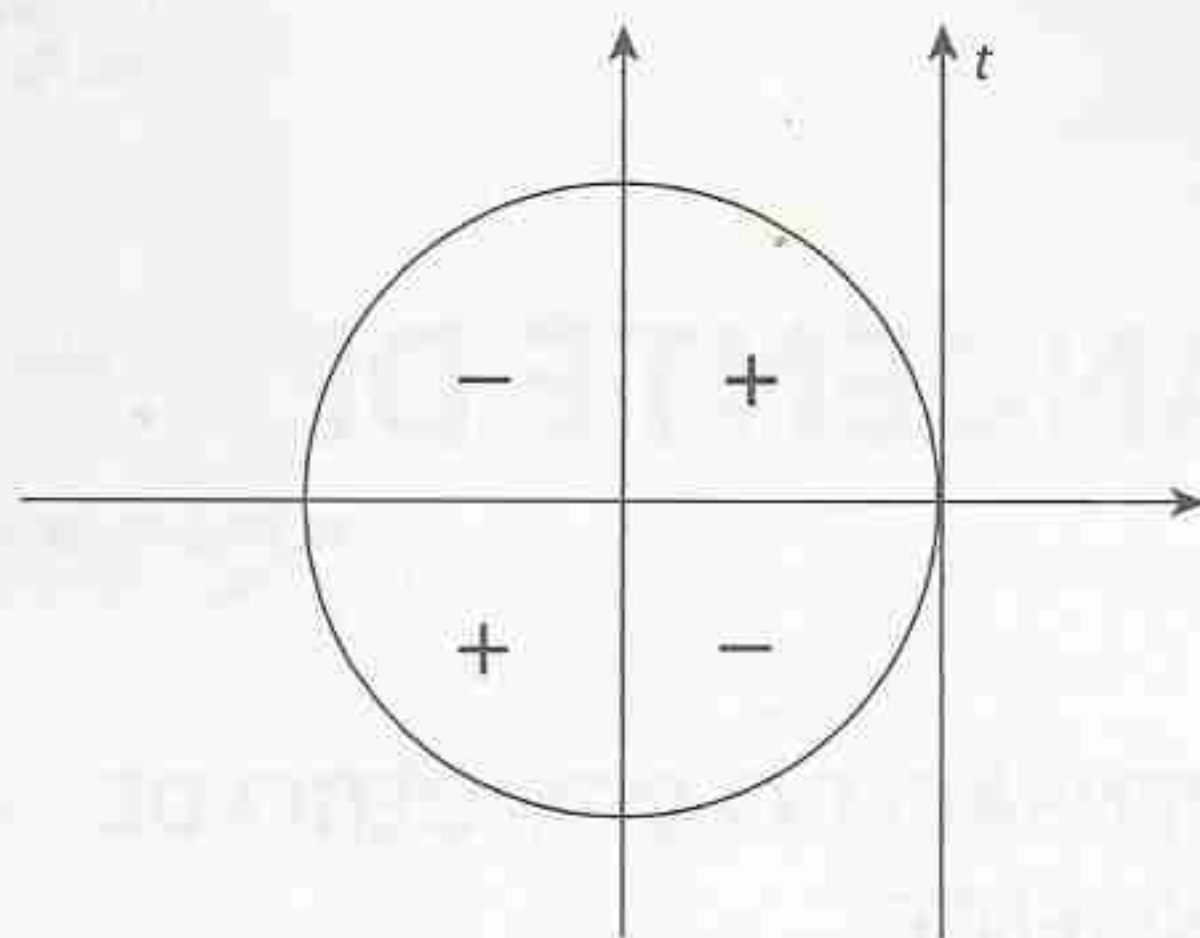


II. Se um arco $\widehat{AM}$ tiver extremidade no 2º ou no 4º quadrante, então o prolongamento do raio $\overline{OM}$ interceptará o eixo das tangentes em um ponto de ordenada negativa:



Por (I) e (II) dizemos que a tangente é positiva para arcos do 1º e do 3º quadrante e negativa para arcos do 2º e do 4º quadrante.

Em resumo, a variação de sinal da tangente é dada por:



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

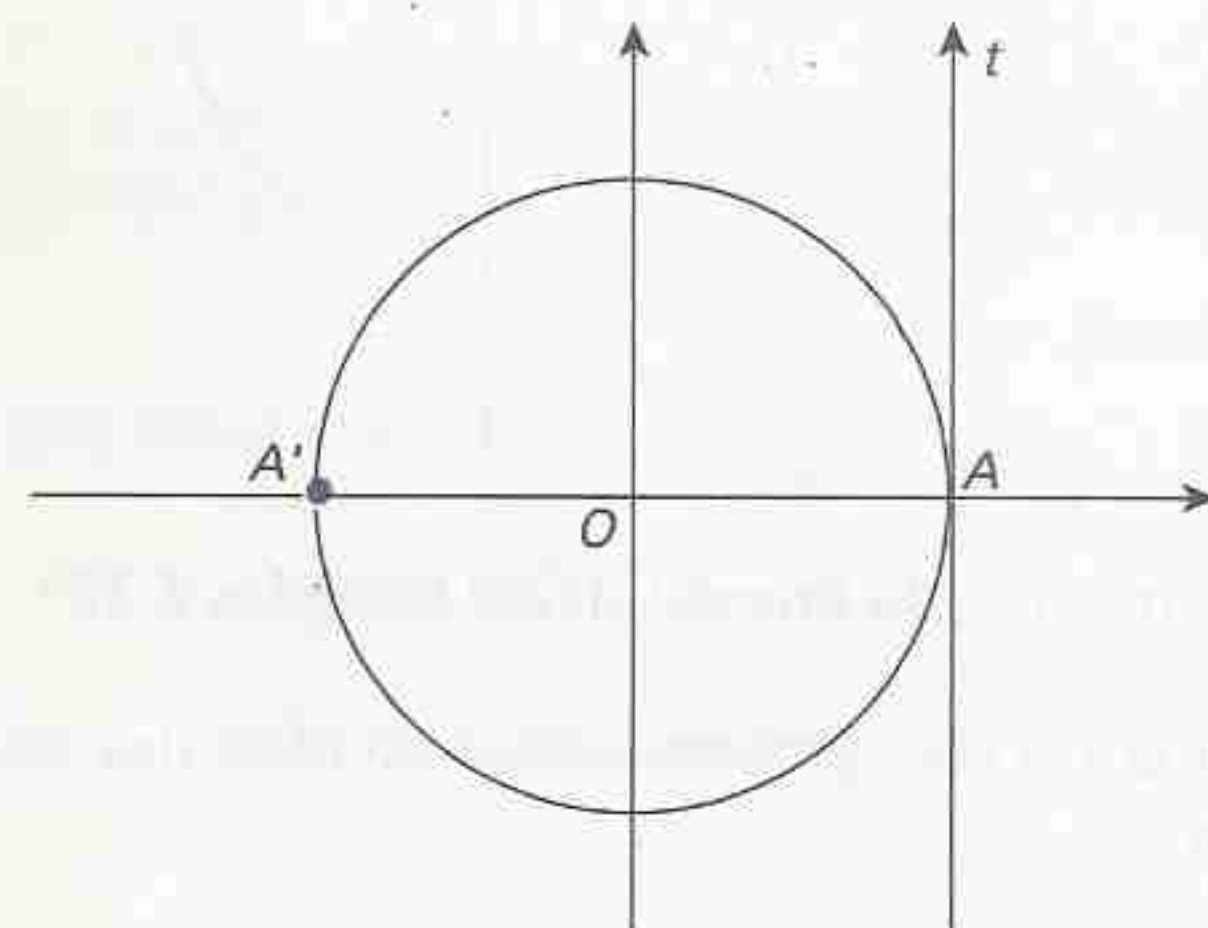
R.1 Calcular os valores de:

a) $\operatorname{tg} \pi$

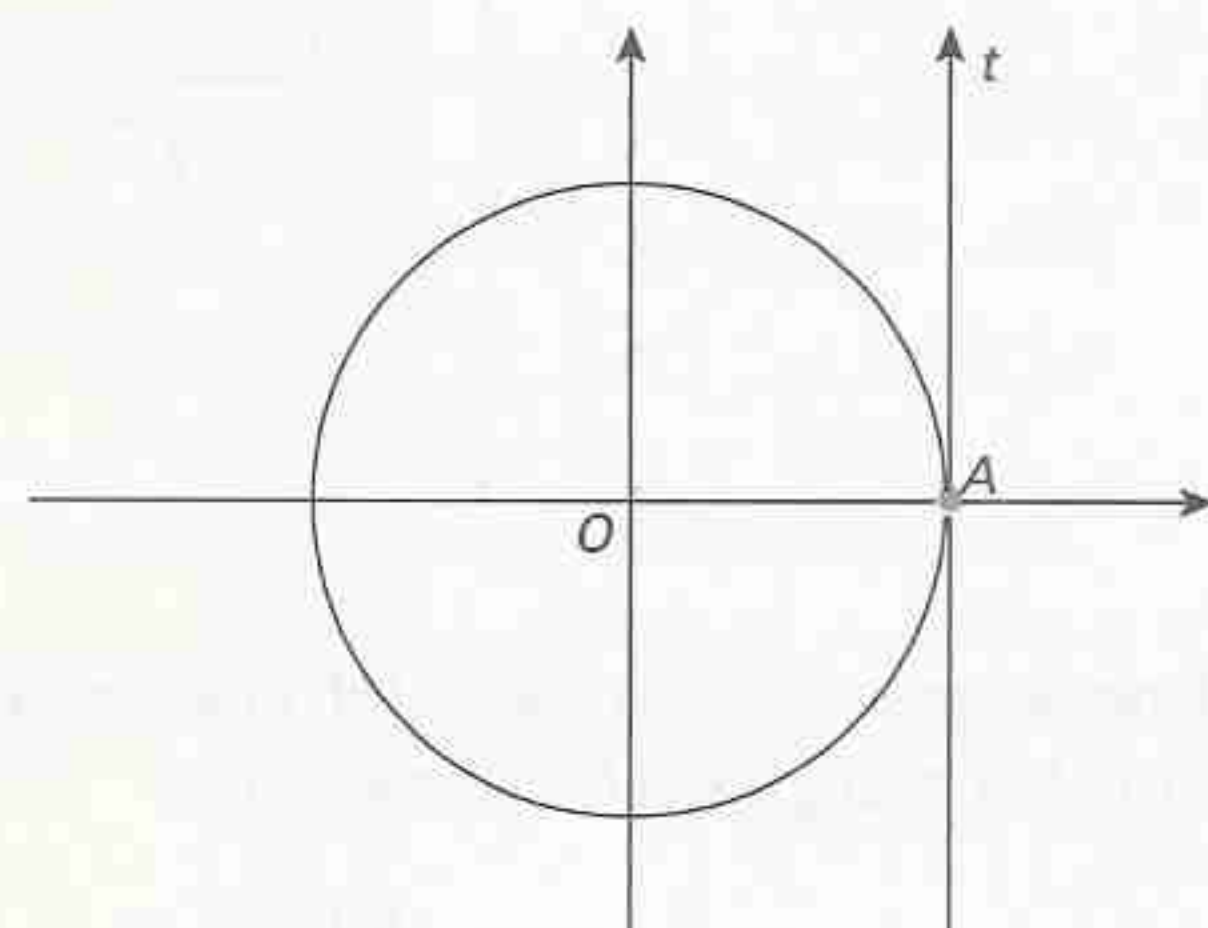
b) $\operatorname{tg} 0$

Resolução

a) A extremidade do arco de medida π rad é o ponto A' . Prolongando o raio $\overline{OA'}$, interceptamos o eixo das tangentes no ponto A , cuja ordenada é zero. Logo, $\operatorname{tg} \pi = 0$.



b) A extremidade do arco de medida 0 rad é o ponto A . Prolongando o raio $\overline{OA}$, interceptamos o eixo das tangentes no ponto A , cuja ordenada é zero. Logo, $\operatorname{tg} 0 = 0$.



R.2 Determinar o sinal do produto:

$$P = \operatorname{tg} 13^\circ \operatorname{tg} 190^\circ \operatorname{tg} 352^\circ$$

Resolução

Os arcos de medidas 13° , 190° e 352° têm extremidades no 1º, no 3º e no 4º quadrante, respectivamente.

Logo, $\operatorname{tg} 13^\circ > 0$; $\operatorname{tg} 190^\circ > 0$; $\operatorname{tg} 352^\circ < 0$.

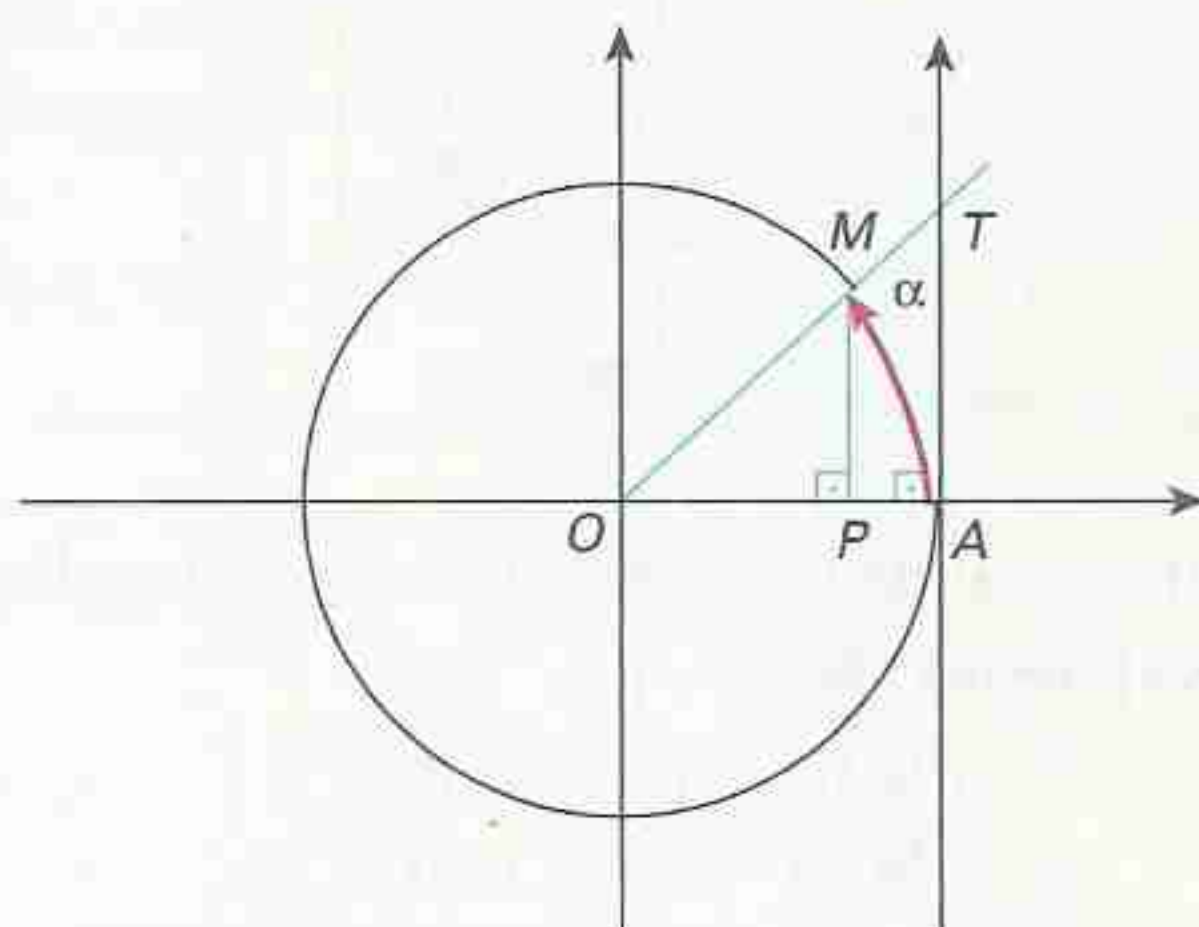
Assim, temos que $P < 0$.

Teorema

Se $\cos \alpha \neq 0$, então $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}$.

Demonstração

Faremos a demonstração apenas no 1º quadrante.



$$\triangle OTA \sim \triangle OMP \Rightarrow \frac{AT}{OA} = \frac{PM}{OP}$$

Mas temos que:

$$AT = \operatorname{tg} \alpha$$

$$OA = 1$$

$$PM = \operatorname{sen} \alpha$$

$$OP = \cos \alpha$$

$$\text{Logo, } \frac{\operatorname{tg} \alpha}{1} = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}.$$

(c.q.d.)



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.3 Sabendo que $\operatorname{tg} \alpha = 2$ e que $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, determinar os valores de $\operatorname{sen} \alpha$ e $\cos \alpha$.

Resolução

$$\begin{cases} \operatorname{tg} \alpha = 2 \\ \operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} = 2 \\ \operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \operatorname{sen} \alpha = 2 \cos \alpha \text{ (I)} \\ \operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \text{ (II)} \end{cases}$$

Substituindo (I) em (II), temos:

$$(2 \cos \alpha)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \therefore 4 \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\therefore 5 \cos^2 \alpha = 1 \therefore \cos^2 \alpha = \frac{1}{5} \therefore \cos \alpha = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$$

Como α pertence ao 3º quadrante, temos

$$\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}.$$

Fazendo $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$ em (I), temos

$$\operatorname{sen} \alpha = -\frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

2. REDUÇÃO AO 1º QUADRANTE

Vamos estudar as relações existentes entre tangentes de arcos do 2º, do 3º ou do 4º quadrante com os arcos correspondentes no 1º quadrante.

Para exemplificar, usaremos a tabela de arcos notáveis:

	30°	45°	60°
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$



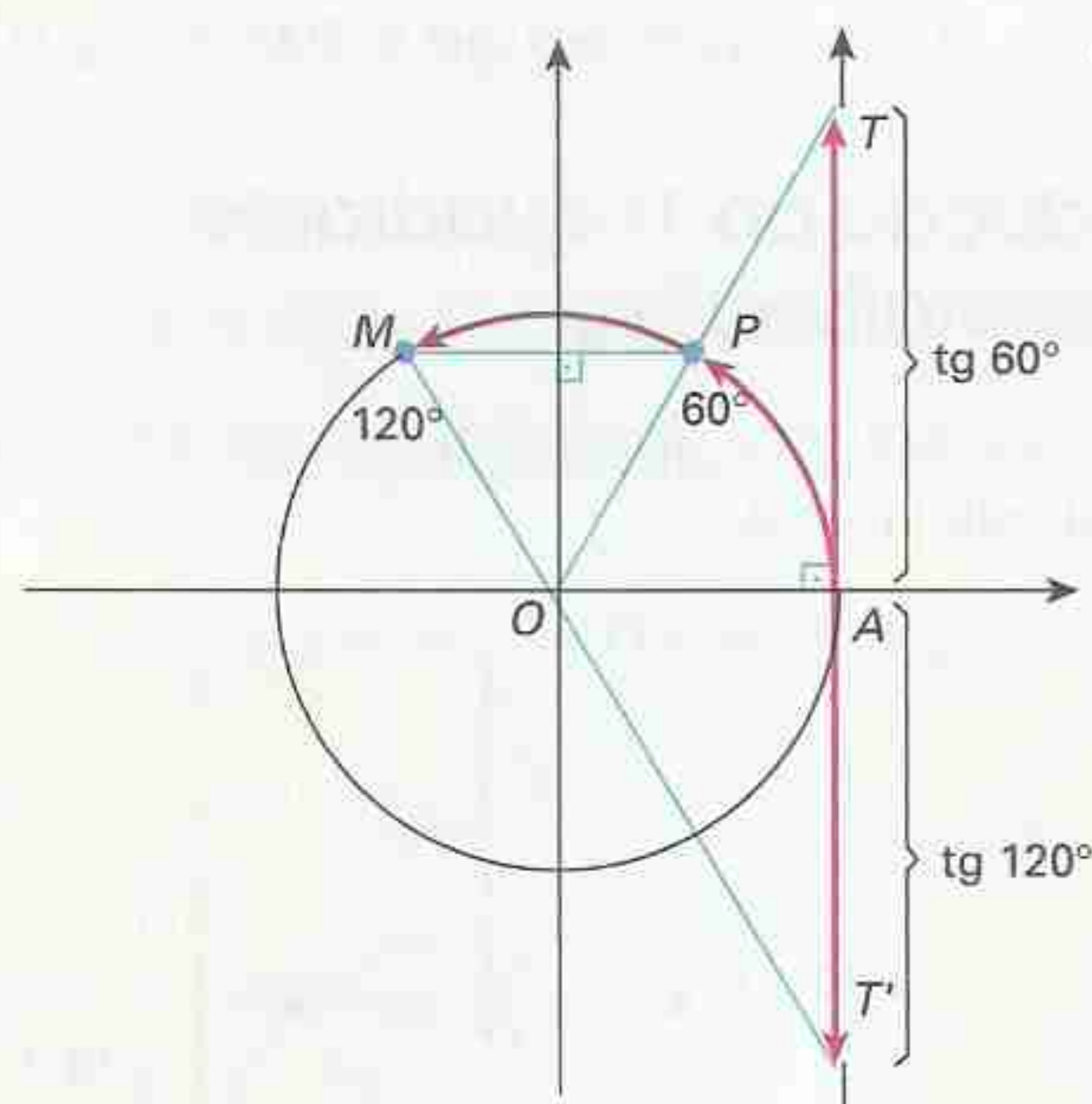
EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.4 Com o auxílio da tabela dos arcos notáveis, calcular:

- a) $\operatorname{tg} 120^\circ$ b) $\operatorname{tg} 210^\circ$ c) $\operatorname{tg} 300^\circ$

Resolução

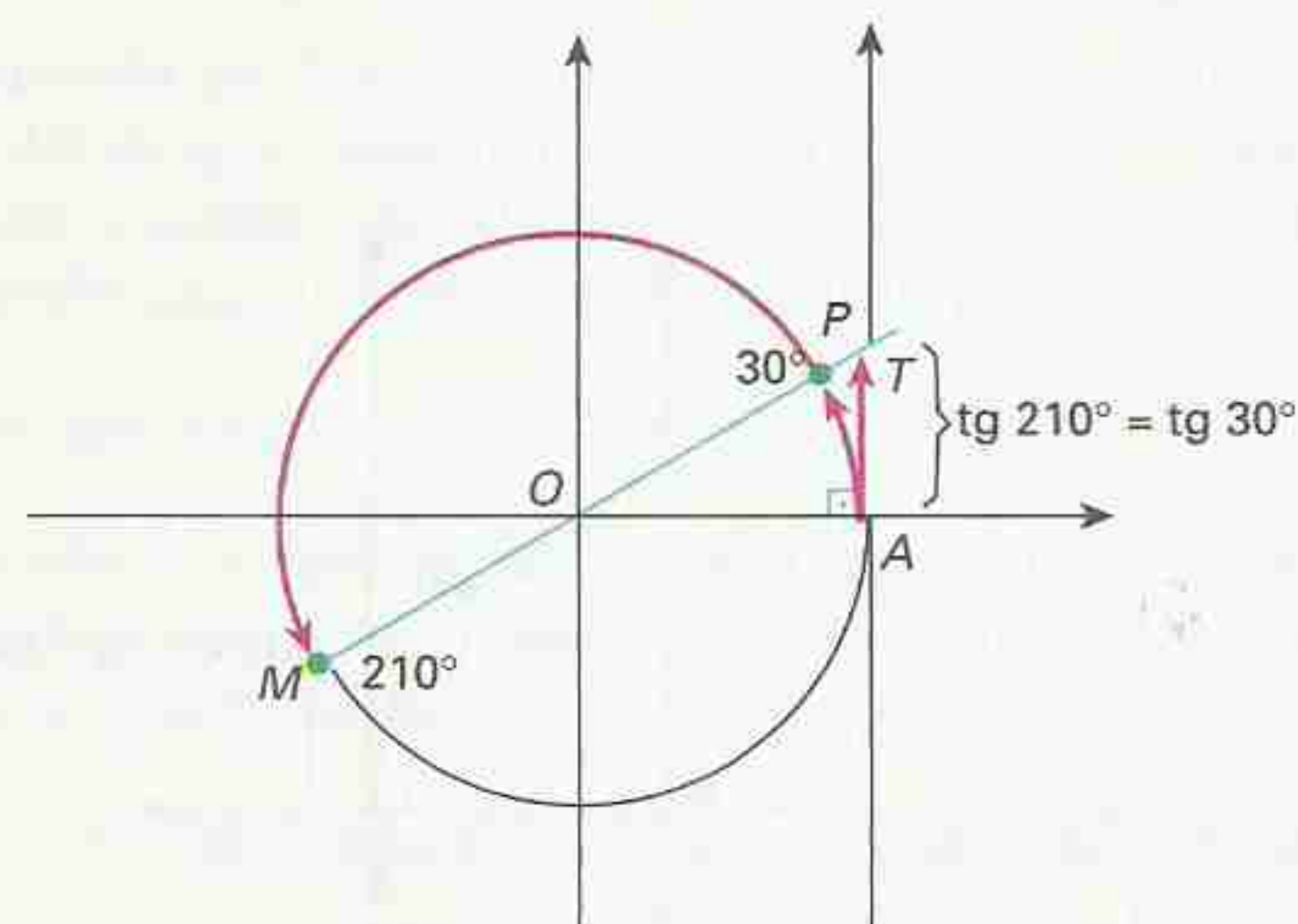
- a) O correspondente, no 1º quadrante, da extremidade M do arco de 120° é o ponto P , extremidade do arco de 60° .



Como os triângulos OTA e $OT'A$ são congruentes, segue-se que os pontos T e T' têm ordenadas opostas.

Logo, concluímos que $\operatorname{tg} 120^\circ = -\operatorname{tg} 60^\circ = -\sqrt{3}$.

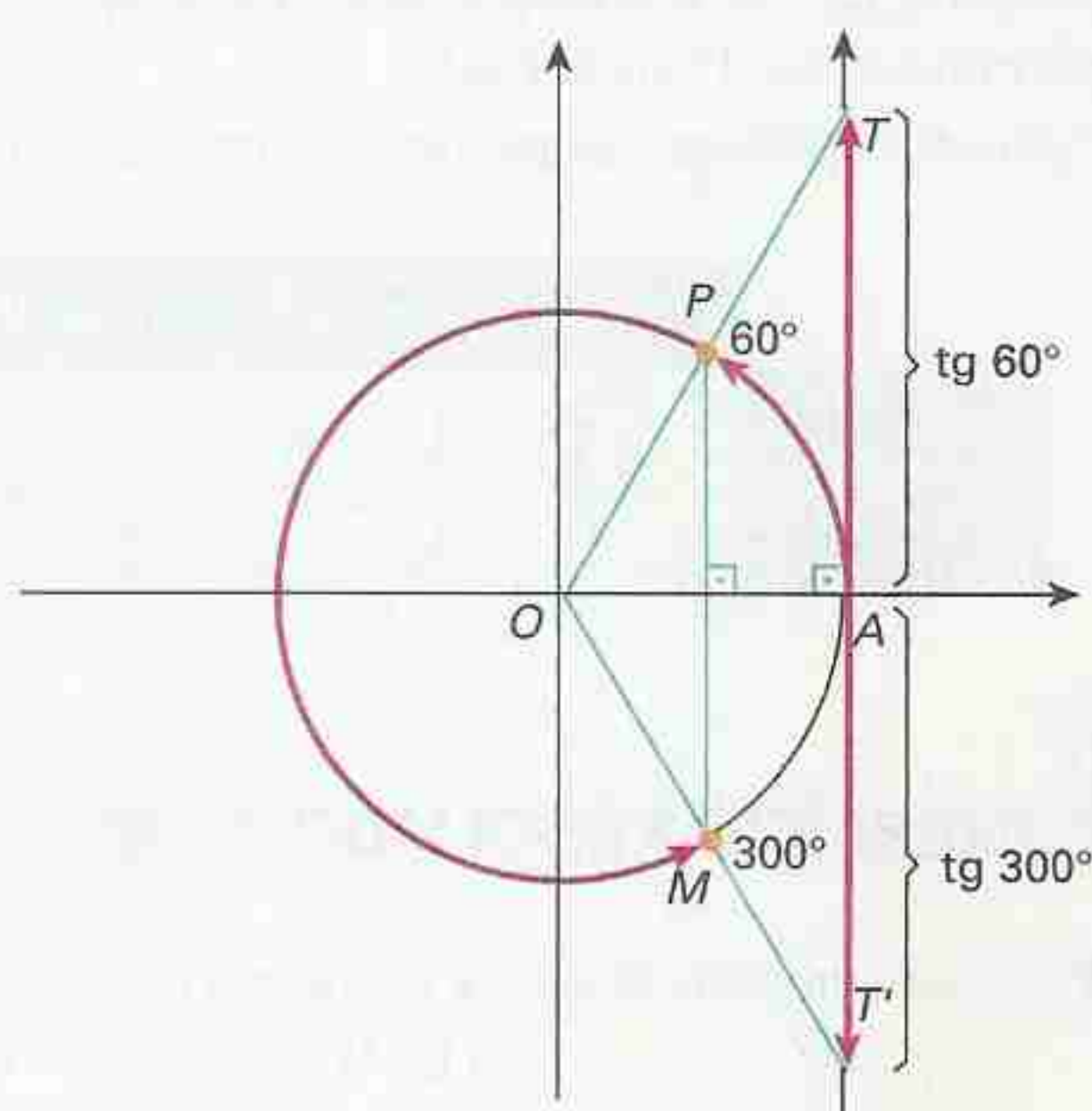
- b) O correspondente, no 1º quadrante, da extremidade M do arco de 210° é o ponto P , extremidade do arco de 30° .



Observe que a ordenada do ponto T é simultaneamente a $\operatorname{tg} 210^\circ$ e a $\operatorname{tg} 30^\circ$, isto é:

$$\operatorname{tg} 210^\circ = \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

- c) O correspondente, no 1º quadrante, da extremidade M do arco de 300° é o ponto P , extremidade do arco de 60° .

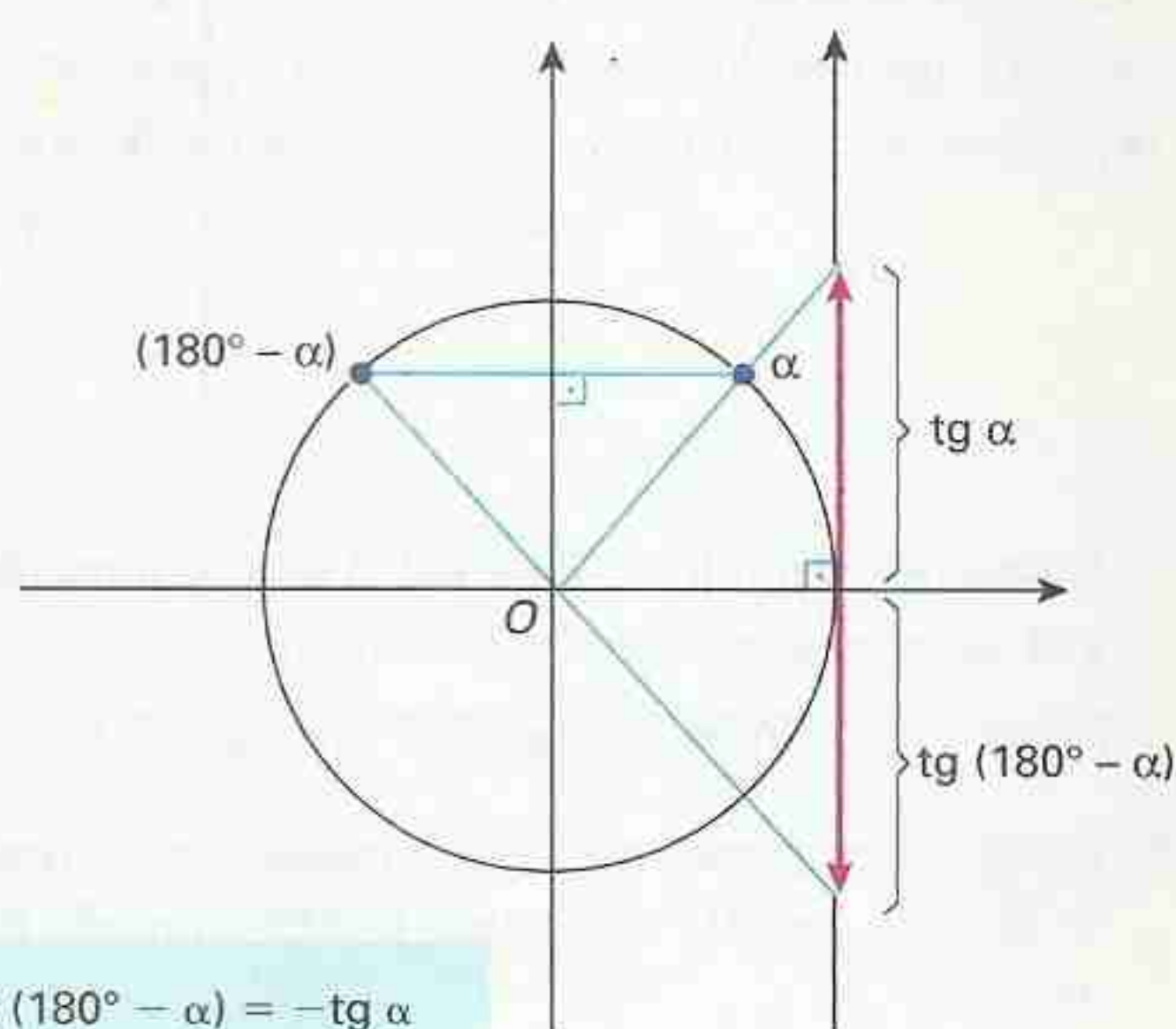


Como os triângulos OTA e $OT'A$ são congruentes, segue-se que os pontos T e T' têm ordenadas opostas.

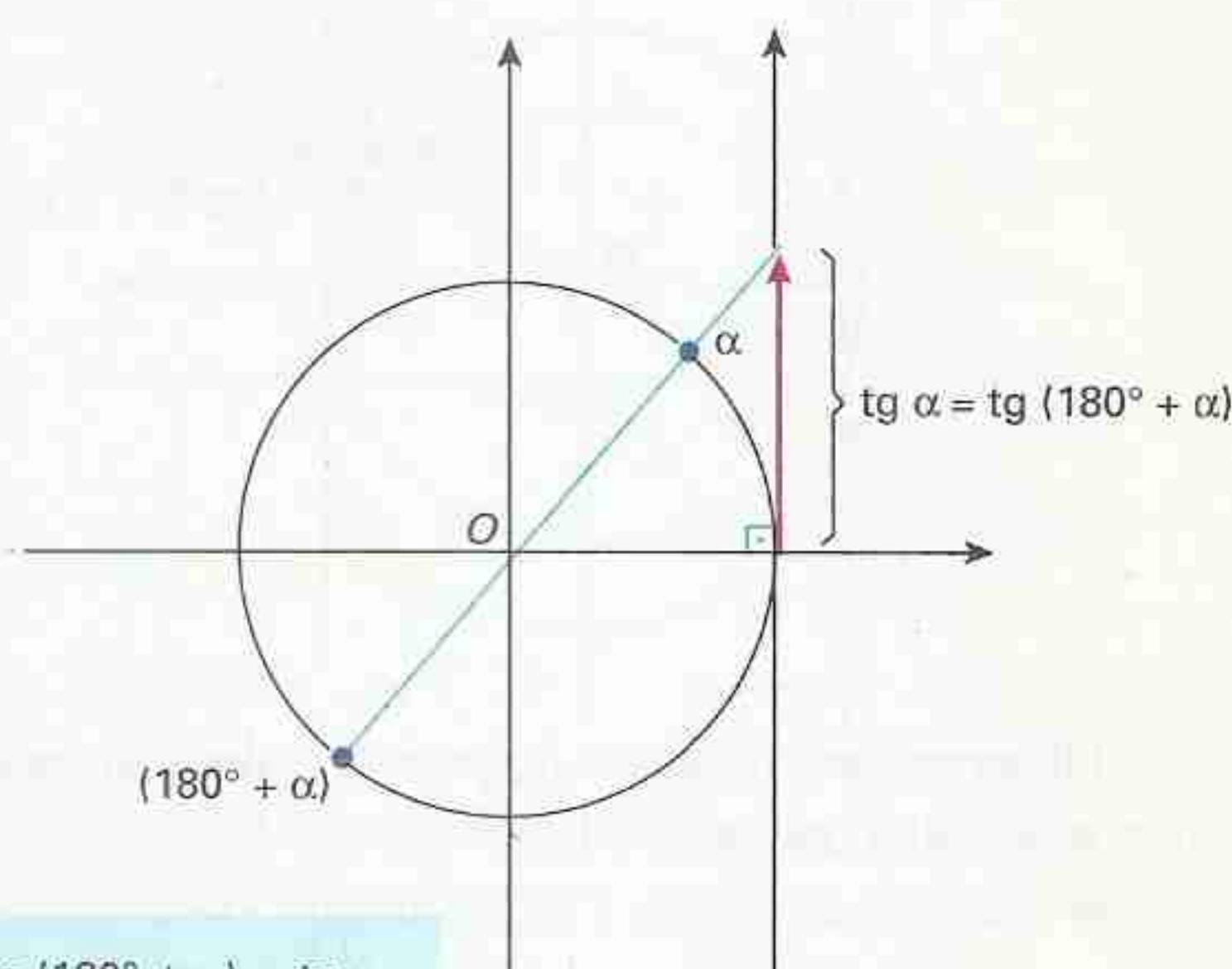
Logo, concluímos que $\text{tg } 300^\circ = -\text{tg } 60^\circ = -\sqrt{3}$.

Redução ao 1º quadrante (generalização)

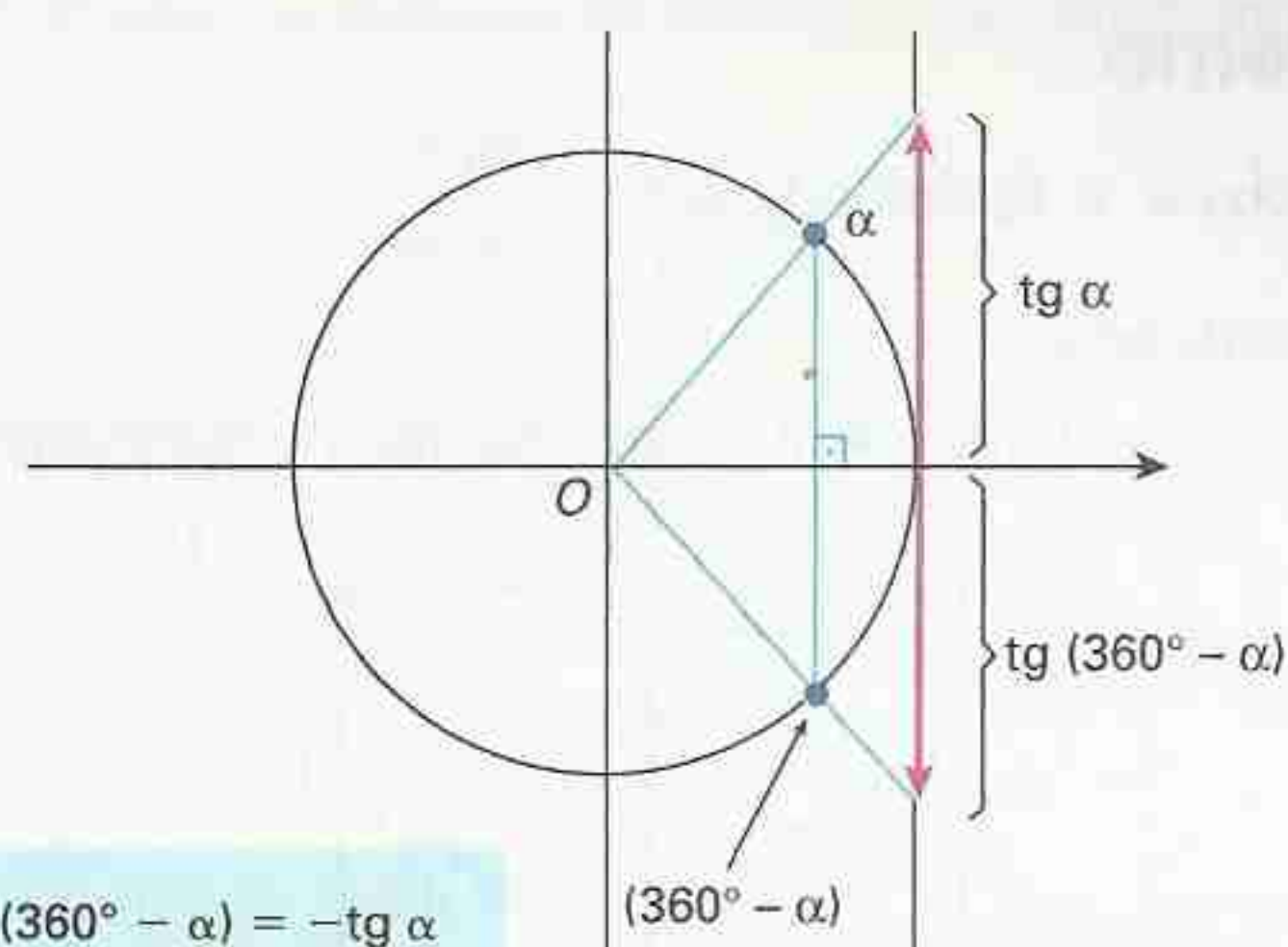
Dado um arco de medida α , com extremidade no 1º quadrante, temos:



$$\text{tg } (180^\circ - \alpha) = -\text{tg } \alpha$$



$$\text{tg } (180^\circ + \alpha) = \text{tg } \alpha$$



$$\text{tg } (360^\circ - \alpha) = -\text{tg } \alpha$$

Se α for uma medida em radianos, essas relações devem ser expressas como:

$$\text{tg } (\pi - \alpha) = -\text{tg } \alpha$$

$$\text{tg } (\pi + \alpha) = \text{tg } \alpha$$

$$\text{tg } (2\pi - \alpha) = -\text{tg } \alpha$$

Nota

Existindo a tangente de α , mesmo que a extremidade do arco α não seja ponto do 1º quadrante, as três relações anteriores continuam verdadeiras. Verifique!



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.5 Simplificar a expressão, com $\text{tg } \alpha \neq 0$:

$$E = \frac{\text{tg } (180^\circ - \alpha) - \text{tg } (180^\circ + \alpha)}{\text{tg } (360^\circ - \alpha)}$$

Resolução

Sabemos que $\text{tg } (180^\circ - \alpha) = -\text{tg } \alpha$,

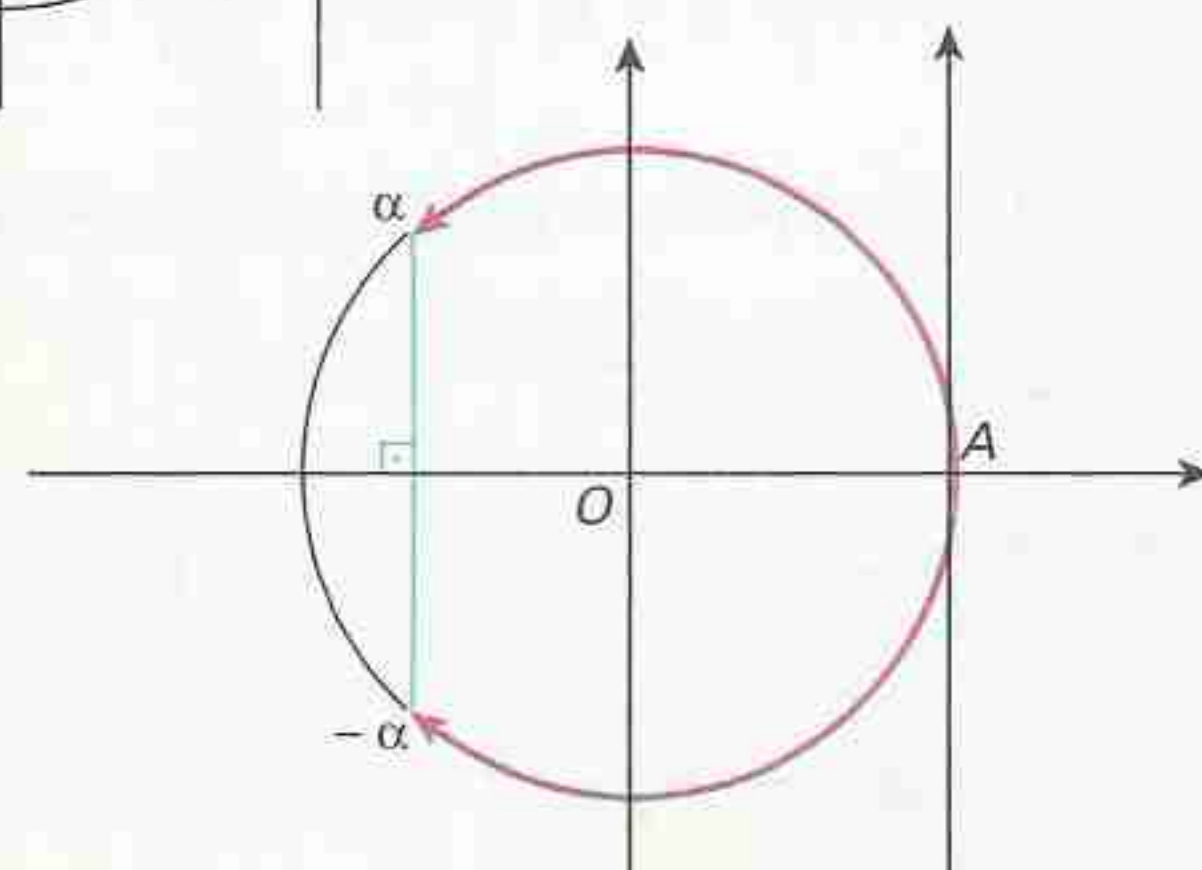
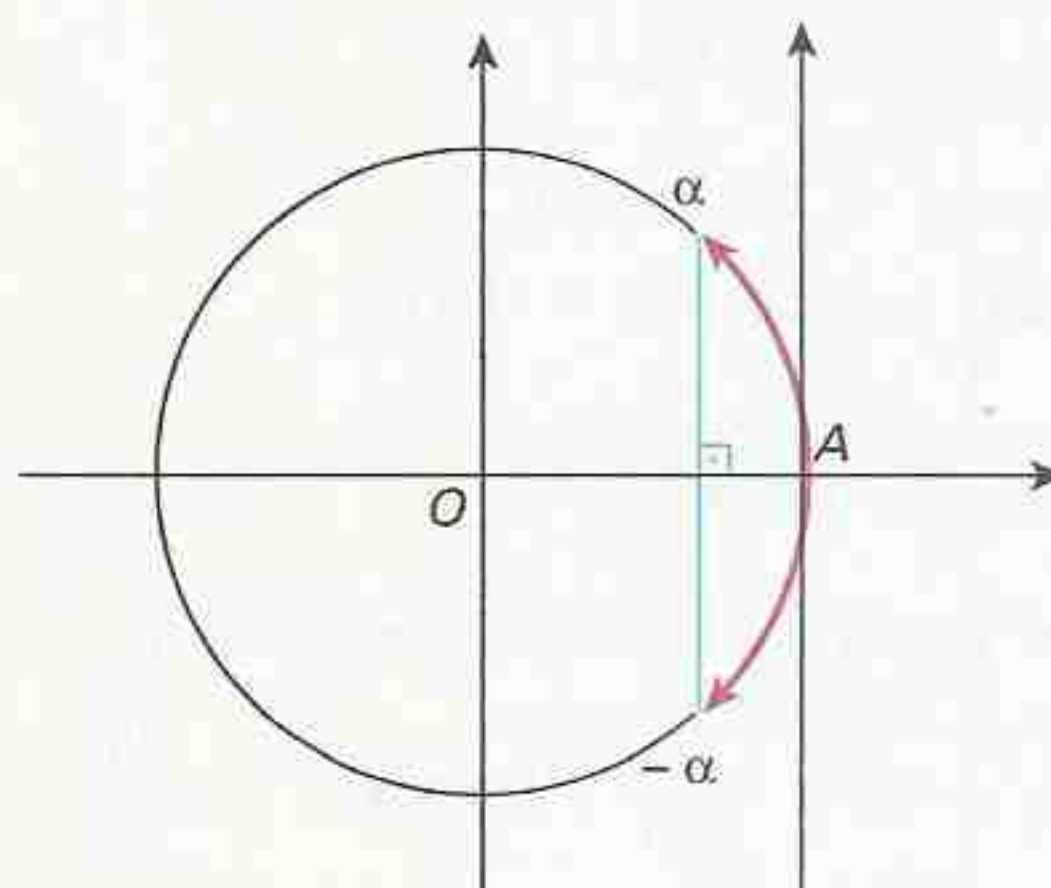
$\text{tg } (180^\circ + \alpha) = \text{tg } \alpha$ e $\text{tg } (360^\circ - \alpha) = -\text{tg } \alpha$.

$$\text{Assim, } E = \frac{-\text{tg } \alpha - \text{tg } \alpha}{-\text{tg } \alpha} \therefore E = \frac{-2 \text{tg } \alpha}{-\text{tg } \alpha} \therefore E = 2.$$

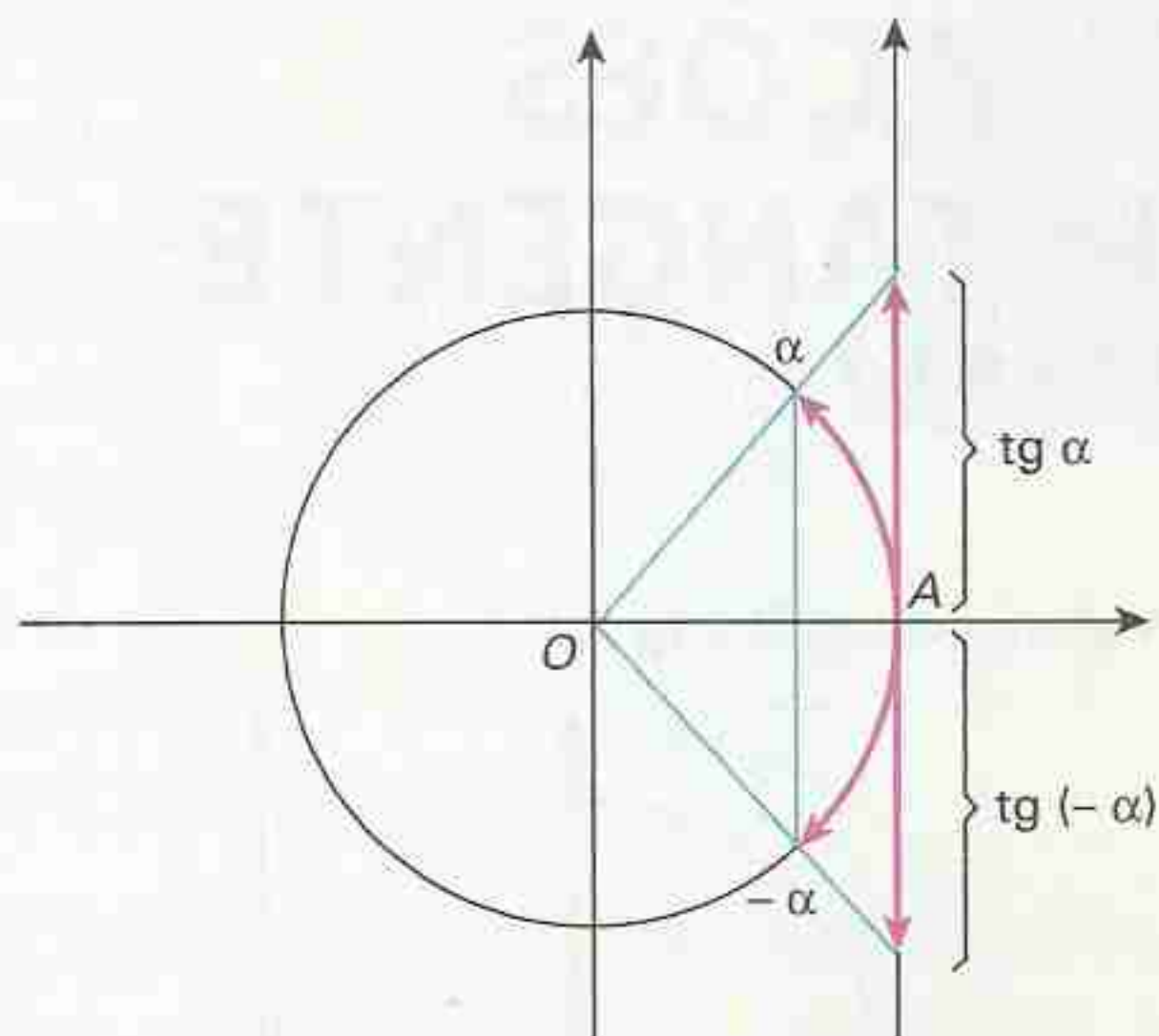
3. ARCOS DE MEDIDAS OPOSTAS (α E $-\alpha$)

Dois arcos de medidas opostas (α e $-\alpha$) têm extremidades simétricas em relação ao eixo dos co-senos.

Observe:



Note que os prolongamentos dos raios que passam pelas extremidades dos arcos α e $-\alpha$ interceptam o eixo das tangentes em pontos de ordenadas opostas, conforme figura abaixo.



Assim, $\text{tg}(-\alpha) = -\text{tg } \alpha$.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.6 Calcular o valor de $\text{tg}(-60^\circ)$.

Resolução

Sabemos que $\text{tg}(-\alpha) = -\text{tg } \alpha$.

Logo, $\text{tg}(-60^\circ) = -\text{tg } 60^\circ = -\sqrt{3}$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Calcule:

- a) $\text{tg } 180^\circ$ b) $\text{tg } 360^\circ$ c) $\text{tg } 270^\circ$

B.2 Sabendo que $\text{tg } \alpha = -3$ e que $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, calcule os valores de $\text{sen } \alpha$ e $\text{cos } \alpha$.

B.3 Sabendo que $\text{sen } x = -\frac{3}{5}$ e que $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$, determine $\text{tg } x$.

B.4 Com o auxílio da tabela dos arcos notáveis, calcule:

- a) $\text{tg } 150^\circ$ c) $\text{tg } 330^\circ$ e) $\text{tg } 225^\circ$
b) $\text{tg } 240^\circ$ d) $\text{tg } 135^\circ$ f) $\text{tg } 315^\circ$

B.5 Calcule o valor da expressão $E = \frac{\text{tg } 2x + \text{tg } 3x}{1 - \text{tg}^2 x}$, para $x = 120^\circ$.

B.6 Com o auxílio da tabela dos arcos notáveis, calcule:

- a) $\text{tg } \frac{2\pi}{3}$ c) $\text{tg } \frac{3\pi}{4}$
b) $\text{tg } \frac{11\pi}{6}$ d) $\text{tg } \frac{4\pi}{3}$

B.7 (U. E. Londrina-PR) O valor da expressão

$$\cos \frac{2\pi}{3} + \text{sen } \frac{3\pi}{2} + \text{tg } \frac{5\pi}{4} \text{ é:}$$

- a) $\frac{\sqrt{2}-3}{2}$ d) $\frac{1}{2}$
b) $-\frac{1}{2}$ e) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
c) 0

B.8 (U. E. Londrina-PR) A medida α de um ângulo é igual ao triplo da medida do seu suplemento. Nestas condições, $\text{tg } \alpha$ é igual a:

- a) 1 c) 0 e) -1
b) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ d) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

B.9 Simplifique a expressão:

$$E = \frac{2 \text{tg}(180^\circ + \alpha) - \text{tg}(180^\circ - \alpha)}{5 \text{tg}(360^\circ - \alpha)}, \text{ para } \text{tg } \alpha \neq 0$$

B.10 Simplifique a expressão:

$$E = \frac{\text{tg}(\pi + \alpha) - \text{tg}(2\pi - \alpha)}{\text{tg}(2\pi - \alpha) + \text{tg}(\pi - \alpha)}, \text{ para } \text{tg } \alpha \neq 0$$

B.11 Calcule:

- a) $\text{tg}(-45^\circ)$ b) $\text{tg}(-120^\circ)$ c) $\text{tg}(-300^\circ)$

B.12 Calcule:

- a) $\text{tg}\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ c) $\text{tg}\left(-\frac{11\pi}{6}\right)$
b) $\text{tg}\left(-\frac{4\pi}{3}\right)$



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (PUC-MG) O arco que tem medida x , em radianos, é tal que

$$\frac{\pi}{2} < x < \pi \text{ e } \text{tg } x = -\sqrt{2}. \text{ O valor do seno de } x \text{ é:}$$

- a) $\sqrt{3}$ c) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ e) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
b) $\sqrt{2}$ d) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

C.2 (Fuvest-SP) Se $\text{tg } x = \frac{3}{4}$ e $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, então o valor de $\cos x - \text{sen } x$ é:

- a) $\frac{7}{5}$ c) $-\frac{2}{5}$ e) $-\frac{1}{5}$
b) $-\frac{7}{5}$ d) $\frac{1}{5}$

C.3 Sabendo que $2 \text{sen } x + \cos x = \text{tg } x \cos x$, determine o valor de $\text{tg } x$. **Sugestão.** Devemos ter $\cos x \neq 0$, pois, caso contrário, não existiria $\text{tg } x$. Assim sendo, podemos dividir ambos os membros da igualdade por $\cos x$.

C.4 Em que quadrantes o produto $\text{sen } x \text{tg } x$ é positivo?

C.5 Sendo α a medida de um arco trigonométrico com $\cos \alpha > 0$ e $\text{tg } \alpha < 0$, determine a que quadrante pertence a extremidade do arco de medida α .

C.6 (U. F. Uberlândia-MG) Obedecidas as condições de existência, a expressão $\frac{\text{tg}(-x)}{\text{sen } x} + \frac{1}{\cos(-x)}$ é idêntica a:

- a) $2 \cos x$ d) $-\cos x$
b) $-2 \cos x$ e) 0
c) $\cos x$

Capítulo 32

EQUAÇÕES E INEQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS EM TANGENTE

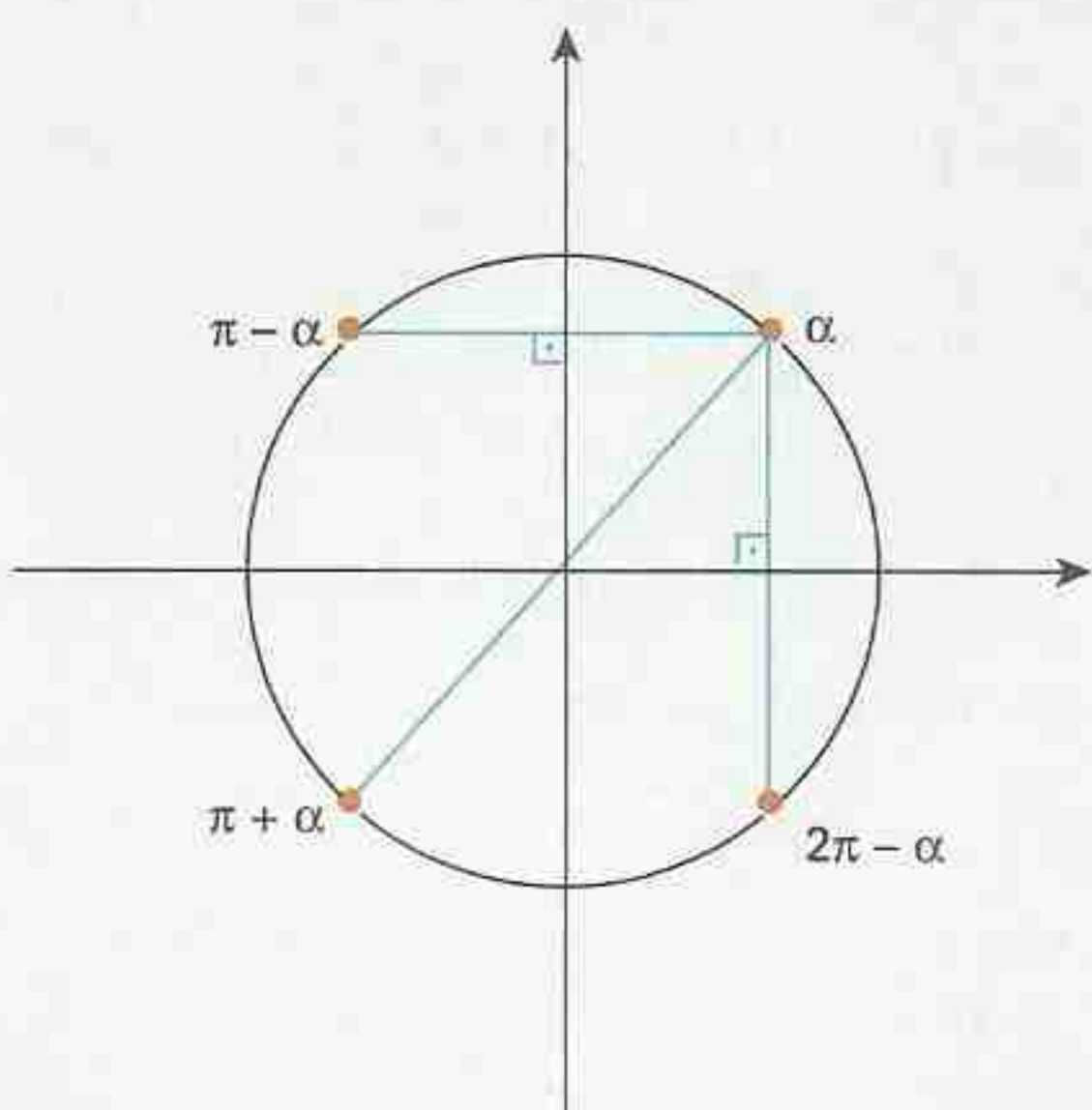
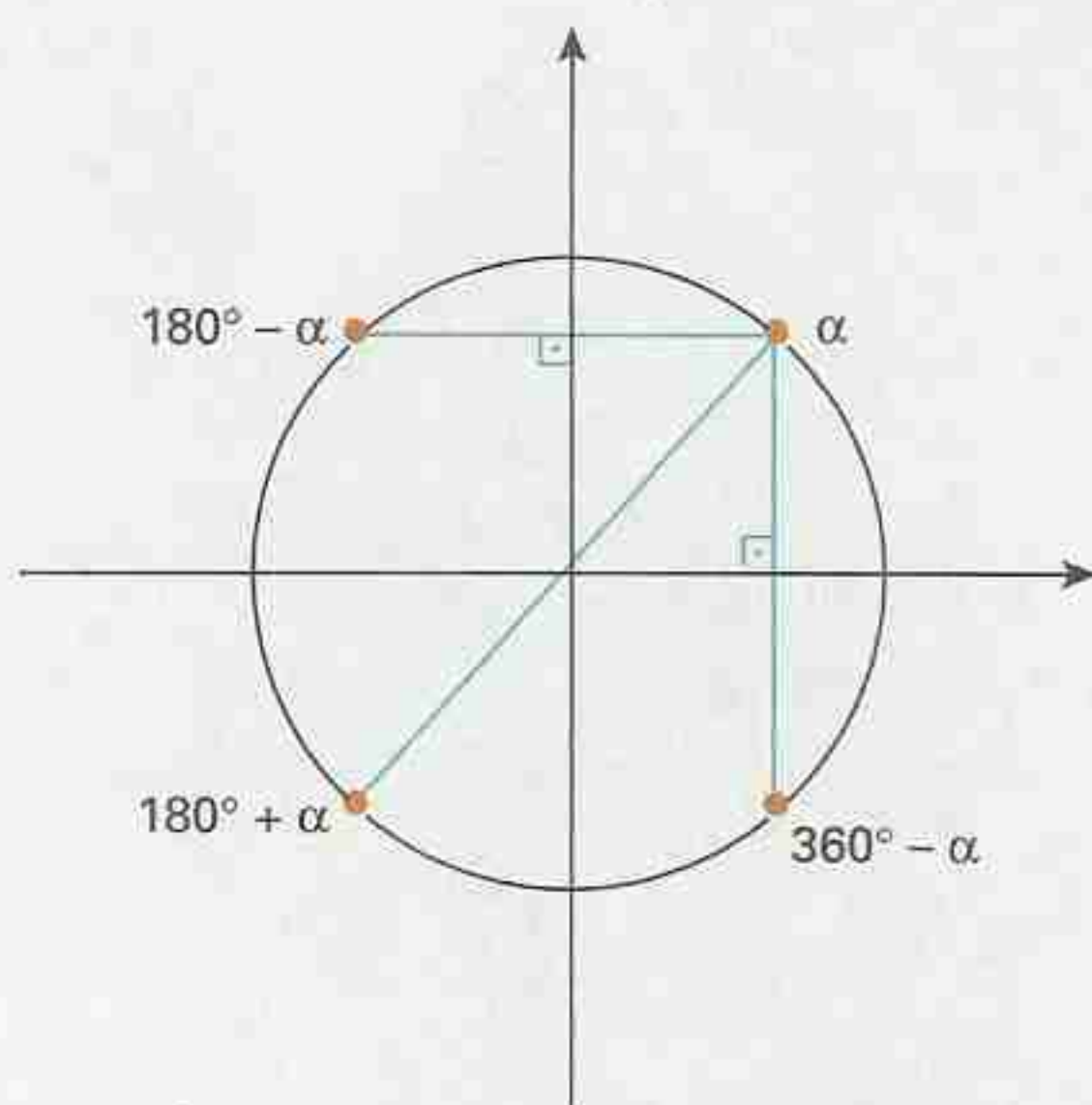
1. MÉTODO GRÁFICO PARA A RESOLUÇÃO DE UMA EQUAÇÃO IMEDIATA EM TANGENTE

Equações do tipo $\operatorname{tg} x = k$, sendo k uma constante real, são chamadas de **equações imediatas**. Para resolvê-las usaremos o método gráfico, do mesmo modo que fizemos para o seno e co-seno. Os requisitos para esse método são:

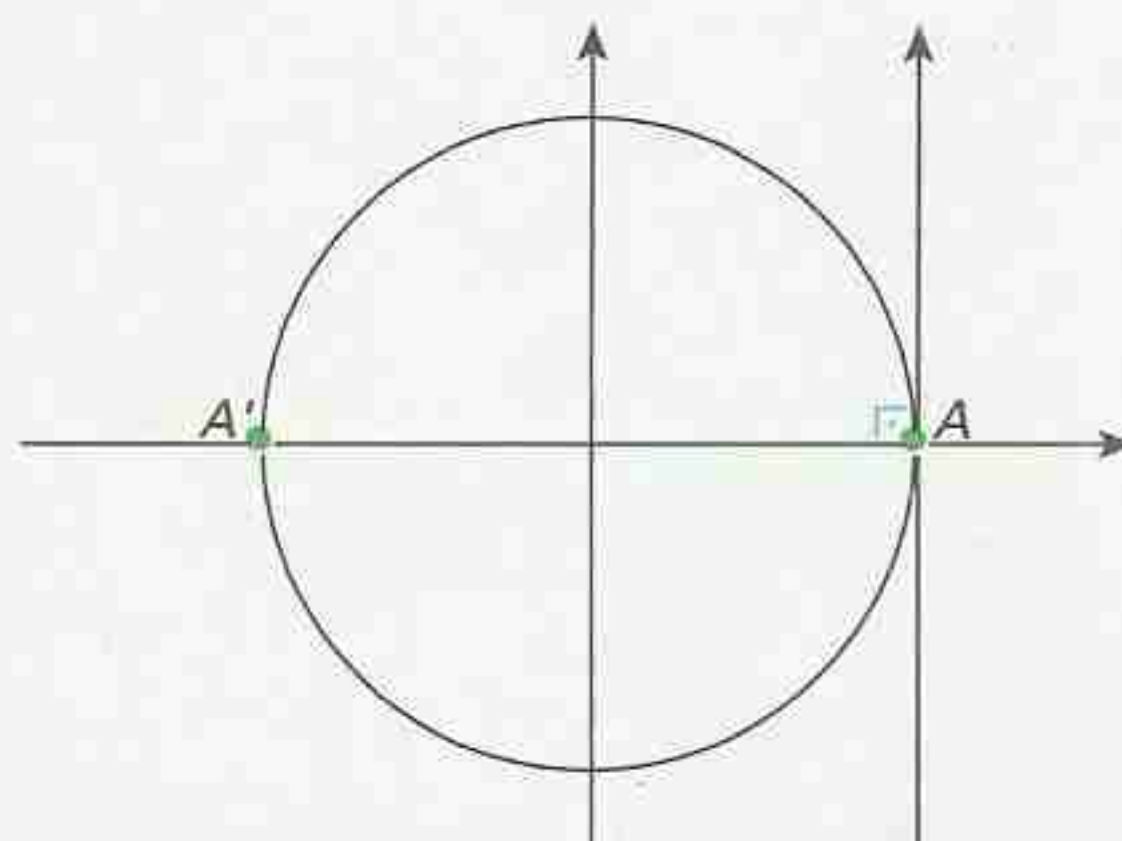
I. Tabela dos arcos notáveis

	$30^\circ \left(\frac{\pi}{6} \text{ rad} \right)$	$45^\circ \left(\frac{\pi}{4} \text{ rad} \right)$	$60^\circ \left(\frac{\pi}{3} \text{ rad} \right)$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

II. Simetrias



III. Os valores de $\operatorname{tg} 0$ e $\operatorname{tg} \pi$



Os prolongamentos dos raios pelos pontos A ou A' encontram o eixo das tangentes no próprio ponto A . Logo, temos $\operatorname{tg} 0 = 0$ e $\operatorname{tg} \pi = 0$.

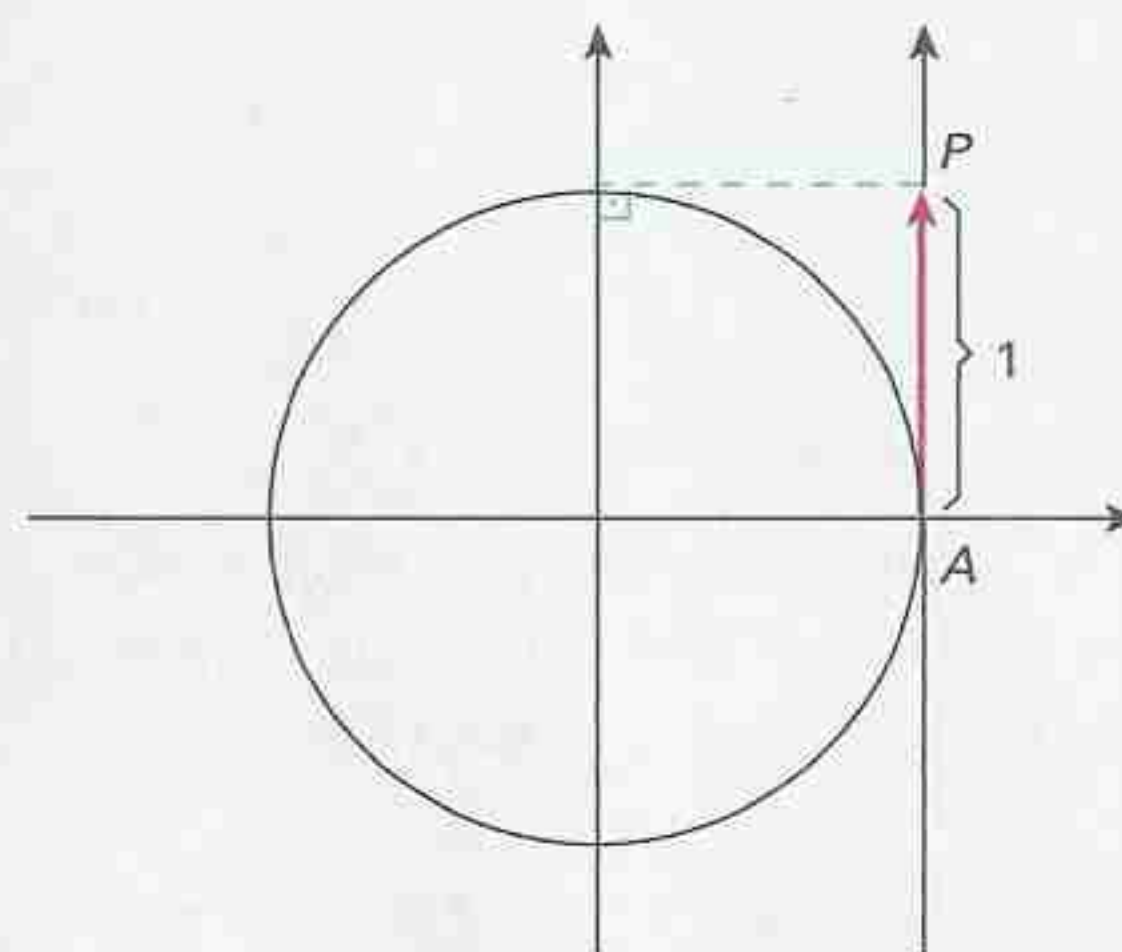


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

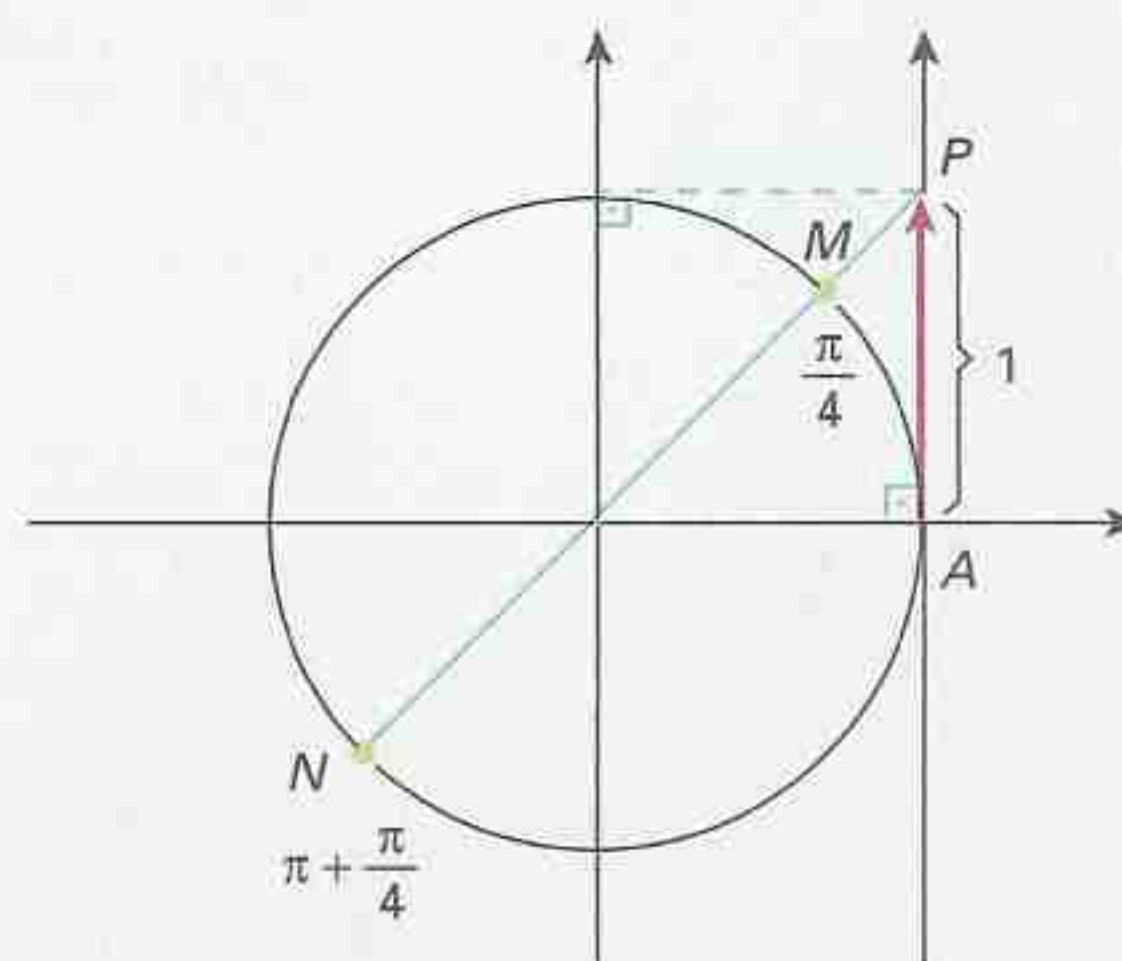
R.1 Resolver a equação $\operatorname{tg} x = 1$, para $0 \leq x < 2\pi$.

Resolução

Marcamos no eixo das tangentes o ponto P de ordenada igual a 1.



Traçamos por P a reta que passa pelo centro da circunferência trigonométrica. Tal reta intercepta a circunferência nos pontos M e N . Os valores da primeira volta positiva associados a M ou N são as raízes da equação.



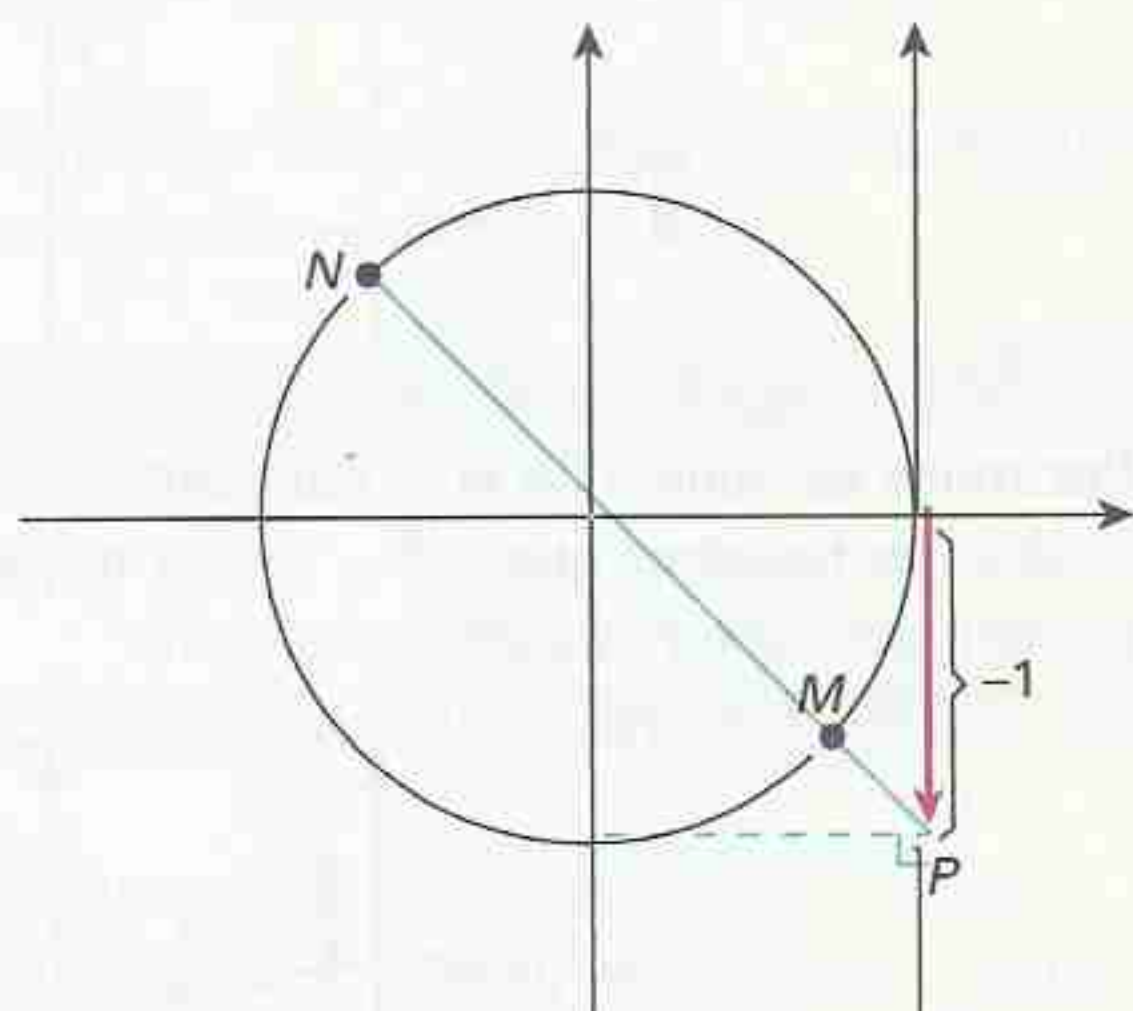
Logo, $x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$.

Assim, $S = \left\{ \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4} \right\}$.

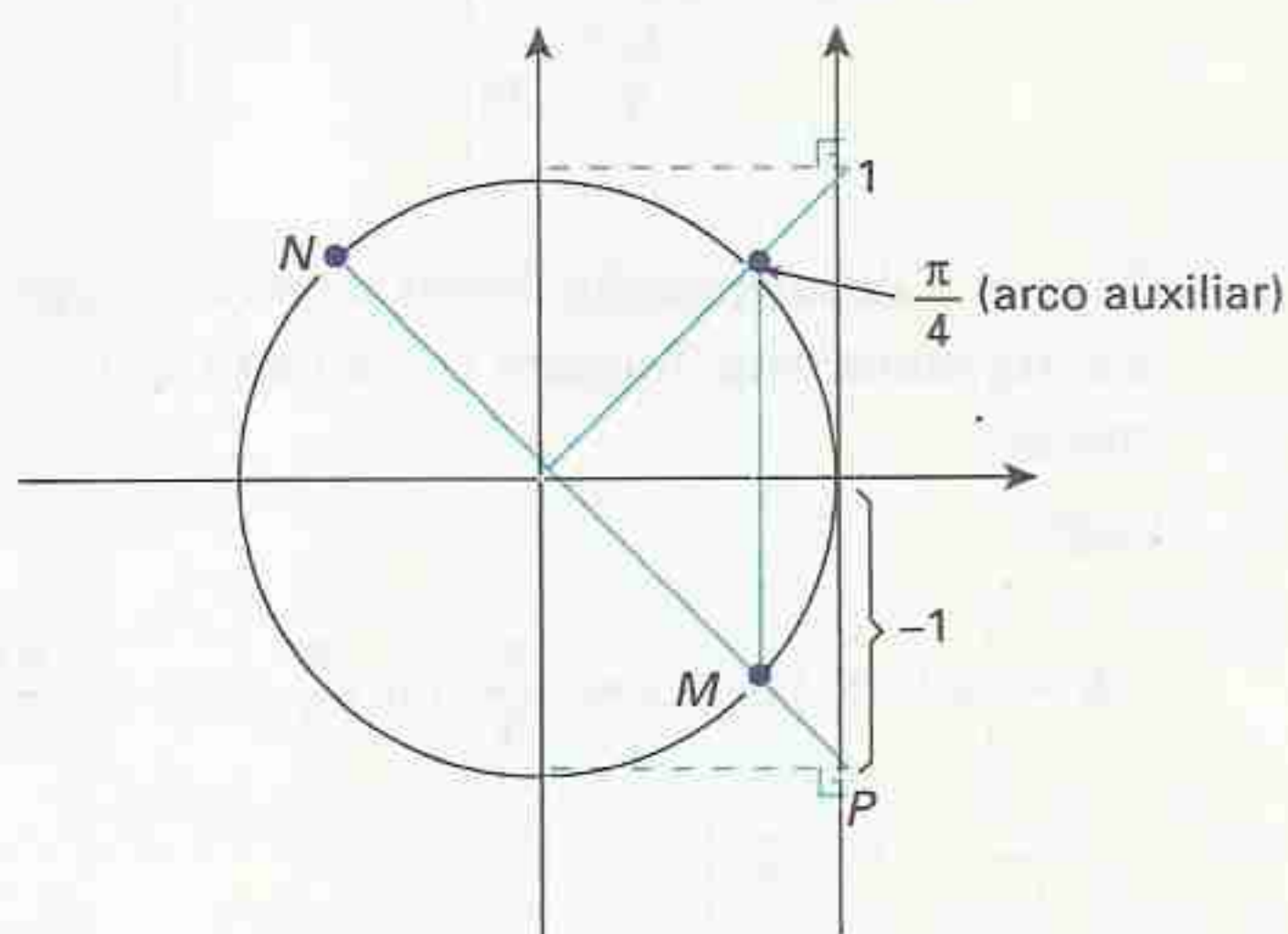
R.2 Resolver a equação $\operatorname{tg} x = -1$, para $0 \leq x < 2\pi$.

Resolução

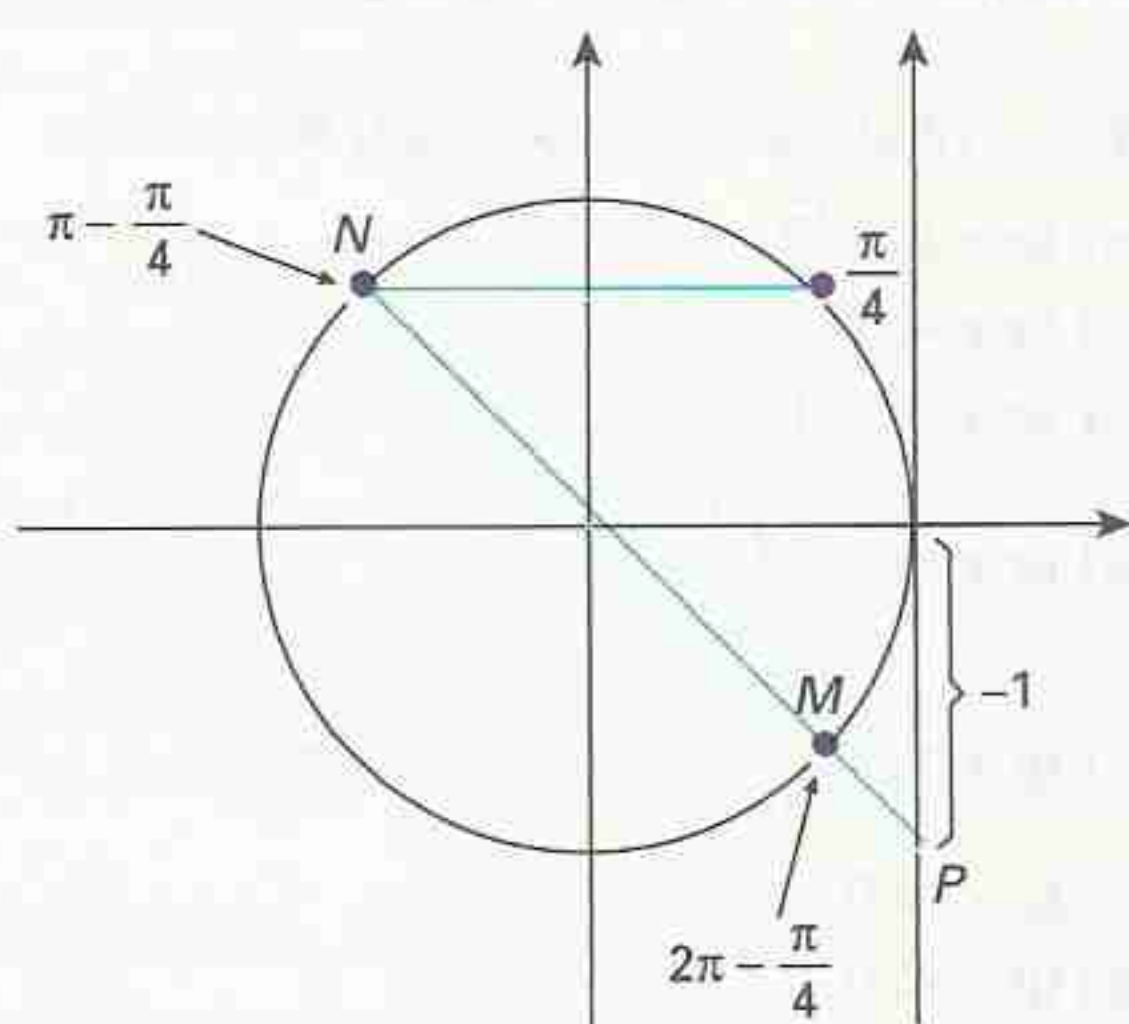
Marcamos no eixo das tangentes o ponto P de ordenada igual a -1 e traçamos por P a reta que passa pelo centro da circunferência, obtendo M e N .



As raízes da equação são os valores associados a M ou N , na primeira volta positiva. Tais valores não estão na tabela dos arcos notáveis, pois M e N estão fora do 1º quadrante. Busquemos, então, no 1º quadrante, o **arco auxiliar**, isto é, o arco (da tabela) cuja tangente é 1.



Finalmente, pelas simetrias, transportamos o arco auxiliar para o 2º e para o 4º quadrante.



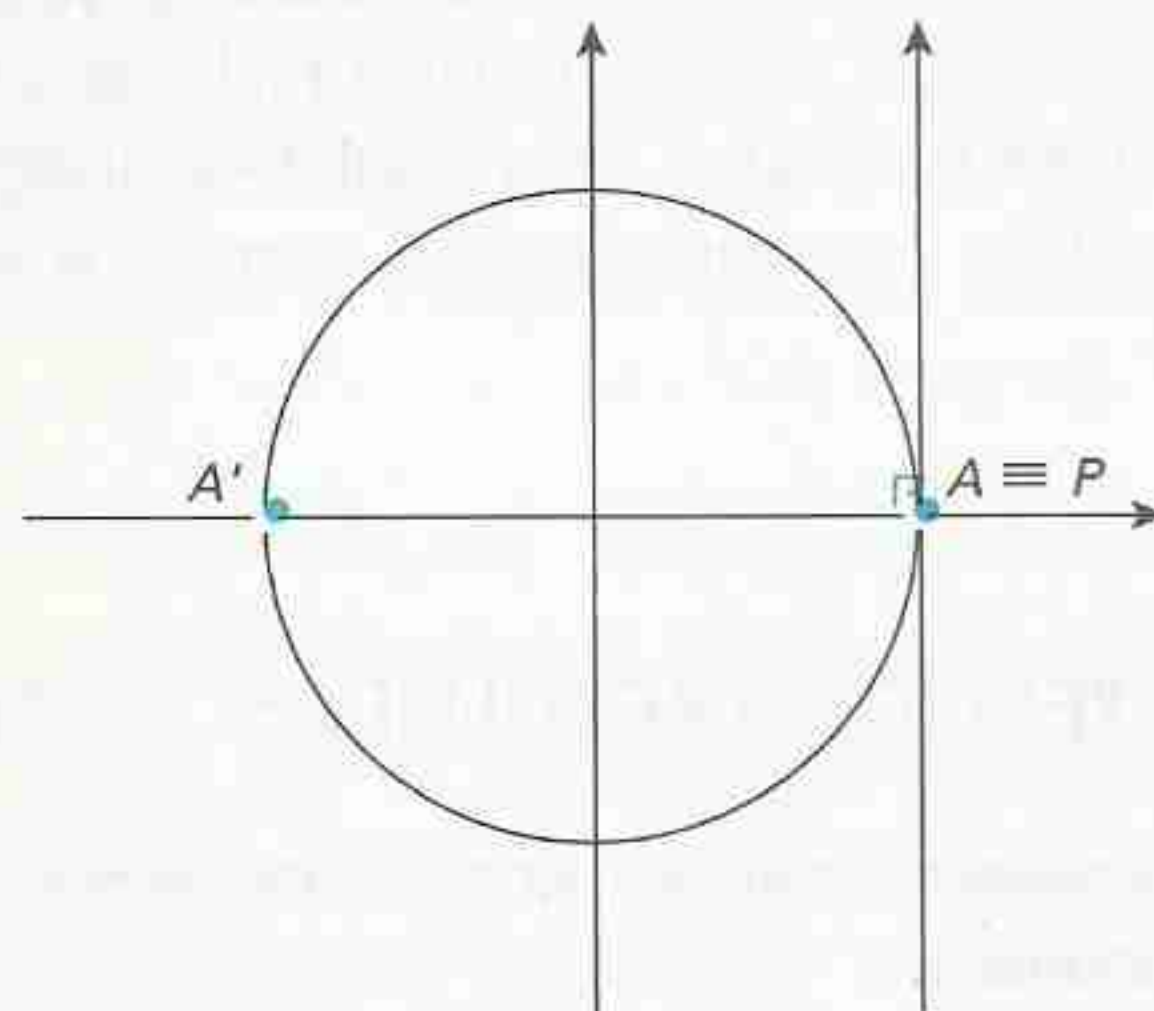
Logo, $x = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$ ou $x = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$.

Assim, $S = \left\{ \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$.

R.3 Resolver a equação $\operatorname{tg} x = 0$, para $0 \leq x < 2\pi$.

Resolução

Marcamos no eixo das tangentes o ponto P de ordenada zero e a seguir traçamos por P a reta que passa pelo centro da circunferência trigonométrica:



Tal reta intercepta a circunferência nos pontos A e A' .

Logo, $x = 0$ ou $x = \pi$.

Assim, $S = \{0, \pi\}$.



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Resolva as equações para $0 \leq x < 2\pi$:

- | | |
|---|--|
| a) $\operatorname{tg} x = \sqrt{3}$ | d) $\operatorname{tg} x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ |
| b) $\operatorname{tg} x = \frac{\sqrt{3}}{3}$ | e) $\operatorname{tg} x = 0$ |
| c) $\operatorname{tg} x = -\sqrt{3}$ | f) $\operatorname{tg}^2 x = 1$ |

B.2 Determine o conjunto solução da equação:

$$\operatorname{tg}^2 x - \operatorname{tg} x = 0, \text{ para } 0 \leq x < 2\pi$$

Sugestão. Fatore o primeiro membro e aplique a propriedade do produto nulo.

B.3 (U. Católica de Salvador-BA) Quantas são as soluções reais da equação $3 \operatorname{tg}^2 x - \operatorname{tg} x = 0$, se x pertence ao intervalo $[0, 2\pi]$?

- | | | |
|----------|------------|-----------|
| a) Uma. | c) Três. | e) Cinco. |
| b) Duas. | d) Quatro. | |

B.4 (PUC-PR) A soma das raízes da equação

$$\sin x = \sqrt{3} \cdot \cos x \text{ no intervalo } [0, 2\pi] \text{ é:}$$

- | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| a) π | c) $\frac{2\pi}{3}$ | e) $\frac{\pi}{2}$ |
| b) $\frac{5\pi}{3}$ | d) $\frac{7\pi}{3}$ | |

Sugestão. Na equação, o valor do $\cos x$ é certamente diferente de zero, pois se $\cos x = 0$ tem-se que $\sin x = 1$ ou $\sin x = -1$, e, nos dois casos, a sentença $\sin x = \sqrt{3} \cos x$ é falsa. Assim, é permitido dividir ambos os membros da equação por $\cos x$.

B.5 Considerando o universo $U = [0, 2\pi[$, resolva a equação $\sin x = \cos x$.

B.6 (Cesgranrio) O número de raízes da equação $\operatorname{tg} x = 4$ no intervalo $[0, 2\pi]$ é:

- | | | | | |
|------|------|------|------|------|
| a) 2 | b) 1 | c) 3 | d) 4 | e) 0 |
|------|------|------|------|------|

Exercícios complementares de C.1 a C.4

2. MÉTODO GRÁFICO PARA A RESOLUÇÃO DE INEQUAÇÕES IMEDIATAS EM TANGENTE

Inequações do tipo $\operatorname{tg} x > k$ (ou com as relações $\geq$, $<$, $\leq$ ou $\neq$), sendo k uma constante real, são chamadas de **inequações imediatas**. Para resolvê-las usaremos o método gráfico, como mostram os exercícios resolvidos a seguir.

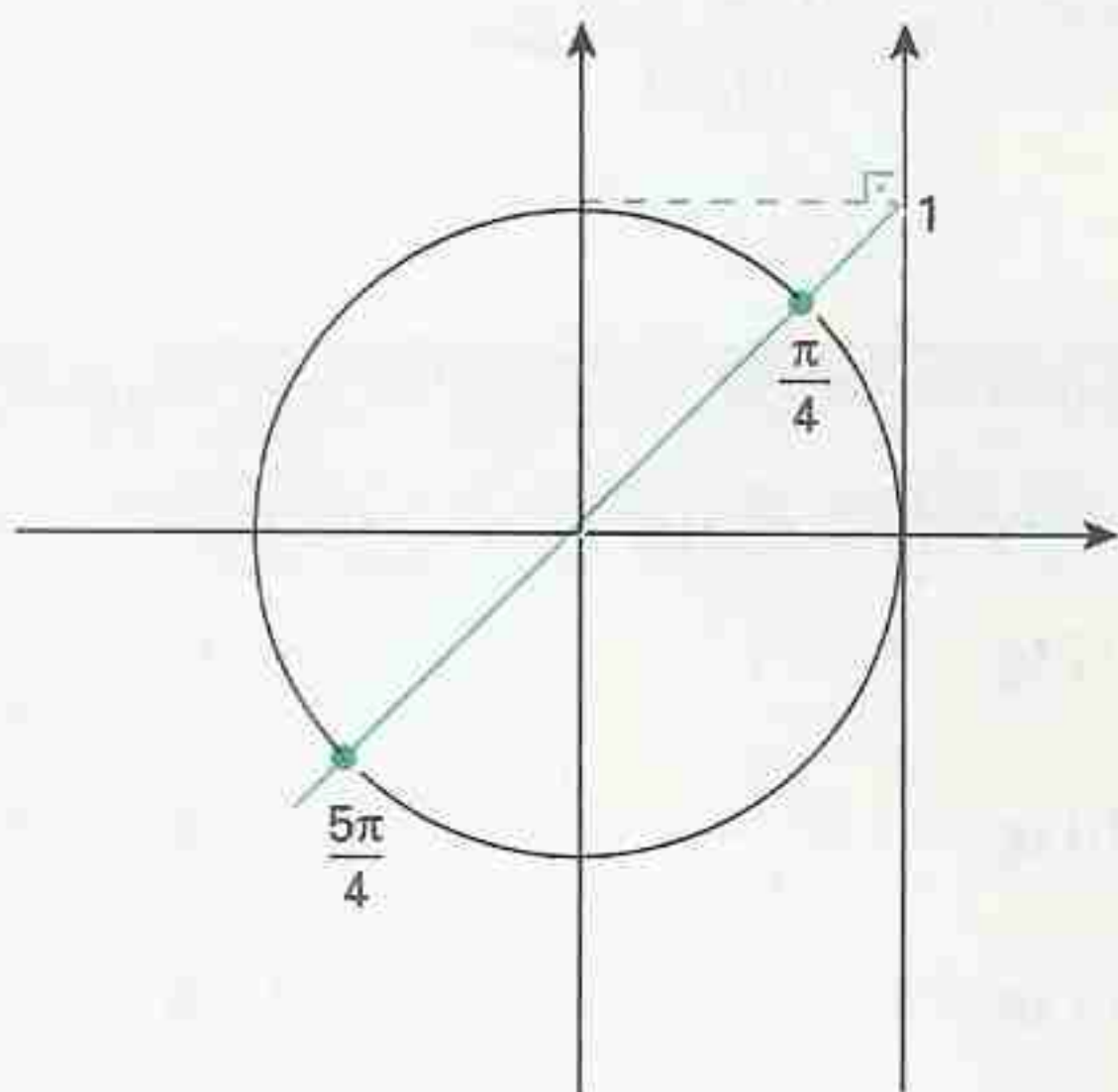


EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

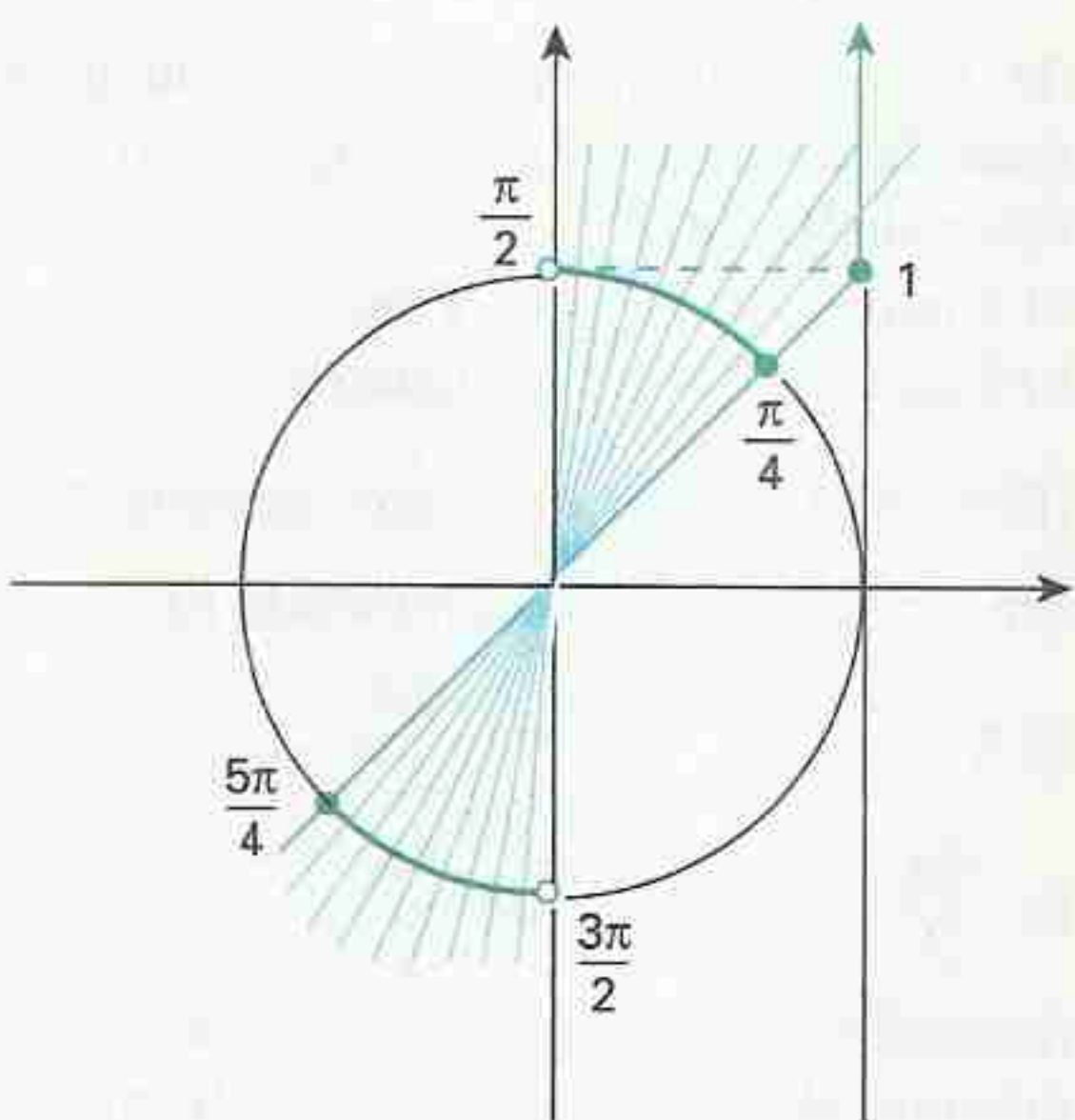
R.4 Resolver a inequação $\operatorname{tg} x \geq 1$, para $0 \leq x < 2\pi$.

Resolução

Determinemos, inicialmente, os arcos que têm tangente igual a 1:



Pelo ponto de ordenada 1, do eixo das tangentes, e por todos os pontos, desse eixo, com ordenadas maiores que 1, vamos traçar retas que passam pelo centro da circunferência:



Os pontos de intersecção dessas retas com a circunferência trigonométrica formam o conjunto solução da inequação.

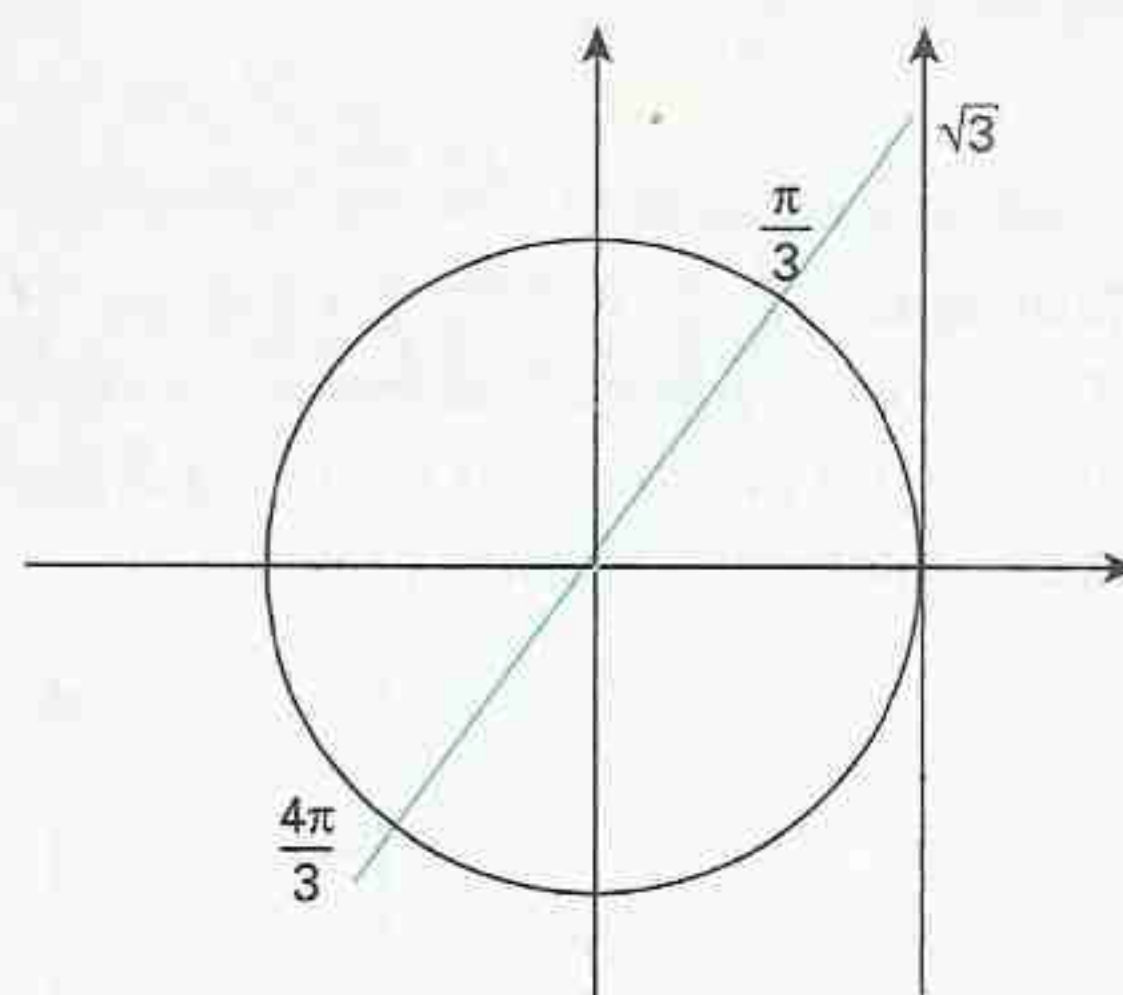
Logo:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{\pi}{4} \leq x < \frac{\pi}{2} \text{ ou } \frac{5\pi}{4} \leq x < \frac{3\pi}{2} \right\}$$

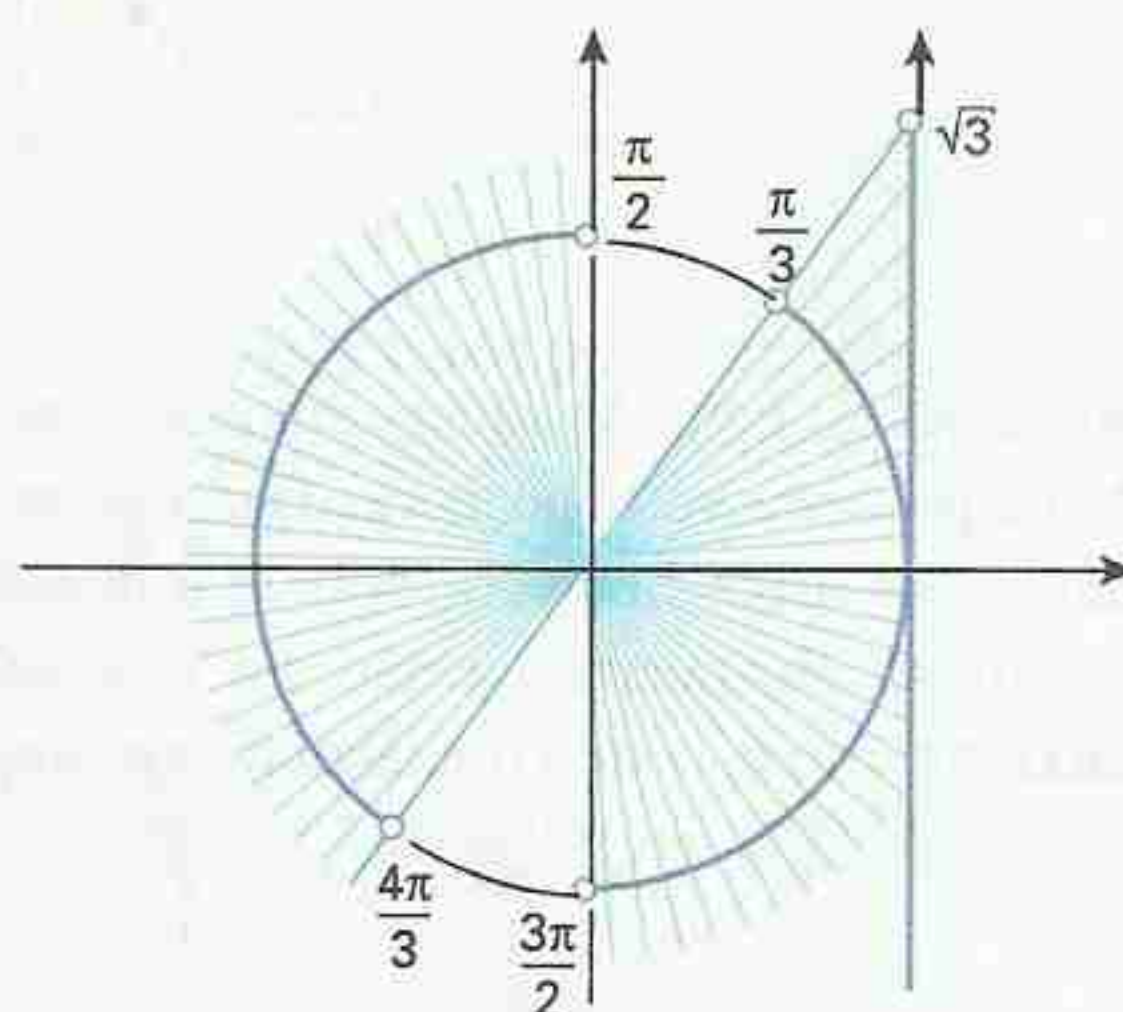
R.5 Resolver a inequação $\operatorname{tg} x < \sqrt{3}$, para $0 \leq x < 2\pi$.

Resolução

Determinemos, inicialmente, os arcos que têm tangente igual a $\sqrt{3}$:



Por todos os pontos do eixo das tangentes que possuem ordenadas menores que $\sqrt{3}$, vamos traçar as retas que passam pelo centro da circunferência:



Os pontos de intersecção dessas retas com a circunferência trigonométrica formam o conjunto solução da inequação.

Logo:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < \frac{\pi}{3} \text{ ou } \frac{\pi}{2} < x < \frac{4\pi}{3} \text{ ou } \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi \right\}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.7 Resolva as inequações para $0 \leq x < 2\pi$:

- $\operatorname{tg} x \geq \sqrt{3}$
- $\operatorname{tg} x < 1$
- $\operatorname{tg} x \geq -1$
- $\operatorname{tg} x \leq -\frac{\sqrt{3}}{3}$
- $\operatorname{tg} x > \frac{\sqrt{3}}{3}$
- $\operatorname{tg} x \geq 0$
- $\operatorname{tg} x < 0$

B.8 (Mogi-SP) Resolvendo o sistema de inequações

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x \leq 1 \\ \operatorname{sen} x > \frac{1}{2} \end{cases}, \text{ para } 0 \leq x < 2\pi, \text{ obtém-se:}$$

- a) $\frac{\pi}{4} \leq x < \frac{\pi}{3}$ ou $\frac{2\pi}{3} \leq x < \frac{3\pi}{4}$
 b) $\frac{\pi}{6} \leq x < \frac{\pi}{3}$ ou $\frac{2\pi}{3} \leq x < \frac{5\pi}{6}$
 c) $\frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{2}$
 d) $\frac{\pi}{4} \leq x < \frac{\pi}{3}$
 e) $\frac{\pi}{6} < x \leq \frac{\pi}{4}$ ou $\frac{\pi}{2} < x < \frac{5\pi}{6}$

B.9 Considerando o universo $U = [0, 2\pi[$, determine o conjunto solução de $-1 < \operatorname{tg} x \leq 1$.

Exercícios complementares de C.5 a C.7



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 Dê o conjunto solução da equação $(\operatorname{tg}^2 x - 3)(\operatorname{sen} x + 1) = 0$, no universo $U = [\pi, 2\pi]$.

C.2 Resolva a equação $\operatorname{tg}^2 x - (1 + \sqrt{3})\operatorname{tg} x + \sqrt{3} = 0$, no conjunto universo $U = [0, 2\pi[$.

Sugestão. Faça a mudança de variável $\operatorname{tg} x = y$ e calcule a soma e o produto das raízes da equação do 2º grau:

$$y^2 - (1 + \sqrt{3})y + \sqrt{3} = 0$$

C.3 (Acafe-SC) No intervalo $[0, 2\pi[$, a soma das raízes da equação $1 + \frac{1}{\operatorname{tg}^2 x} = \frac{2}{\operatorname{tg} x}$ é:

- a) π
 b) 2π
 c) $\frac{5\pi}{4}$
 d) $\frac{3\pi}{2}$
 e) 0

C.4 Determine, para $0 \leq x < 2\pi$, o conjunto solução da equação $\operatorname{sen} x \operatorname{tg} x + \operatorname{sen} x - \operatorname{tg} x \cos x - \cos x = 0$.

C.5 (UFBA) Determine os valores de x , $x \in [0, 2\pi]$ de modo que $|\operatorname{tg} x| < \sqrt{3}$.

C.6 (UESC) Resolva a inequação $\operatorname{tg}^2 x - \operatorname{tg} x < 0$ para $0 \leq x < 2\pi$.

C.7 Determine α , $0 \leq \alpha < 2\pi$, de modo que a equação do 2º grau $4x^2 - 4x - \operatorname{tg} \alpha = 0$ admita raízes reais.

Capítulo 33

AS RAZÕES RECÍPROCAS DO SENO, DO CO-SENO E DA TANGENTE

1. CO-TANGENTE, SECANTE E CO-SECANTE DE UM ARCO TRIGONOMÉTRICO

Essas três “novas” relações têm relativa importância na trigonometria, pois sempre que exigidas podem ser substituídas por expressões em seno, co-seno ou tangente.

Indicamos a co-tangente de um arco α , a secante de α e a co-secante de α pelos símbolos $\cotg \alpha$, $\sec \alpha$ e $\operatorname{cosec} \alpha$, respectivamente.

Definições

$$\cotg \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}, \text{ para } \sin \alpha \neq 0$$

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha}, \text{ para } \cos \alpha \neq 0$$

$$\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\sin \alpha}, \text{ para } \sin \alpha \neq 0$$

Observe, pela definição de $\cotg \alpha$, que, se além de $\sin \alpha \neq 0$ tivermos também $\cos \alpha \neq 0$, então:

$$\cotg \alpha = \frac{1}{\tg \alpha}$$



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.1 Calcular:

a) $\cotg 30^\circ$

b) $\sec 180^\circ$

c) $\operatorname{cosec} 90^\circ$

Resolução

$$\text{a) } \cotg 30^\circ = \frac{\cos 30^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

$$\text{b) } \sec 180^\circ = \frac{1}{\cos 180^\circ} = \frac{1}{-1} = -1$$

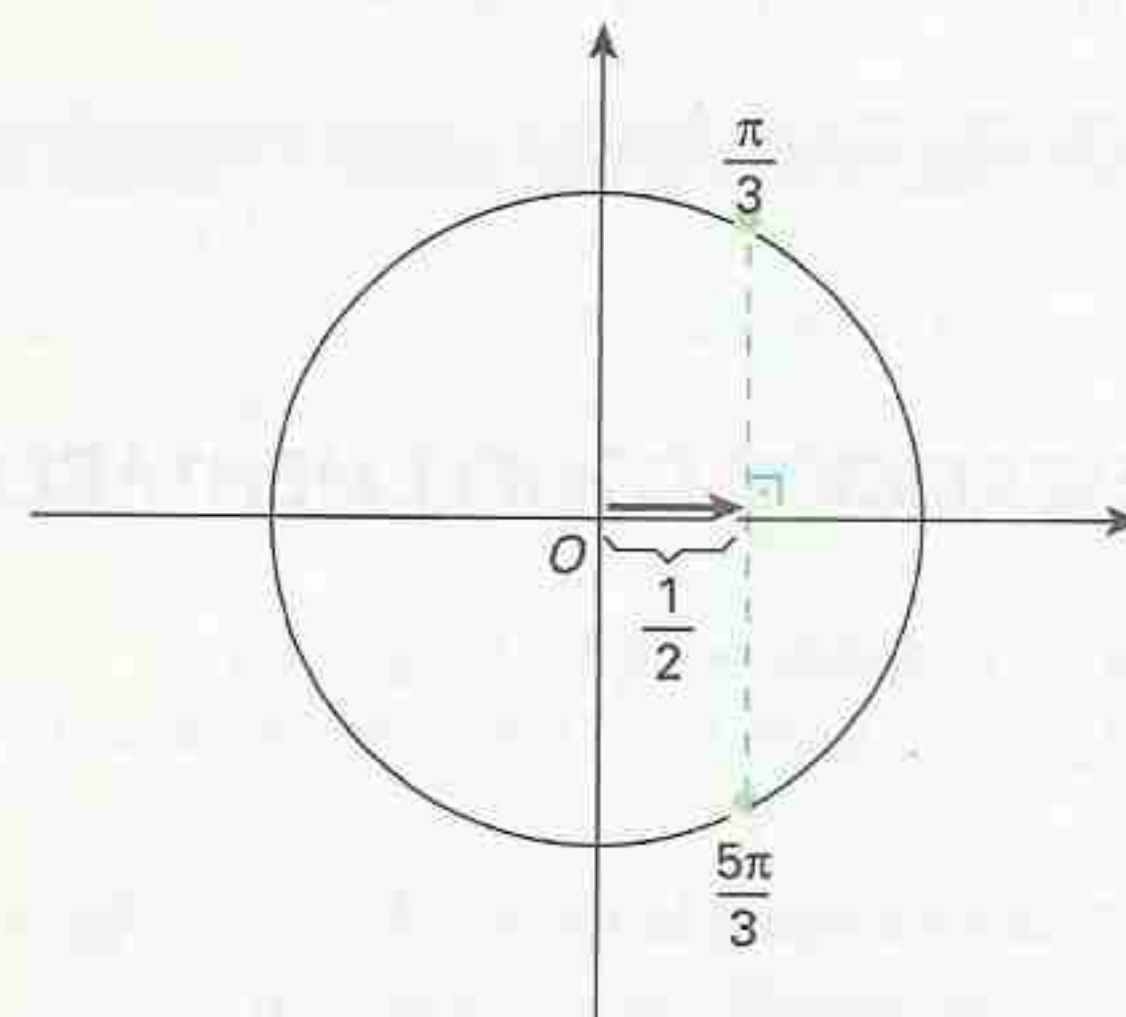
$$\text{c) } \operatorname{cosec} 90^\circ = \frac{1}{\sin 90^\circ} = \frac{1}{1} = 1$$

R.2 Resolver a equação $\sec x = 2$, para $0 \leq x < 2\pi$.

Resolução

Condição de existência $\cos x \neq 0$.

$$\sec x = 2 \Leftrightarrow \frac{1}{\cos x} = 2 \therefore \cos x = \frac{1}{2}$$



$$\therefore x = \frac{\pi}{3} \text{ ou } x = \frac{5\pi}{3}$$

$$\text{Logo, } S = \left\{ \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right\}.$$

R.3 Sabendo que $\cotg x = 2$ e $0 < x < \frac{\pi}{2}$, calcular $\operatorname{cosec} x$.

Resolução

$$\begin{cases} \frac{\cos x}{\sin x} = 2 \\ \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} \cos x = 2 \sin x \text{ (I)} \\ \sin^2 x + \cos^2 x = 1 \text{ (II)} \end{cases}$$

Substituindo (I) em (II), temos:

$$\sin^2 x + (2 \sin x)^2 = 1 \therefore \sin^2 x + 4 \sin^2 x = 1$$

$$\therefore 5 \sin^2 x = 1 \therefore \sin^2 x = \frac{1}{5}$$

$$\therefore \sin x = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}$$

Como x é um arco do 1º quadrante, temos $\sin x = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

$$\text{Logo, } \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x} = \frac{1}{\frac{\sqrt{5}}{5}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}.$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.1 Calcule:

a) $\cotg 45^\circ$

b) $\sec 0^\circ$

c) $\operatorname{cosec} 270^\circ$

B.2 Calcule o valor da expressão:

$$E = \sec 60^\circ + \operatorname{cosec} 30^\circ - \cotg^2 30^\circ$$

B.3 (Cefet-PR) Se $f(x) = \sqrt{3} \cdot \operatorname{cosec}(2x) + \cos(8x)$, $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ é igual a:

- a) $\frac{3}{2}$ c) 1 e) 2
b) 0 d) $\frac{5}{2}$

B.4 Resolva a equação $\operatorname{cosec} x = \sqrt{2}$ para $0 \leq x < 2\pi$.

B.5 Determine o conjunto solução da equação:

$$\operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x = 2 \sec x, \text{ para } 0 \leq x < 2\pi$$

B.6 (U. E. Londrina-PR) Se x é tal que $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ e

$\sec x = -\sqrt{5}$, então o valor do $\sin x$ é:

- a) $\frac{\sqrt{5}}{5}$ c) $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ e) $-\frac{\sqrt{30}}{5}$
b) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ d) $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

B.7 Sendo $\operatorname{cosec} x = 3$ e $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, calcule $\operatorname{tg} x$.

B.8 (U. Católica-GO-modificado) Simplificando-se a expressão $\frac{\sec x + \sin x}{\operatorname{cosec} x + \cos x}$, obedecidas as condições de existência, obtém-se:

- a) $\operatorname{tg} x$ c) $\operatorname{cosec} x$ e) $\operatorname{cotg} x$
b) $\sec x$ d) $\sin x$

Exercícios complementares de C.1 a C.6

2. IDENTIDADES

Consideremos o conjunto universo $\mathbb{R}$, dos números reais. Observando as igualdades:

$$3x = 6 \text{ e } (x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$$

percebemos que a primeira se torna uma proposição verdadeira **apenas para $x = 2$** e que a segunda se torna verdadeira para **qualquer valor real** atribuído à variável x . Por isso dizemos que a primeira igualdade **não é** uma identidade em $\mathbb{R}$ e que a segunda é uma identidade em $\mathbb{R}$.

Definição

Uma igualdade em uma variável x , $f(x) = g(x)$, é uma identidade num conjunto universo U se, e somente se, a sentença $f(\alpha) = g(\alpha)$ é verdadeira para qualquer valor de α , $\alpha \in U$.

Exemplos

a) São identidades no universo $U = \mathbb{R}$ as seguintes igualdades:

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $x + x = 2x$
- $(x + 1)(x - 1) = x^2 - 1$

b) Não são identidades no universo $U = \mathbb{R}$ as seguintes igualdades:

- $\frac{x}{x} = 1$, pois a sentença **não se torna** verdadeira para $x = 0$;
- $\sqrt{x^2} = x$, pois a sentença **não se torna** verdadeira para valores negativos de x , como, por exemplo, $x = -3$.
- $\operatorname{tg} x \cos x = \sin x$, pois a sentença **não se torna** verdadeira para valores que não têm tangente, como, por exemplo, $x = \frac{\pi}{2}$.

Nota

Uma igualdade $f(x) = g(x)$ **pode não ser** identidade em um universo U e **ser** identidade em outro universo V .

Exemplo

A igualdade $\frac{x}{x} = 1$ não é identidade no universo $U = \mathbb{R}$, porém é identidade no universo $V = \mathbb{R}^*$.

Técnicas para demonstração de identidades

Existem várias técnicas para se demonstrar uma identidade. Apresentaremos duas.

I. Para provarmos que uma sentença $f(x) = g(x)$ é identidade em um universo U , podemos seguir os seguintes passos:

- *passo 1*: provamos que $f(x)$ e $g(x)$ estão definidos em U ;
- *passo 2*: escolhemos um dos membros da igualdade $f(x) = g(x)$ e, a partir dele, obtemos o outro membro.



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.4 Demonstrar que a igualdade $\operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x = \sec x \operatorname{cosec} x$ é identidade no universo:

$$U = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin x \neq 0 \text{ e } \cos x \neq 0\}$$

Resolução

Passo 1: Para existir a expressão $\operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x$, deve-se ter $\cos x \neq 0$ e $\sin x \neq 0$. Logo, o primeiro membro da igualdade está definido em U .

Para existir a expressão $\sec x \operatorname{cosec} x$, deve-se ter $\cos x \neq 0$ e $\sin x \neq 0$. Logo, o segundo membro da igualdade está definido em U .

Passo 2: Partindo do primeiro membro da igualdade, temos:

$$\begin{aligned} \text{primeiro membro} &= \operatorname{tg} x + \operatorname{cotg} x = \\ &= \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos x \sin x} = \\ &= \frac{1}{\cos x \sin x} = \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1}{\sin x} = \\ &= \sec x \operatorname{cosec} x = \text{segundo membro} \end{aligned}$$

Pelos passos 1 e 2, provamos que a igualdade é identidade em U . (c.q.d.)

II. Podemos provar que uma sentença $f(x) = g(x)$ é identidade em U , a partir de outra identidade $h(x) = t(x)$, em U .



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.5 Demonstrar que a igualdade $\sec^2 x = 1 + \operatorname{tg}^2 x$ é identidade no universo $U = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos x \neq 0\}$.

Resolução

Sabemos que a igualdade $\sec^2 x = 1 + \operatorname{tg}^2 x$ é identidade em $\mathbb{R}$ e, portanto, também o é em U , pois $U \subset \mathbb{R}$. Dividindo-se ambos os membros dessa igualdade por $\cos^2 x$, com $\cos x \neq 0$, temos:

$$\frac{\sec^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow \Rightarrow \operatorname{tg}^2 x + 1 = \sec^2 x$$

(c.q.d.)



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.9 Verifique se as sentenças abaixo são ou não identidades nos respectivos conjuntos universo:

a) $2(x + 3) = 2x + 6$ em $U = \mathbb{R}$

b) $\frac{0}{x} = 0$ em $U = \mathbb{R}$

c) $\frac{0}{x} = 0$ em $U = \mathbb{R}^*$

d) $\operatorname{tg} x \cotg x = 1$ em $U = \mathbb{R}$

e) $\operatorname{tg} x \cotg x = 1$ em $U = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin x \neq 0 \text{ e } \cos x \neq 0\}$

B.10 Demonstre que cada uma das igualdades é identidade no respectivo universo U :

a) $1 + \cotg^2 x = \operatorname{cosec}^2 x$ em $U = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin x \neq 0\}$

b) $(\operatorname{tg} x + \cotg x) \sin x = \sec x$ em $U = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin x \cos x \neq 0\}$

c) $(1 + \sin x)(\operatorname{cosec} x - 1) \sec x = \cotg x$ em $U = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin x \cos x \neq 0\}$

d) $\sin^4 x - \cos^4 x = \sin^2 x - \cos^2 x$ em $U = \mathbb{R}$

e) $(\sec^2 x - 1)(\operatorname{cosec}^2 x - 1) = 1$ em $U = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin x \neq 0 \text{ e } \cos x \neq 0\}$

f) $\operatorname{tg} x \cos x = \operatorname{cosec} x \sin^2 x$ em $U = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin x \cos x \neq 0\}$

Sugestão. Transforme essa igualdade na igualdade equivalente $\operatorname{tg} x \cos x - \operatorname{cosec} x \sin^2 x = 0$.

B.11 A igualdade $\sin 2x = 2 \sin x$ é uma identidade em $U = \mathbb{R}$? Justifique sua resposta.

B.12 Determine o mais amplo universo U , $U \subset \mathbb{R}$, de modo que a igualdade $\cos x \sec x = 1$ seja identidade em U .

Exercícios complementares de C.7 a C.9

3. IDENTIDADES NOTÁVEIS

Duas identidades merecem destaque devido a suas múltiplas aplicações em resoluções de problemas. São elas:

a) $\sec^2 x = 1 + \operatorname{tg}^2 x$ para $\cos x \neq 0$ e

b) $\operatorname{cosec}^2 x = 1 + \cotg^2 x$ para $\sin x \neq 0$

Demonstrações

Sabemos que $\sec^2 x + \cos^2 x = 1$ (I) é uma identidade em $\mathbb{R}$.

a) Supondo $\cos x \neq 0$ e dividindo ambos os membros de (I) por $\cos^2 x$, temos:

$$\frac{\sec^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow \Rightarrow \operatorname{tg}^2 x + 1 = \sec^2 x$$

(c.q.d.)

b) Supondo $\sin x \neq 0$ e dividindo ambos os membros de (I) por $\sin^2 x$, temos:

$$\frac{\sec^2 x}{\sin^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x} \Rightarrow \Rightarrow 1 + \cotg^2 x = \operatorname{cosec}^2 x$$

(c.q.d.)



EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

R.6 Sabendo que $\operatorname{tg} x = 3$ e que $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, calcular $\sec x$.

Resolução

Sabemos que $\sec^2 x = 1 + \operatorname{tg}^2 x$. Substituindo a $\operatorname{tg} x$ por 3, temos:

$$\sec^2 x = 1 + 3^2 \therefore \sec^2 x = 10 \therefore \sec x = \pm \sqrt{10}$$

Como x é um arco do 3º quadrante e a secante tem o mesmo sinal do co-seno, temos:

$$\sec x = -\sqrt{10}$$

R.7 Resolver a equação $\sec^2 x + \operatorname{tg} x = 1$ para $0 \leq x < 2\pi$.

Resolução

Condição de existência $\cos x \neq 0$.

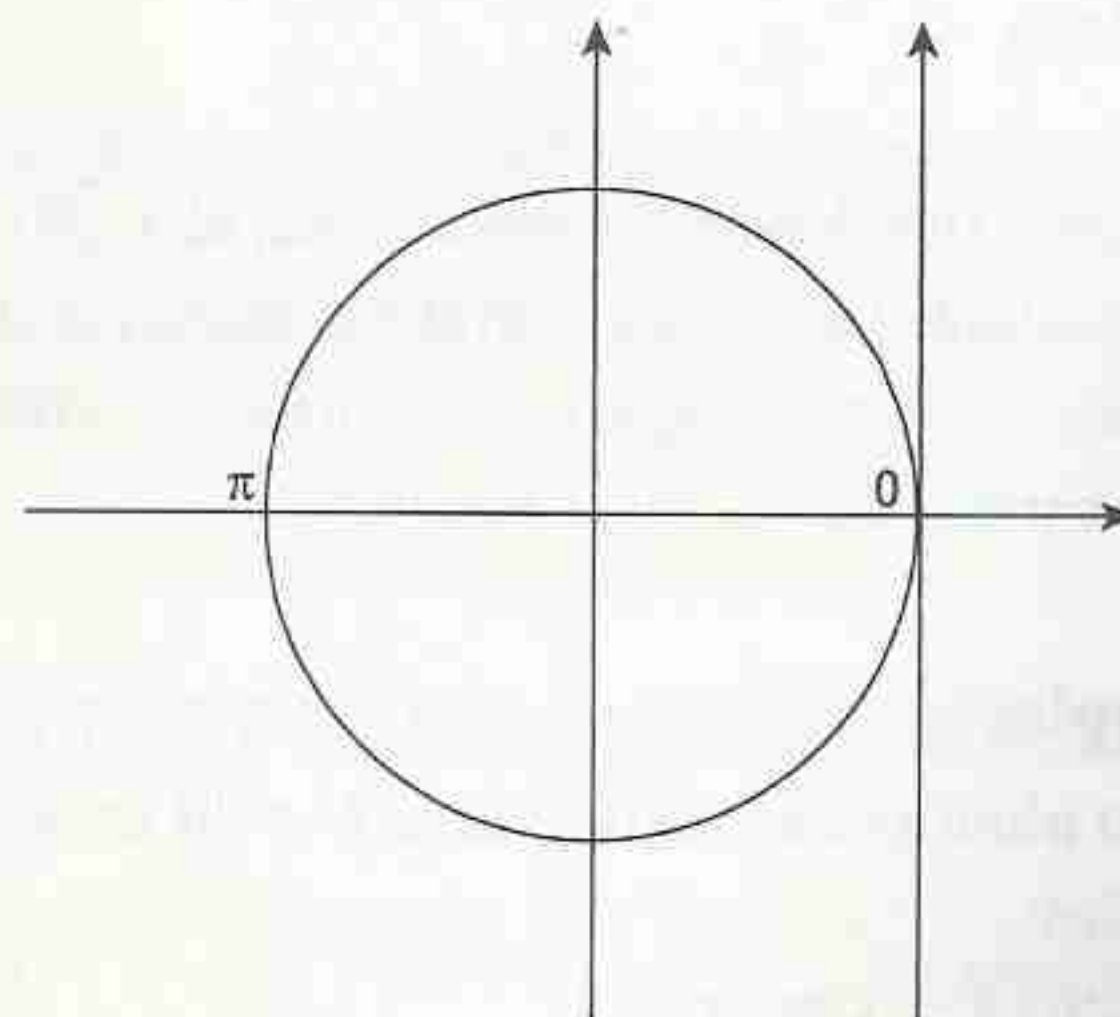
Substituindo $\sec^2 x$ por $1 + \operatorname{tg}^2 x$, temos:

$$1 + \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x = 1 \Rightarrow \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x = 0$$

$$\therefore \operatorname{tg} x (\operatorname{tg} x + 1) = 0$$

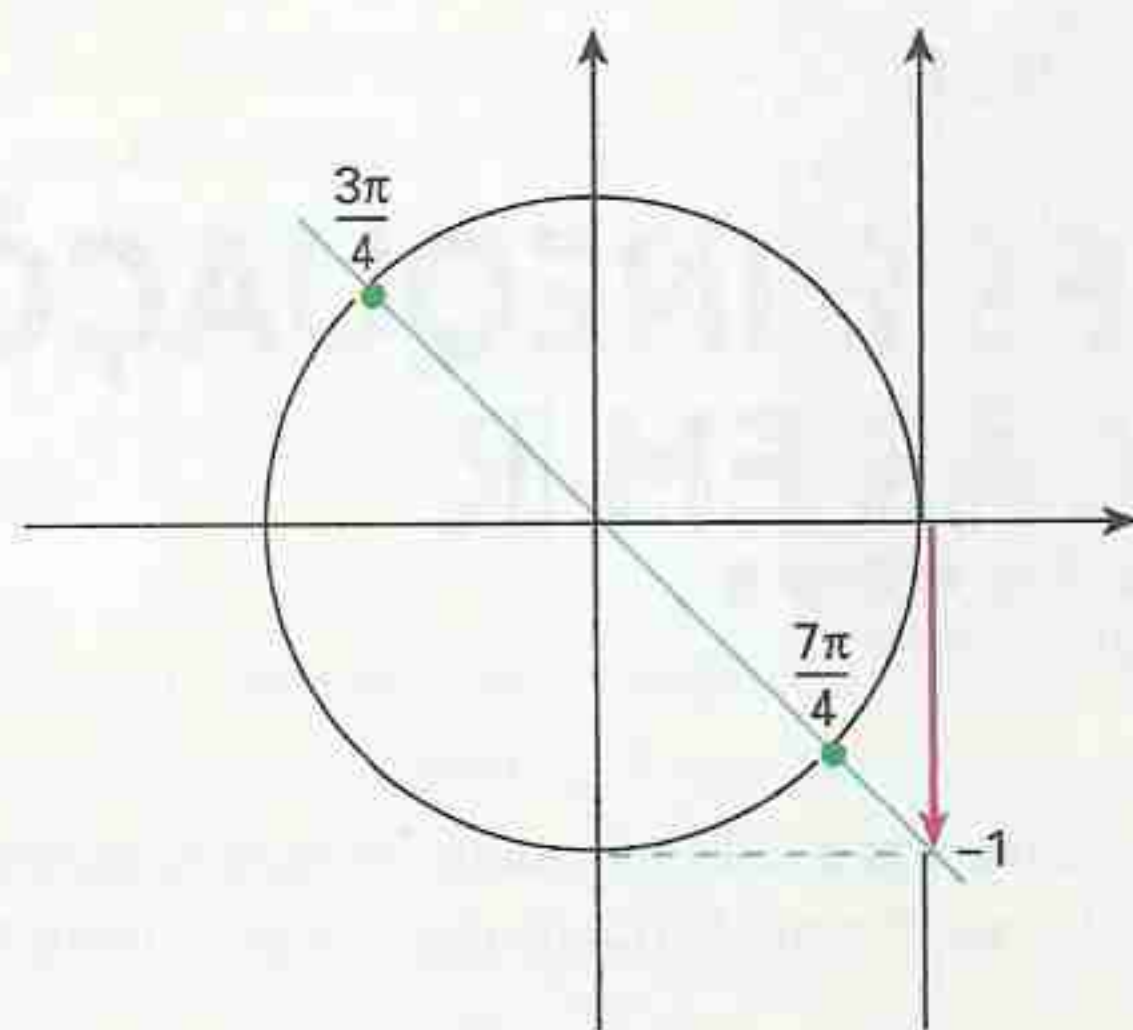
Então, temos:

• $\operatorname{tg} x = 0$



$$\therefore x = 0 \text{ ou } x = \pi$$

• $\operatorname{tg} x = -1$



$$\therefore x = \frac{3\pi}{4} \text{ ou } x = \frac{7\pi}{4}$$

Temos, então, como conjunto solução:

$$S = \left\{ 0, \pi, \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4} \right\}$$



EXERCÍCIOS BÁSICOS

B.13 Sabendo que $\cotg x = \sqrt{15}$ e que $0 < x < \frac{\pi}{2}$, calcule o valor da $\operatorname{cosec} x$.

B.14 Determine o valor da $\operatorname{tg} x$, sabendo que $\sec x = \sqrt{5}$ e $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$.

B.15 Determine o valor de a sabendo que $\sec x = a + 1$ e $\operatorname{tg} x = a$.

B.16 Simplifique a expressão $E = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{1 + \sec x}$, com $\cos x \neq 0$ e $\cos x \neq -1$.

B.17 (UFRS) A expressão $\operatorname{tg}^2 5^\circ - \sec^2 5^\circ$ vale:
a) 0 b) 1 c) -1 d) 5 e) -5

B.18 (Unicap-PE-modificado) Resolva a equação:
 $(1 + \operatorname{tg}^2 x)\cos x = 2$ para $0 \leq x < 2\pi$

B.19 Resolva a equação $\sec^2 x + \operatorname{tg} x - 1 = 0$ para $0 \leq x < 2\pi$. **Sugestão.** $\sec^2 x = 1 + \operatorname{tg}^2 x$.

Exercícios complementares C.10 e C.11



EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

C.1 (U. F. Uberlândia-MG) Se $\alpha = 4.520^\circ$, qual é a afirmação verdadeira?
a) $\operatorname{cosec} \alpha > 0$ d) $\operatorname{tg} \alpha = 0$
b) $\cotg \alpha = 0$ e) $\cos \alpha > 0$
c) $\sin \alpha < 0$

C.2 (UDESC) A expressão mais simples para

$$1 + \frac{1}{\cos^2 x \operatorname{cosec}^2 x} - \sec^2 x \text{ é:}$$

- a) 1 c) 0 e) $\sec^2 x$
b) -1 d) $\operatorname{tg} x$

Nota

A co-secante de um arco de medida x pode ser simbolizada por $\operatorname{cossec} x$ ou por $\operatorname{cosec} x$.

C.3 (UFMG) Determine todos os valores de x pertencentes ao intervalo $]0, \pi[$ que satisfazem a equação:

$$3 \operatorname{tg} x + 2 \cos x = 3 \sec x$$

C.4 Resolva a equação $\sec^2 x - 3 \sec x + 2 = 0$, para $0 \leq x < 2\pi$.

C.5 Obtenha o conjunto dos valores de x , $0 \leq x < 2\pi$, de modo que $\cotg^2 x + \cotg x = 0$.

C.6 Simplifique a expressão:

$$E = \frac{(\sec^2 x - 1)(\operatorname{cossec}^2 x - 1)}{1 + \operatorname{tg}^2 x}$$

com $\sin x \neq 0$ e $\cos x \neq 0$.

C.7 Determine o valor de k de modo que a igualdade $(\cos x + \sin x)^2 + k \sin x \cos x - 1 = 0$ seja uma identidade em $\mathbb{R}$.

C.8 (FGV-SP) A expressão $\frac{\sin x}{1 + \cos x} + \frac{1 + \cos x}{\sin x}$, para $\sin x \neq 0$, é idêntica a:

- a) $\frac{2}{\cos x}$ d) $2 \operatorname{cossec} x$
b) $\frac{1}{\sin x}$ e) $\frac{\cos x}{1 + \sin x}$
c) $\sec x$

C.9 (PUC-SP) A expressão $\frac{\operatorname{cossec} x - \sin x}{\sec x - \cos x}$, com

$\cos x \neq 0$ e $\sin x \neq 0$, é idênticamente igual a:

- a) $\cotg^3 x$
b) $\sec^2 x$
c) $\sin^2 x + \cos x$
d) $\operatorname{tg}^2 x + \sec x$
e) $\operatorname{cossec}^3 x$

C.10 Determine o conjunto solução da equação:

$$\sec^4 x - 2 \operatorname{tg}^2 x = 2 \text{ para } 0 \leq x < 2\pi$$

Sugestão. $\sec^2 x = 1 + \operatorname{tg}^2 x \Rightarrow \operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x - 1$.

C.11 (UFPR) Se $\cos x \neq 0$, a expressão $\sec^4 x - \operatorname{tg}^4 x - 1$ é idêntica a:

- a) $\operatorname{tg}^2 x$ c) $2 \operatorname{tg} x$ e) 1
b) $-\operatorname{tg}^2 x$ d) $2 \operatorname{tg}^2 x$

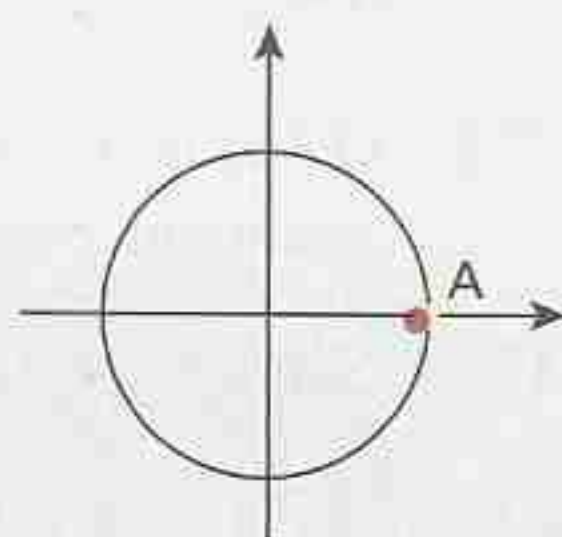
Sugestão. $\sec^4 x = (\sec^2 x)^2$.

Capítulo 34

RESOLUÇÃO DE EQUAÇÕES E INEQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS EM $\mathbb{R}$

1. ASSOCIANDO NÚMEROS REAIS A PONTOS DA CIRCUNFERÊNCIA TRIGONOMÉTRICA

Cada ponto da circunferência trigonométrica é extremidade de infinitos arcos trigonométricos. Por exemplo, na circunferência ao lado, considerando as infinitas voltas que podemos girar nos dois sentidos, o ponto A é extremidade dos arcos de medidas:



... -4π rad, -2π rad, 0 rad, 2π rad, 4π rad, 6π rad, 8π rad, ...

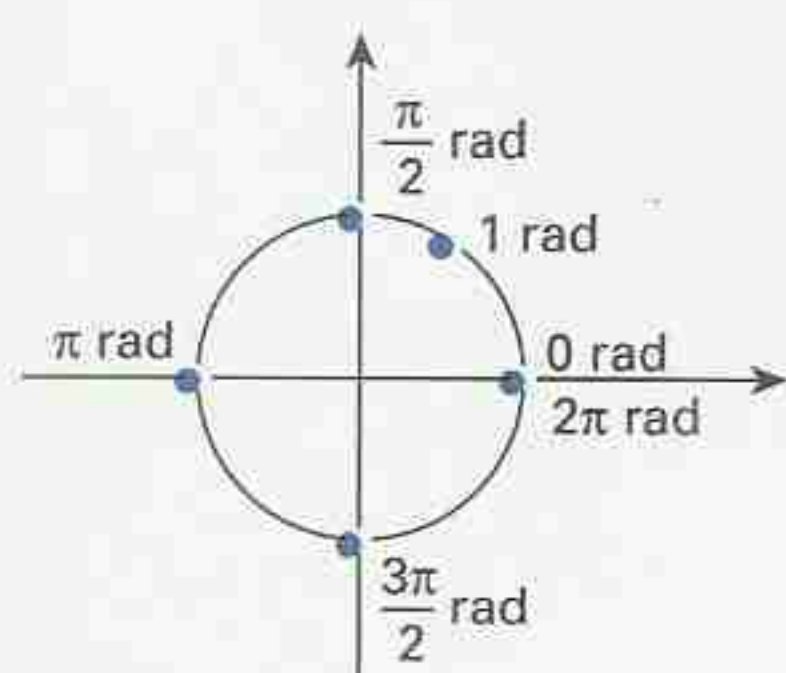
Associando cada número real x à extremidade do arco de medida x rad, vamos identificar o conjunto dos números reais com o conjunto das medidas em radianos, por exemplo, associamos:

- o número real 0 à extremidade do arco de medida 0 rad;
- o número real 1 à extremidade do arco de medida 1 rad;
- o número real $\frac{\pi}{2}$ à extremidade do arco de medida

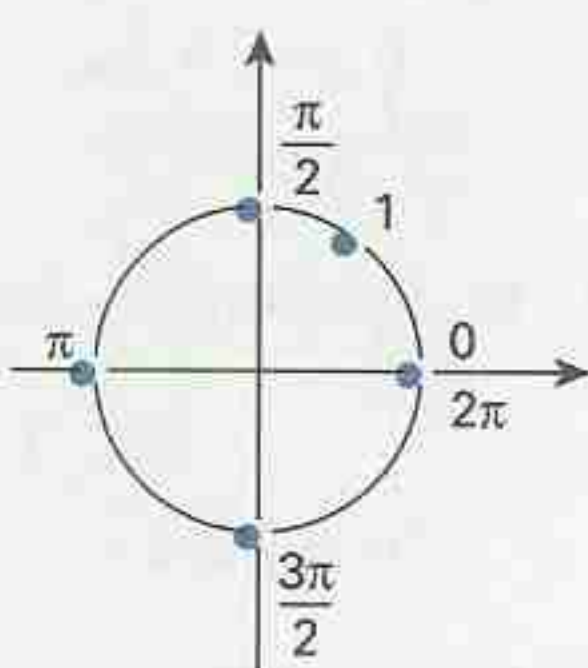
$$\frac{\pi}{2} \text{ rad};$$

- o número real π à extremidade do arco de medida π rad;
- etc.

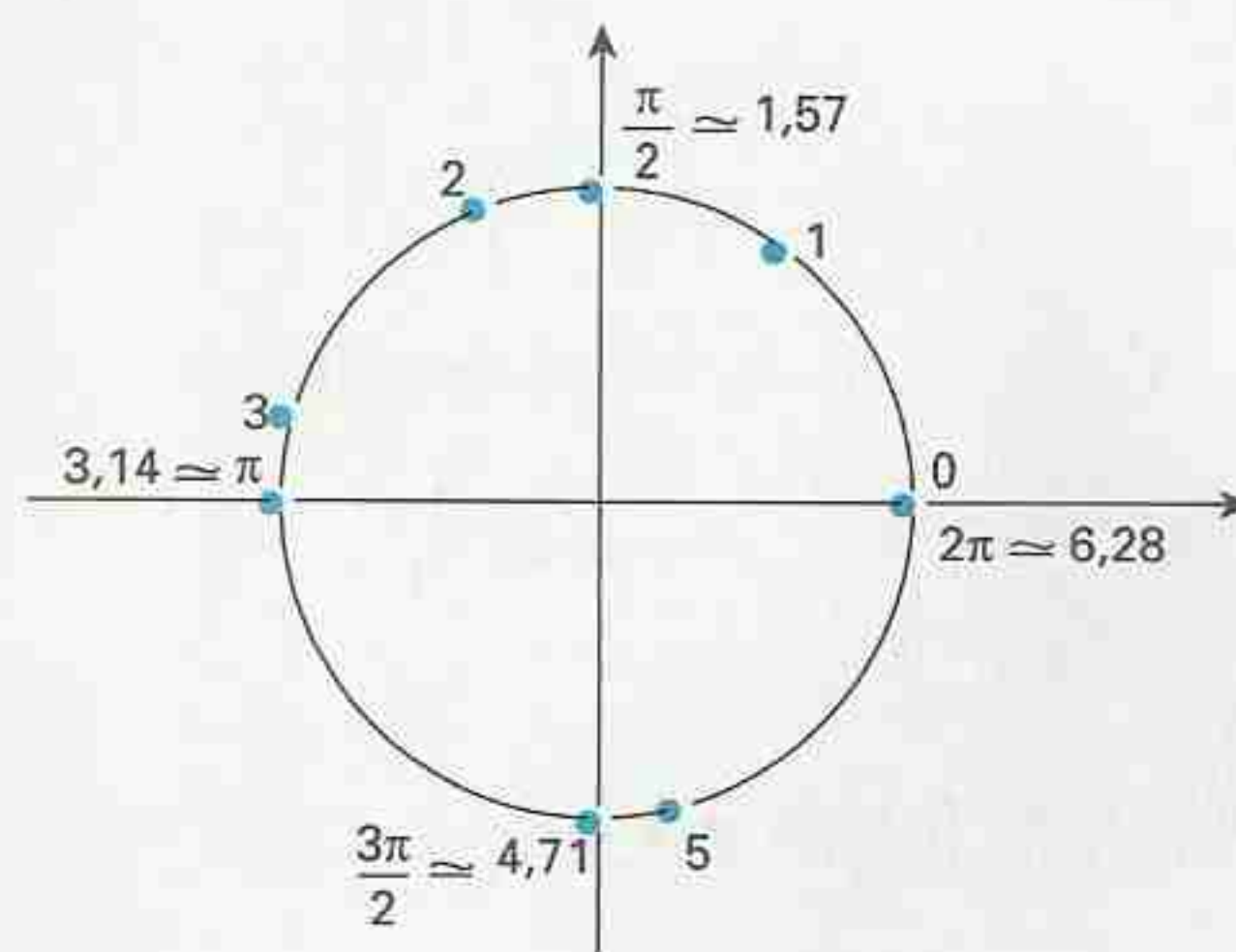
Medidas em radianos associadas a pontos da circunferência trigonométrica



Números reais associados a pontos da circunferência trigonométrica



das 1 rad, 2 rad, 3 rad e 5 rad, que pertencem ao 1° , ao 2° , ao 2° e ao 4° quadrante, respectivamente.

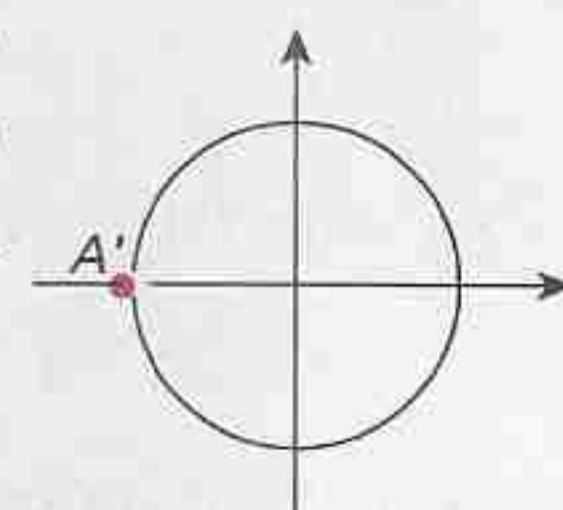


Assim, $\text{sen } 1 > 0$; $\text{sen } 2 > 0$; $\cos 3 < 0$; $\cos 5 > 0$. Logo, $P < 0$.

2. EXPRESSÃO GERAL DOS NÚMEROS REAIS ASSOCIADOS A UM PONTO DA CIRCUNFERÊNCIA TRIGONOMÉTRICA

Os infinitos números reais, em ordem crescente, associados ao ponto A' da circunferência trigonométrica ao lado são:

... -5π , -3π , $-\pi$, π , 3π , 5π , ...



Essa sequência é uma **progressão aritmética**, infinita nos dois sentidos, cuja razão é 2π . Um termo geral dessa sequência é representado pela expressão que indica a soma de um termo qualquer da P.A. com um múltiplo da razão. Por exemplo:

$$x = \pi + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Note que atribuindo a k todos os valores do conjunto dos números inteiros $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$, obtém-se todos os termos da P.A.

$$\begin{aligned} & \vdots \\ k = -2 & \Rightarrow x = -3\pi \\ k = -1 & \Rightarrow x = -\pi \\ k = 0 & \Rightarrow x = \pi \\ k = 1 & \Rightarrow x = 3\pi \\ k = 2 & \Rightarrow x = 5\pi \\ & \vdots \end{aligned}$$

Por isso, a expressão $x = \pi + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z}$ representa **todos** os números reais associados ao ponto A' . Há outras



EXERCÍCIO RESOLVIDO

R.1 Determinar o sinal do produto $P = \text{sen } 1 \text{ sen } 2 \cos 3 \cos 5$.

Resolução

Os números reais $1, 2, 3$ e 5 são identificados com as me-